풀이 약이 되기까지

세계 허브의 과학사 (가제)

이광조 지음

과학과영성출판사

목 차

서장. 풀이 약이 되기까지 9

1. 이 책이 필요한 이유 10

2. 책의 구성과 장들의 연결 11

3. 누가 읽으면 좋은가 13

4. 이 책의 근거: 논문 12,155편 13

5. 개똥쑥 한 줌, 노벨상까지 15

6. 여섯 번의 전환점 17

참고문헌 18

제1부 뿌리 19

1장. 약초의 기원: 인류와 식물의 가장 오래된 계약 20

1. 쓴 잎을 삼키는 침팬지 21

2. 오만 년 전의 치석 22

3. 얼음 속에서 나온 약상자? 25

4. 문자가 생기다: 점토판과 파피루스 26

5. 그리스와 로마: 약초를 분류하다 27

6. 신농의 이름으로 전해진 지식 27

7. 증거를 어떻게 읽을 것인가 28

참고문헌 29

2장. 식물화학의 세계: 식물은 왜 약을 만드는가 31

1. 쓸모없는 찌꺼기가 아니었다 32

2. 곤충과 식물의 군비 경쟁 33

3. 약초 성분의 네 갈래 34

4. 같은 풀, 다른 성분 36

5. 하나의 분자인가 혼합물인가 37
6. 한 나라의 약초 열 가지를 쪼개 보면 38
참고문헌 39

제2부 아시아의 약초 전통 42

3장. 동아시아: 본초에서 한약·캄포까지 43

1. 신농의 이름을 빌린 책 44
2. 약을 섞는 법: 상한론과 처방 46
3. 국가가 만든 약전, 한 사람이 쓴 백과사전 47
4. 조선의 책, 동의보감 47
5. 개똥쑥 이야기 48
6. 일본의 캄포: 끊겼다가 보험이 되다 49
7. 처방 하나를 시험하다: 갈근금련탕 51
8. 처방 하나를 시험하다: 대건중탕 53
9. 같은 말을 쓰기 위하여 54
10. 인삼: 전통이 말하는 것과 시험이 말하는 것 55
11. 논문 속의 동아시아 55
참고문헌 57

4장. 남아시아: 아유르베다에서 약용 식물 데이터베이스까지 59

1. 살아 있는 전통들 60
2. 체질과 처방: 아유르베다의 구조 62
3. 체질을 유전자로 읽을 수 있는가 63
4. 뱀뿌리풀에서 레세르핀까지 64
5. 약에 들어 있는 금속 65
6. 아슈와간다를 시험하다 67
7. 강황: 약효와 흡수는 다른 문제 69
8. 약초를 데이터베이스로 읽다 70

9. 논문 속의 남아시아 70
참고문헌 71

제3부 서쪽과 남쪽의 약초 전통 73

5장. 중동: 그리스의 유산, 아랍·페르시아의 의학 74

1. 다리가 된 땅 75
2. 이븐 시나의 책을 현대 연구에 대조하다 76
3. 시장의 약초는 고전의 그 풀인가 77
4. 사프란과 우울증 78
5. 호두잎과 복합 처방: 당뇨 시험 둘 80
6. 다약초 처방과 COVID-19 81
7. 약과 독의 경계 83
8. 니겔라: 한 씨앗에 모인 기대 83
9. 논문 속의 중동 83
참고문헌 85

6장. 유럽: 수도원의 약초원에서 표준화 추출물까지 88

1. 고대의 약물서에서 근대 약학까지 89
2. 버드나무 껍질에서 아스피린까지 90
3. 약초가 약이 되는 길: 표준화 추출물과 모노그래프 91
4. 세인트존스워트: 약초가 다른 약의 운명을 바꾸다 92
5. 톱야자 추출물과 피나스테리드 93
6. 에키네시아: 어른의 기대, 어린이의 시험 94
7. 은행나무: 가장 많이 시험된 약초가 보여 준 한계 96
8. 작은 시험과 복합 제제 97
9. 제도: 전통 사용 등록 98
10. 논문 속의 유럽 99
참고문헌 100

7장. 아프리카: 말로 전해진 약초, 병원 대기실의 약초 102

1. 글자 대신 사람으로 전해진 지식 103

2. 마을을 걸어 기록하다: 민족식물학 조사 104

3. 말라리아: 치료사의 식물과 실험실의 화합물 105

4. HIV와 전통 치료: 병원 대기실의 약초 107

5. 사더랜디아: 안전성을 확인한 두 시험 108

6. 통합의 질문: 누가, 왜 전통 의약을 쓰는가 110

7. 논문 속의 아프리카 112

참고문헌 113

제4부 신대륙과 바다의 약초 전통 115

8장. 아메리카: 시장에서 실험실로, 원주민의 약초를 묻다 116

1. 두 대륙의 기록 117

2. 북부 페루: 2천 년의 치유 문화 118

3. 시장과 혼합 처방 119

4. 전통 지식은 통하는가: 항균 시험 121

5. 병원과 약초원 사이의 환자 122

6. 멕시코 약초와 NF-κB 123

7. 브라질: 약전과 항암 후보 탐색 124

8. 논문 속의 아메리카 126

참고문헌 128

9장. 오세아니아: 카바와 안전성의 시험 130

1. 의례의 음료에서 약초 추출물로 131

2. 첫 경고: 건강식품점의 혼수 132

3. 간독성 보고와 용의 성분 찾기 132

4. 사람에서 확인한 약물 대사 135

5. 호주의 약초 이용과 위험 136

6. 노니와 티트리: 퍼진 약초의 근거 138
7. 논문 속의 오세아니아 139
참고문헌 141

제5부 과학의 눈으로 허브를 읽다 143

10장. 약리학: 한 분자에서 네트워크로 144

1. 한 약, 한 표적의 한계 145
2. 약초를 데이터베이스로 읽다 146
3. 천연물을 화학 라이브러리로 읽다 147
4. 시너지는 정말 있는가 148
5. 커큐민: 다중 표적의 성공과 함정 149
6. 단샨과 임상의 질 151
7. 인공지능과 네트워크 약리학 152
8. 논문 속의 네트워크 약리학 153
참고문헌 154

11장. 임상시험: 증거의 등급 156

1. 증거에도 등급이 있다 157
2. 말뭉치 속의 임상 연구 158
3. 톱야자: 시험 열여덟 편의 종합 158
4. 약초 시험을 보고하는 법 159
5. 무작위라는 이름의 함정 161
6. 양성 결과 읽기 163
7. 약초별 판정 164
참고문헌 167

12장. 안전성: 독성, 상호작용, 그리고 제품의 품질 169

1. 자연은 안전한가 170
2. 말뭉치 속의 안전성 논문 170

3. 제조 실수가 만든 신장병 171
4. 약초가 약의 길을 바꿀 때 174
5. 간 손상과 인과성 판정 177
6. 제품 속에 든 것 177
참고문헌 180

13장. 표준화와 약전: 병 속의 일관성 183

1. 한 병의 약초가 만들어지기까지 184
2. 말뭉치 속의 품질 논문 185
3. 증명의 책임: 규제의 모델들 185
4. 약전이라는 책 188
5. 지표 성분에서 화학 지문으로 189
6. 기준은 지켜지는가 190
참고문헌 193

14장. 오늘의 허브와 내일의 과제 195

1. 말뭉치가 보여 주는 오늘 196
2. 혼합물을 읽는 새 방법: 네트워크와 인공지능 198
3. 식물에서 미생물 공장으로 199
4. 사라지는 식물 200
5. 내일의 과제 202
참고문헌 204

부록 A. 용어집 206

식물과 성분 206
전통 지식의 체계 207
연구 방법과 증거 207
안전성과 품질 208

부록 B. 허브 도감표 210

부록 C. 참고문헌 색인 213

서장. 풀이 약이 되기까지

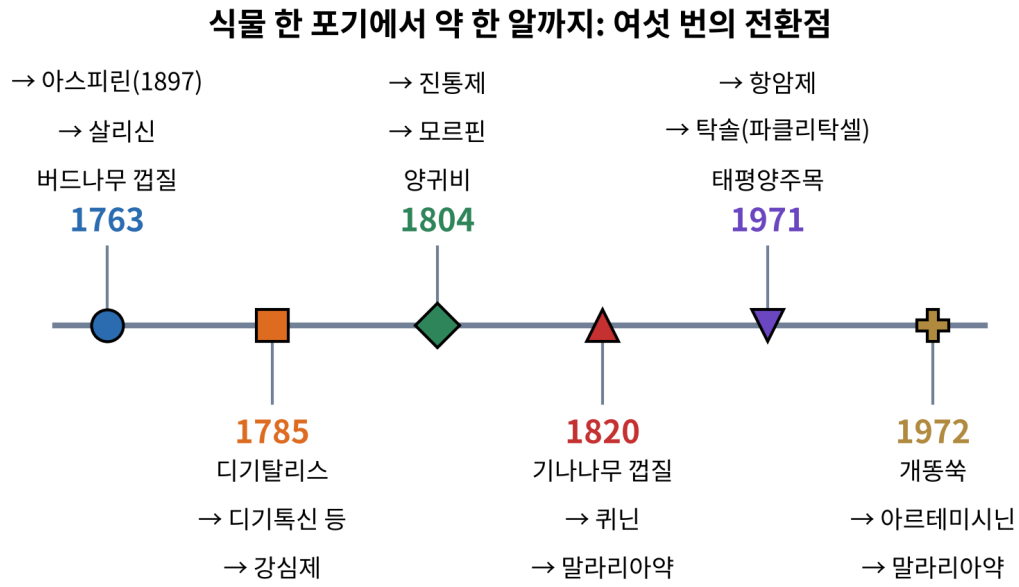


그림 0-1. 식물 한 포기에서 약 한 알까지: 여섯 번의 전환점. 가로 선은 시간 순서이고, 각 점은 식물이 성분으로, 성분이 약으로 바뀐 순간이다. 개념도이며, 연도와 인물은 표 0-1과 같다.

- 이 책이 필요한 이유
- 책의 구성과 장들의 연결
- 누가 읽으면 좋은가
- 이 책의 근거: 논문 12,155편
- 개똥쑥 한 줌, 노벨상까지
- 여섯 번의 전환점

이 장을 읽기 전에

서장은 책 전체의 지도이다. 왜 지금 허브를 과학으로 다시 읽어야 하는지, 열네 개의 장이 어떻게 이어지는지, 이 책의 이야기가 어떤 근거 위에 서 있는지를 먼저 밝힌다. 이 지도를 쥐고 시작하면 뒤의 장들이 각자 따로 놓인 이야기가 아니라 하나의 큰 이야기의 부분이라는 점이 보인다.

이 장에는 세 가지 일이 있다. 첫째, 풀이 약이 된 가장 극적인 사례 하나를 자세히 따라간다. 둘째, 그 사례를 포함한 여섯 번의 전환점을 한 장의 연표로 모은다. 셋째, 이 책을 쓰는 데 쓴 논문 자료가 어떤 것이고 어디까지 믿을 수 있는지를 숫자로 보인다. 과학을 다루는 책이라면 근거를 먼저 보여 주는 것이 독자에 대한 예의라고 생각한다.

1. 이 책이 필요한 이유

사람은 아플 때 풀을 찾았다. 생각해 보면 이상한 일이 아니다. 약국도, 병원도, 문자로 적힌 처방도 없던 시절에 몸이 아픈 사람이 손을 뻗을 수 있었던 것은 발밑의 식물이었다. 역사 속 약용식물 사용을 정리한 한 검토 논문은 이를 두고 "약초로 치료하는 일은 인류만큼 오래되었다"고 적는다(Petrovska, 2012). 사람이 질병과 싸우며 껍질, 씨앗, 열매의 몸에서 약을 찾는 법을 배웠고, 그 증거는 문헌과 유적, 심지어 남아 있는 식물 약재 자체에서 확인된다는 것이다.

그 오랜 지식은 지금도 끝나지 않았다. 세계보건기구(World Health Organization, WHO)의 추정을 인용한 한 논문은 전 세계 사람의 80% 이상이 일차 건강관리의 일부를 약초 제품에 기대고 있다고 적는다(Ekor, 2014). 이 수치는 논문이 인용한 추정치이므로 정확한 통계라기보다 규모를 가늠하는 눈금으로 읽는 것이 좋다. 같은 논문은 곧바로 반대쪽 사실도 적는다. 효능이 분명히 확인된 허브 제품도 있지만 작용 기전이나 부작용, 다른 약과의 상호작용을 모르는 채 쓰이는 제품이 많다는 것이다.

여기에 이 책의 자리가 있다. 한편에는 수천 년 쌓인 경험이 있고, 다른 한편에는 지난 이십 년 사이 폭발적으로 늘어난 실험 논문이 있다. 두 세계는 서로의 언어를 잘 알지 못한다. 전통 의학의 책은 "열을 내린다", "기를 보한다" 같은 말로 쓰이고, 실험실의 논문은 "수용체", "농도-반응 곡선", "무작위 대조 임상시험" 같은 말로 쓰인다. 이 책은

그 사이를 통역하려는 시도이다. 전통이 틀렸다고 몰아세우지도, 무조건 옳다고 믿지도 않고, 어떤 허브에 대해 지금까지 과학이 확인한 것과 아직 모르는 것을 구분해서 보여 주려 한다.

과학이 약초에서 얻은 것은 이미 상당하다. 한 역사 개관은 오래전 민간에서 쓰던 물질에서 출발해 오늘의 약 후보로 이어진 천연물의 계보를 정리한다(Dias et al., 2012). 최근의 검토는 오랫동안 합성 화합물 라이브러리에 기울었던 제약 산업이 신약 출시 감소를 겪으면서 식물에서 얻는 천연물에 다시 눈을 돌리고 있다고 진단한다(Atanasov et al., 2015). 풀은 낡은 지식의 저장고가 아니라 아직 다 읽지 못한 도서관이다.

2. 책의 구성과 장들의 연결

이 책은 크게 네 덩어리로 되어 있다. 1장과 2장은 허브라는 개념의 뿌리를 다룬다. 사람은 언제부터 어떻게 식물을 약으로 알아보았는가(1장), 식물은 왜 사람에게 약이 되는 물질을 만드는가(2장)를 묻는다. 3장부터 9장까지는 세계를 일곱 지역으로 나누어 돌아본다. 동아시아, 남아시아, 중동, 유럽, 아프리카, 아메리카, 오세아니아의 전통이 각각 어떤 식물을 어떤 이유로 썼고, 그것이 현대 과학에서 어떻게 검증되고 있는지를 본다. 10장부터 13장까지는 지역을 가로지르는 과학의 도구를 다룬다. 작용 기전을 밝히는 약리학, 효과를 가리는 임상시험, 위험을 따지는 안전성, 품질을 맞추는 표준화이다. 마지막 14장은 오늘의 허브와 남은 과제를 정리한다.

표 0-2. 이 책의 구성과 장별 쪽수

장	제목	시작 쪽	쪽수	한 줄 안내
서장	풀이 약이 되기까지	9	11	책의 지도와 근거
1	약초의 기원	20	11	인류와 식물의 가장 오래된 계약
2	식물화학의 세계	31	12	식물은 왜 약을 만드는가
3	동아시아	43	16	본초에서 한약·캄포까지
4	남아시아	59	15	아유르베다에서 약용 식물 데이터베이스까지
5	중동	74	14	그리스의 유산, 아랍·페르시아의 의학
6	유럽	88	14	수도원의 약초원에서 표준화 추출물까지
7	아프리카	102	14	말로 전해진 약초, 병원 대기실의 약초
8	아메리카	116	14	시장에서 실험실로, 원주민의 약초를 묻다
9	오세아니아	130	14	카바와 안전성의 시험
10	약리학	144	12	한 분자에서 네트워크로
11	임상시험	156	13	증거의 등급
12	안전성	169	14	독성, 상호작용, 그리고 제품의 품질
13	표준화와 약전	183	12	병 속의 일관성
14	오늘의 허브와 내일의 과제	195	11	남은 과제
부록 A	용어집	206	4	본문에 나온 용어
부록 B	허브 도감표	210	3	본문에 나온 식물
부록 C	참고문헌 색인	213	3	인용 문헌 찾아보기

시작 쪽과 쪽수는 컬러판 PDF(v2) 기준이며 흑백판도 같다. 부분 표지와 장 사이의 빈 면은 앞 장의 쪽수에 들어 있다.

장들은 이렇게 이어진다. 2장의 식물화학이 있어야 3장부터 9장의 각 지역에서 "이 식물에 어떤 성분이 있는가"를 읽을 수 있다. 10장의 약리학은 지역 장에서 소개한 성분이 몸속에서 무엇을 하는지를 설명해 주고, 11장의 임상시험은 그 설명이 실제 사람에게도 맞는지 묻는다. 12장은 맞는 만큼 틀릴 수 있다는 점, 곧 허브도 약이라는 점을 다룬다. 13장은 같은 이름의 허브가 제품마다 다른 문제를 푸는 방법이다. 14장에서 이 모든 이야기가 합쳐진다.

3. 누가 읽으면 좋은가

이 책은 전문가가 아니어도 읽을 수 있게 쓰되, 얕게 쓰지는 않았다. 건강식품과 한약, 허브차를 일상에서 접하는 독자에게는 "이게 정말 효과가 있는가"라는 질문에 답하는 길잡이가 될 것이다. 약학, 식품영양, 한의학, 생물학을 공부하는 학생에게는 용어의 정식 명칭과 원 논문의 출처를 따라갈 수 있는 입문서가 될 것이다. 전통 지식이 현대 과학과 만나는 지점에 관심이 있는 연구자에게는 지역별 논문의 지형을 한눈에 보여 주는 지도가 되기를 바란다.

읽는 방법도 세 가지로 제안한다. 처음부터 끝까지 읽으면 허브의 과학사를 한 편의 이야기로 따라갈 수 있다. 관심 있는 지역 장만 골라 읽어도 각 장은 서장과 2장의 약속만 알면 따로 읽히도록 썼다. 근거를 확인하고 싶은 독자는 장 끝의 참고문헌에서 원 논문을 찾으면 된다.

4. 이 책의 근거: 논문 12,155편

이 책은 저자의 기억이나 인상이 아니라 모아 둔 논문 자료를 바탕으로 쓴다. 자료는 OpenAlex(오픈알렉스, 학술 논문 서지를 공개하는 무료 데이터베이스)에서 스무 개의 검색 질의로 모았다. 질의마다 인용이 많은 순서로 최대 천 편 안팎을 받았고, 그 결과 초록이 있는 연구 논문 12,155편이 쌓였다. 출판 연도는 1882년부터 2026년까지이다.

다만 이 자료에는 한계가 분명하다. 검색은 영어 낱말을 기준으로 했으므로 영어로 출판된 논문이 압도적으로 많다. 인용이 많은 순서로 받았기 때문에 오래되어 많이 인용된 논문이 유리하고, 최근 논문은 아직 인용이 쌓이지 않았다. 또 낱말이 걸리기만 하면 가져오기 때문에 허브와 관련 없는 논문이 섞여 있었다. 예를 들어 "역사"를 검색하자 허브와 무관한 세계 암 통계 논문이 나왔다. 그래서 제목과 초록에 허브, 약용식물, 민족식물학, 전통 의학, 식물화학 같은 낱말이 있는지를 한 번 더 걸러, 약초와 직접 관련된 7,182편만 책의 근거로 삼았다.

그림 0-2를 읽어 보자. 1995~1999년에는 101편이었던 것이 2010~2014년에는 1,536편이 되고, 2015~2019년에는 2,108편, 2020~2024년에는 2,175편에 이른다. 이십 년 사이 스무 배 넘게 늘어난 셈이다. 다만 이것이 허브 연구가 그만큼 폭발했다는 뜻인

지, 수집 방식이 인용 많은 최근 논문을 더 많이 담았기 때문인지는 가려 읽어야 한다. 이 그림은 연구의 흐름이 대체로 어느 방향인지를 보여 줄 뿐, 정확한 증가율을 말해 주지는 않는다.

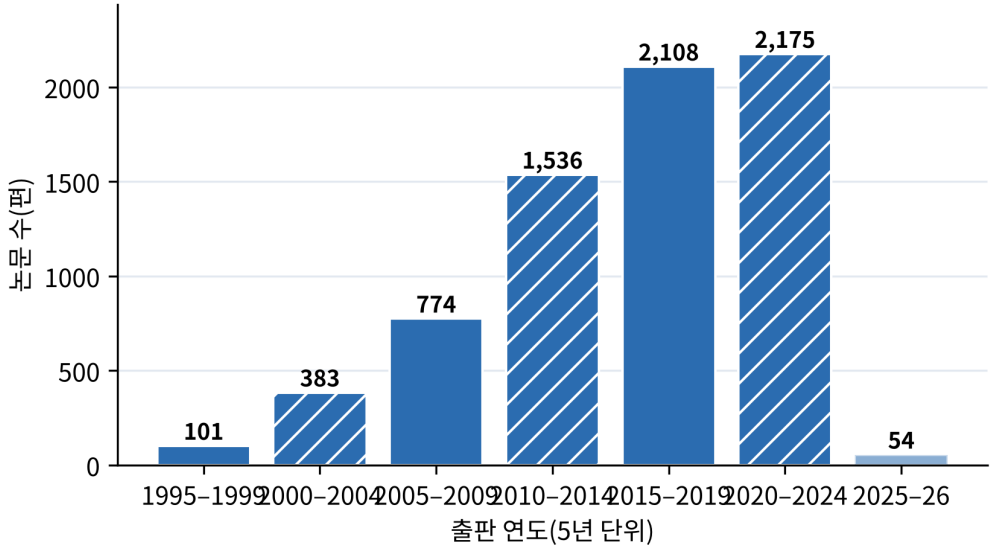


그림 0-2. 약초 관련 논문의 5년 단위 출판 수(1995~2026). 약초 관련 논문 7,182편 중 1995년 이후 분을 5년 단위로 센 값이다. 2025–26년 막대는 연도가 끝나지 않았고 인용이 쌓이지 않았으므로 옅게 그렸다. 자료: OpenAlex 수집분(2026-10-23), 본 책 집계.

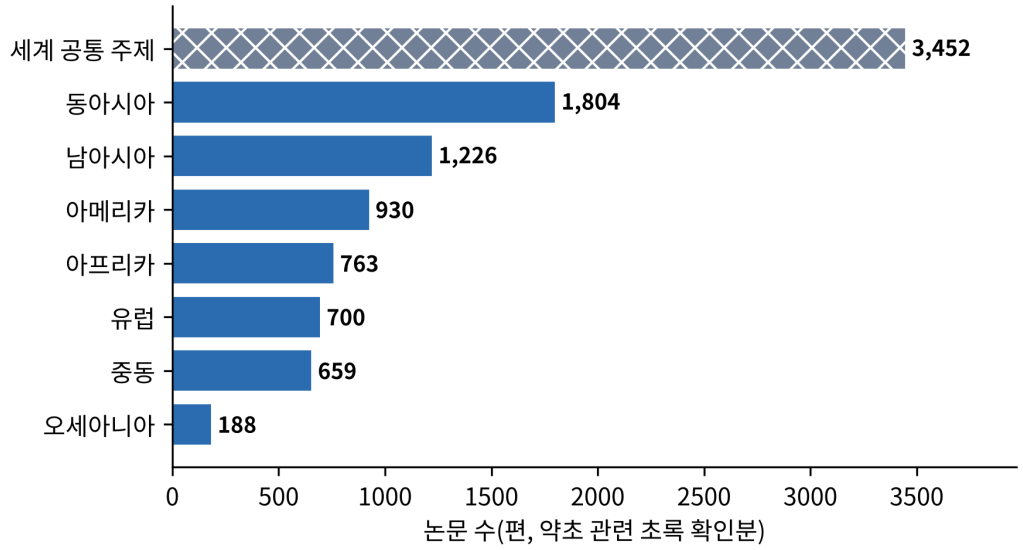


그림 0-3. 지역별 약초 관련 논문 수. 한 논문이 여러 질의에 걸리면 각 지역에 한 번씩 센다. 막대의 빗금은 지역에 속하지 않는 세계 공통 주제 질의이다. 자료: OpenAlex 수집분, 본 책 집계(약초 관련 7,182편).

표 0-3. 지역별 수집 논문 수와 약초 관련 확인 논문 수

구분	수집(편)	약초 관련(편)	관련 비율
세계 공통 주제	5,870	3,452	59%
동아시아	2,883	1,804	63%
남아시아	1,751	1,226	70%
아메리카	1,686	930	55%
유럽	1,000	700	70%
중동	1,000	659	66%
아프리카	999	763	76%
오세아니아	399	188	47%

한 논문이 여러 질의에 걸릴 수 있어 지역별 합이 전체 고유 논문 수(12,155편, 관련 7,182편)보다 크다. 자료: 본책 집계.

표 0-3에서 알 수 있는 것은 두 가지이다. 첫째, 세계 공통 주제와 동아시아, 남아시아에 논문이 많이 몰려 있다. 둘째, 오세아니아는 수집된 논문이 399편뿐이고 그중 약초 관련은 188편이다. 오세아니아 장은 다른 장보다 논문이 얇은 만큼 근거가 얇다는 점을 그 장에서 솔직히 밝히고 쓸 것이다. 아프리카와 남아시아처럼 관련 비율이 높은 지역은 검색어가 연구 주제와 잘 맞았다고 볼 수 있다.

5. 개똥쑥 한 줌, 노벨상까지

이제 하나의 이야기를 자세히 따라가 보자. 풀이 약이 되는 과정이 어떤 모습인지를 이만큼 극적으로 보여 주는 사례가 드물다.

1967년 5월, 중국에서는 문화대혁명의 소용돌이 속에서 하나의 비밀 군사 의약 사업이 시작되었다. 사업 이름은 개시일을 따서 '523 프로젝트'라고 불렸다. 목적은 말라리아 약을 찾는 것이었다. 당시 베트남 전쟁 전선의 군인들이 열대 말라리아에 쓰러지고 있었는데, 오래 쓰던 약이 듣지 않는 열원충이 퍼지고 있었다.

1969년, 중의연구원(中醫研究院, 지금의 중국중의과학원)의 연구자 도유유(屠呦呦, 중국어 발음 투유유로 널리 알려져 있다)가 이 사업에 참여했다. 그녀가 맡은 일은 옛 의서와 민간 처방을 뒤져 말라리아 후보 약초를 찾는 것이었다. 도유유의 회고에 따르

면 그녀의 팀은 이천 가지가 넘는 처방을 모았고, 그중 육백마흔 가지를 추려 이백 가지 안팎의 약초에서 삼백팔십 가지 추출물을 만들어 쥐 말라리아에 시험했다(Tu, 2011). 그중 하나가 청호(靑蒿), 곧 개똥쑥이었다.

그런데 결과가 들쭉날쭉했다. 어떤 때는 열원충을 거의 없앴고 어떤 때는 효과가 없었다. 연구자들은 막다른 길에 선 느낌이었을 것이다. 이때 도유유가 다시 펼친 책이 4세기 중반 갈홍(葛洪)이 쓴 『주후비급방(肘後備急方)』이었다. 응급 처방을 모은 이 책에는 열병에 청호를 쓰는 방법이 한 줄 적혀 있었다. 청호 한 줌을 물 두 되에 담갔다가 즙을 짜서 마신다는 내용이다. 도유유는 이 문장에서 중요한 단서를 읽었다. 약초를 끓이지 않고 물에 담가 짜라고 했다는 점이다. 열에 약한 성분이 있다면 끓이는 순간 사라질 수 있다.

그녀는 가열하는 추출을 버리고 낮은 온도에서 끓는점이 낮은 에테르로 추출하는 방법으로 바꾸었다. 1971년 10월 4일에 만든 191번 시료의 중성 추출물이 쥐 말라리아에서 완전한 억제 효과를 보였고, 원숭이 말라리아에서도 같은 결과가 나왔다는 것이 그녀의 기록이다(Tu, 2011). 어려운 약리 실험이 아니라 "끓이지 말라"는 천육백 년 전의 한 줄이 열쇠였던 셈이다.

이후 이야기는 고된 화학의 시간이다. 추출물에서 순수한 물질을 분리해 결정으로 얻고, 구조를 밝히고, 독성을 확인하는 작업이 이어졌다. 이 물질은 아르테미시닌(artemisinin, 중국어로 칭하오쑤 靑蒿素)이라고 불리게 되었다. 이 약은 이후 말라리아 치료의 핵심이 되었고, 2015년 도유유는 노벨 생리학·의학상을 받았다. 같은 해의 공동 수상자는 윌리엄 캠벨(William C. Campbell)과 오무라 사토시(大村智)로, 이들은 기생충 감염 치료에 관한 업적으로 상을 받았다.

이 이야기가 이 책 전체에 던지는 질문은 이렇다. 옛 의서의 한 줄은 어떻게 실험실의 방법론을 바꾸었는가. 그리고 같은 방식이 다른 허브에서도 통하는가. 정직하게 답하면 통하는 경우는 드물다. 아르테미시닌은 예외적으로 성공한 사례이고, 옛 처방이 모두 이런 성분 하나로 환원되는 것은 아니다. 그래서 책의 뒤 장들은 성공만이 아니라 환원이 잘 안 되는 이야기, 곧 여러 성분이 함께 작용한다고 여겨지는 복합 처방(10장)과 효과가 확인되지 않은 허브(11장), 해로운 허브(12장)도 같은 무게로 다룬다.

6. 여섯 번의 전환점

아르테미시닌 이야기는 혼자가 아니다. 풀에서 약으로 가는 길의 이정표를 연도순으로 모으면 비슷한 구조가 되풀이되는 것이 보인다. 어떤 사람이 민간에서 쓰는 식물을 눈여겨보고, 성분을 분리하고, 약이 된다. 표 0-1은 그 가운데 여섯 이정표를 모은 것이고, 그림 0-1은 같은 내용을 연표로 그린 것이다.

표 0-1. 식물에서 약으로: 여섯 가지 전환점

연도	식물	성분	약의 쓰임	핵심 인물	출처
1763	버드나무 껍질	살리신(후에 아스피린)	열병(학질)에 보고	에드워드 스톤	Stone (1763)
1785	디기탈리스	강심배당체	부종·심장 질환	윌리엄 위더링	Withering (1785)
1804경	양귀비	모르핀	진통	프리드리히 제르튀르너	약학사 일반 서술
1820	기나나무 껍질	퀴닌	말라리아	펠르티에·카방투	약학사 일반 서술
1971	태평양주목	탁솔(파클리탁셀)	항암	월·와니	Wani et al. (1971)
1972	개똥쑥	아르테미시닌	말라리아	도유유	Tu (2011)

연도는 해당 성분이 처음 보고되거나 분리된 시점을 기준으로 했다. 모르핀과 퀴닌 행은 약학사의 일반적 서술에 따른 것이며 1차 문헌 확인을 보완할 예정이다.

표 0-1에서 눈에 띄는 것은 거의 모든 줄의 첫 단계가 "민간이나 전통에서 쓰던 식물"이라는 점이다. 1763년 영국의 목사 에드워드 스톤은 버드나무 껍질을 먹어 보고 열병에 대한 효과를 왕립학회에 보고했다(Stone, 1763). 1785년 의사 윌리엄 위더링은 민간 처방에서 디기탈리스를 알아보고 그 사용법을 책으로 정리했다(Withering, 1785). 1971년 탁솔은 태평양주목의 껍질에서 분리된 항암 성분으로 구조가 발표되었다(Wani et al., 1971). 각 단계마다 식물을 지켜본 사람, 성분을 분리한 화학자, 효과를 시험한 의사가 서로 다른 시기에 등장해 바통을 이어받는 모습이다.

이 책이 앞으로 다룰 모든 허브는 어느 정도 이 계보 위에 놓여 있다. 어떤 허브는 이미 약이 되었고, 어떤 허브는 성분 단계에 머물러 있으며, 어떤 허브는 아직 전통의 이야기에 머무른다. 독자는 앞으로 각 허브를 만날 때마다 "이 허브는 지금 이 연표의 어디쯤 와 있는가"를 물어보면 좋다.

이 장을 마치며

서장에서 확인한 것을 세 줄로 정리한다. 첫째, 약초 사용은 인류사만큼 오래되었고 지금도 널리 쓰인다. 둘째, 수십 년의 실험 논문이 그 오랜 지식에 근거를 붙이는 중이며, 이 책은 7,182편의 약초 관련 논문 자료를 바탕으로 한다. 셋째, 풀이 약이 되는 길에는 되풀이되는 구조가 있고, 아르테미시닌은 그 가장 선명한 사례이다. 다음 장에서는 이 오랜 계약이 언제 어떻게 시작되었는지를 거슬러 올라간다.

참고문헌

Atanasov, A. G., Waltenberger, B., Pferschy-Wenzig, E.-M., Linder, T., Wawrosch, C., Uhrin, P., Temml, V., Wang, L., Schwaiger, S., Heiss, E. H., Rollinger, J. M., Schuster, D., Breuss, J. M., Bochkov, V., Mihovilovic, M. D., Kopp, B., Bauer, R., Dirsch, V. M., & Stuppner, H. (2015). Discovery and resupply of pharmacologically active plant-derived natural products: A review. Biotech nology Advances, 33(8), 1582–1614. https://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2015.08.001

Dias, D. A., Urban, S., & Roessner, U. (2012). A historical overview of natural products in drug discovery. Metabolites, 2(2), 303–336. https://doi.org/10.3390/metabo2020303

Ekor, M. (2014). The growing use of herbal medicines: Issues relating to adverse reactions and challenges in monitoring safety. Frontiers in Pharmacology, 4, Article 177. https://doi.org/10.3389/fphar.2013.00177

Petrovska, B. B. (2012). Historical review of medicinal plants' usage. Pharmacog nosy Reviews, 6(11), 1–5. https://doi.org/10.4103/0973-7847.95849

Stone, E. (1763). An account of the success of the bark of the willow in the cure of agues. Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 53, 195–200. https://doi.org/10.1098/rstl.1763.0033

Tu, Y. (2011). The discovery of artemisinin (qinghaosu) and gifts from Chinese medicine. Nature Medicine, 17(10), 1217–1220. https://doi.org/10.1038/nm.2471

Wani, M. C., Taylor, H. L., Wall, M. E., Coggon, P., & McPhail, A. T. (1971). Plant antitumor agents. VI. The isolation and structure of taxol, a novel antileukemic and antitumor agent from Taxus brevifolia. Journal of the American Chemical Society, 93(9), 2325–2327. https://doi.org/10.1021/ja00738a045

Withering, W. (1785). An account of the foxglove, and some of its medical uses: With practical remarks on dropsy, and other diseases. M. Swinney.

제1부 뿌리

허브란 무엇이며 식물은 왜 약이 되는가

1장. 약초의 기원: 인류와 식물의 가장 오래된 계약

2장. 식물화학의 세계: 식물은 왜 약을 만드는가

1장. 약초의 기원: 인류와 식물의 가장 오래된 계약

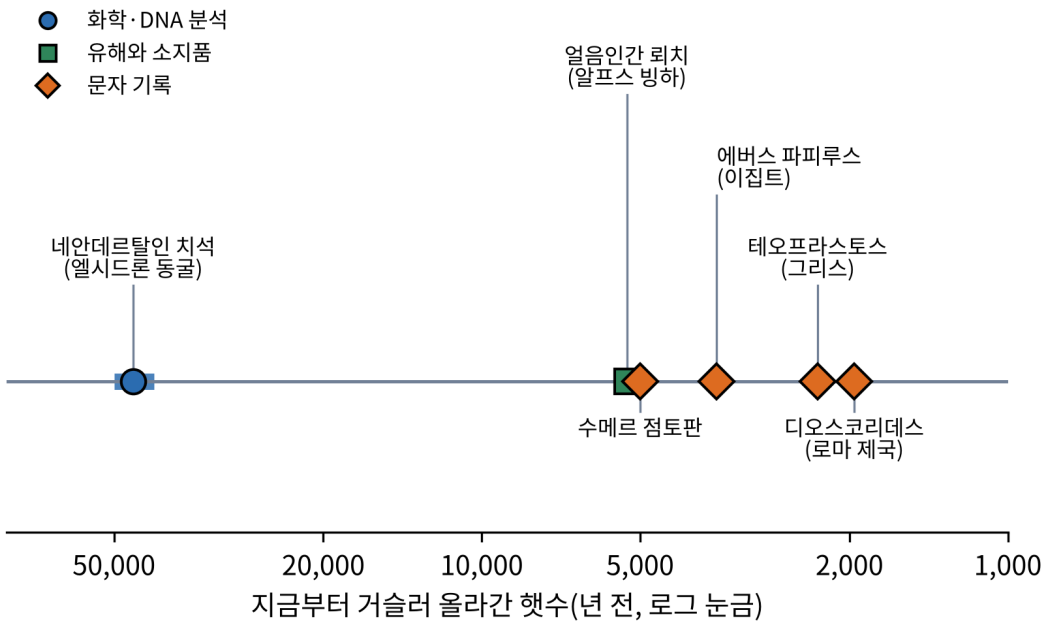


그림 1-1. 약초 사용을 말해 주는 증거의 시간 사다리. 가로축은 지금부터 거슬러 올라간 햇수이며 로그 눈금이다. 파란 점은 화학·DNA 분석, 초록 네모는 유해와 소지품, 주황 마름모는 문자 기록이다. 막대는 연대의 폭을 뜻한다.

- 쓴 잎을 삼키는 침팬지
- 오만 년 전의 치석
- 얼음 속에서 나온 약상자?
- 문자가 생기다: 점토판과 파피루스
- 그리스와 로마: 약초를 분류하다
- 신농의 이름으로 전해진 지식
- 증거를 어떻게 읽을 것인가

이 장을 읽기 전에

사람은 언제부터 풀을 약으로 알아보았을까. 이 질문에는 두 가지 대답이 가능하다. 하나는 글로 남은 기록에서 찾는 대답이고, 다른 하나는 글이 없던 시대의 뼈와 이빨과 흙에서 찾는 대답이다. 앞의 것은 읽기 쉽지만 짧고, 뒤의 것은 길지만 읽기 어렵다. 이 장은 두 가지를 함께 놓고, 증거가 어디까지 말해 주고 어디부터는 말해 주지 않는지를 가려 본다.

이 장은 책의 첫 번째 본문이므로 앞으로 모든 장에 적용될 읽는 방법을 하나 밝혀 둔다. 이 책은 "무엇이 알려졌는가"와 "그것이 어떻게 알려졌는가"를 늘 나란히 적는다. 한 편의 논문이 중요하면 연구자가 무엇을 궁금해했는지, 어떤 시료를 어떤 방법으로 다루었는지, 무엇이 나왔고 그것을 어디까지 믿을 수 있는지를 차례로 풀어 쓴다. 이 장의 네안데르탈인 치석 연구(2절)가 그 첫 번째 본보기이다.

이 장의 연결도 미리 적어 둔다. 여기서 본 오래된 증거는 2장에서 "식물이 왜 약이 되는 물질을 만드는가"라는 물음으로 이어지고, 3장부터 9장까지의 지역별 이야기에서 각 지역의 문헌 전통으로 다시 나타난다. 고대 문헌의 규모를 비교한 그림 1-3와 표 1-3은 뒤의 지역 장들에서 되풀이해 돌아볼 기준표 구실을 한다.

1. 쓴 잎을 삼키는 침팬지

약초 사용의 뿌리를 찾으려면 사람보다 먼저 사람 아닌 동물을 보아야 한다. 영장류학자 마이클 허프만(Michael A. Huffman)은 이 주제를 정리한 논문에서 약초 요법의 뿌리가 동물 세계 깊숙이 닿아 있을 가능성이 크다고 적었다. 식물과 동물이 함께 진화하는 초기에 이미 일부 절지동물은 식물의 화학 방어 물질을 가져다 자기 천적과 기생충을 막는 데 썼다는 것이다(Huffman, 2003).

이런 행동을 가리키는 말이 동물약리학(zoopharmacognosy)이다. 동물이 병이나 기생충을 다스리려고 약효가 있는 식물이나 흙을 골라 먹는 행동을 연구하는 분야이다. 이 책에서는 "동물의 자가치료"라는 풀어 쓴 말과 함께 쓴다.

허프만이 소개한 가장 인상적인 관찰은 아프리카 대형 유인원의 것이다. 침팬지(Pan troglodytes), 보노보(Pan paniscus), 고릴라(Gorilla gorilla)는 잎을 씹지 않고 통째로 삼켰다가 거의 그대로 배설하는 행동을 한다. 이 습성은 장 속 기생충을 물리적으

로 쓸어 내는 수단임이 밝혀졌다. 또 사람과 같은 지역에 사는 침팬지는 쓴맛이 강한 식물 베르노니아 아미그달리나(Vernonia amygdalina)의 속살(pith)을 씹어 장내 선충 감염을 다스린다. 이 식물은 같은 지역 사람들도 약으로 써 온 것으로 알려져 있다(Huffman, 2003).

여기서 눈여겨볼 것은 관찰의 성격이다. 침팬지는 "약효를 안다"고 말한 것이 아니라 아픈 때에 특정한 쓴 식물을 골라 먹는 행동을 보였고, 연구자들은 그 식물에서 생리활성 물질을 확인했다. 행동의 관찰, 식물의 동정, 화학 분석이라는 세 걸음이 이어져야 자가치료라는 해석이 서고, 이 세 걸음은 뒤에서 사람의 경우를 볼 때도 같은 틀로 쓰인다. 논문은 한 걸음 더 나아가 약물 내성이 늘어 가는 요즈음, 동물의 자가치료와 민족의학(ethnomedicine, 한 사회가 전해 온 병과 치료의 지식)을 함께 연구하면 열대 지역 사람과 가축의 기생충을 생태적으로 다스릴 새 길이 열릴 수 있다고 제안한다(Huffman, 2003).

> **용어 풀이** 민족식물학(ethnobotany)은 한 사회가 식물을 어떻게 이름 짓고 쓰는지를 연구하는 학문이고, 민족약리학(ethnopharmacology)은 그중 약으로서의 쓰임과 그 약리 작용을 실험으로 따지는 학문이다. 이 책의 뒤쪽 장에서 가장 자주 만날 두 단어이다.

2. 오만 년 전의 치석

연구가 시작된 배경

사람과 가장 가까웠던 화석 인류인 네안데르탈인은 약초를 알았을까. 글이 없으니 문헌을 읽을 수는 없다. 그런데 이빨에는 뜻밖의 기록이 남아 있다. 이빨에 붙은 플라크(치태)가 굳은 치석(dental calculus)은 살아 있을 때 입에 들어간 것들을 작은 알갱이 속에 가두어 수만 년 동안 보존한다. 연구자들은 치석을 일종의 "입속 타임캡슐"로 보고 파고들었다.

두 편의 연구와 한 번의 논쟁

2012년 카렌 하디(Karen Hardy) 연구팀은 스페인 북부 엘시드론(El Sidrón) 동굴에서 나온 네안데르탈인 5개체의 치석을 분석했다. 방법은 두 가지였다. 하나는 열분해 기체크로마토그래피-질량분석(pyrolysis gas chromatography–mass

spectrometry, Py-GC-MS)이다. 시료를 고온에서 태워 쪼갠 뒤 나오는 조각 분자를 분리해 어떤 식물의 분자 표지(molecular marker)인지 판독한다. 다른 하나는 현미경으로 보는 식물 미세 화석, 특히 녹말 알갱이(starch granule)의 모양 분석이다(Hardy et al., 2012).

결과는 몇 갈래로 나왔다. 한 개체의 치석에서 톱풀(yarrow, Achillea)과 카모마일(chamomile)에서 오는 것으로 보이는 화합물이 검출되었다. 두 식물은 쓰고 영양가가 거의 없으며 약으로 쓰이는 것으로 알려져 있다. 연구팀은 이 화합물을 아줄렌(azulene)류와 쿠마린(coumarin)류로 보고했다. 이와 함께 녹말 알갱이에서는 익힌 흔적이 보였고, 화학 표지에서는 나무 연기에 노출된 흔적이 나왔다. 이 알갱이는 당시 생화학 검사로 확인된 가장 오래된 녹말 알갱이로 소개되었다(Hardy et al., 2012). 연구팀은 앞선 연구에서 이 네안데르탈인들이 쓴맛을 느끼는 유전자를 지녔음도 보였다.

이 결과는 곧 해석을 두고 갈렸다. 쓴 풀을 먹었다는 것까지는 검출 결과이지만, 그것이 약이었는지 맛을 내려는 양념이었는지는 다른 문제이다. 2013년 하디, 스티븐 버클리(Stephen Buckley), 허프만은 학술지 《안티쿼티》의 토론란에서 이 문제를 다루었다. 이들은 맛내기 가설을 받아들이기 어렵다고 보았다. 맛을 내려면 그럴 만한 정교한 요리 문화가 있어야 하는데 그 증거가 부족하고, 쓴맛 유전자를 지닌 개체가 일부러 쓴 풀을 골랐다면 맛보다 다른 이유를 생각해야 한다는 것이다. 그래서 앞 절에서 본 동물약리학을 행동의 본보기로 삼아 의도적인 자가치료로 보자고 제안했다(Hardy et al., 2013).

2017년에는 DNA가 등장했다. 로라 웨이리치(Laura Weyrich)가 이끈 팀은 벨기에 스피(Spy) 동굴과 엘시드론 동굴의 네안데르탈인 4개체에서 나온 치석의 고대 DNA를 읽었다. 시료의 나이는 4만 2천 년에서 5만 년 전으로 추정되었다. 두 유적의 식단은 뚜렷이 달랐다. 스피의 개체들은 털코뿔소와 야생 양 같은 고기를 많이 먹었고, 엘시드론의 개체에서는 고기의 흔적이 없고 버섯, 잣, 숲 이끼가 나왔다. 이 중 엘시드론의 한 개체는 턱뼈에 치과 농양이 있었고 장내 기생충 엔테로시토준 비에네우시(Enterocytozoon bieneusi, 심한 설사를 일으키는 병원체로 알려짐) 감염의 흔적이 있었다. 같은 개체의 치석에서 살리실산(아스피린의 유효 성분)을 함유한 포플러(Populus)류의 DNA와 항생 물질의 공급원인 푸른곰팡이(Penicillium)의 DNA가 나왔다(Weyrich et al., 2017).

이 연구는 또 오래된 미생물 하나(Methanobrevibacter oralis)의 게놈을 복원했다. 당시까지 해독된 가장 오래된 미생물 게놈으로 소개되었고, 네안데르탈인과 현생 인류가 병원체를 주고받았을 가능성도 시사했다(Weyrich et al., 2017).

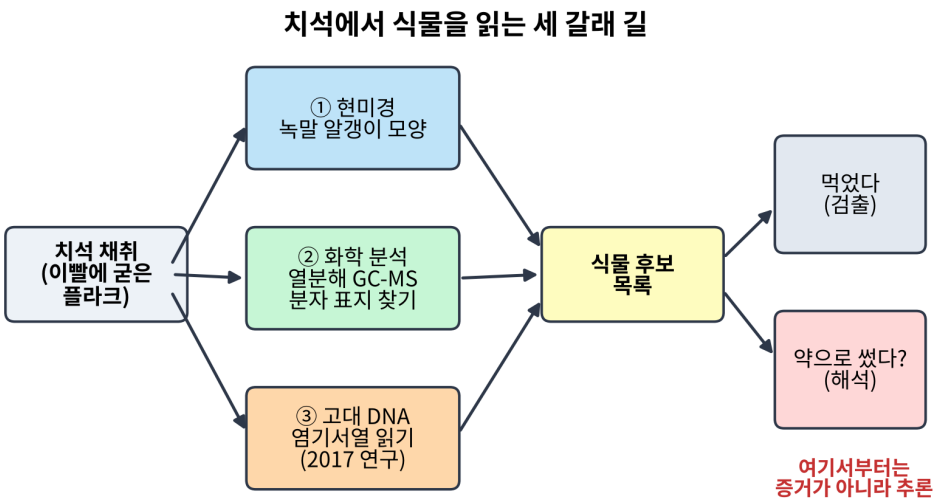


그림 1-2. 치석에서 식물을 읽는 세 갈래 길. 현미경, 화학 분석, 고대 DNA는 서로 다른 방법으로 식물 후보 목록을 만든다. 후보 목록은 "먹었다"는 검출까지만 보증하며, "약으로 썼다"는 그 위에 얹는 해석이다.

이 연구를 어떻게 읽을 것인가

세 편을 겹쳐 놓으면 같은 유적의 같은 부류의 시료에서 방법이 달라지며 질문이 깊어지는 모습이 보인다. 2012년의 방법은 분자 표지와 현미경이었고, 2017년의 방법은 DNA 염기서열이었다. 표 1-1는 세 편의 차이를 한눈에 정리한다.

표 1-1. 네안데르탈인 치석 연구 세 편의 비교

구분	Hardy 외(2012)	Hardy 외(2013)	Weyrich 외(2017)
성격	원저 논문	토론(논평)	원저 논문
유적	엘시드론(스페인)	엘시드론	스피(벨기에), 엘시드론
개체 수	5	해당 없음	4
방법	Py-GC-MS, 녹말 현미경	문헌 논증	고대 DNA
핵심 결과	톱풀·카모마일 화합물, 익힌 흔적	맛내기 가설 반박	포플러·푸른곰팡이 DNA, 식단 차이
한계	한 개체에 치우친 증거	의도는 직접 관찰 불가	기생충과 곰팡이의 의도적 섭취는 추정

출처: Hardy 외(2012, 2013), Weyrich 외(2017). 개체 수는 각 논문의 분석 대상이며 같은 개체가 겹칠 수 있다.

이 연구를 읽는 법은 세 가지이다. 첫째, 검출과 해석을 분리해 읽는다. 어떤 식물의 분자가 치석에 들어 있다는 것은 입에 들어갔다는 사실일 뿐이고, 약으로 썼다는 것은 그 사실에 얹은 추론이다. 둘째, 한 개체의 이야기를 종 전체로 확대하지 않는다. 가장 강한 증거는 몇 개체에 한정된다. 셋째, 서로 다른 방법이 같은 방향을 가리키는지 본다. 쓴 풀의 화합물(2012)과 농양을 앓은 개체의 포플러·푸른곰팡이(2017)는 방법이 다르지만 "아픈 개체가 약이 될 법한 것을 먹었다"는 같은 그림에 모인다. 그렇다고 이것이 의도를 증명하지는 않는다. 2017년 연구도 의도적인 자가치료인지는 해석의 영역으로 남긴다. 이 점이 이 책 전체에서 되풀이될 "증거의 층위" 문제의 첫 사례이다.

3. 얼음 속에서 나온 약상자?

1991년 알프스 빙하에서 약 5,300년 전에 살았던 남자의 미라가 발견되었다. 흔히 얼음인간 외치(Ötzi)로 불린다. 그의 소지품에서는 자작나무 버섯인 피프토포루스 베툴리누스(Piptoporus betulinus, 지금의 학명은 Fomitopsis betulina) 자실체 조각 두 개가 나왔다(Pleszczyńska et al., 2017).

이 버섯이 약이었는지는 논란이 된다. 일부 연구자는 그가 이 버섯을 의료 목적으로 지녔다고 본다. 이탈리아의 연구자 루이지 카파소(Luigi Capasso)는 1998년 짧은 보고에서 그의 창자에서 채찍벌레(Trichuris)의 알이 발견되었고, 이 기생충을 다스릴 수 있는 버섯을 지녔다는 가설을 폈다(Capasso, 1998). 그러나 이 해석 역시 논쟁적이다(Pleszczyńska et al., 2017).

이 버섯의 성분이 알려져 있다는 점은 흥미롭다. 이후의 화학 연구는 이 버섯에서 폴리포레닉산(polyporenic acid) 같은 트리테르페노이드(triterpenoid)를 확인했고, 베툴린산, 베툴린, 루페올 같은 성분과 세포벽의 (1→3)-α-D-글루칸이라는 다당류도 보고했다(Pleszczyńska et al., 2017). 오늘의 성분 지식이 5,300년 전의 소지품에 약효의 그림자를 드리우는 셈이다. 하지만 성분이 있다는 것과 그것을 약으로 썼다는 것 사이의 간격은 여전히 남는다. 이는 앞 절의 치석과 같은 구조의 논쟁이다.

4. 문자가 생기다: 점토판과 파피루스

글이 생기자 증거의 성격이 바뀐다. 이제 연구자는 "무엇을 먹었는가"가 아니라 "무엇을 어떻게 쓰라고 적었는가"를 읽을 수 있다. 약초 사용의 역사를 정리한 검토 논문은 가장 오래된 기록의 하나로 약 5,000년 전 수메르(Sumer)의 점토판을 든다. 이 점토판에는 약 만드는 법 12가지가 새겨져 있고, 250가지가 넘는 식물이 언급된다고 소개된다(Petrovska, 2012).

가장 유명한 약초 문헌은 에버스 파피루스(Ebers Papyrus)이다. 기원전 1550년경의 것으로, 더 이른 문헌을 베껴 쓴 것으로 여겨진다. 길이는 약 20미터, 110쪽에 달하며 라이프치히 대학 도서관에 보관되어 있다. 수록된 처방과 주문의 수는 자료에 따라 약 700에서 842까지 다르게 보고된다. 그 속에는 몰약, 양파, 사이페루스, 오이꽃, 대추야자, 아카시아, 딱총나무, 생강 같은 식물이 나온다(Petrovska, 2012; Ebers, 1875). 이집트학자 게오르크 에버스(Georg Ebers)가 룩소르에서 이 파피루스를 구입해 1875년 영인본을 펴내면서 학계에 알려졌다. 구입 시기는 자료에 따라 1872년에서 1873~1874년 겨울로 엇갈리는데, 이 책에서는 "1870년대 초"로만 적는다.

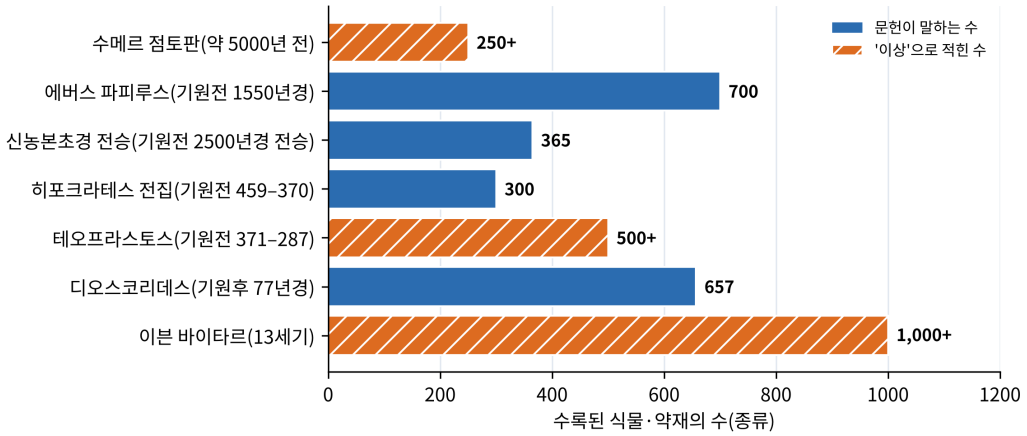


그림 1-3. 고대 문헌이 담은 식물·약재의 규모. 값은 약초 사용사 검토 논문(Petrovska, 2012)의 서술을 따랐다. 주황 빗금 막대는 원문이 "이상"으로 적은 수이다. 신농본초경의 연대는 전승이며, 학술적 편찬 연대와는 다르다(6절).

그림 1-3을 읽을 때 조심할 것이 있다. 막대의 길이는 문헌마다 센 방식이 다른 값이다. 에버스 파피루스의 700은 "식물과 약재"를 합친 수이고, 디오스코리데스의 657은 944가지 약재 중 식물에서 온 것의 수이다. 막대의 높낮이를 지식의 크기로 읽지 말고, 문

헌이 담으려 한 범위의 대략적인 눈금으로만 읽어야 한다. 또 이 수치들은 원 문헌이 아니라 2차 검토 논문이 전하는 값이므로, 각 지역 장에서 원 문헌과 대조하며 다듬는다.

5. 그리스와 로마: 약초를 분류하다

그리스에서 약초 지식은 처음으로 이름 붙이고 분류하는 학문이 되었다. 식물학의 기초를 놓은 테오프라스토스(Theophrastus, 기원전 371~287)는 당시 알려진 약용식물 500종 이상을 분류했다고 전해진다. 히포크라테스(Hippocrates, 기원전 459~370)의 저술에는 약용식물 약 300종이 생리 작용별로 정리되어 있다고 한다(Petrovska, 2012).

이 전통을 한데 모은 책이 디오스코리데스(Pedanius Dioscorides)의 《약물지(De materia medica)》이다. 그리스 출신으로 로마 군대에서 일한 의사였던 그가 기원후 50~70년 사이에 쓴 것으로 알려져 있고, 다섯 권에 걸쳐 약 600종의 식물과 일부 동물·광물, 합쳐서 약 1,000가지의 약을 다룬다. 이 책은 이후 1,500년 넘게 유럽과 중동에서 약물 지식의 기준이 되었다. 512~513년경 콘스탄티노폴리스에서 만든 삽화 필사본(빈 디오스쿠리데스)은 식물 그림이 정확해 종을 식별할 수 있을 정도이다. 9세기 바그다드에서는 후나인 이븐 이스하크(Hunayn ibn Ishaq)와 협력자가 847~861년에 아랍어로 옮겼고, 이 번역이 이슬람 세계 약학의 기초가 되었다(Beck, 2005). 수록 규모를 944가지 약 중 657이 식물이라고 적는 자료(Petrovska, 2012)도 있어, 센 방식에 따라 숫자가 다르다.

로마 시대의 갈레노스(Galen, 기원후 131~200)는 같은 효과를 내는 대용 약재의 목록을 처음 만들었다. 그 가운데는 오늘의 약리학으로 받아들이기 어려운 대용도 있다고 평가된다(Petrovska, 2012). 약초를 분류하고 대용품을 고르고 서로 옮겨 번역하는 이 일련의 작업은 뒤의 5장(중동)과 6장(유럽)에서 약초 교역과 약전의 뼈대로 다시 나온다.

6. 신농의 이름으로 전해진 지식

동아시아에서 약초 지식의 시조로 모셔지는 인물은 신농(神農)이다. 한국어 한자음으로 신농, 중국어로 션눙이라 읽는다. 그의 이름이 붙은 책 《신농본초경(神農本草經)》은 365가지의 약물을 다룬 것으로 전해지며, 약초 사용사 검토 논문은 이를 기원

전 2500년경으로 소개한다(Petrovska, 2012). 그러나 이 연대는 전승으로 보아야 한다. 신농은 전설 속의 제왕이고, 현전하는 본초서의 편찬은 훨씬 뒤의 일로 학계에서 논의되고 있다. 편찬 시기와 판본 문제는 3장(동아시아)에서 원문 연구에 근거해 다시 다룬다. 이 장의 그림 1-3에서 신농본초경 막대에 "전승"이라는 말을 붙인 이유가 이것이다.

여기서 다시 한 번 증거의 층위를 확인하게 된다. 같은 "기원전 몇천 년"이라는 연대라도 점토판은 실물이 있어 연대를 측정할 수 있고, 신농의 연대는 후대에 구성된 이야기이다. 이 장에서 다룬 증거를 표 1-2에 층위별로 정리한다.

표 1-2. 약초 사용의 증거 유형과 무엇을 말해 주는가

증거 유형	이 장의 사례	확실한 것	확실하지 않은 것
동물 행동 관찰	침팬지의 쓴 잎	특정 식물을 골라 먹음	사람 약초 사용의 직접 기원
이빨 속 분자·DNA	네안데르탈인 치석	어떤 식물을 먹었음	약으로 쓴 의도
유해와 소지품	얼음인간의 버섯	소지했음	약으로 쓴 용도
문자 기록	점토판, 파피루스	쓰라고 적은 처방	실제 효과, 식물의 정확한 동정
전승	신농본초경	후대가 그렇게 믿음	기록의 실제 연대

이 표는 이 책 전체에서 쓰는 증거의 층위를 이 장의 사례로 처음 정리한 것이다.

7. 증거를 어떻게 읽을 것인가

지금까지의 증거를 한 줄로 모으면 이렇다. 사람 아닌 동물이 쓴 잎을 골라 먹고, 수만 년 전의 화석 인류가 쓴 풀을 입에 넣었으며, 5천 년 전에는 점토판에 약 만드는 법이 새겨졌고, 그 뒤로 문헌이 자꾸 두꺼워졌다. 그러나 이 연속이 곧 "하나의 연속된 지식의 전승"을 뜻하지는 않는다. 네안데르탈인과 수메르 사이에는 직접 이어진 줄이 없다. 이 장이 말할 수 있는 것은 약초 이용이 인류사의 어느 한 시점에서 갑자기 발명된 것이 아니라 여러 곳에서 여러 번 되풀이해 나타난, 오래되고 넓은 현상이라는 점까지이다.

이 점은 2장으로 가는 다리가 된다. 서로 다른 시대와 대륙에서 사람들이 비슷하게 쓴 풀을 고르는 이유를 설명하려면 식물이 왜 그런 물질을 만드는지를 알아야 한다. 이 책이 2장을 식물화학에 할애하는 까닭이다.

표 1-3. 이 장에서 다룬 약초 증거의 연대순 요약

시기	증거	지역	근거
현재	침팬지·보노보·고릴라의 잎 삼키기, 쓴 속살 씹기	아프리카	Huffman (2003)
4.2만~5만 년 전	네안데르탈인 치석의 식물·DNA	스페인, 벨기에	Hardy 외 (2012); Weyrich 외 (2017)
약 5,300년 전	얼음인간의 자작나무 버섯	알프스	Pleszczyńska 외 (2017)
약 5,000년 전	수메르 점토판(12가지 처방)	메소포타미아	Petrovska (2012)
기원전 1550년경	에버스 파피루스	이집트	Petrovska (2012); Ebers (1875)
기원전 4~3세기	테오프라스토스의 분류	그리스	Petrovska (2012)
기원후 50~70년	디오스코리데스 《약물지》	로마 제국	Beck (2005)
9세기	약물지의 아랍어 번역	바그다드	Beck (2005)

전승 연대인 신농본초경은 6절에서 따로 논의했으므로 이 표에서는 뺐다.

이 장을 마치며

1장에서 확인한 것을 정리한다. 첫째, 약초 이용의 흔적은 동물 행동, 화석 인류의 치석, 얼음 속 소지품, 문자 기록의 순서로 풍부해지지만, 증거의 층위가 서로 다르다. 둘째, 가장 오래된 증거일수록 "먹었다"까지만 확실하고 "약으로 썼다"는 해석이다. 셋째, 이 책은 앞으로도 검출과 해석을 나누어 쓴다.

다음 장에서는 방향을 바꾸어, 식물이 약이 되는 물질을 어떻게 만들고 왜 만드는지를 본다. 같은 풀을 서로 다른 사람들이 약으로 고른 일이 우연이 아니라는 사실이 그곳에서 보인다.

참고문헌

Beck, L. Y. (Trans.). (2005). Pedanius Dioscorides of Anazarbus: De materia medica. Olms-Weidmann.

Capasso, L. (1998). 5300 years ago, the Ice Man used natural laxatives and antibiotics. The Lancet, 352(9143), 1864. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(05)79939-6

Ebers, G. (1875). Papyros Ebers: Das hermetische Buch über die Arzneimittel der alten Ägypter in hieratischer Schrift. Wilhelm Engelmann.

Hardy, K., Buckley, S., Collins, M. J., Estalrrich, A., Brothwell, D., Copeland, L., García-Tabernero, A., García-Vargas, S., de la Rasilla, M., Lalueza-Fox, C., Huguet, R., Bastir, M., Santamaría, D., Madella, M., Wilson, J., Cortés, Á. F., & Rosas, A. (2012). Neanderthal medics? Evidence for food, cooking, and medicinal plants entrapped in dental calculus. Naturwissenschaften, 99(8), 617–626. https://doi.org/10.1007/s00114-012-0942-0

Hardy, K., Buckley, S., & Huffman, M. (2013). Neanderthal self-medication in context. Antiquity, 87(337), 873–878. https://doi.org/10.1017/S0003598X00049528

Huffman, M. A. (2003). Animal self-medication and ethno-medicine: Exploration and exploitation of the medicinal properties of plants. Proceedings of the Nutrition Society, 62(2), 371–381. https://doi.org/10.1079/pns2003257

Petrovska, B. B. (2012). Historical review of medicinal plants' usage. Pharmacog nosy Reviews, 6(11), 1–5. https://doi.org/10.4103/0973-7847.95849

Pleszczyńska, M., Lemieszek, M. K., Siwulski, M., Wiater, A., Rzeski, W., & Szczodrak, J. (2017). Fomitopsis betulina (formerly Piptoporus betulinus): The Iceman's polypore fungus with modern biotechnological potential. World Journal of Microbiology and Biotechnology, 33(5), Article 83. https://doi.org/10.1007/s11274-017-2247-0

Weyrich, L. S., Duchene, S., Soubrier, J., Arriola, L., Llamas, B., Breen, J., Morris, A. G., Alt, K. W., Caramelli, D., Dresely, V., Farrell, M., Farrer, A. G., Francken, M., Gully, N., Haak, W., Hardy, K., Harvati, K., Held, P., Holmes, E. C., ... Cooper, A. (2017). Neanderthal behaviour, diet, and disease inferred from ancient DNA in dental calculus. Nature, 544(7650), 357–361. https://doi.org/10.1038/nature21674

2장. 식물화학의 세계: 식물은 왜 약을 만드는가

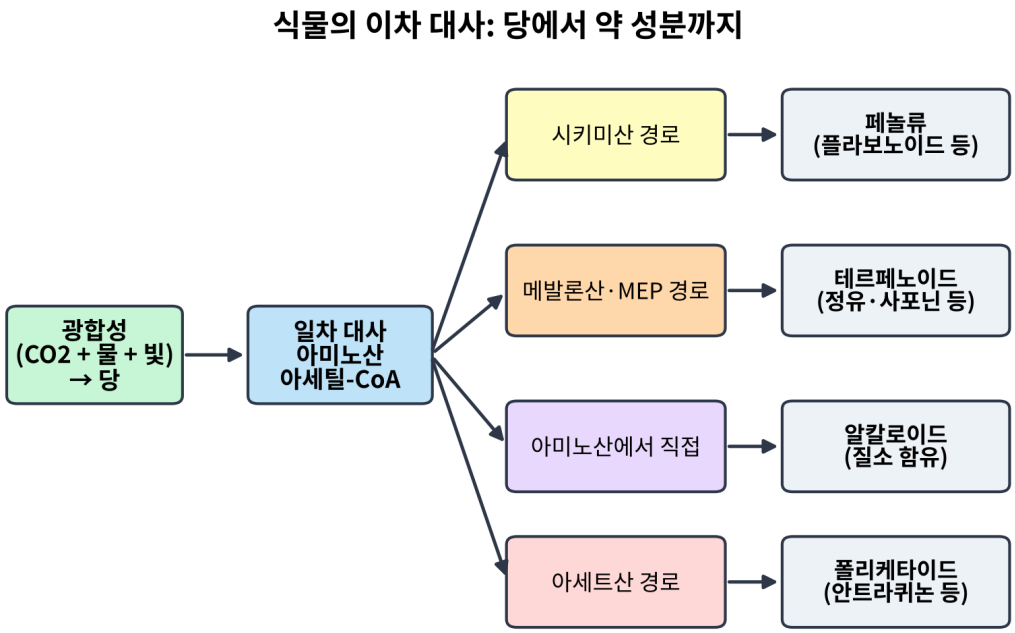


그림 2-1. 식물의 이차 대사: 당에서 약 성분까지. 광합성으로 만든 당이 일차 대사를 거쳐 네 갈래 경로로 나뉘고, 각 경로가 약초의 주요 성분군을 낳는다. 개념도이며 표 2-1에서 계열별 대표 사례를 정리한다.

- 쓸모없는 찌꺼기가 아니었다
- 곤충과 식물의 군비 경쟁
- 약초 성분의 네 갈래
- 같은 풀, 다른 성분
- 하나의 분자인가 혼합물인가
- 한 나라의 약초 열 가지를 쪼개 보면

이 장을 읽기 전에

1장에서 사람이 오래전부터 풀을 약으로 써 왔다는 증거를 보았다. 그런데 한 걸음 물러서서 보면 이상한 점이 있다. 식물은 사람을 치료하려고 자라는 것이 아니다. 그런데도 어떤 풀의 잎이나 뿌리는 열을 내리고, 어떤 풀의 껍질은 통증을 덜어 준다. 식물은 왜 사람에게 약이 되는 물질을 만드는가. 이 장은 그 물음에 답한다.

답의 윤곽을 미리 적는다. 식물은 움직일 수 없으므로 포식자, 병원균, 가뭄, 강한 햇빛 같은 위협을 화학 물질로 막아야 한다. 이 화학 물질 중 일부가 우연히 사람의 몸에서도 작용하는 것이다. 약이 되는 풀은 사람을 위해 만들어지지 않았지만, 사람과 같은 생화학의 언어를 쓰는 생물을 겨냥한 물질이기 때문에 사람에게도 말이 통한다.

이 장은 책 전체의 화학 기초이다. 3장부터 9장의 지역별 이야기에서 인삼, 감초, 강황, 기나나무 같은 식물의 성분이 나올 때마다 이 장의 틀을 쓴다. 10장(약리학)은 이 분자들이 몸에서 어떻게 작용하는지를, 13장(표준화와 약전)은 같은 풀의 성분이 왜 매번 달라지는지를 다루는데, 그 출발점이 모두 여기에 있다.

1. 쓸모없는 찌꺼기가 아니었다

식물이 만드는 화합물은 크게 둘로 나뉜다. 모든 식물이 살아가는 데 반드시 필요한 당, 아미노산, 지방산, 핵산 같은 물질을 만드는 과정을 일차 대사(primary metabolism)라 하고, 그 바깥에서 종마다 다른 특이한 화합물을 만드는 과정을 이차 대사(secondary metabolism)라 한다. 이차 대사로 만들어진 물질이 이차 대사산물(secondary metabolite)이며, 약초의 약효 성분은 대부분 여기에 속한다.

20세기 중반까지 많은 식물학자는 이런 물질을 대사의 폐기물이나 부산물로 보았다. 동물은 오줌과 땀으로 노폐물을 내보내지만 식물에는 그런 통로가 없으니 이차 대사산물이 노폐물 저장고라는 생각이었다. 이 견해를 정면으로 뒤집은 것이 1959년 《사이언스》에 실린 곤충학자 고트프리트 프랭켈(Gottfried S. Fraenkel)의 짧은 논문이다. 제목이 「이차 식물 물질의 존재 이유(The raison d'être of secondary plant substances)」였다. 프랭켈은 식물과 곤충의 관계를 모아 놓고 이 물질들이 곤충을 쫓거나 끌어들이는 신호로서 기능한다고 주장했다(Fraenkel, 1959).

이 논문은 새로운 실험 결과를 내놓은 것이 아니라 흩어진 관찰을 한 줄로 꿰어 질문을 바꾼 논문이다. "이 물질은 무엇의 찌꺼기인가"라는 물음을 "이 물질은 무엇을 위해 있는가"라는 물음으로 바꾼 것이다. 질문이 바뀌자 연구자들은 식물의 쓴맛과 독, 향기와 색이 누구를 겨냥한 것인지 찾기 시작했다. 그 찾는 과정이 훗날 약초 성분을 설명하는 틀이 된다.

2. 곤충과 식물의 군비 경쟁

문헌만으로 쓴 고전 논문

이 생각을 한 걸음 더 밀고 간 것이 1964년 폴 얼릭(Paul R. Ehrlich)과 피터 레이븐(Peter H. Raven)의 논문 「나비와 식물: 공진화 연구(Butterflies and plants: a study in coevolution)」이다. 두 사람은 나비 애벌레가 어떤 식물을 먹는지에 관한 기존 문헌을 모아 비교했다. 직접 실험을 한 논문이 아니라 문헌 조사 논문이다(Ehrlich & Raven, 1964).

연구가 시작된 질문은 단순했다. 나비의 종류와 애벌레가 먹는 식물의 종류 사이에 왜 이런 짝짓기가 있는가. 모든 식물을 아무 애벌레나 먹지 않고 특정 나비 무리가 특정 식물 무리에 몰려 있다. 두 사람이 모은 자료에서 이 짝짓기의 패턴이 드러났고, 이를 설명하는 가설이 이 논문의 핵심이다. 식물은 이차 대사산물로 곤충의 공격을 막고, 그 방어를 뚫는 능력을 진화시킨 나비 무리가 그 식물을 독점적으로 먹게 되며, 식물은 다시 새로운 방어 물질을 진화시킨다는 것이다. 서로가 서로에게 선택압을 주며 함께 진화한다는 뜻에서 두 사람은 이를 공진화(coevolution)라 불렀다(Ehrlich & Raven, 1964).

반세기 뒤의 검증

이 가설은 한참 뒤에 유전체 자료로 검증되었다. 2015년 패트릭 에저(Patrick Edger)가 이끈 국제 연구팀은 양배추·겨자류(십자화과)의 방어 물질인 글루코시놀레이트(glucosinolate, 겨자 특유의 매운맛을 내는 황 함유 화합물)와 이를 해독하는 배추흰나비 무리의 진화를 비교했다. 식물의 계통수를 대표적인 배추흰나비과 나비 9종의 계통수와 나란히 놓고 보니, 글루코시놀레이트 방어는 공룡이 멸종한 시기 무렵에 처음 나타났고, 이후 약 8천만 년 동안 식물의 방어와 나비의 대응이 세 차례 큰 물결로 되풀이되었다(Edger et al., 2015).

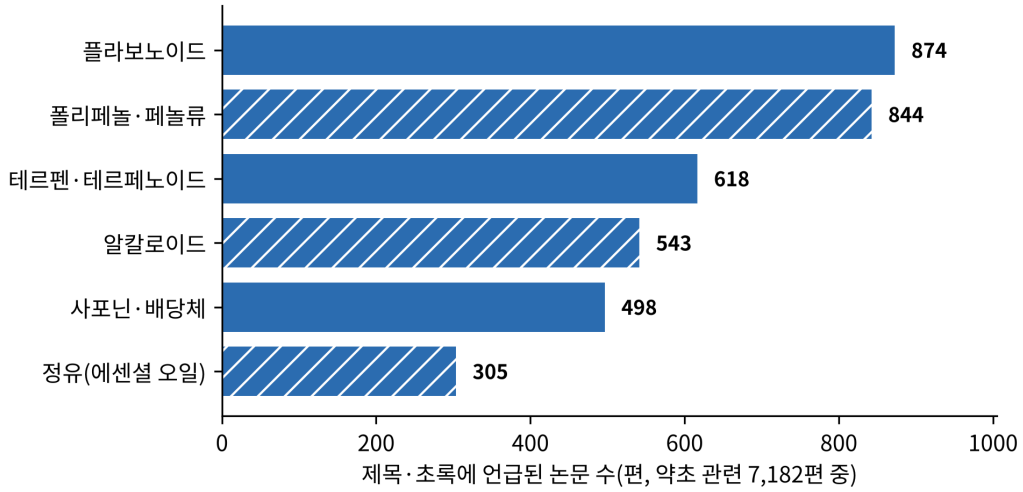


그림 2-2. 이 책의 논문 자료에서 성분 계열이 언급된 논문 수. 약초 관련으로 확인한 7,182편의 제목·초록에서 각 계열의 이름이 나온 논문을 센 값이다. 한 논문이 여러 계열을 언급할 수 있고, 같은 물질이 여러 계열에 걸쳐 있어 합계가 전체 편수와 같지 않다.

이 두 논문을 나란히 읽으면 과학이 질문에 답하는 한 방식이 보인다. 1964년의 논문은 문헌의 패턴에서 가설을 세웠고, 2015년의 논문은 유전체라는 새 도구로 같은 가설을 시험했다. 이 책이 약초를 다루는 방식도 그렇다. 전통의 관찰이 가설을 주고, 현대의 도구가 이를 시험한다. 다만 이 장에서 얻을 것은 결론 하나이다. 약초의 쓴맛과 독은 우연한 부산물이 아니라 오랜 선택의 산물이고, 그 선택의 상대는 사람이 아니라 곤충과 곰팡이와 세균이었다.

3. 약초 성분의 네 갈래

이차 대사산물은 수만 가지가 알려져 있지만, 만들어지는 길을 기준으로 크게 네 갈래로 나눌 수 있다. 이 구분은 화학 교과서의 일반적인 분류이며, 표 2-1에 갈래별로 정리했다.

첫째, 페놀류(phenolics)이다. 시키미산 경로(shikimate pathway)에서 만들어지며, 벤젠 고리에 수산기가 붙은 구조를 가진다. 플라보노이드(flavonoid), 탄닌(tannin), 강황의 커큐민(curcumin) 같은 폴리페놀(polyphenol)이 여기에 든다. 식물에서 자외선을 막고 병원균을 막는 역할을 하며, 사람에게서는 항산화 작용이 자주 거론된다.

둘째, 테르페노이드(terpenoid)이다. 탄소 다섯 개짜리 조각이 이어 붙어 만들어지며, 정유(essential oil, 식물에서 증류해 얻는 향기 나는 기름)의 대부분과 인삼의 사포닌(saponin, 비눗물처럼 거품을 내는 배당체)이 이 계열이다. 항말라리아제 아르테미시닌(artemisinin)은 세스퀴테르펜 락톤(sesquiterpene lactone)이라는 하위 부류에 속한다. 이 부류는 국화과 식물에 흔하며, 식물에서는 곤충과 미생물과 경쟁 식물을 겨냥한 생태적 역할을 한다고 정리된다(Chadwick et al., 2013). 서장에서 본 항암제 탁솔(taxol)도 이 계열의 분자이다(Wani et al., 1971).

셋째, 알칼로이드(alkaloid)이다. 아미노산에서 만들어지며 질소를 품은 염기성 화합물이다. 양귀비의 모르핀, 기나나무의 퀴닌, 커피의 카페인이 해당한다. 소량으로 신경계에 강하게 작용하는 경우가 많아서 독과 약의 경계에 서 있다. 이 분류의 이름은 "알칼리와 닮은 것"이라는 뜻이다.

넷째, 배당체(glycoside)와 폴리케타이드(polyketide) 같은 나머지 갈래이다. 배당체는 당이 붙은 분자이고, 디기탈리스의 강심배당체(cardiac glycoside)가 대표적이다. 위더링이 1785년 부종 치료에 쓴 풀의 활성 본체가 이 계열이다(Withering, 1785). 대황(rhubarb)의 안트라퀴논(anthraquinone)처럼 아세트산 조각이 이어져 만들어지는 폴리케타이드도 약초에 흔하다.

표 2-1. 약초 성분의 네 갈래: 경로와 대표 사례

갈래	주된 경로	대표 성분	대표 식물	쓰임
페놀류	시키미산 경로	플라보노이드, 커큐민	강황, 감초	항산화·항염 연구
테르페노이드	메발론산·MEP 경로	아르테미시닌, 탁솔, 사포닌	개똥쑥, 태평양주목, 인삼	말라리아, 항암
알칼로이드	아미노산에서 직접	모르핀, 퀴닌	양귀비, 기나나무	진통, 말라리아
배당체·폴리케타이드	당 부착, 아세트산 경로	강심배당체, 안트라퀴논	디기탈리스, 대황	심장 질환, 완하

분류는 화학 교과서의 일반 서술이며, 탁솔·아르테미시닌 사례는 Wani 외(1971), Tu(2011)에 근거한다. 메발론산·MEP 경로는 테르페노이드 전구체를 만드는 두 경로이다.

그림 2-2는 이 구분이 오늘의 연구에서 얼마나 쓰이는지 보여 준다. 약초 관련 논문 7,182편에서 플라보노이드와 폴리페놀이 가장 많이 언급되고, 테르펜, 알칼로이드, 사포닌·배당체, 정유가 그 뒤를 잇는다. 이 순서는 약효의 크기가 아니라 연구하기 쉬운

정도와 분석 도구, 그리고 항산화 연구의 유행을 반영한다고 보아야 한다. 항산화 시험은 시험관에서 쉽게 되기 때문에 페놀류 논문이 많다. 이 점은 11장(임상시험)에서 시험관 결과와 사람 결과의 간격을 다룰 때 다시 만난다.

4. 같은 풀, 다른 성분

약초를 쓰는 사람이라면 누구나 경험하는 문제가 있다. 같은 이름의 풀인데 해마다, 산지마다 효과가 다르다는 것이다. 이 직관은 식물화학으로 설명된다.

이차 대사산물의 합성과 축적은 식물의 유전형, 발달 단계, 환경 요인에 모두 좌우된다. 한 검토 논문은 빛, 온도, 토양 수분, 토양 비옥도, 염분 같은 요인이 이차 대사산물의 양을 바꾸며, 다른 조건이 같아도 한 요인만 달라지면 함량이 변할 수 있다고 정리한다. 그 목적은 일정한 품질과 많은 양의 활성 성분을 얻는 방법을 찾는 데 있다(Li et al., 2018). 같은 흐름에서 약용식물의 이차 대사산물이 약재 품질의 지표이자 약효의 물질적 바탕이라는 점, 그리고 발달과 유전의 요인이 환경 요인만큼 중요하지만 체계적으로 정리되지 않았다는 점을 지적한 검토도 있다(Li et al., 2020). 또 다른 검토는 이차 대사산물이 식물의 스트레스와 방어 반응 신호에 의해 만들어진다는 증거를 정리했다(Isah, 2019).

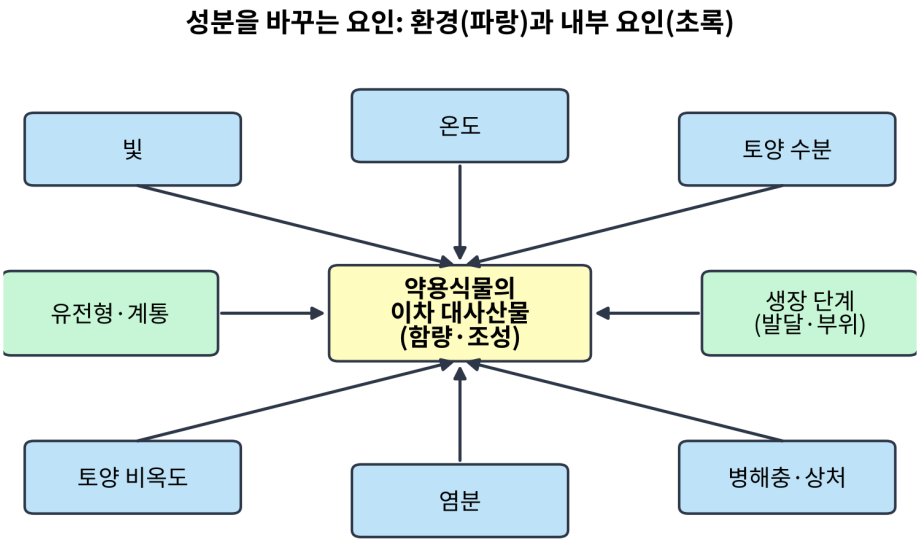


그림 2-3. 약용식물의 성분 함량과 조성을 바꾸는 요인. 파랑은 환경 요인, 초록은 식물 내부의 요인이다. 개념도이며 각 화살표의 방향(늘림·줄임)은 식물과 성분에 따라 다르다. 출처는 Li 외(2018, 2020)와 Isah(2019).

표 2-2. 이차 대사산물의 양을 바꾸는 요인과 약초 사용에서의 의미

요인	종류	약초 사용에서의 의미
빛, 온도	환경	재배 지역과 계절에 따라 같은 종의 성분이 달라질 수 있음
토양 수분, 비옥도, 염분	환경	재배 방식과 토양 관리가 품질에 영향
병해충과 상처	환경(생물)	방어 반응으로 특정 성분이 늘 수 있음
유전형·계통	내부	같은 학명 안에서도 성분 유형(화학형)이 다를 수 있음
발달 단계·부위	내부	뿌리·잎·꽃, 수확 시기에 따라 성분이 다름

출처: Li 외(2018, 2020), Isah(2019). 각 요인이 성분을 늘리는지 줄이는지는 식물과 성분에 따라 다르므로 표에서는 방향을 적지 않았다.

여기에는 이 책의 중요한 결론 하나가 들어 있다. 약초의 "약효"는 식물종의 고정된 속성이 아니라, 종과 조건이 함께 만드는 변동하는 값이다. 그래서 전통 약재서는 산지와 채취 시기를 따졌고, 오늘의 약전은 지표 성분의 함량 범위를 규정한다. 13장에서 다룰 표준화의 문제가 바로 이 변동에서 나온다.

5. 하나의 분자인가 혼합물인가

식물 하나가 만드는 이차 대사산물은 한 가지가 아니다. 대마(Cannabis sativa) 한 종에서 칸나비노이드(cannabinoid), 테르펜, 페놀류가 줄줄이 보고되어 이 식물은 "천 하나의 분자를 가진 식물"이라는 별명을 얻었다. 연구자들은 칸나비노이드와 테르펜, 스틸베노이드(stilbenoid)와 리그난(lignan) 같은 페놀류까지 합쳐 그 화합물의 목록과 생합성 경로를 정리하고 있다(André et al., 2016).

이 풍부함은 질문 하나를 낳는다. 약효는 어느 분자 하나에서 나오는가, 아니면 여러 분자가 어울려서 나오는가. 이 물음에 대한 대표적인 가설이 앙상블 효과(entourage effect)이다. 에단 루소(Ethan B. Russo)는 대마의 향기 성분인 테르펜이 THC(테트라히드로칸나비놀) 같은 칸나비노이드와 전구체를 공유하고, 매우 낮은 혈중 농도에서도 동물과 사람의 행동에 작용하며, 따라서 대마 추출물의 효과에 기여할 수 있다고 정리했다(Russo, 2011). 다만 이는 가능성을 구조화해 제시한 검토 논문이며, 가설을 사람에게서 확정한 실험 결과는 아니다.

이 주제를 가장 냉정하게 다룬 것이 2019년 린지 케사르(Lindsay K. Caesar)와 나디아 세흐(Nadja B. Cech)의 검토이다. 두 사람은 천연물 혼합물을 쓰는 쪽에서 "혼합물이 단일 성분보다 낫다"는 시너지(synergy) 주장을 흔히 내놓지만, 한편으로 어떤 성

분이 다른 성분의 효과를 가리는 길항(antagonism)도 존재한다는 점을 상기시킨다. 두 현상 모두 엄밀하게 입증하기가 어려운데, 천연물 화학의 표준 방법이 복잡한 혼합물을 단순하게 쪼개 활성 성분 하나를 찾는 쪽으로 짜여 있기 때문이다. 그래서 이 검토는 시너지와 길항을 가려내는 분석 기법과 대규모 자료 접근을 중점적으로 소개한다(Caesar & Cech, 2019). 검토 서두는 미국 인구의 약 18%가 천연물을 쓴다는 2012년 미국 질병통제예방센터(Centers for Disease Control and Prevention, CDC) 조사를 인용하고, 개발도상국에서는 이 비율이 더 높다고 적는다.

이 논쟁은 약초의 본질을 겨눈다. 전통은 "풀 전체"를 쓰라고 하고, 약학은 "활성 성분"을 가려내라고 한다. 둘 중 하나가 옳다고 말하기는 아직 이르다. 이 책은 양쪽을 존중하면서, 어느 주장이 어느 층위의 증거 위에 서 있는지를 장마다 따져 보겠다. 10장의 네트워크 약리학은 이 문제를 계산으로 접근하는 시도이다.

6. 한 나라의 약초 열 가지를 쪼개 보면

식물화학 연구의 가장 기본적인 모양을 한 편의 논문으로 보자. 나이지리아의 히라리 에데오가(Hilary O. Edeoga) 연구팀은 2005년 나이지리아에서 민간 약으로 쓰는 식물 열 가지의 성분을 조사했다. 조사 대상은 클레오메 누티도스페르마, 에밀리아 코키네아, 유포르비아 헤테로필라, 피살리스 안굴라타, 스코파리아 둘키스, 시다 아쿠타 등 서로 다른 과에 속한 열 종이다(Edeoga et al., 2005).

연구의 질문은 이 식물들이 어떤 화학 성분군을 가졌는지, 그리고 그 분포가 민간 의학에서의 쓰임과 어떻게 맞는지였다. 연구팀은 알칼로이드, 탄닌, 사포닌, 스테로이드, 테르페노이드, 플라보노이드, 플로바탄닌, 강심배당체의 분포를 평가하고 비교했다. 결과는 열 종 모두 알칼로이드, 탄닌, 플라보노이드를 가졌고, 예외는 시다 아쿠타에서 탄닌이, 스타키타르페타 카옌넨시스에서 플라보노이드가 검출되지 않은 두 경우뿐이었다(Edeoga et al., 2005).

해석에서 주의할 점이 있다. 이 연구는 성분군이 "있다"는 것을 정성적으로 가려낸 것이다. 어떤 성분이 "얼마나", 그리고 "어떤 약효에 기여하는지"는 이 자료만으로 말할 수 없다. 성분군의 존재와 약효 사이에는 여전히 간격이 있다. 이 간격은 1장에서 치석의 "검출"과 "약으로 썼다는 해석" 사이에서 본 것과 같은 구조이다. 이런 성분 조사는 약효의 증명이 아니라 연구의 출발점이다. 이 출발점에서 활성 분자를 가려내고 작용을 설명하기까지 이르러 약이 된 사례가 서장의 아르테미시닌과 탁솔이다.

표 2-3. 이 장에서 다룬 연구의 연대순 요약

연도	연구	방법	이 장에서 얻은 결론
1959	Fraenkel	관찰의 종합	이차 물질은 폐기물이 아니라 곤충과의 관계에 쓰이는 물질
1964	Ehrlich & Raven	문헌 비교	나비와 식물의 공진화 가설
1971	Wani 외	분리·구조 결정	주목에서 탁솔을 분리
2005	Edeoga 외	성분군 선별 조사	열 종 약초의 성분군 분포
2011	Russo	문헌 검토	대마 앙상블 효과 가설
2015	Edger 외	유전체·계통 비교	방어와 해독의 약 8천만 년 군비 경쟁
2018–2020	Li 외; Isah; Caesar & Cech	문헌 검토	환경에 따른 성분 변동, 시너지와 길항

서장의 표 0-1과 겹치는 Wani 외(1971)는 이 장에서 성분 계열 설명에 다시 인용했다.

이 장을 마치며

2장에서 확인한 것을 정리한다. 첫째, 약초의 약효 성분은 식물의 이차 대사산물이며, 이는 폐기물이 아니라 방어와 소통의 도구이다. 둘째, 성분은 페놀류, 테르페노이드, 알칼로이드, 배당체 등 몇 갈래로 나뉘고, 같은 식물에서도 환경, 유전, 발달에 따라 달라진다. 셋째, 약효가 한 분자에서 나오는지 여러 분자의 어울림에서 나오는지는 아직 열린 문제이다.

1부는 여기서 끝난다. 1장은 사람이 풀을 약으로 알아본 역사를, 2장은 풀이 약이 되는 화학적 이유를 보였다. 다음 2부는 세계의 약초 전통으로 들어가며, 가장 문헌이 풍부한 동아시아에서 시작한다.

참고문헌

André, C. M., Hausman, J.-F., & Guerriero, G. (2016). Cannabis sativa: The plant of the thousand and one molecules. Frontiers in Plant Science, 7, Article 19. https://doi.org/10.3389/fpls.2016.00019

Caesar, L. K., & Cech, N. B. (2019). Synergy and antagonism in natural product extracts: When 1 + 1 does not equal 2. Natural Product Reports, 36(6), 869–888. https://doi.org/10.1039/c9np00011a

Chadwick, M., Trewin, H., Gawthrop, F., & Wagstaff, C. (2013). Sesquiterpenoids lactones: Benefits to plants and people. International Journal of Molecular Sciences, 14(6), 12780–12805. https://doi.org/10.3390/ijms140612780

Edeoga, H. O., Okwu, D. E., & Mbaebie, B. O. (2005). Phytochemical constituents of some Nigerian medicinal plants. African Journal of Biotechnology, 4(7), 685–688. https://doi.org/10.5897/ajb2005.000-3127

Edger, P. P., Heidel-Fischer, H. M., Bekaert, M., Rota, J., Glöckner, G., Platts, A. E., Heckel, D. G., Der, J. P., Wafula, E. K., Tang, M., Hofberger, J. A., Smithson, A., Hall, J. C., Blanchette, M., Bureau, T. E., Wright, S. I., dePamphilis, C. W., Schranz, M. E., Barker, M. S., ... Wheat, C. W. (2015). The butterfly plant arms-race escalated by gene and genome duplications. Proc eedings of the National Academy of Sciences, 112(27), 8362–8366. https://doi.org/10.1073/pnas.1503926112

Ehrlich, P. R., & Raven, P. H. (1964). Butterflies and plants: A study in coevolution. Evolution, 18(4), 586–608. https://doi.org/10.1111/j.1558-5646.1964.tb01674.x

Fraenkel, G. S. (1959). The raison d'être of secondary plant substances. Science, 129(3361), 1466–1470. https://doi.org/10.1126/science.129.3361.1466

Isah, T. (2019). Stress and defense responses in plant secondary metabolites production. Biological Research, 52, Article 39. https://doi.org/10.1186/s40659-019-0246-3

Li, Y., Kong, D., Fu, Y., Sussman, M. R., & Wu, H. (2020). The effect of developmental and environmental factors on secondary metabolites in medicinal plants. Plant Physiology and Biochemistry, 148, 80–89. https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2020.01.006

Li, Y., Wen, K., Ruan, X., Zhao, Y., Wei, F., & Wang, Q. (2018). Response of plant secondary metabolites to environmental factors. Molecules, 23(4), Article 762. https://doi.org/10.3390/molecules23040762

Russo, E. B. (2011). Taming THC: Potential cannabis synergy and phytocannabinoid-terpenoid entourage effects. British Journal of Pharmacology, 163(7), 1344–1364. https://doi.org/10.1111/j.1476-5381.2011.01238.x

Wani, M. C., Taylor, H. L., Wall, M. E., Coggon, P., & McPhail, A. T. (1971). Plant antitumor agents. VI. The isolation and structure of taxol, a novel antileukemic and antitumor agent from Taxus brevifolia. Journal of the American Chemical Society, 93(9), 2325–2327. https://doi.org/10.1021/ja00738a045

Withering, W. (1785). An account of the foxglove, and some of its medical uses: With practical remarks on dropsy, and other diseases. M. Swinney.

제2부 아시아의 약초 전통

본초에서 아유르베다까지

3장. 동아시아: 본초에서 한약·캄포까지

4장. 남아시아: 아유르베다에서 약용 식물 데이터베이스까지

3장. 동아시아: 본초에서 한약·캄포까지

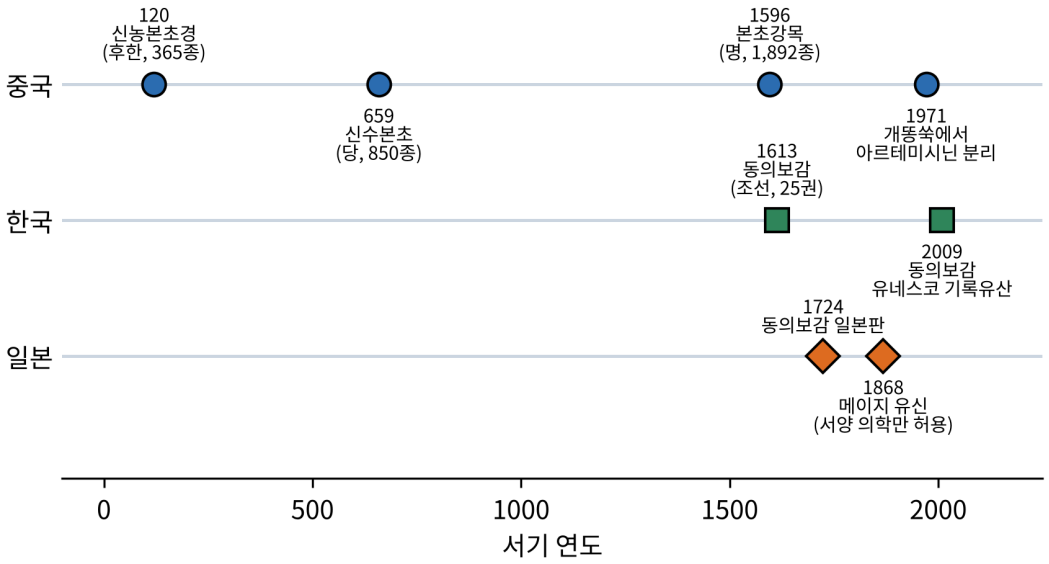


그림 3-1. 동아시아 약초 문헌과 제도의 연표. 중국, 한국, 일본에서 약초 지식이 책과 제도로 굳어진 주요 시점을 나라별 줄에 놓았다. 연도는 이 장에서 다루는 문헌의 편찬·간행 시점이며, 신농본초경은 후한 시기(25~220년)로 알려져 있어 대략의 연도를 적었다.

- 신농의 이름을 빌린 책
- 약을 섞는 법: 상한론과 처방
- 국가가 만든 약전, 한 사람이 쓴 백과사전
- 조선의 책, 동의보감
- 개똥쑥 이야기
- 일본의 캄포: 끊겼다가 보험이 되다
- 처방 하나를 시험하다: 갈근금련탕과 대건중탕
- 같은 말을 쓰기 위하여

이 장을 읽기 전에

동아시아는 약초를 다루는 이 책의 지역 여행에서 가장 먼저 들르는 곳이다. 이유는 간단하다. 이 지역에는 약초에 관한 문헌이 가장 길고 두껍게 이어져 왔기 때문이다. 1장에서 문자가 생기면서 지식이 기록으로 남았다고 했는데, 동아시아는 그 기록이 약 이천 년 동안 끊기지 않고 책에서 책으로 이어진 드문 지역이다. 책은 앞선 책을 베끼고 고치고 덧붙이며 자랐고, 그 결과 한 번 만들어진 약물 목록은 다음 시대에 더 큰 목록으로 이어졌다.

이 장은 네 가지를 한다. 첫째, 본초(本草)라는 이름의 약물서가 어떻게 자랐는지 중국의 책들을 따라간다. 둘째, 같은 지식이 한국의 『동의보감』과 일본의 캄포(Kampo, 漢方)로 어떻게 다르게 뿌리내렸는지 본다. 셋째, 전통 지식에서 출발해 실제 약이 된 사례인 개똥쑥과, 현대의 방법으로 전통 처방을 시험한 연구 둘(갈근금련탕, 대건중탕)을 실험의 배경부터 해석의 한계까지 따라간다. 넷째, 서로 다른 나라의 전통이 같은 용어로 대화하게 하려는 국제 표준화의 시도를 본다.

이 책에서 한자어 약명은 한국어 한자음으로 적고, 처음 나올 때 한자를 병기한다. 일본의 전통의학은 일본어 이름 그대로 캄포라 부른다. 같은 한자 漢方을 한국에서는 한방이라 읽고 한국 전통의학을 가리키므로, 두 말을 구별하려는 것이다.

1. 신농의 이름을 빌린 책

중국 약물학의 가장 오래된 뼈대로 꼽히는 책이 『신농본초경(神農本草經)』이다. 책 이름의 신농은 농사와 약초를 사람에게 가르쳤다는 전설 속의 인물이다. 그러나 이 책을 신농이 썼다고 보는 연구자는 없다. 널리 받아들여지는 견해는 후한(後漢, 25~220년) 무렵에 여러 세대의 지식이 모여 책으로 정리되었다는 것이다. 책 이름에 전설의 인물을 붙이는 것은 지식에 권위를 입히는 오래된 방식이었다.

이 책은 약 365종을 담고 있고, 약물을 상품, 중품, 하품으로 나눈다. 상품은 오래 먹어도 해가 없이 몸을 가볍게 하는 약, 중품은 체질을 살피며 쓰는 약, 하품은 병을 공격하는 힘이 세지만 독이 있어 오래 쓰지 못하는 약이다. 각각 120종, 120종, 125종으로 전해진다. 흥미로운 것은 이 분류의 기준이 효능이 아니라 안전성과 쓰임새라는 점이다. 약물을 '얼마나 독한가'로 줄 세우는 발상은 12장(안전성)에서 다시 만나는, 매우 현대적인 질문의 조상이다.

『신농본초경』 이후 본초서는 시대마다 불어났다. 당(唐) 왕조는 659년에 『신수본초(新修本草)』를 국가 사업으로 펴냈다. 약 850종을 실었고, 국가가 공식으로 반포한 약물서라는 점에서 세계 최초의 국가 약전으로 불리곤 한다. 약전은 약의 이름, 기원, 품질 기준을 국가가 정하는 책이다. 13장(표준화와 약전)에서 다룰 현대 약전의 먼 선조인 셈이다. 그리고 1596년 『본초강목(本草綱目)』이 간행되었다. 이시진(李時珍)이 사반세기 가까이 걸려 썼다고 전해지며 1,892종을 담았다. 표 3-1과 그림 3-2는 이 세 책의 규모를 비교한다.

표 3-1. 동아시아 대표 약물서의 규모

책	시대	수록 약물	성격
신농본초경	후한(25~220)	약 365종	상·중·하품 분류, 전설을 빌린 집성
신수본초	당, 659	약 850종	국가가 반포한 약물서(최초의 국가 약전으로 불림)
본초강목	명, 1596 간행	1,892종	11,096개 처방, 1,160점 도해를 수록한 개인 저술
동의보감	조선, 1613 간행	25권	내경·외형·잡병·탕액·침구 5편, 임상 중심

표를 보면 약물의 수가 시대마다 늘어난다. 그런데 이것이 곧 약효 지식의 증가를 뜻하지는 않는다. 새 책이 이름을 더 많이 담는 이유에는 새로 알려진 외래 약재, 지방마다 달랐던 이름의 정리, 앞 책의 항목을 쪼갠 것이 모두 섞여 있다. 그래서 이 숫자는 '기록이 얼마나 쌓였는가'의 지표이지, '효과가 검증된 약이 얼마인가'의 지표가 아니다. 1장 7절에서 정리한 구분, 곧 기록의 양과 증거의 질은 다르다는 원칙이 여기서도 그대로 적용된다.

그림 3-2의 막대는 약 1,400년에 걸쳐 다섯 배쯤 자랐다. 읽을 때 주의할 점은 막대의 높이가 곧 약초 지식의 높이는 아니라는 것이다. 이 목록이 불어나는 방식은 새 식물을 발견하는 것만이 아니라 이름을 정리하고 분류하는 작업의 누적이기도 했다. 이시진이 『본초강목』에서 이름의 혼란을 바로잡고 식물을 형태와 서식지에 따라 묶은 것은 이 장의 뒤에서 다룰 표준화 문제, 곧 같은 이름이 다른 풀을 가리키는 혼란을 줄이려는 시도의 한 장면이다.

본초서가 '무엇이 약인가'의 목록이라면, 같은 시기에 '어떻게 섞어 쓰는가'를 다룬 책이 있었다. 후한 말 장중경(張仲景)이 지었다고 전해지는 『상한론(傷寒論)』이다. 열병(傷寒)이 진행되는 단계를 여섯 단계로 나누고, 각 단계에서 어떤 증상이 나타나면 어떤 약을 어떻게 섞어 쓸지를 적은 책이다. 전해지는 판본에는 398개 조문과 113개 처방이 있다고 한다.

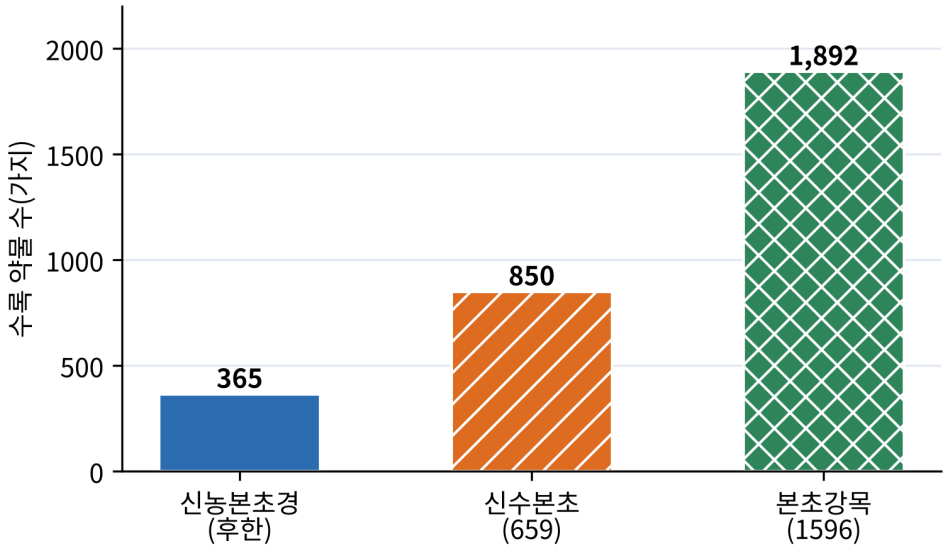


그림 3-2. 본초서별 수록 약물 수. 표 3-1의 수록 약물 수를 막대로 나타냈다. 후한의 약 365종에서 명의 1,892종까지 약 5배가 되었다. 약물 수는 기록의 규모이며 검증된 약효의 수가 아니다.

2. 약을 섞는 법: 상한론과 처방

이 책이 동아시아 약초 이용에서 갖는 의미는 약초를 한 가지씩 쓰는 것이 아니라 여러 가지를 섞은 처방(formula)으로 쓰는 전통을 세웠다는 점이다. 처방은 약재의 종류, 양, 달이는 방법까지 정해진 하나의 단위이다. 같은 약재라도 어떤 약재와 섞이는지에 따라 쓰임이 달라진다. 이 때문에 동아시아의 약초 연구는 서양 약학이 하던 것처럼 '한 식물의 한 성분'을 뽑아 시험하는 방식과 자주 어긋났다. 처방 전체가 하나의 시험 대상이 되는 연구가 따로 필요했고, 이 장 7절과 8절이 그런 연구를 다룬다.

처방과 짝을 이루는 개념이 증(證, 일본에서는 쇼)이다. 증은 환자가 보이는 증상, 맥, 혀의 상태 같은 정보를 종합해 그 사람의 '지금 상태'를 정하는 틀로, 같은 병이라도 증이 다르면 처방이 달라진다. 일본의 문헌은 이 원리를 '증과 처방이 맞는다'는 뜻의 말로 요약해 왔다. 증 판정이 의사마다 달라질 수 있다는 점이 뒤에서 보듯 임상시험 설계를 어렵게 만드는 지점이다.

3. 국가가 만든 약전, 한 사람이 쓴 백과사전

659년의 『신수본초』는 한 사람의 저술이 아니라 국가가 학자들을 모아 만든 책이다. 목적은 이름의 혼란을 정리하고 기준을 통일하는 것이었다. 지방마다 다른 이름, 같은 이름의 다른 약재를 표준으로 묶어 약을 전국에서 같은 것으로 부르게 하려는 시도가 이천 년 전에 이미 국가 사업이었다는 점은 인상적이다. 이 목표는 오늘날 약전이 하는 일과 다르지 않다.

반대편 끝에 이시진의 『본초강목』이 있다. 의사였던 이시진은 앞선 본초서를 읽다가 오류와 중복이 많다는 것을 알고 직접 책을 쓰기로 했다고 전해진다. 초고는 1578년에 완성되었고 간행은 1596년에 이루어졌다. 1,892종의 약물, 11,096개의 처방, 1,160점의 그림을 53권에 담았다. 이 책의 특징은 약물을 효능 중심이 아니라 광물, 풀, 나무, 짐승 같은 자연물의 종류에 따라 나누어 배열한 것이다. 효능이 아니라 대상을 기준으로 삼는 분류는 후대 박물학의 모습과 닮았다. 이 책은 동아시아를 넘어 조선과 일본으로, 이후 유럽으로 전해져 약초 지식이 지역을 건너 이동하는 대표적 경로가 되었다.

4. 조선의 책, 동의보감

한국의 약초 전통을 대표하는 책은 허준(許浚)의 『동의보감(東醫寶鑑)』이다. 1596년 선조의 명으로 편찬이 시작되어 1610년에 완성되고 1613년에 간행되었다. 25권으로 이루어져 있고 내경(內景), 외형(外形), 잡병(雜病), 탕액(湯液), 침구(鍼灸)의 다섯 편으로 나뉜다. 이 가운데 탕액편이 약물을 다룬다.

『본초강목』이 약물 자체의 백과사전이라면 『동의보감』은 진료 현장을 위한 책이다. 병의 종류별로 증상과 처방을 찾아볼 수 있고, 조선에서 구하기 쉬운 약재를 우리말 이름과 함께 적은 것이 특징으로 꼽힌다. 책은 일본(1724년 판)과 중국(1763년 판)으로 건너가 다시 간행되었고, 2009년에는 유네스코 세계기록유산으로 등재되었다. 동아시아 세 나라가 같은 뿌리의 지식을 서로 주고받았음을 보여 주는 증거이다.

현대의 연구자들은 이런 고전을 데이터로 읽기도 한다. 예컨대 『동의보감』의 처방 기록을 분석해 피부 관리에 쓰인 약재 후보를 추려낸 연구가 있다(Cho et al., 2020). 이런 연구에서 고전은 '답'이 아니라 '가설의 목록'이다. 고전에서 자주 나오는 약재가 곧 효과가 있는 약재는 아니므로, 목록에서 후보를 뽑은 뒤에는 실험과 임상으로 시험해야 한다. 이 순서가 이 장의 나머지를 관통한다.

5. 개똥쑥 이야기

전통 기록이 실제 약이 된 가장 유명한 사례가 개똥쑥(Artemisia annua, 한자로는 황화호 黃花蒿)이다. 열이 나는 병에 쑥 종류를 쓴다는 기록은 오래되었다. 4세기 갈홍(葛洪)의 처방서 『주후비급방(肘後備急方)』에는 청호(靑蒿)를 찬물에 담가 즙을 짜서 마시는 방법이 나온다고 전해진다. 이 기록이 중요한 이유는 '달이지 않고 짜낸다'는 방법에 있다. 이후의 연구가 보여 주듯 유효 성분이 열에 약하다면 오래 끓이는 일반적인 탕약 방식은 성분을 파괴할 수 있기 때문이다.

이야기가 진행된 순서는 그림 3-3과 같다. 한 문화 안에서 청호와 황화호를 구별하는 논의가 이어졌고, 1971년에 중국의 화학자들이 개똥쑥의 잎에서 유효 물질을 분리했다. 이 물질이 청호소(靑蒿素, 아르테미시닌)이다. 다음 해들에 분자 구조가 밝혀졌고, 유도체가 만들어졌고, 임상에서 시험되었다.

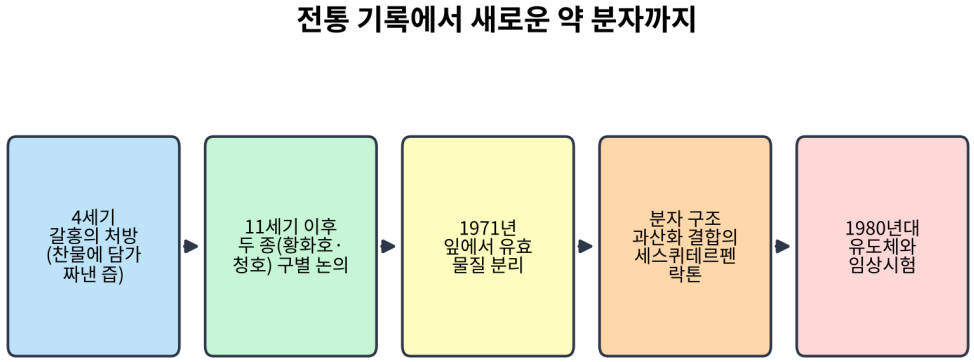


그림 3-3. 개똥쑥에서 약이 되기까지의 단계. 전통 기록(4세기)에서 분리(1971년), 구조 확인, 유도체와 임상시험(1980년대)까지의 흐름을 개념도로 나타냈다. 각 단계의 연도는 Klayman(1985)의 논문과 Hsü(2006)에 따른 것이다.

이 과정을 가장 압축해서 서구에 알린 글이 1985년 《사이언스》에 실린 대니얼 클레이만(Daniel L. Klayman)의 논문 「청호소(아르테미시닌): 중국에서 온 항말라리아제(Qinghaosu (Artemisinin): an Antimalarial Drug from China)」이다. 이 논문은 새 실험을 보고한 것이 아니라, 당시까지 중국에서 이루어진 연구를 서양 독자를 위해 정리한 개관 논문이다.

논문이 놓인 배경은 이렇다. 1980년대 초 열대 지방에서는 기존 말라리아 약인 클로로퀸이 듣지 않는 열대열 말라리아 원충(Plasmodium falciparum)이 퍼지고 있었다. 새로운 계열의 약이 절실했다. 논문의 요점은 세 가지이다. 첫째, 개똥쑥은 수 세기 동안 열병과 말라리아에 쓰여 왔다. 둘째, 1971년 중국 화학자들이 분리한 청호소는 세스퀴테르펜 락톤(sesquiterpene lactone, 2장 표 2-1의 테르페노이드 계열)이며 과산화 결합을 가진다. 이 구조는 말라리아 약의 기존 틀이던 질소 함유 고리 구조와 다르다. 셋째, 수천 명의 환자에게 쓰였고, 클로로퀸에 듣는 원충과 듣지 않는 원충 모두에 효과가 있었으며, 아르테수네이트 같은 유도체가 더 강력해 보인다는 것이다.

여기서 검출과 해석을 나누어 보자. 논문이 확인한 사실은 '분리된 물질의 구조'와 '중국에서 수천 명에게 쓴 경험'이다. 해석은 이 물질이 새로운 계열의 항말라리아제가 될 수 있다는 전망이다. 환자 수는 많았지만 당시 중국의 임상 경험은 대조군을 둔 무작위 시험이 아니었다. 그래서 논문의 어조도 '확정'이 아니라 '가능성(promise)'이다. 이 전망은 이후의 무작위 임상시험과 임상 현장에서 확인되어 아르테미시닌 계열이 세계 말라리아 치료의 중심이 되었다. 이 장면은 전통 기록이 가설을 주고, 화학이 구조를 주고, 임상이 증거를 주는 세 단계가 한 이야기에 모두 나타나는 보기 드문 사례이다.

그러나 이 성공을 '전통은 옳았다'로 일반화하는 데는 신중해야 한다. 개똥쑥에서는 전통 기록의 표현(찬물, 즙)과 실제 성분의 성질이 맞아떨어졌다. 하지만 같은 문헌에 오른 수많은 다른 약재가 모두 이렇게 입증된 것은 아니다. 성공한 사례는 눈에 띄고, 입증되지 않은 사례는 조용히 사라진다는 점을 독자가 기억하기 바란다. 이 책이 사례마다 '무엇이 확인되었고 무엇이 해석인지'를 나누어 적는 이유이다.

6. 일본의 캄포: 끊겼다가 보험이 되다

일본은 7~8세기에 중국 의학을 받아들였고, 17~18세기에 이를 일본식으로 다시 쓴 흐름이 나타났다. 이 시기 일본 의사들은 명(明)의 의학 이론을 걷어 내고 『상한론』과 『금궤요략』의 원래 개념으로 돌아가자고 주장했다. 요시마스 도도(吉益東洞, 1702~1773)는 증의 패턴이 확인되면 그에 맞는 처방을 쓸 수 있다고 강조했고, 이 원리가 오늘날까지 캄포의 기본 개념으로 남았다(Yakubo et al., 2014).

그러다 1868년 메이지 유신이 일어났다. 새 정부는 유럽을 따라 서양 의학만 인정하는 방향으로 정책을 바꾸었고, 캄포는 제도적 기반을 잃었다. 되살아난 것은 서양 의학을 배운 의사들이 캄포를 다시 쓰기 시작하면서였다. 이들은 캄포의 증 개념을 서양 의학의 용어와 혼동되지 않게 고쳐 썼다. 1976년에는 캄포 처방이 건강보험에 포함되었다.

보험 편입 이후의 사용 실태를 보여 주는 두 연구가 있다. 가타야마 고토에(Kotoe Katayama) 등은 2009년 일본 후생노동성이 모은 건강보험 청구 기록 67,113,579건을 분석했다(Katayama et al., 2013). 캄포 약은 전체 환자의 1.34%에게 처방되었고, 그 환자의 92.2%는 양약을 함께 받았다. 가장 자주 처방된 처방은 작약감초탕(芍藥甘草湯)이었고, 처방률이 가장 높은 영역은 임신·출산·산욕 관련 질환(4.08%)이었다. 또 아라이 마코토(Makoto Arai) 등은 일본 80개 의과대학 전부를 조사해(Arai et al., 2012), 6년 과정 중 캄포 수업이 최소 1회 있는 학교가 98%, 4회 이상이 84%, 8회 이상이 44%, 16회 이상이 5%임을 확인했다. 전임 교수를 둔 학교는 29%였다.

표 3-2. 일본 캄포의 사용·교육 현황(두 조사)

지표	값	조사
분석한 건강보험 청구 기록	67,113,579건(2009)	Katayama et al. (2013)
전체 환자 중 캄포 처방 비율	1.34%	같은 조사
캄포 환자 중 양약 병용 비율	92.2%	같은 조사
가장 많이 처방된 처방	작약감초탕	같은 조사
캄포 수업을 1회 이상 개설한 의대	98%(80개교 조사)	Arai et al. (2012)
16회 이상 개설한 의대	5%	같은 조사
캄포 전임 교수를 둔 의대	29%	같은 조사

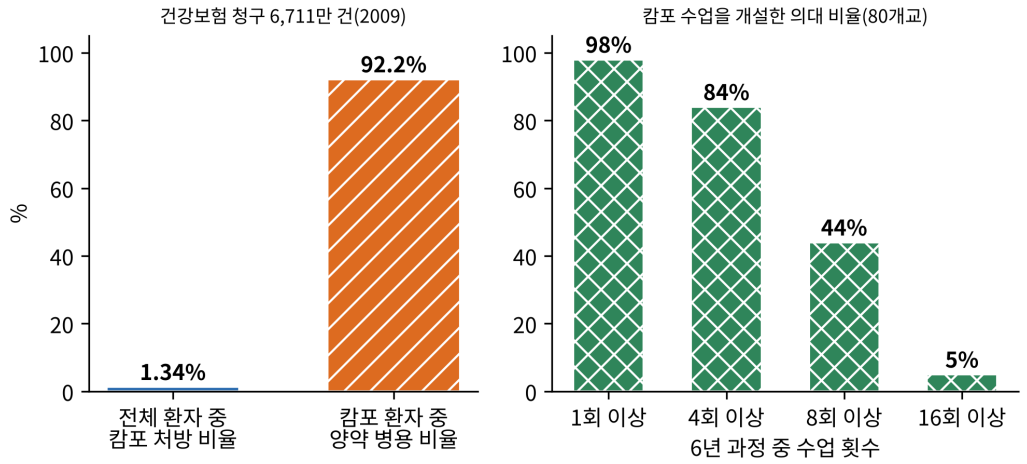


그림 3-4. 일본의 캄포 사용과 교육 현황. 왼쪽: 2009년 건강보험 청구 기록에서 캄포 처방을 받은 환자의 비율과 그중 양약을 병용한 비율. 오른쪽: 80개 의과대학 중 6년 과정에서 캄포 수업을 일정 횟수 이상 개설한 학교의 비율. 두 조사는 서로 다른 연구이다.

두 연구가 보여 주는 그림은 단순하지 않다. 캄포는 일본에서 제도적으로 인정된 전통이지만, 환자 전체로 보면 처방 비율은 1.34%로 낮다. 같은 연구의 의사 조사 결과로 인용된 '80% 이상의 의사가 일상에서 캄포를 쓴다'는 수치와 나란히 놓으면, 많은 의사가 쓰지만 한 번에 쓰는 환자 수는 적은 사용 방식이 드러난다. 그리고 92.2%가 양약을 함께 받는다는 것은 캄포가 양약을 대체하는 것이 아니라 보완하는 방식으로 쓰임을 뜻한다. 이 해석에는 한계가 있다. 청구 기록은 처방이 있었다는 사실을 보여 줄 뿐 효과를 보여 주지 않고, 두 약을 함께 쓴 이유도 알려 주지 않는다. 교육 현황 역시 수업이 있다는 사실이지 수업의 질이 아니다.

7. 처방 하나를 시험하다: 갈근금련탕

그렇다면 전통 처방은 현대의 방법으로 시험할 수 있는가. 갈근금련탕(葛根黃芩黃連湯)은 『상한론』에 실린 처방으로, 갈근, 황금, 황련, 감초 네 가지 약재로 이루어진다. 열과 설사에 쓰이던 이 처방이 제2형 당뇨병에 효과가 있는지를 시험한 연구가 2014년 온라인(2015년 지면) 《ISME 저널》에 실렸다. 제목은 「제2형 당뇨병이 호전되는 동안의 장내 미생물 구조 변화: 한방 처방과 함께(Structural modulation of gut microbiota during alleviation of type 2 diabetes with a Chinese herbal formula)」이다(Xu et al., 2015).

연구의 배경. 장내 세균 집단이 비만과 당뇨 같은 대사 질환과 관련이 있다는 가설이 힘을 얻던 때였다. 연구진의 질문은 두 갈래였다. 이 처방이 혈당을 낮추는가. 낮춘다면 장내 세균의 조성이 함께 변하는가.

연구의 설계. 그림 3-5와 같이 제2형 당뇨병 환자 187명을 무작위로 네 군으로 나누었다. 고용량군 44명, 중간 용량군 52명, 저용량군 50명, 위약군 41명이었다. 환자도 의사도 누가 어느 군인지 모르는 이중맹검으로 12주 동안 투여했다. 혈당(공복 혈당)과 당화혈색소를 재고, 대변 시료에서 세균의 16S rRNA 유전자 V3 부위를 파이로시퀀싱(pyrosequencing)으로 읽어 세균의 조성을 분석했다.

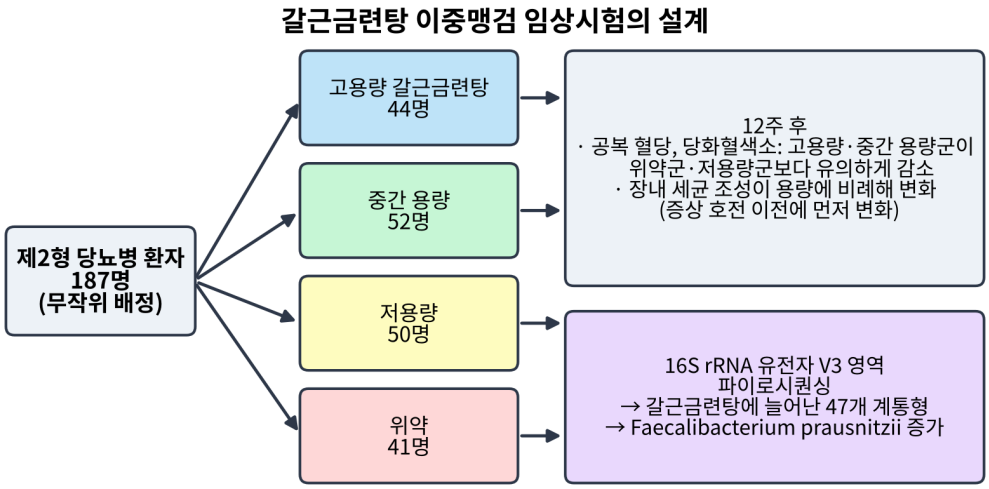


그림 3-5. 갈근금련탕 이중맹검 임상시험의 설계와 결과. 187명을 4군에 무작위 배정하고 12주 투여한 뒤 혈당 지표와 장내 세균을 분석했다. 결과 상자는 Xu et al. (2015)의 초록에 보고된 내용을 요약한 것이다.

검출된 것. 고용량군과 중간 용량군은 위약군과 저용량군에 비해 공복 혈당과 당화혈색소가 의미 있게 더 줄었다. 장내 세균의 조성은 투여량에 비례해 달라졌고, 이 변화는 당뇨 증상이 눈에 띄게 좋아지기 이전에 먼저 나타났다. 통계 분석에서 갈근금련탕에 의해 늘어난 47개의 종 수준 계통형(phylotype)이 확인되었고, 정량 PCR로 확인했을 때 특히 파에칼리박테리움 프라우스니치(Faecalibacterium prausnitzii)가 유의하게 늘었다. 이 세균의 양은 혈당, 당화혈색소와 음의 상관을 보였다.

해석과 한계. 이 결과가 말하는 것과 말하지 않는 것을 나누어 보자. 말하는 것은 두 가지이다. 이 처방은 위약보다 혈당 지표를 더 낮추었고, 같은 처방은 용량에 따라 장내 세균 구조를 바꾸었다. 말하지 않는 것은 인과의 방향이다. 세균 변화가 혈당 개선의 원인인지, 혈당이 개선되며 생긴 결과인지, 둘 다 약의 다른 효과인지는 이 설계로 가릴 수 없다. 다만 세균 변화가 증상 개선보다 먼저 나타난 점은 원인일 가능성을 높이는 단서이다. 논문 스스로도 결론을 '장내 세균의 변화가 이 처방의 항당뇨 효과와 연관된다'는 표현에 그쳤다. 또한 이 시험은 네 가지 약재의 혼합물 전체를 시험한 것이므로, 어느 약재의 어느 성분이 효과를 냈는지는 알 수 없다. 혼합물 전체를 시험하는 연구의 장점과 한계가 함께 드러나는 지점이다. 이후 연구에서는 이 처방이 면역 관문 억제제(항 PD-1 항체)의 효과를 높였다는 동물 실험 결과도 보고되었으나(Lv et al., 2019), 이는 다른 질병에서의 후속 가설일 뿐 이 시험의 결론이 아니다.

8. 처방 하나를 시험하다: 대건중탕

두 번째 예는 방법이 다르다. 대건중탕(大建中湯)은 산초, 건강, 인삼, 이당(엿)으로 이루어진 처방으로, 일본에서 수술 후 장이 막히거나 움직이지 않을 때 널리 쓰인다. 2011년 야스나가 히데오(Hideo Yasunaga) 등은 이 처방이 대장암 수술 뒤 생긴 유착성 소장 폐색 환자에게 도움이 되는지를 일본의 입원 환자 데이터베이스로 분석했다(Yasunaga et al., 2011).

이 연구는 임상시험이 아니라 후향적 관찰 연구이다. 이미 일어난 진료 기록을 나중에 분석하는 것이라, 약을 쓴 환자와 쓰지 않은 환자가 원래 다를 수 있다는 문제가 있다. 이를 줄이려고 연구진은 성향 점수 맞춤(propensity score matching)을 썼다. 나이, 수술 종류, 병의 정도 같은 조건이 비슷한 환자끼리 짝을 지어 비교하는 방법이다. 그렇게 288명이 선택되었다.

결과는 그림 3-6과 같다. 긴 관을 코로 넣어 장 안의 내용물을 빼내는 장관 감압(long-tube decompression)의 성공률은 사용군 84.7%, 미사용군 78.5%로 통계적으로 차이가 없었다(P = 0.224). 하지만 감압 기간은 8일 대 10일(P = 0.012), 입원 비용은 23,086달러 대 26,950달러(P = 0.018)로 사용군이 짧고 쌌다.

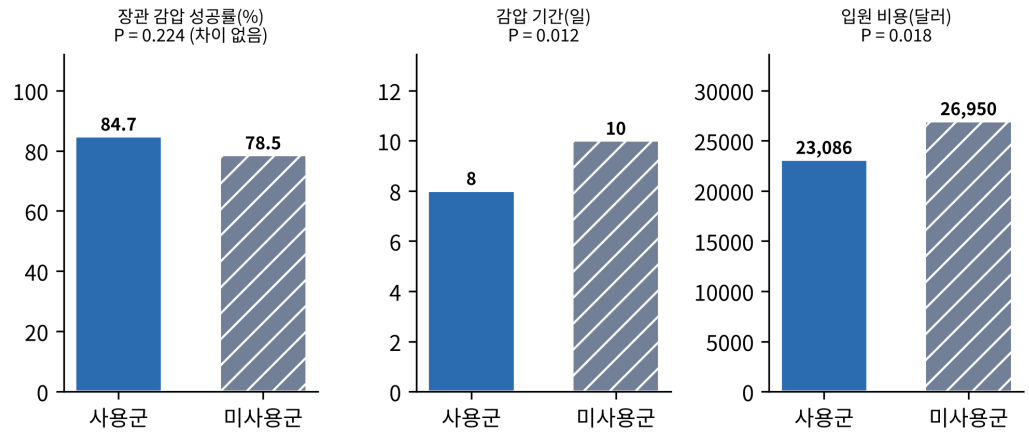


그림 3-6. 대건중탕 사용군과 미사용군의 비교(성향 점수로 짝지은 288명). 장관 감압 성공률은 차이가 없었고, 감압 기간과 입원 비용은 사용군이 더 낮았다. 출처: Yasunaga et al. (2011).

이 결과를 읽는 요령은 성공률에서 차이가 없었다는 점을 숨기지 않는 것이다. 연구의 결론도 '효과가 있다'가 아니라 '감압 기간을 줄이고 비용을 아끼는 데 효과가 있어 보인다'이다. 관찰 연구는 측정되지 않은 요인(예를 들어 의사가 어떤 환자에게 약을 권했는

지)을 통제하지 못하므로 인과를 확정할 수 없다. 그럼에도 이런 연구는 중요하다. 무작위 시험을 설계하기 전에 어떤 결과 지표가 의미 있는지를 알려 주기 때문이다. 표 3-3은 이 장에서 본 세 연구가 어떤 질문에 어디까지 답할 수 있는지를 나란히 놓는다.

표 3-3. 이 장의 세 연구가 답할 수 있는 것

연구	설계	대상	확인된 것	확인되지 않은 것
클레이만 (1985)	개관 논문	중국의 청호소 연구	구조, 수천 명 사용 경험	대조군을 둔 효과
쉬 등 (2015)	무작위 이중맹검 시험	당뇨 환자 187명	혈당 감소, 장내 세균 변화	세균 변화의 인과
야스나가 등 (2011)	후향 관찰 연구	짝지은 환자 288명	감압 기간·비용 감소	성공률 개선, 인과

9. 같은 말을 쓰기 위하여

동아시아 전통의학 연구에는 또 하나의 걸림돌이 있었다. 같은 개념을 나라마다 다른 이름으로 불러 왔다는 것이다. 한국에서는 한의학, 일본에서는 캄포, 중국에서는 중의학이라 하고, 같은 한자어가 나라마다 다른 영어로 번역되었다. 논문을 모으고 비교하려 해도 용어가 맞지 않으면 같은 것을 세는 것이 불가능하다.

세계보건기구(WHO) 서태평양 지역 사무소는 이 문제를 정면으로 다루어 『전통의학 국제 표준 용어(WHO International Standard Terminologies on Traditional Medicine in the Western Pacific Region)』를 펴냈다. 최승훈(Seung-Hoon Choi)과 장일무(Il-Moo Chang)가 이 책을 소개한 논문(Choi & Chang, 2008)에 따르면 이 책은 중국, 일본, 한국, 베트남의 전통의학에서 쓰는 용어 3,259개를 담고 있다. 각 용어에 영어 표기, 원래의 한자, 간단한 영어 정의를 붙였고, 기초 이론과 진단, 질병, 침구 같은 여러 치료법에 이르는 3,106개 용어와 네 나라의 중요 고전 153종의 영어 제목으로 구성된다. 또 분야별로 100 단위의 번호를 매겨 나중에 용어를 더 보태도 체계가 흐트러지지 않게 했고, 이 번호는 논문 검색용 데이터베이스를 만드는 데도 쓸 수 있다.

용어 표준화는 겉으로는 사전을 만드는 일이지만 실제로는 증거를 모을 수 있게 하는 기반 공사이다. 같은 증(證)을 가진 환자를 같은 이름으로 불러야 서로 다른 나라의 임상시험을 합쳐 읽을 수 있다. 이 문제는 11장(임상시험)에서 다시 나온다.

10. 인삼: 전통이 말하는 것과 시험이 말하는 것

인삼(人蔘, Panax ginseng)은 동아시아 약초 가운데 가장 많이 연구된 풀 중 하나이다. 2008년 샹야오쭈(Yaozu Xiang) 등은 『식물치료 연구(Phytotherapy Research)』에 인삼의 오래된 쓰임을 현대의 약리 실험 및 임상시험과 비교하는 논문을 실었다(Xiang et al., 2008). 전통 의학에서 인삼은 기력 저하, 식욕 부진, 숨참, 두근거림, 불면, 출혈, 당뇨 등 아주 넓은 병증에 귀하게 쓰였다. 현대 실험에서는 진세노사이드(ginsenoside)를 비롯한 여러 성분이 확인되었고 신경 보호, 면역 조절, 항암 등의 작용이 보고되었다. 그러나 임상시험은 신체·정신 운동 수행, 인지 기능, 면역, 당뇨, 심혈관 위험 요인, 삶의 질 등에서 이루어졌고 결과는 많은 항목에서 엇갈렸다. 저자들은 대부분 임상시험의 질이 낮아 믿을 만한 인체 자료가 아직 부족하다고 결론지었다.

이 논문이 보여 주는 것은 전통의 적용 범위와 시험의 범위 사이의 간극이다. 전통은 '기력이 쇠했다'는 포괄적 상태에 인삼을 썼는데, 시험은 '혈당 수치'나 '인지 검사 점수'처럼 좁게 정의된 결과 지표로 효과를 잰다. 포괄적인 상태를 좁은 지표로 번역하는 과정에서 효과가 보이지 않을 수도 있다. 이것이 인삼이 틀렸다는 뜻인지, 시험이 알맞은 지표를 고르지 못했다는 뜻인지는 별개의 문제이다. 어느 쪽이 맞는지 판가름하는 일이 11장의 핵심 과제이다.

11. 논문 속의 동아시아

마지막으로 이 책이 모은 논문 자료에서 동아시아가 어떻게 보이는지 살펴본다. 약초 관련으로 확인한 논문 가운데 동아시아 약초로 분류된 것은 1,804편이다. 이 논문들의 제목과 초록에서 여섯 개 주제의 단어가 몇 편에 언급되었는지 센 결과가 그림 3-7이다.

그림 3-7에서 가장 많이 언급된 단어는 탕과 처방(307편)이고, 그다음이 캄포(182편), 인삼(113편)이다. 처방이 단일 약초보다 훨씬 많이 언급되었다는 점이 2절에서 본 동아시아의 특징, 곧 혼합물 단위의 전통을 그대로 반영한다. 한편 네트워크 약리학(47편)은 처방 안의 여러 성분이 여러 표적에 작용하는 그물을 계산으로 그려 보려는 새 방법으로, 14장에서 다룬다. 아르테미시닌이 17편에 불과한 것은 이 약이 이미 '약초 연

구'가 아니라 '약물 연구'로 분류되었음을 시사한다. 다만 이 숫자는 단어의 철자에 의존하므로(예를 들어 '캄포'를 'Kampo'로 센 것), 같은 개념의 다른 표기를 놓칠 수 있다.

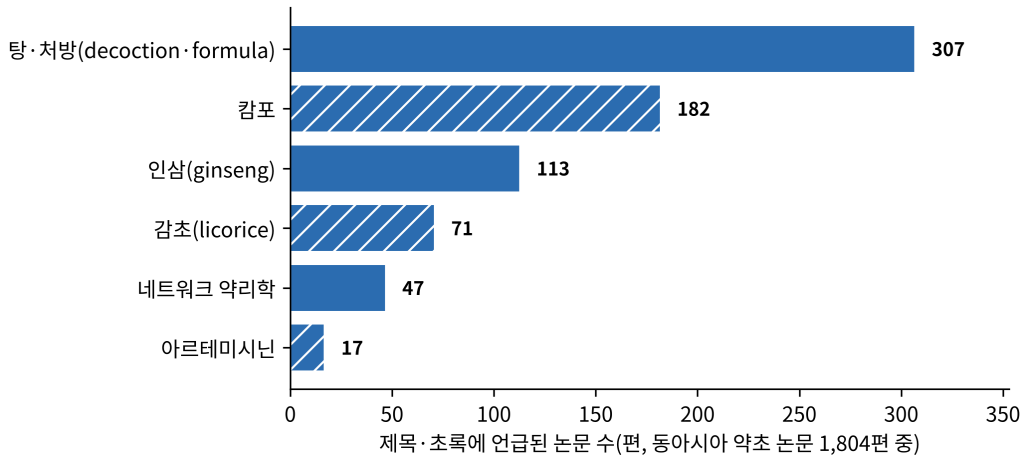


그림 3-7. 동아시아 약초 논문(1,804편)에서 주제어가 언급된 논문 수. 제목·초록에 해당 단어가 있는 논문을 센 값이다. 한 논문이 여러 주제어를 가질 수 있어 합계는 전체 편수와 다르며, 이 값은 연구의 비중을 정밀하게 나타내는 것이 아니라 대략의 경향을 보여 준다.

이 장을 마치며

3장에서 확인한 것을 정리한다. 첫째, 동아시아에서는 약물서가 이천 년 가까이 이어지며 목록이 5배 가까이 자랐지만, 이는 기록의 양이지 검증된 약효의 양이 아니다. 둘째, 처방(여러 약재의 혼합)이 이 지역 약초 이용의 기본 단위이다. 셋째, 개똥쑥은 전통 기록이 가설이 되어 구조와 임상으로 이어진 드문 성공 사례이다. 넷째, 캄포는 일본에서 제도적으로 인정되지만 처방 비율은 낮고 양약과 함께 쓰는 보완 방식이다. 다섯째, 처방 전체를 시험하는 연구는 무작위 시험이든 관찰 연구든 효과의 방향은 보여 줄 수 있지만 어느 성분이 효과를 냈는지는 알려 주지 못한다. 여섯째, 용어의 표준화는 증거를 모으기 위한 전제이다.

2부는 이어서 4장으로 간다. 동아시아와 거의 같은 시기에 독자적인 약초 체계를 세운 남아시아, 곧 인도의 아유르베다와 그 주변을 다룬다.

참고문헌

Arai, M., Katai, S., Muramatsu, S., Namiki, T., Hanawa, T., & Izumi, S. (2012). Current status of Kampo medicine curricula in all Japanese medical schools. BMC Complementary and Alternative Medicine, 12, Article 207. https://doi.org/10.1186/1472-6882-12-207

Cho, G., Park, H.-M., Jung, W.-M., Cha, W.-S., Lee, D., & Chae, Y. (2020). Identification of candidate medicinal herbs for skincare via data mining of the classic Donguibogam text on Korean medicine. Integrative Medicine Research, 9. https://doi.org/10.1016/j.imr.2020.100436

Choi, S.-H., & Chang, I.-M. (2008). A milestone in codifying the wisdom of traditional oriental medicine: TCM, Kampo, TKM, TVM—WHO international standard terminologies on traditional medicine in the Western Pacific Region. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 5. https://doi.org/10.1093/ecam/nen083

Hsü, E. (2006). Reflections on the 'discovery' of the antimalarial qinghao. British Journal of Clinical Pharmacology, 61(6), 666–670. https://doi.org/10.1111/j.1365-2125.2006.02673.x

Katayama, K., Yoshino, T., Munakata, K., Yamaguchi, R., Imoto, S., Miyano, S., & Watanabe, K. (2013). Prescription of Kampo drugs in the Japanese health care insurance program. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2013, Article 576973. https://doi.org/10.1155/2013/576973

Klayman, D. L. (1985). Qinghaosu (artemisinin): An antimalarial drug from China. Science, 228(4703), 1049–1055. https://doi.org/10.1126/science.3887571

Lv, J., Jia, Y., Li, J., Kuai, W., Li, Y., Guo, F., Xu, X., Zhao, Z., Lv, J., & Li, Z. (2019). Gegen Qinlian decoction enhances the effect of PD-1 blockade in colorectal cancer with microsatellite stability by remodelling the gut microbiota and the tumour microenvironment. Cell Death & Disease, 10, Article 415. https://doi.org/10.1038/s41419-019-1638-6

Xiang, Y., Shang, H., Gao, X., & Zhang, B.-L. (2008). A comparison of the ancient use of ginseng in traditional Chinese medicine with modern pharmacological experiments and clinical trials. Phytotherapy Research, 22(7), 851–858. https://doi.org/10.1002/ptr.2384

Xu, J., Lian, F., Zhao, L., Zhao, Y., Chen, X., Zhang, X., Guo, Y., Zhang, C., Zhou, Q., Xue, Z., Pang, X., Zhao, L., & Tong, X. (2015). Structural modulation of gut microbiota during alleviation of type 2 diabetes with a Chinese herbal formula. The ISME Journal, 9(3), 552–562. https://doi.org/10.1038/ismej.2014.177

Yakubo, S., Ito, M., Ueda, Y., Okamoto, H., Kimura, Y., Amano, Y., Togo, T., Adachi, H., Mitsuma, T., & Watanabe, K. (2014). Pattern classification in

Kampo medicine. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2014, Article 535146. https://doi.org/10.1155/2014/535146

Yasunaga, H., Miyata, H., Horiguchi, H., Kuwabara, K., Hashimoto, H., & Matsuda, S. (2011). Effect of the Japanese herbal Kampo medicine Dai-kenchu-to on postoperative adhesive small bowel obstruction requiring long-tube decompression: A propensity score analysis. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2011, Article 264289. https://doi.org/10.1155/2011/264289

4장. 남아시아: 아유르베다에서 약용 식물 데이터베이스까지

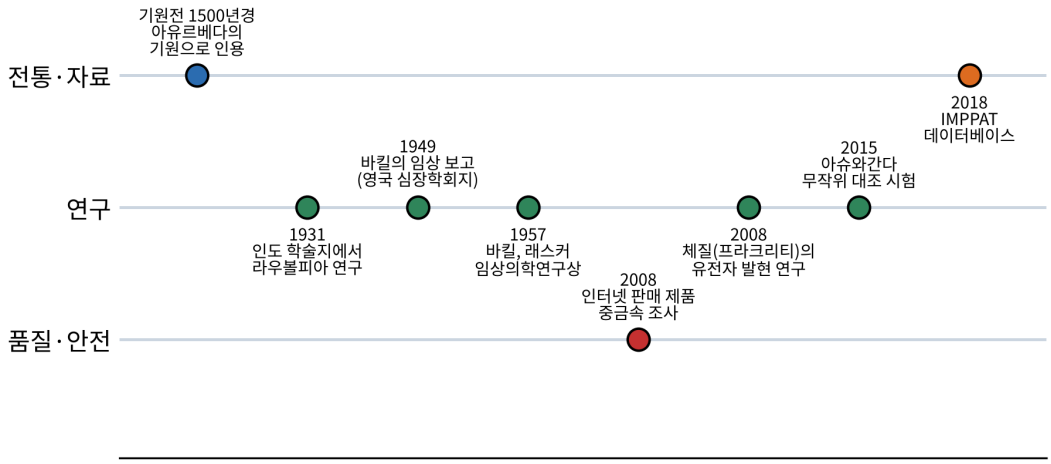


그림 4-1. 남아시아 약초 전통과 연구의 주요 사건. 이 장에서 다루는 사건을 성격별 세 줄(전통·자료, 연구, 품질·안전)에 놓았다. 가로 간격은 연대에 비례하지 않고 사건의 순서만 나타낸다. 맨 왼쪽의 기원전 1500년경은 연구자들이 아유르베다의 기원으로 인용하는 시기이며 정확한 연대는 논쟁 중이다.

- 살아 있는 전통들
- 체질과 처방: 아유르베다의 구조
- 체질을 유전자로 읽을 수 있는가
- 뱀뿌리풀에서 레세르핀까지
- 약에 들어 있는 금속
- 아슈와간다를 시험하다
- 강황: 약효와 흡수는 다른 문제
- 약초를 데이터베이스로 읽다

이 장을 읽기 전에

3장의 동아시아에서 약초 지식은 책으로 이어졌다. 남아시아, 곧 인도 아대륙에서는 그 지식이 책이면서 동시에 지금도 환자를 보는 현장의 의학이다. 아유르베다(Ayurveda)는 오래전 문헌에서 나온 체계가 오늘날에도 병원과 약국과 가정에서 쓰이는 드문 경우이다. 이 때문에 남아시아의 약초 이야기는 두 가지 질문을 함께 품는다. 하나는 이 전통이 무엇을 알고 있었는가이고, 다른 하나는 그것을 현대의 방법으로 어떻게 시험하고 있는가이다.

이 장은 이 두 질문을 사례로 따라간다. 먼저 남아시아의 약초 전통이 어떤 갈래로 나뉘는지와 아유르베다의 기본 구조(체질과 처방)를 본다. 그다음 중요한 연구 다섯 편을 실험의 배경부터 해석의 한계까지 읽는다. 체질을 유전자 발현으로 검증하려는 연구, 전통 약초가 서양 의학에 들어간 레세르핀의 경로, 시판 제품에서 금속을 검출한 조사, 아슈와간다의 무작위 대조 시험, 강황 성분의 흡수 문제이다. 끝으로 약초와 성분을 데이터베이스로 묶으려는 시도를 소개한다.

이 장의 사례를 읽는 방법은 3장과 같다. 연구가 실제로 확인한 것과 연구자가 그것을 해석한 것을 따로 적는다. 힌두어와 산스크리트어 용어는 한자어가 아니므로 소리나는 대로 적고 처음 나올 때 로마자를 병기한다.

1. 살아 있는 전통들

남아시아의 약초 전통은 하나가 아니다. 가장 널리 알려진 것이 아유르베다이고, 이 책이 모은 논문 자료에서는 유나니(Unani)와 시다(Siddha)라는 이름이 아유르베다 다음으로 자주 나온다. 표 4-1은 세 전통을 정리하고, 이 책의 논문 자료에서 각 전통 이름으로 분류된 논문 수를 함께 적는다.

표의 논문 수는 자료의 태그로 센 값이다. 유나니와 시다는 한 묶음으로 분류되어 있고, 두 전통이 함께 태그된 논문이 61편, 아유르베다와 유나니·시다가 함께 붙은 논문도 있어 합계가 전체와 다르다. 이 장은 문헌과 연구가 가장 풍부한 아유르베다를 중심으로 읽는다.

표 4-1. 남아시아의 세 약초 전통

전통	성격	이 책 자료의 논문 수
아유르베다	인도에서 기원한 전통으로, 문헌상 기원전 1500년경까지 소급되는 것으로 인용된다	301편
유나니	그리스·아랍 의학 계통이 남아시아에 정착해 이어진 전통(5장에서 그 뿌리를 다룬다)	408편(시다와 합산)
시다	남인도 타밀 지역에서 발달한 전통	위 408편에 포함

남아시아는 식물 자원 면에서도 크다. 한 개관 논문에 따르면 인도에는 약 45,000종의 식물이 있고, 그중 약 15,000종이 약용 식물로 기록되었으며 지역 사회가 실제로 병을 고치는 데 쓰는 것은 7,000~7,500종이라고 한다(Parasuraman et al., 2014). 이 수치는 개관 논문이 인용한 추정이므로 정확한 값이라기보다 규모의 감각으로 읽는 것이 맞다.

그렇다면 이 전통은 현대 연구에서 얼마나 다루어지고 있는가. 그림 4-2는 이 책의 자료에서 남아시아 약초 논문이 해마다 몇 편인지 보여 준다.

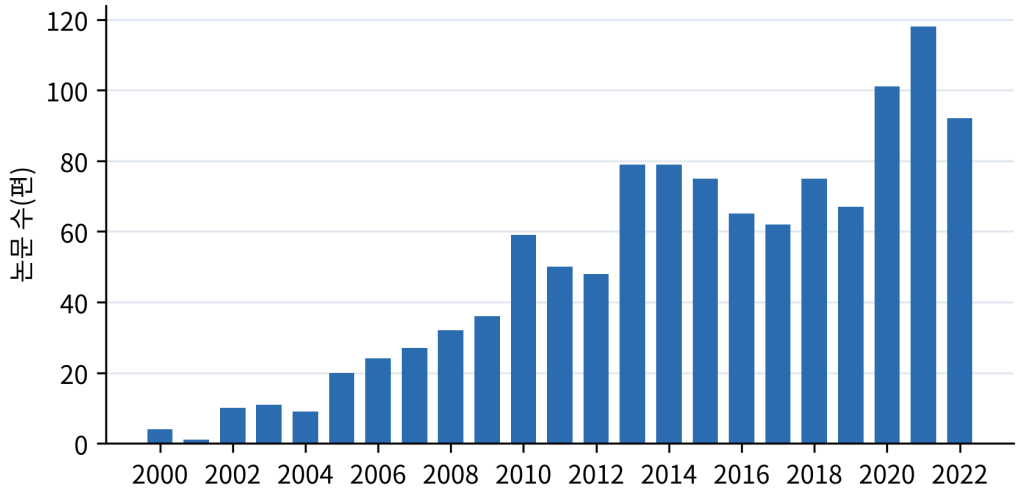


그림 4-2. 남아시아 약초 논문의 연도별 편수(2000~2022년). 이 책의 논문 자료에서 남아시아로 분류된 1,226편을 출간 연도별로 센 값이다. 2023년 이후는 자료 수집 시점의 영향으로 불완전하여 제외했다.

그림 4-2의 막대는 2000년에 몇 편에 불과하던 논문이 2010년대에 해마다 수십 편으로, 2020년대 초에는 100편 안팎으로 늘었음을 보여 준다. 이 증가는 이 책이 모은 자료의 범위 안에서의 경향이고, 전 세계 논문 전체의 증가세와 분리해서 해석할 수는 없다. 그러나 남아시아 약초가 점점 더 자주 연구 대상이 되고 있다는 방향은 분명하다.

2. 체질과 처방: 아유르베다의 구조

아유르베다의 핵심 개념은 체질이다. 개인마다 타고난 체질(프라크리티, Prakriti)이 있고, 이 체질이 어떤 병에 걸리기 쉬운지, 어떤 치료와 생활 방식이 맞는지를 정한다고 본다. 체질은 일곱 가지 유형으로 나뉘며, 그중 가장 대조적인 세 유형이 바타(Vata), 피타(Pitta), 카파(Kapha)이다(Prasher et al., 2008). 이는 3장에서 본 동아시아의 증(證)과 닮은 데가 있다. 병이 아니라 병을 가진 사람의 상태를 먼저 판정하고 처방을 정한다는 점이다.

처방의 단위도 3장과 비슷하다. 아유르베다 문헌 가운데 사랑가다라 상히타(Sarangdhar Samhita)는 여러 약초를 섞는 다약초(polyherbal) 처방의 개념을 강조했고, 한 식물의 성분만으로는 원하는 치료 효과에 이르기 어려우며 약초를 알맞은 비율로 섞으면 효과가 더 좋고 독성이 줄어든다고 설명한다(Parasuraman et al., 2014). 그림 4-3은 체질에서 처방까지 이어지는 구조를 개념도로 나타낸다.

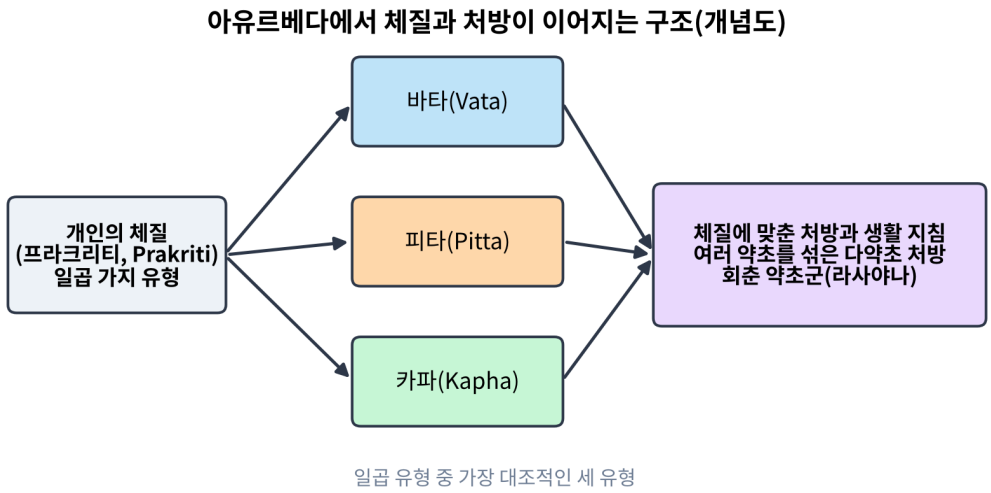


그림 4-3. 아유르베다에서 체질과 처방이 이어지는 구조(개념도). 개인의 체질을 먼저 판정하고, 그에 맞는 다약초 처방과 생활 지침, 회춘 약초군(라사야나)을 선택한다. 개념을 단순화한 그림이며 실제 진단은 훨씬 많은 요소를 고려한다.

처방의 한 갈래로 라사야나(Rasayana)가 있다. 노화를 늦추고 활력을 회복시킨다는 회춘 약초군이다. 1999년 레게(Nirmala N. Rege) 등은 라사야나 계열 약초 여섯 가지(티노스포라 코르디폴리아, 아스파라거스 라세모수스, 에믈리카 오피키날리스, 위타니아 솜니페라, 피퍼 롱검, 터미날리아 체불라)의 표준화한 물 추출물을 실험동물에게 먹인 뒤 여러 스트레스 요인에 노출시키는 실험을 했다(Rege et al., 1999). 이 식물들은 스트레스 반응 지표와 스트레스로 인한 증상 지표 양쪽에서 보호 효과를 보였고, 시스플라틴(cisplatin)으로 변한 위장 운동을 병이 변한 방향과 상관없이 정상으로 되돌리는 효과도 시험되었다. 이 연구가 보여 준 것은 동물 실험 수준의 보호 효과이다. 사람에게서의 효과를 뜻하지는 않는다는 점을 저자들도 문제로 삼아, 인삼을 포함한 세계의 적응소(adaptogen) 후보들이 임상에서 성공적으로 도입된 사례가 아직 없다고 지적했다.

3. 체질을 유전자로 읽을 수 있는가

체질이라는 개념은 현대 생물학에서 어떻게 다룰 수 있을까. 2008년 프라셰르(Bhavana Prasher) 등은 『전환 의학 저널(Journal of Translational Medicine)』에 「아유르베다에서 정의한 극단적 체질 유형의 전체 유전체 발현과 생화학적 상관(Whole genome expression and biochemical correlates of extreme constitutional types defined in Ayurveda)」을 실었다(Prasher et al., 2008).

연구의 배경. 아유르베다는 개인의 체질이 질병의 소인과 예후, 치료와 생활 방식을 정한다고 본다. 현대 의학에서도 개인차를 설명하는 예측 의학이 주목받고 있었다. 연구진의 질문은 이 전통의 체질 구분이 혈액의 분자 수준 차이와 대응하는가였다.

연구의 방법. 인도 인구 중 인도·유럽계 후손에서, 아유르베다가 제시한 표현형 기준으로 가장 대조적인 세 체질(바타, 피타, 카파) 유형의 건강한 사람들을 가려냈다. 이들의 말초 혈액으로 전체 유전체 수준의 유전자 발현량을 측정하고, 생화학 지표(간기능, 지질 프로파일)와 혈액학 지표(헤모글로빈 등)를 함께 쟀다. 그다음 세 유형 사이에서 발현이 다른 유전자들을 골라 이들이 어떤 생물학적 기능에 몰려 있는지를 유전자 온톨로지(Gene Ontology)와 경로 분석으로 살폈다.

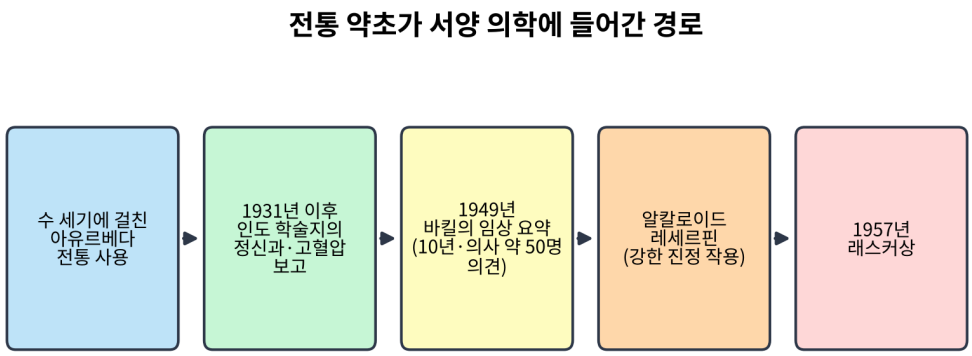
검출된 것. 세 유형은 생화학·혈액학 지표와 유전체 발현 양쪽에서 뚜렷하게 달랐다. 발현이 다른 유전자들은 물질 수송, 세포 주기 조절(사이클린 의존 단백질 인산화 효소), 면역 반응, 혈액 응고 조절 같은 핵심 생물 과정에 의미 있게 몰려 있었다. 또 기본 대사를 맡는 유전자(하우스키핑 유전자), 질병 관련 유전자, 허브(hub) 유전자가 극단 체질 유형에서 의미 있게 많았다.

해석과 한계. 연구진은 이 결과를 체질 구분이 정상인의 시스템 수준 차이를 드러낼 수 있고, 이것이 질병 소인의 차이로 이어질 수 있다는 근거로 해석했다. 그리고 전통 의학의 임상 표현형 원리를 현대 생물학의 말로 푸는 '첫 시도'라고 했다. 이 해석을 읽을 때 구분할 점이 있다. 확인된 것은 전통 기준으로 나눈 집단 사이에 측정 가능한 분자 차이가 있다는 상관이다. 체질 구분이 질병을 예측한다거나 체질에 맞춘 처방이 더 낫다는 것은 이 연구가 시험하지 않았다. 건강한 사람을 한 번 측정한 횡단적 설계이므로, 그 차이가 체질의 원인인지 식습관·환경 같은 다른 요인의 반영인지도 가릴 수 없다. 그래서 이 연구의 가치는 '전통의 개념이 측정 가능한 대상이 될 수 있다'는 가능성을 연 데 있고, 효과의 입증은 그 다음 연구의 몫이다.

4. 뱀뿌리풀에서 레세르핀까지

전통 약초가 서양 의학의 약으로 들어간 대표적인 경로가 뱀뿌리풀(Rauwolfia serpentina)이다. 이 식물은 인도의 아유르베다에서 수 세기 동안 쓰였다. 인도의 학술지들은 적어도 1931년부터 이 식물을 정신과 치료와 고혈압 치료에 쓴 보고를 거듭 실었으나, 서양 의학은 이를 오랫동안 눈여겨보지 않았다고 한다.

이 지식을 서양에 알린 사람이 봄베이(지금의 뭄바이)의 의사 루스톰 잘 바킬(Rustom Jal Vakil)이다. 1949년 『영국 심장학회지(British Heart Journal)』에 실은 논문에서 바킬은 자신이 10년 동안 한 연구와 약 50명의 다른 의사의 의견을 요약했다(Vakil, 1949). 이 논문이 뱀뿌리풀을 서양 의학의 시야에 들여놓았다. 그 직후 이 식물의 알칼로이드인 레세르핀(reserpine)이 강력한 진정제로 확인되었고, 클로르프로마진과 함께 정신 질환을 연구하는 새 길을 열었다. 바킬은 이 연구로 1957년 래스커 임상의학연구상(Albert Lasker Clinical Medical Research Award)을 받았다(Lasker Foundation, n.d.). 그림 4-4는 이 경로를 정리한다.



출처: Lasker Foundation의 바킬 소개문, Vakil(1949)

그림 4-4. 전통 약초가 서양 의학에 들어간 경로(뱀뿌리풀과 레세르핀). 전통 사용에서 인도 학술지의 보고, 바킬의 임상 요약, 활성 알칼로이드의 확인, 수상까지의 흐름이다. 출처: Lasker Foundation의 바킬 소개문, Vakil(1949).

이 이야기에서 눈여겨볼 것은 지식의 이동 경로이다. 전통은 가설의 원천이었고, 인도 안의 학술지는 이를 보고했으며, 서양 의학이 받아들인 계기는 한 임상의가 쌓은 경험의 정리였다. 다만 이 장이 근거로 삼은 것은 수상 소개문과 논문 서지의 2차 정보이다. 1949년 논문의 구체적인 환자 수, 용량, 결과는 원문을 직접 확인하지 못했으므로 이 장은 그 수치를 인용하지 않는다. 레세르핀이 이후 고혈압 약으로서의 지위를 잃고 다른 계열의 약에 자리를 내준 과정은 10장(약리학)에서 다룬다.

5. 약에 들어 있는 금속

전통 약이 항상 안전하다는 믿음에 정면으로 질문한 연구가 2008년 『미국의사협회지(JAMA)』에 실린 사퍼(Robert B. Saper) 등의 논문이다(Saper et al., 2008). 제목은 「인터넷으로 판매되는 미국산 및 인도산 아유르베다 약의 납, 수은, 비소」이다.

연구의 배경. 인도에서 제조된 전통 아유르베다 약의 상당수에서 납, 수은, 비소가 검출된다는 보고가 있었다. 금속이 들어 있는 이유로는 라사 샤스트라(rasa shastra)라는 수련이 지목되었다. 약초를 금속, 광물, 보석과 결합해 약을 만드는 전통이다. 질문은 이 금속이 인도산에만 있는 문제인지, 미국에서 제조된 제품에도 있는지였다.

연구의 설계. 5개 인터넷 검색 엔진에 '아유르베다'와 '아유르베다 약'을 입력해 입에 먹는 아유르베다 약초, 처방, 성분을 판매하는 웹사이트 25곳을 찾았다. 식별된 제품 673개 중 230개를 무작위로 골라 2005년 8~10월에 구매했고, 193개가 도착해 분석되었다. 제조국, 라사 샤스트라 여부, '우수 제조 관리 기준(Good Manufacturing Practices, GMP)'을 지켰다는 주장 여부를 기록했다. 금속 농도는 엑스선 형광 분광법(X-ray fluorescence spectroscopy)으로 측정했다.

검출된 것. 금속이 들어 있는 제품의 비율은 전체의 20.7%였다. 미국산은 21.7%, 인도산은 19.5%로 차이가 없었다(P = 0.86). 반면 라사 샤스트라 제품은 40.6%, 그렇지 않은 제품은 17.1%로 의미 있게 달랐다(P = 0.007). 중앙값 농도는 라사 샤스트라 제품에서 납이 11.5 μg/g 대 7.0 μg/g, 수은이 20,800 μg/g 대 34.5 μg/g이었다. 금속이 든 제품의 95%는 미국 웹사이트에서 팔리고 있었고, 75%는 GMP를 지켰다고 주장했으며, 모든 금속 함유 제품은 하루 허용 섭취 기준 가운데 하나 이상을 넘었다.

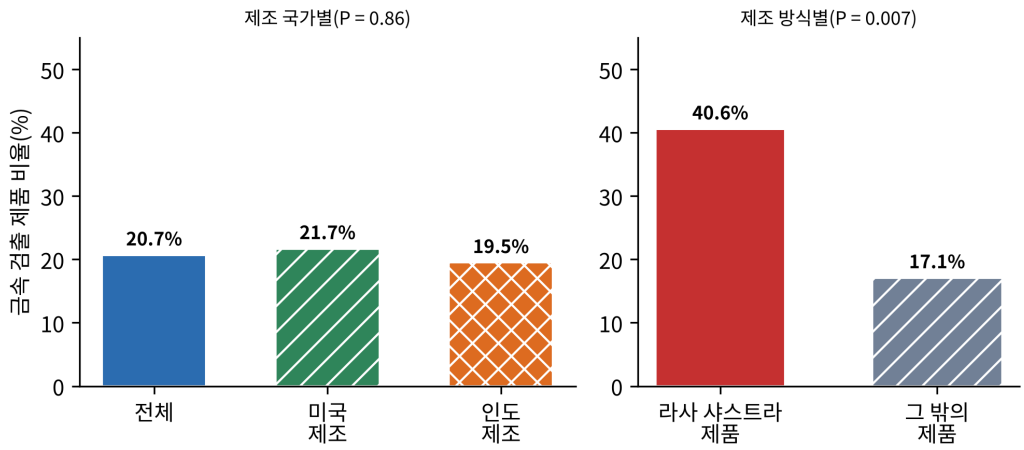


그림 4-5. 인터넷 판매 아유르베다 약에서 금속이 검출된 제품의 비율. 분석한 193개 제품 가운데 납, 수은, 비소 중 하나 이상이 검출된 비율이다. 왼쪽은 제조 국가별, 오른쪽은 라사 샤스트라 여부별이다. 출처: Saper et al. (2008).

표 4-2. 금속 검출 조사의 핵심 수치

구분	값	비교	P
분석된 제품	193개(구매 요청 230개)		
금속 검출 제품 비율	20.7%	미국산 21.7% 대 인도산 19.5%	0.86
라사 샤스트라 여부별	40.6% 대 17.1%	납 중앙값 11.5 대 7.0 μg/g	0.007, 0.03
수은 중앙값	20,800 대 34.5 μg/g	라사 샤스트라 대 그 밖	0.04

해석과 한계. 이 조사가 말하는 것은 인터넷으로 살 수 있는 아유르베다 제품의 5분의 1에서 금속이 검출되고, 그 문제가 인도산에만 있지 않다는 것이다. 말하지 않는 것도 있다. 첫째, 연구 대상은 인터넷에서 파는 제품이므로 인도 현지 약국이나 병원에서 처방하는 제품 전체를 대표하지 않는다. 둘째, 엑스선 형광 분광법은 금속의 존재와 농도를 재지만 몸에 들어가 실제로 흡수되는 양은 알려 주지 않는다. 연구진이 기준을 넘는다고 한 것은 설명서대로 복용했을 때의 하루 섭취량에 대한 기준이다. 셋째, 이 결과는 라사 샤스트라가 반드시 해롭다는 판정이 아니다. 전통은 금속을 특정한 정제 과정을 거쳐 쓴다고 주장하므로, 그 정제의 효과를 따로 시험해야 한다. 그럼에도 한 가지는 분명하다. 전통이라는 이름이 안전의 보증이 아니며, 품질 검사가 없으면 같은 이름의 제품이 완전히 다른 위험을 지닐 수 있다는 점이다. 이 문제는 12장(안전성)과 13장(표준화와 약전)에서 다시 다룬다.

6. 아슈와간다를 시험하다

아슈와간다(ashwagandha, 위타니아 솜니페라 Withania somnifera)는 아유르베다의 대표적인 라사야나 약초로, 이 책의 논문 자료에서도 남아시아 약초 가운데 가장 자주 언급되는 식물의 하나이다. 2015년 완케데(Sachin Wankhede) 등은 『국제스포츠영양학회지(Journal of the International Society of Sports Nutrition)』에 이 식물의 뿌리 추출물이 근력과 회복에 미치는 영향을 시험한 무작위 대조 시험을 실었다(Wankhede et al., 2015).

연구의 배경. 아슈와간다는 전통에서 기력을 보하는 약으로 쓰였고, 이를 현대의 측정 가능한 결과 지표로 옮기려는 시도로 저항 운동을 하는 젊은이의 근력을 선택한 것이다. 3장 10절에서 본 인삼처럼, 포괄적인 '기력'을 좁은 지표로 번역하는 문제가 여기서도 나타난다.

연구의 설계. 저항 운동 경험이 적은 18~50세 건강한 남성 57명을 무작위로 두 군으로 나누었다. 처치군(29명)은 아슈와간다 뿌리 추출물 300 mg을 하루 두 번, 대조군(28명)은 전분 위약을 먹었고, 8주 동안 두 군 모두 저항 운동을 했다. 환자와 연구자가 어느 군인지 모르는 이중맹검이었다. 주된 지표는 근력(벤치프레스와 레그 익스텐션의 1회 최대 중량), 부차 지표는 근육 크기, 신체 조성, 혈중 테스토스테론, 근육 손상 지표인 크레아틴 키나아제로 본 회복이었다.

검출된 것. 그림 4-6과 같이 두 군 모두 근력이 늘었으나 아슈와간다군이 더 많이 늘었다. 벤치프레스는 위약군 26.4 kg, 아슈와간다군 46.0 kg 증가(P = 0.001), 레그 익스텐션은 위약군 9.8 kg, 아슈와간다군 14.5 kg 증가(P = 0.04)였다. 팔의 근육 크기 증가도 아슈와간다군이 더 컸다.

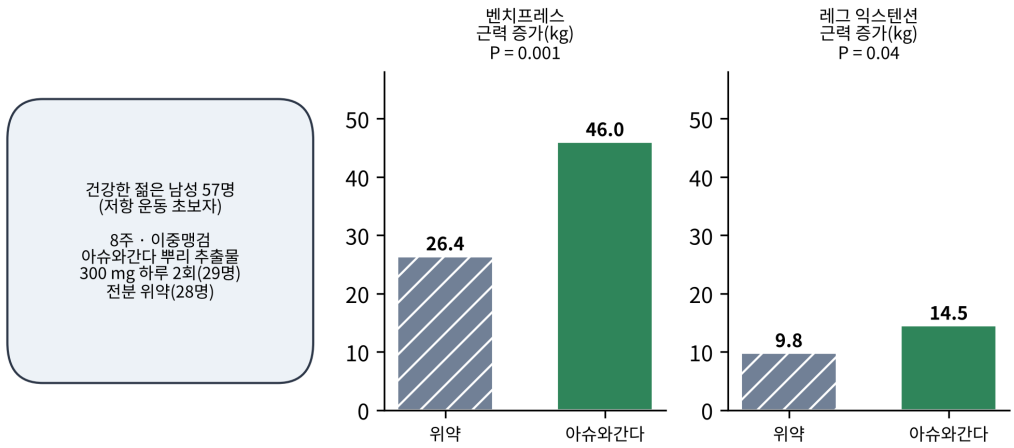


그림 4-6. 아슈와간다 무작위 대조 시험의 설계와 근력 증가. 8주 동안 저항 운동을 한 57명에서 위약군과 아슈와간다군의 근력 증가량을 비교했다. 두 군 모두 근력이 늘었다는 점에 주의한다. 출처: Wankhede et al. (2015).

해석과 한계. 이 시험은 위약 대조와 이중맹검을 갖춘 설계이므로, 같은 운동 조건에서 아슈와간다군이 더 많이 늘었다는 결과는 약의 효과 가능성을 보여 주는 증거이다. 한편 위약군도 벤치프레스에서 26.4 kg이나 늘었다는 점은 근력 증가의 상당 부분이 운동 자체의 효과임을 일깨운다. 위약 대조가 없었다면 이 전체 증가를 약의 효과로 오해했을 것이다. 이 시험의 한계도 뚜렷하다. 대상이 저항 운동 초보인 젊은 남성 57명이라 다른 연령, 여성, 운동 경험자에게 일반화할 수 없고, 기간이 8주에 불과하며, 한 곳의 시험이다. 같은 결과를 독립된 연구진이 반복했는지가 다음 질문이고, 이 장의 자료만으로는 답할 수 없다. 이 시험이 전통에서 말하는 '기력을 보한다'는 포괄적 효능을 검증한 것도 아니다. 근력이라는 좁은 지표에서의 효과를 본 것이다.

7. 강황: 약효와 흡수는 다른 문제

강황(Curcuma longa)의 노란 색소 커큐민(curcumin)은 남아시아 약초 가운데 가장 많이 연구된 성분 중 하나이다. 이 책의 자료에서도 남아시아 논문 1,226편 중 93편이 제목이나 초록에서 커큐민 또는 강황을 언급한다. 커큐민은 관절염, 자가면역 질환, 암, 심혈관 질환, 당뇨, 대사 증후군, 신경 질환, 비만, 피부 질환 등 매우 넓은 범위에서 효과가 보고되었다.

그런데 이 넓은 효과에는 걸림돌이 있다. 2023년 헤그데(Mangala Hegde) 등은 『ACS 오메가(ACS Omega)』에 커큐민 제형에 관한 임상시험을 정리한 개관 논문을 실었다(Hegde et al., 2023). 이 논문의 핵심은 커큐민이 물에 거의 녹지 않고, 장에서 잘 흡수되지 않으며, 알칼리성 환경에서 불안정하고, 몸에서 빠르게 대사되기 때문에 입으로 먹는 약으로서의 가능성이 제한된다는 것이다. 실험실의 세포와 동물에서 보인 효과가 사람이 먹었을 때의 효과로 이어지려면 먼저 약이 혈액과 조직에 도달해야 한다. 그래서 흡수를 높이려는 제형이 연구되었다. 후추의 피페린(piperine)과 함께 먹이는 방법, 미셀(micelle), 마이크로·나노 에멀션, 나노 입자, 리포솜, 고체 분산체, 분무 건조, 갈락토만노사이드와의 비공유 복합체 등이다. 연구진은 이런 제형들의 용량, 기간, 작용 기전을 정리하고, 위약이나 표준 치료와 비교한 장단점을 비판적으로 살폈다.

이 사례가 보여 주는 것은 약초 연구의 흔한 함정이다. 어떤 성분이 시험관 속에서 활성을 보인다는 것과 그것이 사람에게 약이 된다는 것 사이에는 흡수와 대사라는 넓은 간격이 있다. 전통은 강황을 후추, 기름, 따뜻한 우유 같은 것과 함께 쓰는 방식을 오래 써 왔는데, 이것이 흡수와 관련이 있는지는 흥미로운 가설이지만 이 장이 근거로 삼은 개관은 이를 직접 다루지 않는다. 이 장은 그 가설을 사실로 적지 않는다. 표 4-3은 이 장의 세 연구가 어떤 질문에 어디까지 답하는지 정리한다.

표 4-3. 이 장의 세 연구가 답할 수 있는 것

연구	설계	대상	확인된 것	확인되지 않은 것
프라셰르 등 (2008)	횡단적 비교	대조적 세 체질 유형의 건강한 사람	유형 간 생화학·유전자 발현 차이	질병 예측, 체질별 처방의 효과
사퍼 등 (2008)	제품 표본 조사	인터넷 판매 제품 193개	5분의 1에서 금속 검출	현지 약국 제품 전체, 흡수량
완케데 등 (2015)	무작위 이중맹검 시험	젊은 남성 57명, 8주	위약보다 큰 근력 증가	다른 집단, 장기 효과, 반복 재현

8. 약초를 데이터베이스로 읽다

남아시아 약초 지식은 흩어진 문헌과 현장 지식으로 존재해 왔고, 이를 컴퓨터가 읽을 수 있는 형태로 모으려는 시도가 이어졌다. 2018년 모한라지(Karthikeyan Mohanraj) 등은 『사이언티픽 리포트(Scientific Reports)』에 IMPPAT(Indian Medicinal Plants, Phytochemistry And Therapeutics)을 발표했다(Mohanraj et al., 2018). 직접 큐레이션한 데이터베이스로, 인도 약용 식물 1,742종, 식물 화학 성분 9,596종, 치료 용도 1,124가지를 담았고, 식물과 성분의 연결 27,074건, 식물과 치료 용도의 연결 11,514건을 정리했다.

이 데이터베이스의 쓰임은 두 가지이다. 첫째, 약초에 들어 있는 성분마다 표준적인 화학 식별자와 구조를 붙였으므로, 컴퓨터로 성분의 물리·화학적 성질과 흡수·분포·대사·배설·독성(ADMET), 약물 유사성을 계산할 수 있다. 둘째, 이 계산으로 약이 될 가능성이 있는 성분 960종의 부분 집합을 골랐는데, 그 대부분은 승인된 기존 약과 뚜렷한 유사성이 없었다고 한다. 연구진은 이 성분들의 입체 화학적 복잡성과 형태가 상용 화합물 라이브러리와 다르고 다른 천연물 라이브러리와 비슷하다고 보고했다.

여기서도 읽는 방법은 같다. 데이터베이스는 전통 지식의 목록을 컴퓨터가 계산할 수 있는 후보의 목록으로 바꾼다. 하지만 후보가 약이라는 증거는 아니다. 계산이 고른 '약이 될 가능성'은 실험과 임상으로 시험되어야 하는 가설이다. 14장(오늘의 허브와 내일의 과제)에서 이런 데이터베이스가 허브 연구를 어떻게 바꾸고 있는지를 더 본다.

9. 논문 속의 남아시아

마지막으로 이 책이 모은 자료에서 남아시아 약초 논문이 무엇을 다루는지 본다. 남아시아로 분류된 1,226편의 제목과 초록에서 여덟 개 주제어가 나온 논문을 센 결과가 그림 4-7이다.

가장 많이 언급된 것은 아유르베다(345편)이고, 임상시험(111편), 커큐민·강황(93편), 유나니(84편), 민족식물학(78편), 아슈와간다(59편)이 뒤를 잇는다. 임상시험이 둘째라는 점은 흥미롭다. 이 지역의 연구가 단순히 식물을 기록하는 단계를 넘어 효과를 시험하는 단계로 가고 있음을 뜻한다. 다만 '임상시험'이라는 단어가 초록에 나왔다고 해서 그 논문이 임상시험 자체를 보고하는 것은 아니다. 개관 논문이 임상시험을 정리하는 경우도 섞여 있다. 이 숫자는 단어의 철자로 센 것이므로 같은 개념의 다른 표기를 놓칠 수 있다.

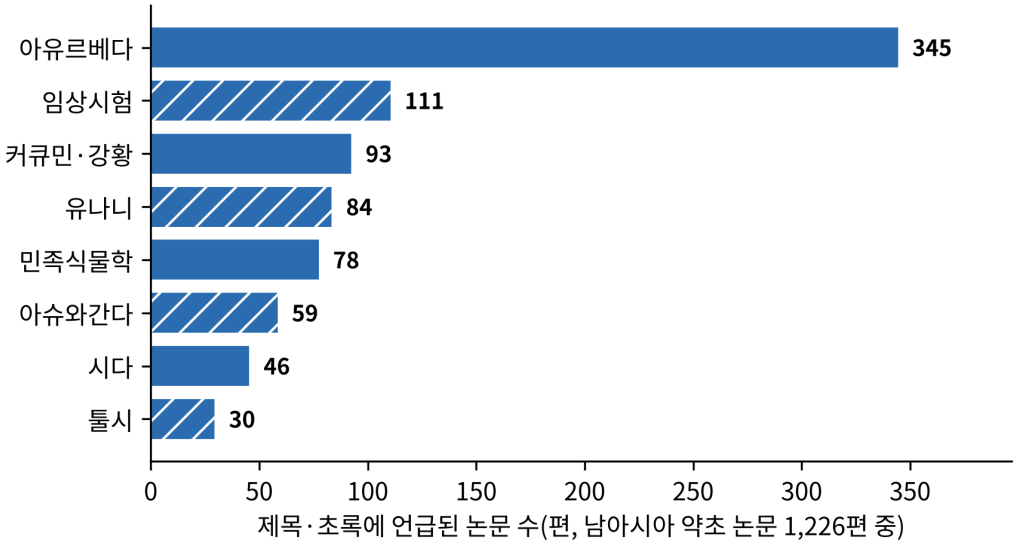


그림 4-7. 남아시아 약초 논문(1,226편)에서 주제어가 언급된 논문 수. 제목·초록에 해당 단어가 있는 논문을 센 값이다. 한 논문이 여러 주제어를 가질 수 있어 합계는 전체 편수와 다르며, 연구의 비중을 정밀하게 나타내는 것이 아니라 대략의 경향을 보여 준다.

이 장을 마치며

4장에서 확인한 것을 정리한다. 첫째, 남아시아의 약초 전통은 문헌이면서 지금도 쓰이는 현장의 의학이며, 아유르베다 외에 유나니와 시다가 있다. 둘째, 체질에 맞추어 여러 약초를 섞는 처방이 아유르베다의 구조이다. 셋째, 체질 구분은 혈액의 분자 수준 차이와 상관을 보였으나, 질병 예측이나 체질별 처방의 효과는 아직 시험되지 않았다. 넷째, 뱀뿌리풀의 경우처럼 전통 약초가 서양 의학에 들어간 경로는 한 임상의의 경험 정리가 열쇠였다. 다섯째, 전통이라는 이름이 안전을 보증하지 않으며, 인터넷 판매 아유르베다 약의 5분의 1에서 금속이 검출되었다. 여섯째, 아슈와간다는 위약 대조 시험에서 근력 증가 효과를 보였으나 대상과 기간이 제한적이다. 일곱째, 강황의 커큐민은 실험실의 활성과 사람 몸에서의 흡수가 별개의 문제임을 보여 준다.

3부에서는 서쪽으로 간다. 5장에서 중동의 약초 전통을, 6장에서 유럽을 다룬다. 이 장에서 본 유나니의 뿌리가 바로 그곳에 있다.

참고문헌

Hegde, M., Girisa, S., BharathwajChetty, B., Vishwa, R., & Kunnumakkara, A. B. (2023). Curcumin formulations for better bioavailability: What we learned

from clinical trials thus far? ACS Omega, 8(12), 10713–10746. https://doi.org/10.1021/acsomega.2c07326

Lasker Foundation. (n.d.). Rustom Jal Vakil [Award recipient page]. https://laskerfoundation.org/?p=1136

Mohanraj, K., Karthikeyan, B. S., Vivek-Ananth, R. P., Chand, R. P. B., Aparna, S. R., Mangalapandi, P., & Samal, A. (2018). IMPPAT: A curated database of Indian medicinal plants, phytochemistry and therapeutics. Scientific Reports, 8, Article 4329. https://doi.org/10.1038/s41598-018-22631-z

Parasuraman, S., Thing, G. S., & Dhanaraj, S. A. (2014). Polyherbal formulation: Concept of Ayurveda. Pharmacognosy Reviews, 8(16), 73–80. https://doi.org/10.4103/0973-7847.134229

Prasher, B., Negi, S., Aggarwal, S., Mandal, A. K., Sethi, T. P., Deshmukh, S. R., Purohit, S. G., Sengupta, S., Khanna, S., Mohammad, F., Garg, G., Brahmachari, S. K., & Mukerji, M. (2008). Whole genome expression and biochemical correlates of extreme constitutional types defined in Ayurveda. J ournal of Translational Medicine, 6, Article 48. https://doi.org/10.1186/1479-5876-6-48

Rege, N. N., Thatte, U. M., & Dahanukar, S. A. (1999). Adaptogenic properties of six rasayana herbs used in Ayurvedic medicine. Phytotherapy Research, 13(4) , 275–291. https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-1573(199906)13:4<275::AID-PTR510>3.0.CO;2-S

Saper, R. B., Phillips, R. S., Sehgal, A., Khouri, N., Davis, R. B., Paquin, J., Thuppil, V., & Kales, S. N. (2008). Lead, mercury, and arsenic in US- and Indian-manufactured Ayurvedic medicines sold via the Internet. JAMA, 300(8), 915–923. https://doi.org/10.1001/jama.300.8.915

Vakil, R. J. (1949). A clinical trial of Rauwolfia serpentina in essential hypertension. British Heart Journal, 11(4), 350–355. https://doi.org/10.1136/hrt.11.4.350

Wankhede, S., Langade, D., Joshi, K., Sinha, S. R., & Bhattacharyya, S. (2015). Examining the effect of Withania somnifera supplementation on muscle strength and recovery: A randomized controlled trial. Journal of the International Society of Sports Nutrition, 12, Article 43. https://doi.org/10.1186/s12970-015-0104-9

제3부 서쪽과 남쪽의 약초 전통

중동, 유럽, 아프리카

5장. 중동: 그리스의 유산, 아랍·페르시아의 의학

6장. 유럽: 수도원의 약초원에서 표준화 추출물까지

7장. 아프리카: 말로 전해진 약초, 병원 대기실의 약초

5장. 중동: 그리스의 유산, 아랍·페르시아의 의학

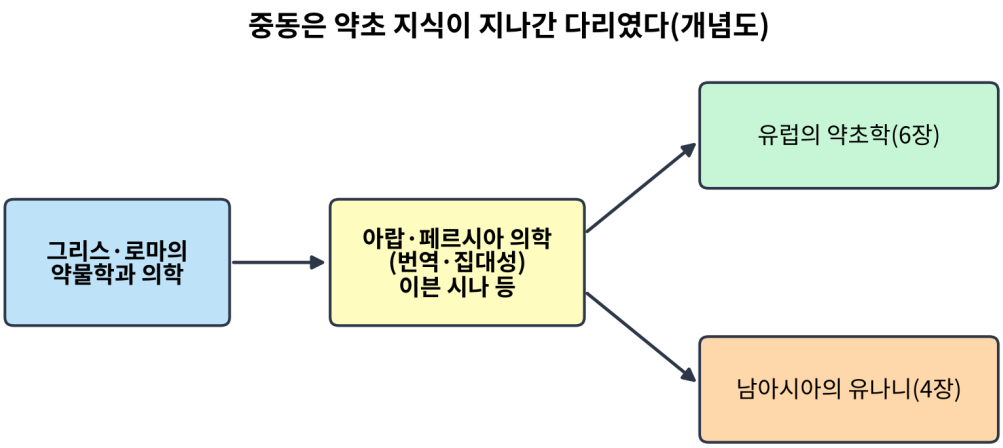


그림 5-1. 중동은 약초 지식이 지나간 다리였다(개념도). 그리스·로마의 약물학과 의학이 아랍·페르시아 의학으로 번역·집대성되었고, 이 지식이 유럽의 약초학과 남아시아의 유나니로 이어졌다. 개념을 단순화한 그림이며 실제 전달 경로는 더 복잡하다.

- 다리가 된 땅
- 이븐 시나의 책을 현대 연구에 대조하다
- 시장의 약초는 고전의 그 풀인가
- 사프란과 우울증
- 호두잎과 복합 처방: 당뇨 시험 둘
- 다약초 처방과 COVID-19
- 약과 독의 경계
- 논문 속의 중동

이 장을 읽기 전에

3장과 4장에서 본 동아시아와 남아시아는 약초 지식이 한 문명 안에서 자란 곳이었다. 중동은 다르다. 이 지역은 약초 지식을 가장 많이 만들어 낸 곳이라기보다, 여러 문명의 지식을 받아 정리하고 다음 문명에 넘긴 곳이다. 그리스·로마의 약물학이 아랍어와 페르시아어로 옮겨졌고, 그것이 다시 유럽과 남아시아로 퍼졌다. 이 책이 4장에서 본 유나니의 뿌리도 이 지역에 있고, 6장에서 볼 유럽 약초학도 이곳을 거쳐 왔다.

이 장은 세 가지 질문을 다룬다. 첫째, 고전은 어떻게 현대의 눈으로 검증될 수 있는가. 이븐 시나(Ibn Sina, 서양식 이름은 아비센나)의 책에 오른 약초를 현대 연구와 대조한 연구들을 본다. 둘째, 시장에서 파는 약초가 정말 고전에 나오는 그 식물인가라는 동일성 문제를 본다. 셋째, 이 지역의 전통에서 출발한 임상시험(사프란, 호두잎, 복합 처방, 다약초 처방)이 무엇을 확인했고 무엇을 확인하지 못했는지 실험의 설계부터 따라간다.

이 책에서 한자어가 아닌 아랍어와 페르시아어 인명은 널리 쓰이는 한글 표기를 따르고, 처음 나올 때 로마자를 병기한다.

1. 다리가 된 땅

약초학을 크게 네 체계로 나눈 개관이 있다. 중국 약초학, 아유르베다, 서양 약초학, 그리고 전통 아랍·이슬람 의학(Traditional Arabic and Islamic Medicine, TAIM)이다. 서양 약초학은 그리스와 로마에서 유럽으로 퍼져 북미와 남미에까지 이르렀다고 설명된다(Azaizeh et al., 2008). 아랍 의학이 근대 유럽 의학의 발전에 크게 기여했고, 유럽의 원래 의학에 가장 가까운 형태의 하나로 남아 있다는 서술도 있다(Saad et al., 2005). 그림 5-1의 구조는 이런 서술을 개념도로 옮긴 것이다.

이 지역의 약초 이용은 지금도 살아 있다. 한 개관은 개발도상국 인구의 70% 이상이 보완·대체 의학 체계에 일차적으로 의존한다고 전하고, 불임, 간질, 정신 신체 질환, 우울증 같은 문제에서 전통 아랍·이슬람 의학을 첫 선택으로 삼는 사람이 많다고 적는다(Azaizeh et al., 2008). 이 수치는 개관 논문이 인용한 추정이므로 정확한 값이라기보다 규모의 감각으로 읽는 것이 맞다. 같은 개관은 효능과 안전의 문제가 병행해서 제기되고 있다고도 덧붙인다. 이 장의 뒷부분이 바로 그 두 문제를 사례로 따라간다.

2. 이븐 시나의 책을 현대 연구에 대조하다

중동의 가장 유명한 의학 고전은 이븐 시나가 11세기에 쓴 『의학정전(The Canon of Medicine)』이다. 이븐 시나는 그리스, 페르시아, 이슬람 의학을 아랍어로 가장 잘 모으고 분류한 사람으로 평가된다(Shamsi Baghbanan et al., 2014). 이 책을 약초 연구의 가설 창고로 쓰려는 시도가 있다. 이 절에서는 이븐 시나의 책을 현대 연구와 대조한 두 연구를 본다.

간 보호 약초를 찾아서. 2014년 샴시 바그바난(Hamid Shamsi Baghbanan) 등은 『의학정전』에서 간을 보호하는 약초를 가려 현대 연구와 대조했다(Shamsi Baghbanan et al., 2014). 연구의 배경은 이렇다. 간 손상은 심각한 건강 문제인데, 합성 약은 비싸고 때로는 추가 손상을 일으킨다. 한편 약초가 생물학적으로 어떤 효과를 가지는지 연구할 대상을 고르는 한 방법이 고전 의학서를 뒤지는 것이다.

연구진은 『의학정전』의 세 가지 판본을 준비하고, 식물의 학명을 확정하기 위해 세 종류의 식물학 참고서를 활용했다. 그리고 확인한 식물마다 간 보호 효과를 중심으로 현대 연구를 검색했다. 검색어는 '간 보호(hepatoprotective)'였고 범위를 제한하지 않았으며, 코크란 라이브러리, 웹 오브 사이언스, 이란 국내 데이터베이스(SID, Irandoc, IranMedex)를 조회했다. 그렇게 간 보호 식물 18종을 찾았고, 그중 85%(종, 속 또는 과 수준)는 간 보호 효과가 현대 문헌에 보고되었으며 나머지 15%는 보고가 없었다. 꽃과 열매가 가장 많이 쓰인 부분이었다.

심장 약초 50종. 2017년 소브하니(Zahra Sobhani) 등은 이븐 시나가 따로 쓴 『심장약에 대한 논고』에 주목했다(Sobhani et al., 2017). 이 책은 심혈관 질환에 대한 전통 페르시아 의학의 지식을 모은 것으로, 이븐 시나는 심혈관에 작용하는 식물 50종과 그 효능을 적었다. 연구진은 과학 데이터베이스를 검색해 이 식물들의 심혈관 효과를 확인했다. 대부분의 식물에서 여러 기전을 가진 약리 효과가 확인되었고, 그중 사프란, 계피(Cinnamomum cassia), 석류, 바질, 카더멈, 레몬밤(Melissa officinalis), 암라(Phyllanthus emblica)가 더 효과적인 것으로 확인되었다고 한다. 그림 5-2는 두 연구의 결과를 나란히 보인다.

해석과 한계. 두 연구의 메시지는 비슷하다. 고전에 오른 약초 대부분이 현대 연구에서도 효과가 보고된다는 것이다. 그러나 이 결과를 '고전이 옳았다'는 증거로 읽을 때는 조심해야 한다. 첫째, 기준선이 없다. 아무 식물이나 무작위로 골라 '간 보호'를 검색해도 어느 정도는 보고가 나오기 마련인데, 이 연구들에는 그 비교가 없다. 85%가 높은 수치인지 낮은 수치인지는 임의 식물의 비율을 알아야 판단된다. 둘째, 현대 문헌에 '보

고되었다'는 것은 세포나 동물 실험, 때로는 낮은 질의 연구를 포함하므로 사람에서 간을 보호한다는 증거가 아니다. 셋째, 많이 연구된 식물일수록 어떤 효과든 보고가 있을 가능성이 높다. 그래서 이 연구들의 가치는 고전의 정확성을 증명하는 데 있기보다, 후속 시험의 후보를 효율적으로 고르는 방법을 보여 주는 데 있다. 표 5-1은 고전을 현대 연구로 대조한 세 연구를 정리한다.

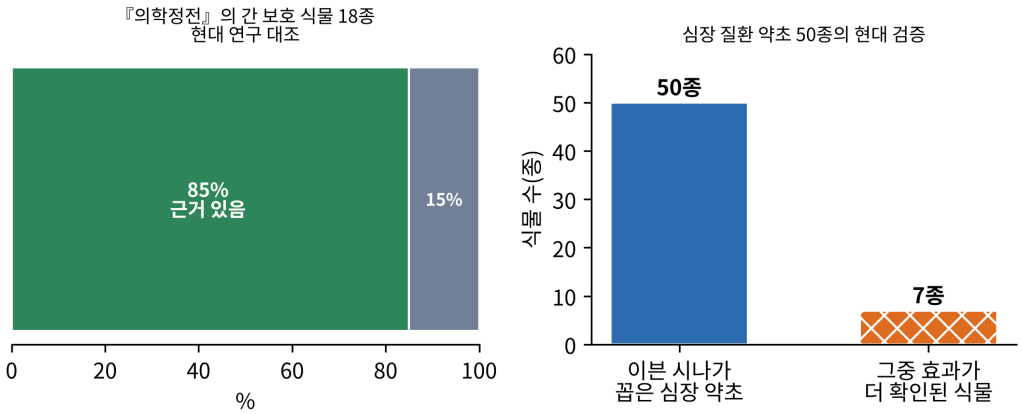


그림 5-2. 이븐 시나의 책 속 약초를 현대 연구와 대조한 결과. 왼쪽: 『의학정전』의 간 보호 식물 18종 가운데 현대 연구에서 간 보호 효과가 보고된 비율(85%)과 보고가 없는 비율(15%). 오른쪽: 심장 질환 약초 50종과 그중 효과가 더 확인된 7종. 출처: Shamsi Baghbanan et al. (2014), Sobhani et al. (2017).

표 5-1. 페르시아 고전을 현대 연구와 대조한 세 연구

연구	고전 자료	방법	확인된 것
샴시 바그바난 등 (2014)	『의학정전』 세 판본	식물 학명 확정 후 데이터베이스 검색	간 보호 식물 18종, 85%에서 현대 보고
소브하니 등 (2017)	이븐 시나의 심장약 논고	50종의 심혈관 효과 검색	대부분 효과 보고, 7종이 더 확인됨
하메디 등 (2013)	중세 페르시아 문헌	약초 기름의 목록과 제법·용도 정리	31종 식물로 만든 약초 기름 51가지

3. 시장의 약초는 고전의 그 풀인가

고전을 현대 연구와 대조하는 일에는 더 근본적인 문제가 있다. 고전에 나오는 이름의 식물이 지금 시장에서 파는 그 식물이라는 보장이 있는가이다. 2006년 아자이제(Hassan Azaizeh) 등은 지중해 동부 지역의 전통 아랍 약초 의학의 현황을 체계적으로 검토했다(Azaizeh et al., 2006). 여러 조사에 따르면 이 지역에서는 약초 200~250

종이 사람의 병을 고치는 데 쓰이며 시장에서 거래되는데, 일부는 희귀하거나 멸종 위기에 처한 종이다. 약초 상인과 치료사의 지식 수준은 문제로 지적되었다. 약초가 병의 근본 원인에 대한 이해 없이 증상만 보고 처방되는 경우가 많다는 것이다. 더 중요한 점은 오늘날 쓰이는 약초가 옛 문헌에 기술된 식물과 일치하지 않을 수 있다는 지적이다. 수 세기에 걸쳐 서로 다른 육종 과정을 거쳐 재배된 식물이기 때문이다.

이것은 3장의 청호와 황화호의 구별 문제와 같은 종류의 문제이다. 같은 이름이 시대와 지역에 따라 다른 식물을 가리킬 수 있고, 같은 식물도 재배 과정에서 성분이 달라질 수 있다. 앞 절의 대조 연구들도 이 문제에서 자유롭지 않다. 학명 확정은 식물학 참고서에 의존한 해석이고, 고전의 약초가 지금의 그 종이라는 가정 위에 서 있다.

이 지역의 고전은 약초의 제형에서도 정보를 준다. 하메디(Azadeh Hamedi) 등은 3천 년 이상의 역사를 가진 이란의 약초 기름을 연구했다(Hamedi et al., 2013). 고대와 중세 페르시아 문헌에서 약초 기름의 목록과 제법, 임상 용도를 모으고, 같은 식물의 현대 연구 결과와 비교했다. 중세 페르시아 문헌에서 식물 31종으로 만든 약초 기름 51가지가 확인되었고, 꽃, 열매, 잎이 가장 많이 쓰였다. 기름은 소화기 질환에는 먹고, 근골격계에는 바르고, 신경계에는 코로 넣는 식으로 투여 경로가 질환마다 달랐다. 약초를 달이거나 가루로 먹는 방식 말고 기름이라는 제형이 전통의 한 갈래였음을 보여준다.

4. 사프란과 우울증

이제 이 지역의 전통에서 출발한 임상시험을 본다. 사프란(Crocus sativus)은 이란에서 가장 귀한 약초이자 향신료이다. 한 개관은 사프란이 3천 년 이상 전부터 여러 민족에게 알려져 식품 향료, 염료, 향수, 약초로 쓰였다고 정리한다(Mousavi & Bathaie, 2011). 용도는 눈병에서 비뇨생식기 질환까지 넓고, 강장제와 항우울제로도 쓰였다. 페르시아 전통 의학에서 사프란은 우울증에 쓰인다.

2005년 아콘드자데(Shahin Akhondzadeh) 등은 이 전통을 현대의 방법으로 시험한 논문 「경증~중등도 우울증 치료에서 사프란(Crocus sativus L.): 이중맹검 무작위 위약 대조 시험」을 실었다(Akhondzadeh et al., 2005).

연구의 배경. 우울증은 현대 사회의 심각한 장애로, 일부 선진국에서는 평생 유병률이 21%에 이르는 것으로 추정된다. 연구진의 질문은 전통에서 우울증에 쓰던 사프란의 암술머리가 경증에서 중등도의 우울증에 실제로 효과가 있는가였다. 이들은 앞서 2004년에 사프란과 이미프라민(imipramine, 전통적인 항우울제)을 비교하는 예비 이중맹검 시험을 한 바 있다(Akhondzadeh et al., 2004).

연구의 설계. 그림 5-3과 같이 정신 질환 진단·통계 편람 4판(DSM-IV) 기준의 주요 우울증으로 진단된 성인 외래 환자 40명이 참여했다. 해밀턴 우울 척도(Hamilton rating scale for depression) 기준점이 18점 이상이어야 했다. 환자를 무작위로 두 군으로 나누어 한 군에는 사프란 30 mg을 하루에 나누어 먹는 캡슐을, 다른 군에는 위약 캡슐을 6주 동안 주었다. 이중맹검이며 한 병원에서 진행한 시험이다.

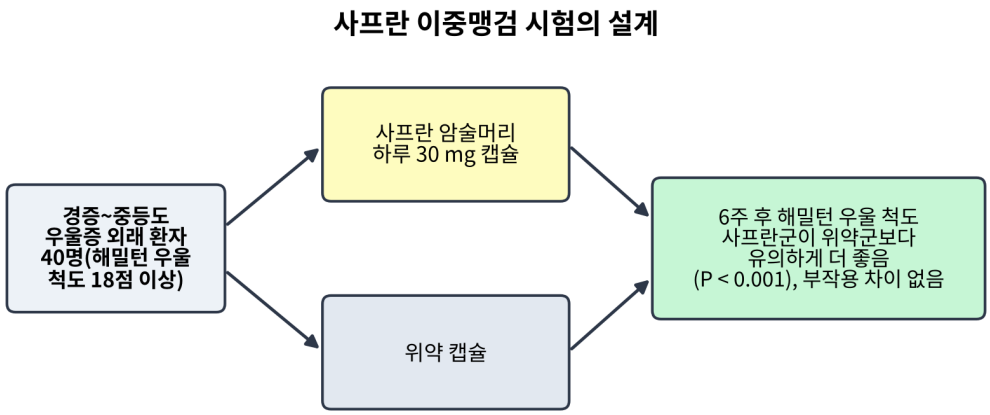


그림 5-3. 사프란 이중맹검 시험의 설계와 결과. 우울증 외래 환자 40명을 사프란 캡슐군과 위약군으로 무작위 배정하고 6주 뒤 해밀턴 우울 척도로 비교했다. 출처: Akhondzadeh et al. (2005).

검출된 것. 6주 뒤 해밀턴 우울 척도에서 사프란군이 위약군보다 유의하게 더 좋았다(자유도 1, $F = 18.89$, $P < 0.001$). 부작용을 보인 정도는 두 군 사이에 의미 있는 차이가 없었다.

해석과 한계. 연구진은 이 결과가 경증~중등도 우울증에서 사프란의 효능을 나타낸다고 결론지으면서, 같은 문장 끝에 '대규모 시험이 필요하다'고 적었다. 이 단서가 핵심이다. 40명은 작은 표본이고, 한 곳에서 6주만 관찰했으며, 중증 환자는 포함되지 않았다. 효과의 크기와 지속성, 다른 항우울제와의 비교는 이 시험으로 알 수 없다. 그리고 이 시험은 전통이 말하는 '우울증'과 DSM-IV의 '주요 우울증'이 같은 상태라는 가정 위

에 서 있다. 전통의 개념을 현대의 진단으로 번역하는 문제는 3장의 인삼과 4장의 아슈와간다에서도 본 것이다. 그럼에도 설계가 위약 대조와 이중맹검을 갖춘 시험이라 효과의 가능성을 보여 주는 증거로서 의미가 있다.

5. 호두잎과 복합 처방: 당뇨 시험 둘

이란의 연구진은 당뇨에서도 전통 약초를 시험했다. 두 시험이 같은 질병에서 서로 다른 접근을 보여 준다.

2014년 호세이니(Saeed Hosseini) 등은 호두나무(Juglans regia) 잎 물 추출물을 제2형 당뇨병 환자에게 처음으로 시험했다(Hosseini et al., 2014). 호두잎은 이란 전통에서 당뇨에 써 온 식물이고 동물 실험은 있었으나 사람에서의 연구가 없었다. 이란 남녀 환자 58명을 무작위로 호두잎 추출물군(30명)과 위약군(28명)으로 나누어 2개월 동안 투여하고, 당화혈색소와 공복 혈당을 주된 지표로, 인슐린과 간기능 지표(SGOT, SGPT, ALP)를 부차 지표로 쟀다. 호두잎군은 공복 당화혈색소와 혈당이 유의하게 낮아졌고 인슐린은 높아졌다.

2017년 칼릴리(Nahid Khalili) 등은 한 가지가 아니라 세 약초를 섞은 복합 처방을 시험했다(Khalili et al., 2017). 이란의 당뇨 환자들이 전통적으로 쓰는 엉겅퀴(Silybum marianum, 밀크시슬) 씨, 쐐기풀(Urtica dioica) 잎, 유향(Boswellia serrata) 수지이다. 공복 혈당 150~180 mg/dL, 당화혈색소 7.5~8.5%이고 경구 혈당강하제를 쓰고 있는 환자 60명을 무작위 이중맹검으로 복합 처방군과 위약군에 배정해 90일 동안 투여했다. 3개월 뒤 처방군의 평균 공복 혈당, 당화혈색소, 중성지방은 위약군보다 유의하게 낮았지만 콜레스테롤과 혈압은 차이가 없었다.

두 시험을 나란히 보면 3장에서 본 단일 약초 대 처방의 구분이 이 지역에서도 나타난다. 다만 이 장의 근거는 초록이므로 구체적인 효과의 크기, 통계 수치, 표본 배정 방법 같은 세부는 확인하지 못했다. 그림 5-4는 이 장에서 다루는 세 임상시험의 규모를 비교하고, 표 5-2는 설계를 정리한다. 시험 규모가 작고 기간이 짧다는 점, 현재 쓰는 혈당 강하제 위에 더한 효과가 어떤지가 확인되지 않았다는 점이 공통의 한계이다.

6. 다약초 처방과 COVID-19

세 번째 시험은 규모가 크고 방식이 다르다. 2021년 카리미(Mehrdad Karimi) 등은 『식물치료 연구(Phytotherapy Research)』에 입원한 코로나19 환자에게 전통 페르시아 의학의 약초 처방을 더한 시험을 실었다(Karimi et al., 2021).

연구의 설계. 테헤란과 이스파한 주의 5개 병원에서 입원한 성인 환자 358명을 무작위로 나누었다. 174명은 표준 치료만 받았고 184명은 표준 치료에 더해 다약초 달임을 8시간마다, 약초 캡슐 두 알을 12시간마다 7일 동안 받았다. 주된 지표는 입원 기간이고 부차 지표는 환자 자가 평가 설문으로 본 증상 호전이었다. 눈여겨볼 점은 위약을 쓰지 않은 공개(open-label) 시험이라는 것이다. 환자와 의료진 모두 누가 약초를 받는지 알았다.

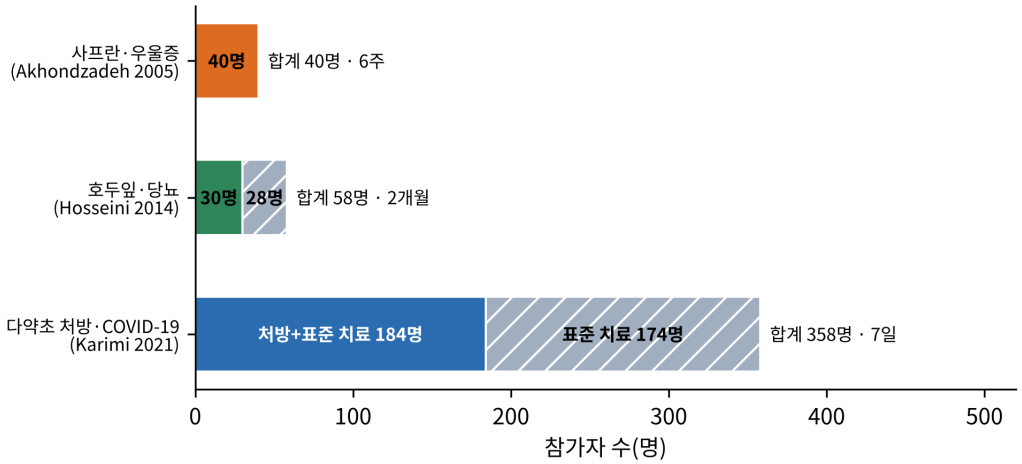


그림 5-4. 이 장의 세 임상시험의 규모와 기간. 사프란 시험(40명, 6주), 호두잎 시험(58명, 2개월), 다약초 처방 시험(358명, 7일). 사프란 시험은 군별 인원이 초록에 없어 합계만 표시했다. 출처: Akhondzadeh et al. (2005), Hosseini et al. (2014), Karimi et al. (2021).

검출된 것. 초록은 약초 처방을 더한 군에서 입원 기간(또는 호흡곤란의 지속 기간)이 3.291일 대 6.468일로 짧아졌고 증상 호전이 빨랐다고 보고했다. 초록의 문장이 입원 기간과 호흡곤란 기간 중 어느 것을 말하는지 분명하지 않아, 이 장은 해당 수치의 지표를 확정하지 않는다. 마른기침, 호흡곤란, 근육통, 두통, 피로, 식욕 부진, 오한, 콧물, 가래, 어지러움 같은 증상이 처치군에서 더 줄었다는 것이 보고되었다. 허용 가능한 내약성이었다고 한다.

표 5-2. 이 장의 네 임상시험 설계 비교

시험	대상	규모·기간	맹검	비교
사프란·우울증 (2005)	경증~중등도 우울증 외래 환자	40명, 6주	이중맹검	위약
호두잎·당뇨 (2014)	제2형 당뇨 환자	58명, 2개월	무작위(맹검 여부는 초록에 불명)	위약
복합 처방·당뇨 (2017)	약물 치료 중인 제2형 당뇨 환자	60명, 90일	이중맹검	위약
다약초 처방·COVID-19 (2021)	입원 성인 환자	358명, 7일	공개	표준 치료

해석과 한계. 이 결과를 읽을 때는 설계의 한계를 먼저 본다. 공개 시험에서는 처방을 받는 환자가 호전을 기대하기 쉽고, 특히 부차 지표가 환자 자가 평가 설문이라 이 기대의 영향을 받는다. 위약이 없어 '약초를 먹었다는 사실' 자체의 효과와 약초 성분의 효과를 구분할 수 없다. 또 군 사이 차이가 두 배 가까이 되는 큰 효과가 보고되었는데, 이는 설계의 한계를 감안하면 더 신중히 읽어야 하는 값이다. 결과는 큰 표본의 무작위 시험이라는 점에서 이전 두 시험보다 무게가 있으나, 맹검이 되지 않았다는 점이 그 무게를 줄인다. 연구진은 이 결과가 '유망하다'고 했지만, 이 장은 그보다 한 걸음 물러서서 이 시험을 효과를 시사하는 증거로, 맹검 시험으로 확인해야 할 가설로 읽는다. 표 5-3은 이 장의 시험들이 답할 수 있는 것을 정리한다.

표 5-3. 이 장의 연구들이 답할 수 있는 것

연구	설계	확인된 것	확인되지 않은 것
의학정전 대조 (2014)	문헌 대조	고전 속 식물의 다수가 현대 보고와 일치	임의 식물의 기준선, 사람에서의 효과
사프란 (2005)	이중맹검 시험, 40명	위약보다 나은 우울 점수	중증, 장기 효과, 대규모 재현
호두잎·복합 처방 (2014, 2017)	무작위 시험, 58·60명	혈당 지표 개선	효과의 크기, 장기 안전성
다약초 처방 (2021)	공개 무작위 시험, 358명	증상 호전의 가능성	맹검 하의 효과, 개별 약초의 기여

7. 약과 독의 경계

전통 약초가 안전하다는 믿음은 어디에나 있다. 2006년 사아드(Bashar Saad) 등은 『전통 아랍 약초 의학의 안전성』을 체계적으로 검토했다(Saad et al., 2006). 이 논문의 출발은 오래된 원칙이다. 많은 약초와 약이 어떤 용량에서는 치료가 되고 다른 용량에서는 독이 된다. 지중해 지역과 전 세계에서 전통 약이 인기를 얻으면서 이와 관련된 독성이 점점 더 알려지고 있고, 약초의 독성 보고 가운데에는 간독성이 가장 많으며 신장, 신경계, 혈액, 심혈관, 피부 독성과 돌연변이 유발, 발암성 보고도 있다. 이 논문은 아랍 학자들이 독성학에 기여한 바를 정리하고, 세포·생화학·시험관·동물 실험 같은 현대 방법으로 약초의 안전성을 평가하는 방법도 논의한다.

이 논문이 전하는 것은 두 가지이다. 하나는 안전에 대한 고민이 아랍 전통에서도 오래된 주제였다는 점이다. 이 책이 3장의 신농본초경의 상·중·하품 분류에서 이미 본 질문이기도 하다. 다른 하나는 '자연의 것이니 안전하다'는 믿음이 틀렸다는 점이다. 이 문제는 12장(안전성)의 중심 주제이다.

8. 니겔라: 한 씨앗에 모인 기대

중동의 약초 중 가장 넓은 효능이 기대되는 것의 하나가 니겔라 사티바(Nigella sativa, 검은깨풀 또는 블랙 커민)의 씨앗이다. 2019년의 한 개관은 이 씨앗과 주성분 티모퀴논(thymoquinone)이 신경·정신 질환, 심혈관 질환, 암, 당뇨, 염증, 불임, 세균·진균·기생충·바이러스 감염 등 여러 질병에 효과가 있다는 연구를 정리하고, 연구가 제한적인데도 HIV/AIDS 치료의 대안으로 탐구할 가능성이 있다고까지 적는다(Yimer et al., 2019). 이처럼 한 식물이 거의 모든 질병에 효과를 보이는 것으로 보고될 때는 경계가 필요하다. 연구가 시험관과 동물 수준에 머무는 경우가 많고, 효과를 보고한 연구가 더 잘 출간되는 경향 때문에 효과가 부풀려질 수 있다. 이 개관 자체가 '제한된 연구'라는 단서를 스스로 달고 있다. 이 책은 이런 '만병통치' 식의 서술을 사실로 옮기지 않는다.

9. 논문 속의 중동

이 책이 모은 논문 자료에서 중동은 659편이다. 그림 5-5는 이 논문들의 출간 연도별 편수를 보이고, 그림 5-6은 제목과 초록에 나온 주제어를 센 결과이다.

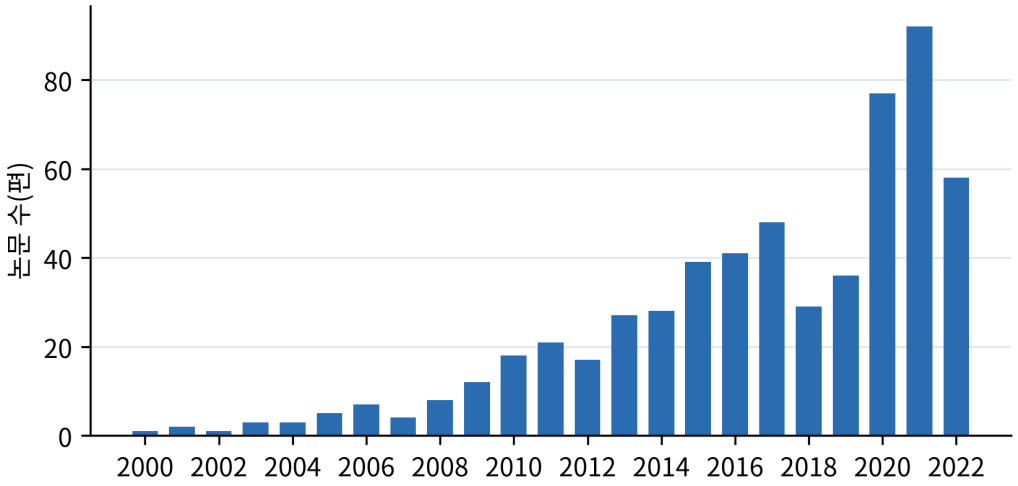


그림 5-5. 중동 약초 논문의 연도별 편수(2000~2022년). 이 책의 논문 자료에서 중동으로 분류된 659편을 출간 연도별로 센 값이다. 2023년 이후는 자료 수집 시점의 영향으로 불완전하여 제외했다.

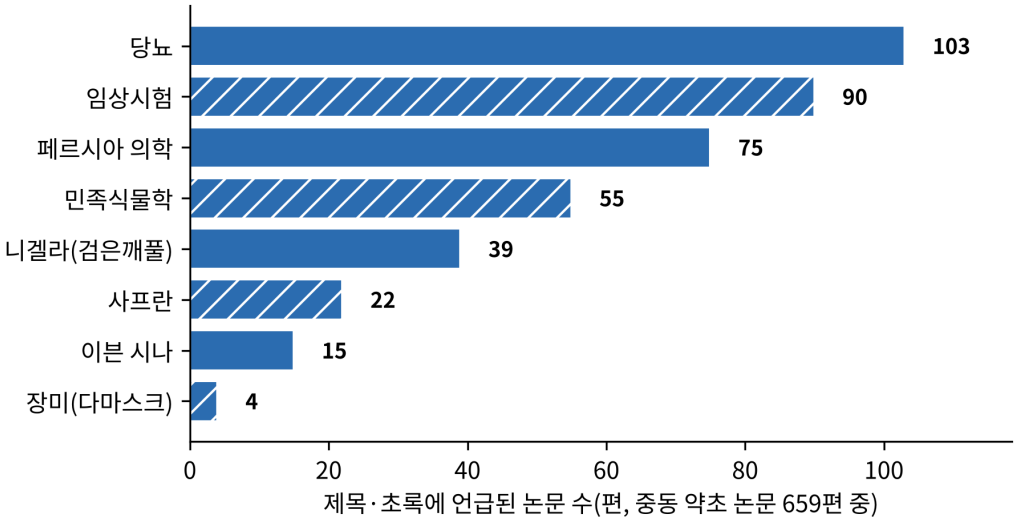


그림 5-6. 중동 약초 논문(659편)에서 주제어가 언급된 논문 수. 제목·초록에 해당 단어가 있는 논문을 센 값이다. 한 논문이 여러 주제어를 가질 수 있어 합계는 전체 편수와 다르며, 연구의 비중을 정밀하게 나타내는 것이 아니라 대략의 경향을 보여 준다.

연도별 편수는 2000년대 초에 한 자릿수이던 것이 2010년대에 수십 편으로, 2020년대 초에는 70~90편으로 늘었다. 주제어에서는 당뇨(103편)와 임상시험(90편)이 가장 많고, 페르시아 의학(75편), 민족식물학(55편), 니겔라(39편), 사프란(22편), 이븐 시나(15편)가 이어진다. 당뇨가 가장 많다는 것은 이 지역 연구가 대사 질환에 쏠려 있음을

시사하고, 임상시험이 둘째라는 것은 이 장의 사례들이 전형적인 경향임을 보여 준다. 다만 '임상시험'이나 '무작위'라는 단어가 초록에 나왔다고 해서 모두 임상시험 보고는 아니며, 이 숫자는 단어의 철자로 센 값이라 같은 개념의 다른 표기를 놓칠 수 있다.

이 장을 마치며

5장에서 확인한 것을 정리한다. 첫째, 중동은 그리스·로마의 약물학을 받아 정리하고 유럽과 남아시아에 넘긴 다리였다. 둘째, 이븐 시나의 책 속 약초를 현대 연구와 대조한 결과 다수가 일치하지만, 기준선이 없어 고전의 정확성을 증명한 것은 아니다. 셋째, 고전의 이름과 오늘날 시장의 식물이 일치하는지가 문제이며, 이는 어느 대조 연구의 전제이기도 하다. 넷째, 사프란은 위약 대조 이중맹검 시험에서 우울 점수를 낮추었으나 표본이 작아 대규모 시험이 필요하다. 다섯째, 호두잎과 복합 처방의 당뇨 시험은 혈당 지표 개선을 보였으나 효과의 크기와 장기 안전성은 불명하다. 여섯째, 다약초 처방의 COVID-19 시험은 큰 표본이지만 공개 시험이라 맹검 하의 확인이 필요하다. 일곱째, 전통 약초도 용량에 따라 독이 되며 간독성 보고가 가장 많다.

3부의 다음은 6장, 유럽이다. 그리스에서 시작해 중동을 거쳐 돌아온 지식이 수도원과 약국을 거쳐 현대 식물 요법(phytotherapy)이 되는 이야기를 다룬다.

참고문헌

Akhondzadeh, S., Fallah-Pour, H., Afkham, K., Jamshidi, A. H., & Khalighi-Sigaroodi, F. (2004). Comparison of Crocus sativus L. and imipramine in the treatment of mild to moderate depression: A pilot double-blind randomized trial [ISRCTN45683816]. BMC Complementary and Alternative Medicine, 4, Article 12. https://doi.org/10.1186/1472-6882-4-12

Akhondzadeh, S., Tahmacebi-Pour, N., Noorbala, A.-A., Amini, H., Fallah-Pour, H., Jamshidi, A. H., & Khani, M. (2005). Crocus sativus L. in the treatment of mild to moderate depression: A double-blind, randomized and placebo-controlled trial. Phytotherapy Research, 19(2), 148–151. https://doi.org/10.1002/ptr.1647

Azaizeh, H., Saad, B., Cooper, E., & Said, O. (2008). Traditional Arabic and Islamic medicine, a re-emerging health aid. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 7(4), 419–424. https://doi.org/10.1093/ecam/nen039

Azaizeh, H., Saad, B., Khalil, K., & Said, O. (2006). The state of the art of traditional Arab herbal medicine in the Eastern region of the Mediterranean:

A review. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 3(2), 229–235. https://doi.org/10.1093/ecam/nel034

Hamedi, A., Zarshenas, M. M., Sohrabpour, M., & Zargaran, A. (2013). Herbal medicinal oils in traditional Persian medicine. Pharmaceutical Biology, 51(9), 1208–1218. https://doi.org/10.3109/13880209.2013.777462

Hosseini, S., Huseini, H. F., Larijani, B., Mohammad, K., Najmizadeh, A., Nourijelyani, K., & Jamshidi, L. (2014). The hypoglycemic effect of Juglans regia leaves aqueous extract in diabetic patients: A first human trial. DARU Journal of Pharmaceutical Sciences, 22, Article 19. https://doi.org/10.1186/2008-2231-22-19

Karimi, M., Zarei, A., Soleymani, S., Jamalimoghadamsiahkali, S., Asadi, A., Shati, M., Jafari, M., Rezadoost, H., Kordafshar, G., Naghizadeh, A., Mardi, R., Namiranian, P., Khamechi, S. P., Ansari, N., Adel-Mehraban, M. S., Aliakbarzadeh, H., Khanavi, M., Esmaealzadeh, N., Moravveji, A., . . . Eghbalian, F. (2021). Efficacy of Persian medicine herbal formulations (capsules and decoction) compared to standard care in patients with COVID-19, a multicenter open-labeled, randomized, controlled clinical trial. Phytotherapy Research, 35(11), 6295–6309. https://doi.org/10.1002/ptr.7277

Khalili, N., Fereydoonzadeh, R., Mohtashami, R., Mehrzadi, S., Heydari, M., & Huseini, H. F. (2017). Silymarin, olibanum, and nettle, a mixed herbal formulation in the treatment of type II diabetes: A randomized, double-blind, placebo-controlled, clinical trial. Journal of Evidence-Based Complementary & Alternative Medicine, 22(4), 603–608. https://doi.org/10.1177/2156587217696929

Mousavi, S. Z., & Bathaie, S. Z. (2011). Historical uses of saffron: Identifying potential new avenues for modern research. Avicenna Journal of Phytomedicine, 1(2), 57–66.

Saad, B., Azaizeh, H., & Said, O. (2005). Tradition and perspectives of Arab herbal medicine: A review. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2(4), 475–479. https://doi.org/10.1093/ecam/neh133

Saad, B., Azaizeh, H., Abu-Hijleh, G., & Said, O. (2006). Safety of traditional Arab herbal medicine. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 3(4), 433–439. https://doi.org/10.1093/ecam/nel058

Shamsi Baghbanan, H., Sharifian, A., Esmaeili, S., & Minaei, B. (2014). Hepatoprotective herbs, Avicenna viewpoint. Iranian Red Crescent Medical Journal, 16(1), Article e12313. https://doi.org/10.5812/ircmj.12313

Sobhani, Z., Nami, S. R., Emami, S. A., Sahebkar, A., & Javadi, B. (2017). Medicinal plants targeting cardiovascular diseases in view of Avicenna. Cur rent Pharmaceutical Design, 23(16), 2428–2443. https://doi.org/10.2174/1381612823666170215104101

Yimer, E. M., Tuem, K. B., Karim, A., Ur-Rehman, N., & Anwar, F. (2019). Nigella sativa L. (black cumin): A promising natural remedy for wide range of illnesses. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2019, Article 1528635. https://doi.org/10.1155/2019/1528635

6장. 유럽: 수도원의 약초원에서 표준화 추출물까지

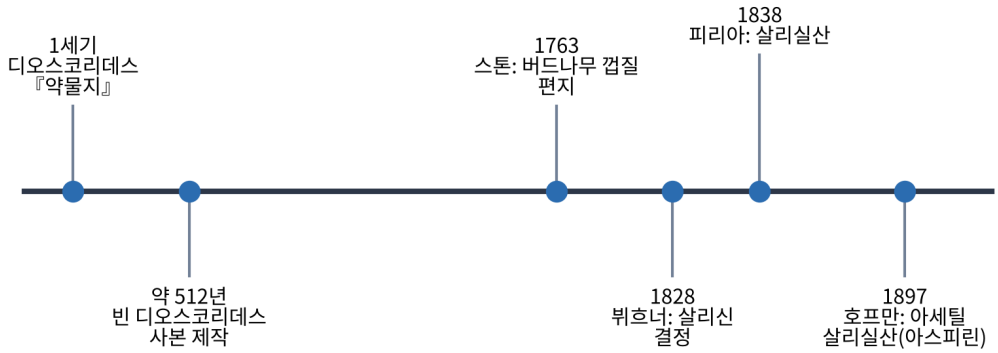


그림 6-1. 유럽 약초학의 주요 이정표. 1세기의 약물서에서 1897년의 아스피린 합성까지, 이 장에서 따라가는 사건을 연대순으로 놓았다. 연도 사이의 간격은 실제 시간 간격이 아니라 가독성을 위해 조정했다.

- 고대의 약물서에서 근대 약학까지
- 버드나무 껍질에서 아스피린까지
- 약초가 약이 되는 길: 표준화 추출물과 모노그래프
- 세인트존스워트: 약초가 다른 약의 운명을 바꾸다
- 톱야자 추출물과 피나스테리드
- 에키네시아: 어른의 기대, 어린이의 시험
- 은행나무: 가장 많이 시험된 약초가 보여 준 한계
- 작은 시험과 복합 제제
- 제도: 전통 사용 등록
- 논문 속의 유럽

이 장을 읽기 전에

앞의 세 장은 문명 안에서 자란 약초 체계를 보았다. 유럽은 조금 다른 이야기를 한다. 유럽에는 이 책이 다룬 지역 가운데 가장 이른 시기에 약초를 화학과 약리학의 언어로 번역한 역사가 있다. 버드나무 껍질이 아스피린이 된 길이 그 대표 사례이다. 그리고 그 길의 반대편에는 약초를 분자 하나로 줄이지 않고 추출물 전체로 시험하려는 현대 식물요법(phytotherapy)이 있다.

이 장은 두 가지를 한다. 먼저 고대의 약물서와 근대 약학이 만나는 줄기를 짧게 훑는다. 그다음, 유럽 식물요법의 대표 약초 몇 가지를 골라 대표 논문의 실험 설계와 결과를 따라간다. 세인트존스워트(St. John's wort, Hypericum perforatum)는 다른 약의 효과를 바꾼다는 점에서, 톱야자 추출물은 표준 약과 직접 비교한 시험이라는 점에서, 에키네시아(Echinacea)는 어린이 시험에서 효과가 확인되지 않았다는 점에서, 은행나무(Ginkgo biloba)는 가장 많이 시험된 약초 가운데 하나가 어떤 한계를 보였는지를 보여 주기 때문에 골랐다. 이 장의 논문 정보는 모두 저자가 확인한 초록에 근거하며, 초록으로 확인되지 않은 세부는 적지 않았다.

1. 고대의 약물서에서 근대 약학까지

유럽 약초학의 가장 오래된 뿌리는 1세기 그리스인 의사 페다니오스 디오스코리데스(Pedanius Dioscorides)가 쓴 『약물지(De materia medica)』이다. 이 책은 약재를 식물별로 정리했고, 중동을 거쳐 유럽에 전해진 약초 지식의 중심에 있었다. 5장에서 본 그리스·로마에서 아랍·페르시아로 넘어간 지식 가운데 상당 부분이 이 계통이다.

이 책의 가장 유명한 사본은 지금 오스트리아 국립도서관에 있는 「빈 디오스코리데스(Vienna Dioscurides)」이다. 6세기 초(약 512~515년) 콘스탄티노폴리스에서 비잔틴의 공주 아니키아 율리아나(Anicia Juliana)를 위해 만들어졌다고 설명되며, 현재 남은 것은 491장의 양피지이고 식물 그림은 원래 435점 가운데 383점이 전해진다(Wikipedia contributors, n.d.-b). 사본 하나에 식물 그림이 이만큼 실렸다는 사실은, 약초의 이름과 모양을 맞추는 문제, 곧 5장에서 본 동일성 문제가 이미 그 시기에도 중요했음을 짐작하게 한다. 다만 이 연결은 저자의 해석이며 인용한 자료가 직접 말하는 것은 아니다.

그 뒤 약초 지식은 수도원의 약초원과 약방을 거쳐 이어졌다. 이 시기의 구체적인 저술과 연도는 이 책의 근거 자료에서 확인하지 못했으므로 여기서는 이름을 열거하지 않는다. 확인된 자료로 이야기할 수 있는 다음 큰 전환은 18~19세기이다.

2. 버드나무 껍질에서 아스피린까지

1763년 영국의 성직자 에드워드 스톤(Edward Stone)이 왕립학회에 편지를 보냈다. 흰 버드나무 껍질 가루가 간헐열, 곧 학질(ague) 환자를 낫게 한다는 내용이었다. 스톤은 1758년에 이 껍질의 맛을 보았고, 이후 5년 동안 학질 환자 50명가량을 치료했다고 한다(Wikipedia contributors, n.d.-a).

이 이야기는 이 장의 첫 번째 이정표이다. 한 성직자의 관찰이 약초의 약효 후보를 만들었고, 그다음 단계는 화학자들의 몫이었다. 1828년 요한 뷔흐너(Johann Buchner)가 버드나무 껍질에서 비교적 순수한 살리신(salicin) 결정을 얻었고, 1829년 피에르 조제프 르루(Pierre-Joseph Leroux)가 다른 추출법을 개발했다. 1838년에는 라파엘레 피리아(Raffaele Piria)가 살리신에서 더 강한 산 형태를 얻어 살리실산(salicylic acid)이라 불렀다. 그리고 1897년 바이엘(Bayer)의 펠릭스 호프만(Felix Hoffmann)이 살리실산을 아세트산 무수물과 반응시켜 아세틸살리실산(acetylsalicylic acid)을 합성했다(Wikipedia contributors, n.d.-a).

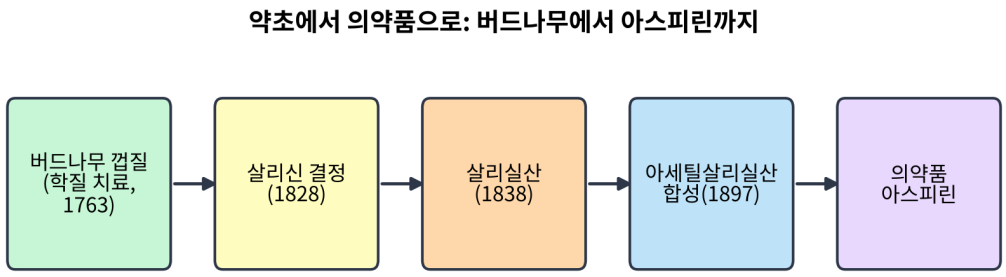


그림 6-2. 버드나무 껍질에서 아스피린까지의 길. 약초의 사용 관찰(1763)에서 분리된 성분(1828), 개량된 분자(1838), 합성 약(1897)으로 이어지는 단계를 단순화했다.

그림 6-2가 보여 주는 단계 구분은 이 책의 뒤쪽 장들(10장 약리학, 13장 표준화와 약전)에서 계속 쓰인다. 사용의 관찰, 활성 성분의 분리, 분자의 개량이라는 세 단계가 약초에서 약으로 가는 하나의 모델이기 때문이다. 이 모델이 유일한 길은 아니라는 점이 이 장의 나머지 절의 주제이다. 유럽 식물요법은 분자 하나를 뽑아내는 대신 추출물 전체를 약으로 삼는 다른 길을 걸었다.

표 6-1. 유럽 약초학에서 약학으로 가는 연표(이 장에서 확인한 사건)

연도	사건	의미
1세기	디오스코리데스 『약물지』	식물별 약재 정리의 원형
약 512~515년	빈 디오스코리데스 사본 제작	약초 그림이 실린 대표 사본
1763년	스톤의 버드나무 껍질 편지	약초 사용 관찰의 보고
1828년	뷔흐너의 살리신 결정	활성 성분 후보의 분리
1838년	피리아의 살리실산	분자의 개량
1897년	호프만의 아세틸살리실산	합성 의약품
1999년	독일 위원회 E 모노그래프 영문판	약초의 효능·안전 평가를 모은 책
2004년	EU 지침 2004/24/EC	전통 약초 의약품 간이 등록

3. 약초가 약이 되는 길: 표준화 추출물과 모노그래프

유럽 식물요법이 분자 하나가 아니라 추출물을 약으로 삼는다는 말은 정확히 무슨 뜻일까. 에페르트(Thomas Efferth)와 코흐(Egon Koch)는 2010년의 개관에서 그 논리를 이렇게 설명한다. 약초의 치료 효과는 여러 성분의 혼합물이 함께 작용하는 데서 나오며, 성분 사이에 상승 또는 길항 작용이 있을 수 있다. 상호작용의 기전으로는 생체이용률, 세포막 수송 과정에의 간섭, 전구약물의 활성화나 활성 성분의 비활성 대사체로의 전환, 같은 신호 전달 경로의 여러 지점에서의 동시 작용(다중 표적), 표적 단백질 결합의 억제 등이 꼽힌다. 그리고 이런 상승 효과를 풀어내는 데 오믹스(-omics)와 시스템 생물학이 도움이 될 수 있다고 한다(Efferth & Koch, 2010). 이 설명은 개관 논문의 가설적 틀이며, 개별 약초에서 그 기전이 모두 입증되었다는 뜻은 아니다.

이런 접근에서는 추출물의 품질이 곧 약의 정체성이므로 품질 관리와 평가의 틀이 필요하다. 독일 연방 보건 당국 산하의 전문가 위원회인 위원회 E(Commission E)가 펴낸 모노그래프 380편을 영어로 옮긴 책 『The Complete German Commission E Monographs』가 1998년 미국 식물학회(American Botanical Council)에서 나왔

고, 한 서평은 이를 약초 의약품의 안전과 효능을 평가한 공식적이고 동료 심사를 거친 안내서로 소개한다(Nathan & Scholten, 1999). 이 한 줄이 유럽 식물요법의 제도적 성격을 잘 보여 준다. 약초는 전승이 아니라 항목별 평가의 대상이 되었다.

4. 세인트존스워트: 약초가 다른 약의 운명을 바꾸다

세인트존스워트는 우울증 치료에 널리 쓰이는 유럽의 약초이다. 이 약초의 임상 연구에서 가장 영향이 큰 발견은 우울증에 효과가 있다는 것이 아니라, 다른 약의 대사를 바꾼다는 것이었다. 이 절에서는 세 편의 논문을 한 줄로 이어 읽는다. 순서는 기전, 사람에서의 효과 크기, 다른 약에서의 확인이다.

기전: 히페리포린은 PXR에 결합한다. 2000년 무어(Linda Moore) 등은 이 약초의 성분인 히페리포린(hyperforin)이 프레그난 X 수용체(pregnane X receptor, PXR)의 강력한 리간드(Ki = 27 nM)임을 보였다. PXR은 약물 대사 효소 CYP3A4의 발현을 조절하는 핵 수용체이다. 사람 일차 간세포를 이 약초 추출물이나 히페리포린으로 처리하자 CYP3A4 발현이 뚜렷하게 늘었다. CYP3A4는 모든 약의 50% 넘는 것의 산화 대사에 관여하므로, 연구진은 이 약초가 이미 알려진 것보다 더 많은 약과 상호작용할 가능성이 있다고 결론 내렸다(Moore et al., 2000).

효과 크기: 알프라졸람의 반감기가 반으로 줄었다. 2003년 마코위츠(John Markowitz) 등은 건강한 자원자 12명(남 6, 여 6, 22~38세)에게 세인트존스워트 300 mg 정제를 하루 3회, 14일간 복용하게 했다. 설계는 개방 교차 시험이며 치료 순서가 고정되어 있었다. CYP3A4의 활성은 알프라졸람(alprazolam)의 약동학으로, CYP2D6의 활성은 덱스트로메토르판의 소변 대사체 비로 가늠했다. 결과, 알프라졸람 혈장 농도-시간 곡선 아래 면적(AUC)이 약 2배 줄고(P<.001) 청소율이 2배 늘었으며, 반감기는 평균 12.4시간에서 6.0시간으로 짧아졌다(P<.001). 반면 CYP2D6 지표는 유의하게 변하지 않았다(P=.26). 연구진은 장기 복용이 CYP3A4 기질 약물의 효과를 낮추거나 필요 용량을 늘릴 수 있다고 해석했다(Markowitz et al., 2003).

다른 약에서의 확인: 디곡신. 1999년 욘(Andreas Johne) 등은 디곡신(digoxin)을 이미 정상 상태로 복용 중인 건강인에게 세인트존스워트 추출물 LI160 900 mg/일(13명) 또는 위약(12명)을 10일간 더하는 단일맹검 위약 대조 평행군 시험을 했다. 첫 복용 후에는 디곡신 AUC가 바뀌지 않았다(위약군 18.1, 세인트존스워트군 17.7 마이크로그램·시간/L). 그러나 10일째에는 위약군 17.2에 비해 세인트존스워트군이 12.9로 낮아져

디곡신 AUC가 25% 줄었고(P=.0035), 최저 농도는 33%, 최고 농도는 26% 낮았다. 효과는 병용 기간이 길수록 더 뚜렷했다. 연구진은 P-당단백질(P-glycoprotein) 약물 수송체의 유도를 가능한 기전으로 보았다(Johne et al., 1999).

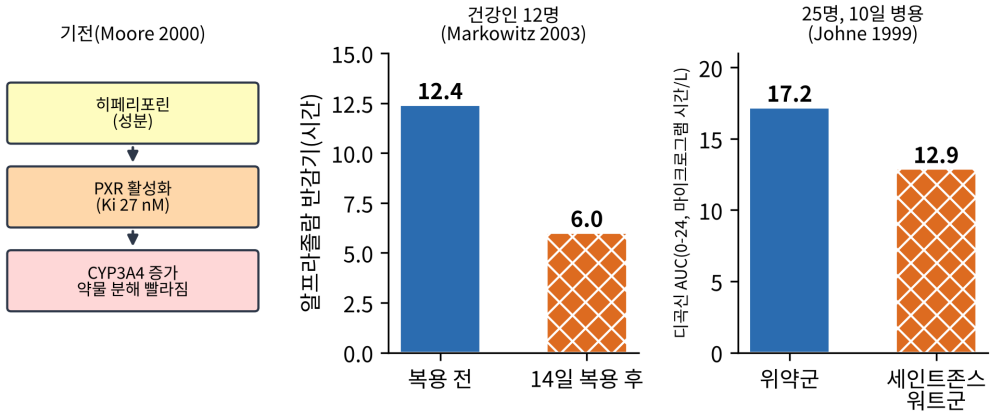


그림 6-3. 세인트존스워트가 다른 약의 농도를 낮추는 과정과 두 실험의 결과. 왼쪽은 기전(Moore et al., 2000), 가운데는 알프라졸람 반감기(12명, 복용 전후 비교), 오른쪽은 디곡신 AUC(위약군 12명, 세인트존스워트군 13명, 10일째 비교).

검출과 해석. 세 논문이 검출한 것은 각각 다르다. 무어 등은 성분이 수용체에 결합하고 효소가 늘어나는 분자 수준의 사건을 검출했다. 마코위츠 등은 효소 지표 약물의 혈중 농도가 짧아지는 사람 수준의 사건을 검출했다. 욘 등은 수송체가 관련된 다른 약, 곧 디곡신에서 농도 저하를 검출했다. 이 결과를 우울증에 대한 효과 판단과 혼동하면 안 된다. 세 논문은 이 약초가 우울증에 듣는가라는 질문에는 답하지 않는다. 답한 것은 이 약초와 함께 먹는 약의 농도가 어떻게 되는가이다. 그림 6-3의 두 막대는 모두 표본이 작은 건강인 시험이고, 마코위츠 시험은 대조군이 없는 개방 설계이므로 이 크기를 환자에게 그대로 옮길 수 없다. 12장(안전성)에서 이 문제를 더 넓게 다룬다.

5. 톱야자 추출물과 피나스테리드

식물 추출물이 합성 약과 직접 비교된 시험이 있다. 1996년 카라로(Jean-Christophe Carraro) 등이 낸 이 시험은 양성 전립선 비대증(BPH) 환자 1,098명을 대상으로 6개월간 이중맹검으로 진행되었다. 한쪽은 톱야자 추출물 퍼믹손(Permixon) 320 mg, 다른 쪽은 5α-환원효소 억제제인 피나스테리드(finasteride) 5 mg이었다. 1차 평가는 국제 전립선 증상 점수(IPSS)였고, 시험의 목적은 두 약이 같은 정도로 듣는지 확인하는 동등성이었다.

결과를 보면 두 약 모두 IPSS를 줄였다(퍼믹손 -37%, 피나스테리드 -39%). 삶의 질은 각각 38%와 41% 개선되었고, 최대 요속은 각각 25%와 30% 늘었다. 증상이 3 mL/초 이상 좋아진 반응자 비율에는 통계적 차이가 없었다. 그러나 전립선 부피는 피나스테리드가 18% 줄인 반면 퍼믹손은 6% 줄었고, 혈청 PSA는 피나스테리드가 41% 낮춘 반면 퍼믹손은 변화가 없었다. 성 기능 설문에서는 퍼믹손이 더 낫고, 성욕 감퇴와 발기 부전 호소도 적었다(Carraro et al., 1996).

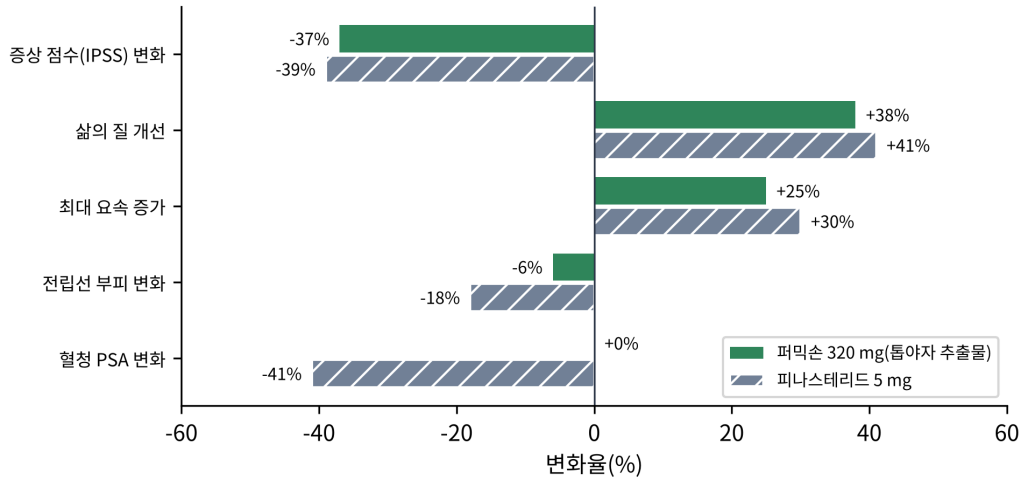


그림 6-4. 퍼믹손과 피나스테리드의 6개월 효과 비교. 1,098명 이중맹검 동등성 시험. 증상과 삶의 질, 요속은 비슷하게 개선되었지만 전립선 부피와 PSA에서는 두 약이 다른 모습을 보였다(Carraro et al., 1996).

검출과 해석. 이 시험이 검출한 것은 증상 점수에서의 동등성과, 호르몬 관련 지표에서의 차이이다. 연구진의 해석은 두 약이 증상을 비슷하게 줄이지만 퍼믹손은 안드로겐 의존 지표에 영향이 적으므로, 다른 경로가 증상에 관여할 수 있다는 것이다. 이 해석은 가설이다. 이 시험은 위약군이 없는 동등성 설계이므로, 퍼믹손이 위약보다 낫다는 직접 증거는 아니다. 초록의 퍼센트 값이 평균의 변화율인지 반응자 비율인지는 초록만으로 구분하기 어렵다. 그림 6-4는 초록에 적힌 수치를 그대로 옮겼다.

6. 에키네시아: 어른의 기대, 어린이의 시험

에키네시아는 감기와 상기도 감염에 쓰이는 약초로 가장 널리 알려져 있다. 2003년 테일러(James Taylor) 등은 이 약초를 어린이에서 시험했다. 설계는 무작위 이중맹검 위약 대조 시험이며, 대상은 2~11세의 건강한 어린이이다. 2000~2002년 4개월씩의 기

간에 모집했고, 한 어린이가 4개월 동안 최대 3번의 상기도 감염(URI)을 치료받았다. 약은 증상 시작과 함께 먹기 시작해 최대 10일간 계속했다. 1차 평가 항목은 부모가 기록한 증상의 기간과 심한 정도, 이상 반응이었다.

분석 대상은 어린이 407명에게 발생한 상기도 감염 707건으로, 에키네시아로 치료한 것이 337건, 위약이 370건이었다. 증상의 지속 기간은 중앙값 9일(95% 신뢰구간 8~10일)이었고 두 군 사이에 차이가 없었다(P=.89). 증상의 심한 정도도 양 군 모두 중앙값 33으로 차이가 없었다(P=.69). 정점 증상의 강도, 정점 증상 일수, 발열 일수, 부모의 종합 평가에서도 유의한 차이가 없었다. 반면 발진은 에키네시아로 치료한 감염의 7.1%, 위약의 2.7%에서 나타나 차이가 있었다(P=.008). 연구진은 이 시험에서 쓴 용량과 제제로는 2~11세의 상기도 감염 증상에 효과가 없었고 발진의 위험이 높아졌다고 결론 내렸다(Taylor et al., 2003).

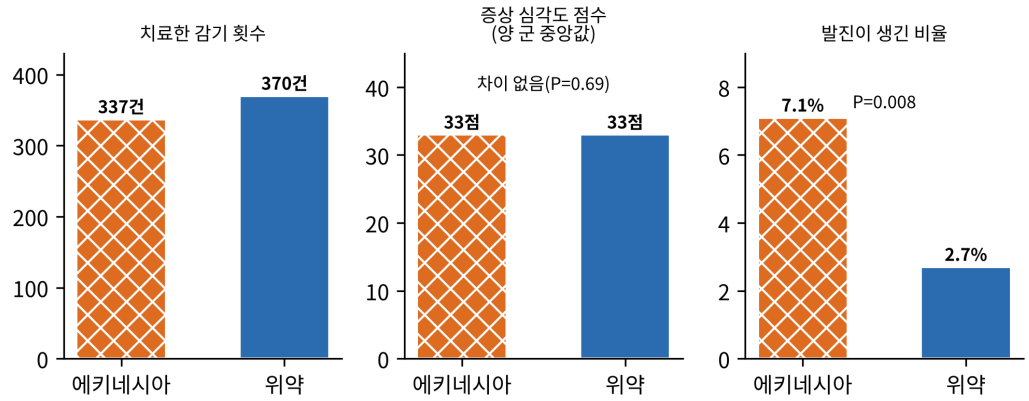


그림 6-5. 어린이 에키네시아 시험의 결과. 치료한 감기 횟수, 증상 심각도 점수(양 군 중앙값), 발진이 생긴 비율을 비교했다. 증상에는 차이가 없었고 발진만 에키네시아 쪽이 많았다(Taylor et al., 2003).

검출과 해석. 이 시험이 검출한 것은 효과가 없다는 사실이라기보다, 이 용량과 이 제제에서 위약과 구분되는 이득이 보이지 않았다는 점이다. 연구진이 결론에서 쓴 "이 시험에서 쓴 용량으로는(as dosed in this study)"이라는 단서가 중요하다. 에키네시아는 종(angustifolia, pallida, purpurea)과 쓰는 부위, 제제에 따라 성분이 다르기 때문에, 이 시험이 에키네시아 전체에 대한 결론이 될 수는 없다. 이 문제는 13장(표준화와 약전)의 주제이다. 또한 발진은 사건이 드물어 우연일 수 있는 크기이지만, P=.008이라는 값은 어린이에서 주의해야 할 신호로 읽힌다.

7. 은행나무: 가장 많이 시험된 약초가 보여 준 한계

은행나무 잎 추출물은 중국의 전통 의학에서 오래 쓰였고, 유럽에서는 표준화한 추출물 형태로 기억과 집중력 문제 등에 널리 처방되었다. 코크란 체계적 문헌고찰이 이 약초를 치매와 인지 장애에서 따졌다.

2009년 개정판에서 버크스(Jacqueline Birks)와 에반스(John Grimley Evans)는 은행나무 추출물을 위약과 비교한 무작위 이중맹검 시험을 선택 기준으로 삼았다. 포함된 시험은 36편이었으나 대부분 규모가 작고 3개월 미만이었다. 6개월 시험 아홉 편(환자 2,016명)은 더 최근의 것으로 규모가 적절하고 수준도 합리적이었으며, 대부분 표준화 추출물 EGb 761을 용량만 달리해 시험했다. 그러나 결과는 인지, 일상 생활 능력, 기분, 우울, 돌봄 부담에서 일관되지 않았다. 최근 시험 네 편 가운데 셋은 위약과 차이가 없었고 하나는 매우 큰 이득을 보였다. 이상 반응은 위약과 차이가 없었으며, 알츠하이머 환자만의 하위 분석(9편 시험, 925명)에서도 일관된 이득의 양상은 없었다. 연구진은 은행나무가 안전해 보이지만, 초기 시험 다수가 방법이 부실하고 작았으며 출판 편향을 배제할 수 없고, 치매나 인지 장애에서 예측 가능하고 임상적으로 의미 있는 이득이 있다는 증거는 일관되지 않고 믿기 어렵다고 결론 내렸다(Birks & Grimley Evans, 2009).

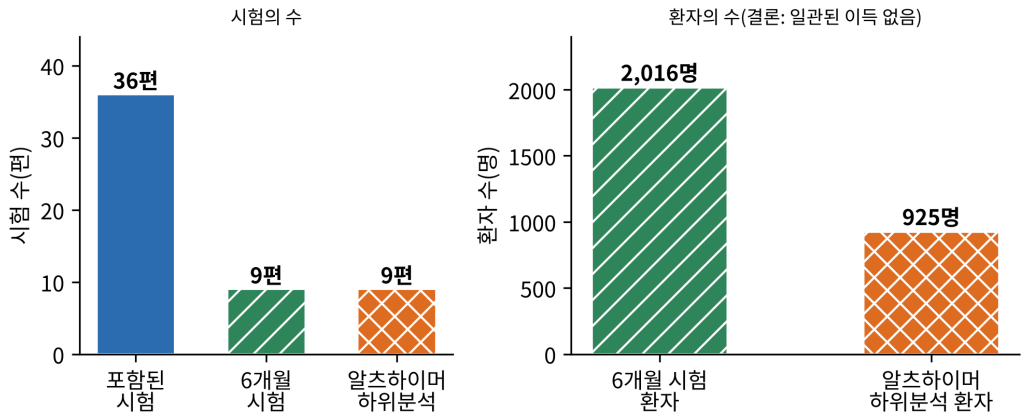


그림 6-6. 은행나무 치매 코크란 고찰의 근거 규모. 포함된 시험은 36편, 그중 6개월 시험은 9편(환자 2,016명), 알츠하이머 하위 분석은 9편(925명)이다. 규모가 커도 일관된 이득은 확인되지 않았다(Birks & Grimley Evans, 2009).

검출과 해석. 이 고찰이 검출한 것은 효과 부재가 아니라 증거의 불일치이다. 시험이 많아도 설계가 부실하거나 작으면 판단을 내릴 수 없다는 것이 핵심이다. 이 결과는 약초가 안전하다는 점과 효과가 입증되지 않았다는 점이 함께 성립할 수 있음을 보여 준다.

안전성의 다른 쪽을 보여 주는 보고도 있다. 1996년 로윈(Julie Rowin)과 루이스(Steven Lewis)는 은행나무를 만성적으로 복용한 환자에게서 자발성 양측 경막하 혈종이 생긴 사례를 보고했다. 이 보고는 은행나무의 성분 깅코라이드 B(ginkgolide B)가 혈소판 활성 인자(PAF)의 강력한 억제제라는 배경에서 읽힌다(Rowin & Lewis, 1996). 증례 하나는 인과를 입증하지 못하지만, 약초도 출혈 위험의 질문에서 예외가 아니라는 점을 알려 주었다.

8. 작은 시험과 복합 제제

위의 사례가 큰 시험 위주였다면, 아래 둘은 작은 시험과 복합 제제의 모습을 보여 준다.

페버퓨(feverfew)와 편두통. 1985년 존슨(Edwin Johnson) 등은 편두통 예방을 위해 이 약초 생잎을 매일 먹던 환자 17명을 대상으로 이중맹검 위약 대조 시험을 했다. 8명은 건조 가루 캡슐을, 9명은 위약을 받았다. 위약을 받은 쪽에서 두통의 빈도와 심한 정도, 구역, 구토가 뚜렷이 늘었고 약 부작용도 나타났다. 페버퓨 쪽은 증상에 변화가 없었다. 연구진은 이를 예방 효과의 증거로 보되, 세스퀴테르펜 락톤 함량이 통제된 제제로 확인 시험이 필요하다고 덧붙였다(Johnson et al., 1985). 이 시험은 이미 이 약초를 먹던 환자가 대상이므로, 새로 시작하는 환자에게 일반화하기 어렵다. 이 시험에서 "효과 없음"은 위약으로 바꾼 쪽이 나빠진 것을 뜻한다.

STW 5(이베리가스트)와 기능성 소화불량. 2004년 멜처(Jörg Melzer) 등은 이베리스, 페퍼민트, 카모마일 등을 포함한 복합 제제 STW 5를 메타분석했다. 전자 데이터베이스와 전문가, 제조사에 자문해 무작위 대조 시험 여섯 편을 찾았고, 선택 기준에 맞는 위약 대조 시험 세 편의 원자료를 재분석해 합쳤다. 실약군(138명)이 위약군(135명)보다 가장 불편한 위장 증상의 정도에서 더 효과적이었다(P=0.001, 오즈비 0.22, 95% 신뢰구간 0.11~0.47). 네 번째 시험에서는 시사프리드와 유의한 차이가 없었다. 안전성 분석(STW 5 199명, 대조 198명)에서 이상 반응은 비슷했고 중대한 이상 반응은 없었다(Melzer et al., 2004). 제조사가 자료 수집 과정에 참여했다는 점은 초록에 명시되어 있어, 이 결과를 읽을 때 염두에 둘 사항이다.

표 6-2. 이 장의 임상 연구 설계 비교

연구	대상	규모·기간	설계	비교
세인트존스워트·알프라졸람 (2003)	건강인	12명, 14일	개방 교차, 순서 고정	복용 전후
세인트존스워트·디곡신 (1999)	건강인	25명, 10일 병용	단일맹검 평행군	위약
퍼믹손·피나스테리드 (1996)	양성 전립선 비대증 남성	1,098명, 6개월	이중맹검 동등성	피나스테리드
에키네시아·어린이 (2003)	2~11세 건강 어린이	407명, 감염 707건	이중맹검	위약
은행나무 코크란 고찰 (2009)	인지 장애·치매	36편 시험	체계적 문헌고찰	위약
페버퓨·편두통 (1985)	이미 복용 중인 환자	17명	이중맹검	위약
STW 5 메타분석 (2004)	기능성 소화불량	위약 대조 3편, 273명	메타분석	위약

9. 제도: 전통 사용 등록

유럽 식물요법의 마지막 퍼즐은 제도이다. 유럽 의약품청(EMA)에 따르면 지침 2004/24/EC는 2004년 전통 약초 의약품의 간이 등록 절차를 도입했다. 이 절차에서는 충분한 안전성 자료와 그럴듯한 효능이 확인되면 임상 시험을 요구하지 않는다. 조건은 사용 역사가 최소 30년이어야 하고, 그중 최소 15년은 유럽연합 안이어야 하며, 의사의 감독 없이 쓸 수 있고 주사로 투여하지 않는 제품이어야 한다는 것이다. 또 약초 의약품 위원회(HMPC)가 EMA를 대신해 약초 물질과 제제의 과학적 의견을 내며, EU 약초 모노그래프와 EU 약초 목록을 둔다(European Medicines Agency, n.d.).

이 제도는 한 가지 긴장을 품고 있다. 전통적 사용은 효능의 증거가 아니라 그럴듯함의 근거이다. 이 장의 에키네시아와 은행나무 사례가 보여 주듯, 오래 쓰였다는 사실과 시험에서 효과가 확인된다는 사실은 별개이다. 그래서 같은 약초라도 전통 사용 등록 제품과 임상시험으로 효능을 입증한 제품은 구분해서 읽어야 한다. 이 점은 13장에서 다시 다룬다.

표 6-3. 이 장의 연구들이 답할 수 있는 것과 답할 수 없는 것

연구	확인된 것	확인되지 않은 것
세인트존스워트 (1999~2003)	다른 약의 농도 저하, 기전 (PXR·CYP3A4)	환자에서의 임상 결과, 우울증 효과
퍼믹손 (1996)	피나스테리드와 증상 개선이 동등	위약 대비 효과
에키네시아 어린이 (2003)	이 제제·용량에서 증상 개선 없음, 발진 증가	다른 제제·성인에서의 효과
은행나무 (2009)	안전하나 이득이 일관되지 않음	더 큰 시험에서의 결론
페버퓨 (1985)	소규모 예방 효과 시사	새 환자에서의 효과
STW 5 (2004)	소화불량에서 위약보다 나음	제조사 독립적 재현

10. 논문 속의 유럽

이 책의 말뭉치에서 유럽 식물요법으로 분류한 논문은 700편이다. 그중 2000년 이후가 649편이다. 제목과 초록에 주제어가 언급된 편수를 세면, 약물 상호작용(85편)과 임상시험(98편)이 두드러진다. 약초별로는 세인트존스워트가 32편으로 가장 많고, 은행나무(22편), 에키네시아(19편), 실리마린·엉겅퀴(12편), 카모마일(11편), 발레리안(7편)이 뒤를 잇는다.

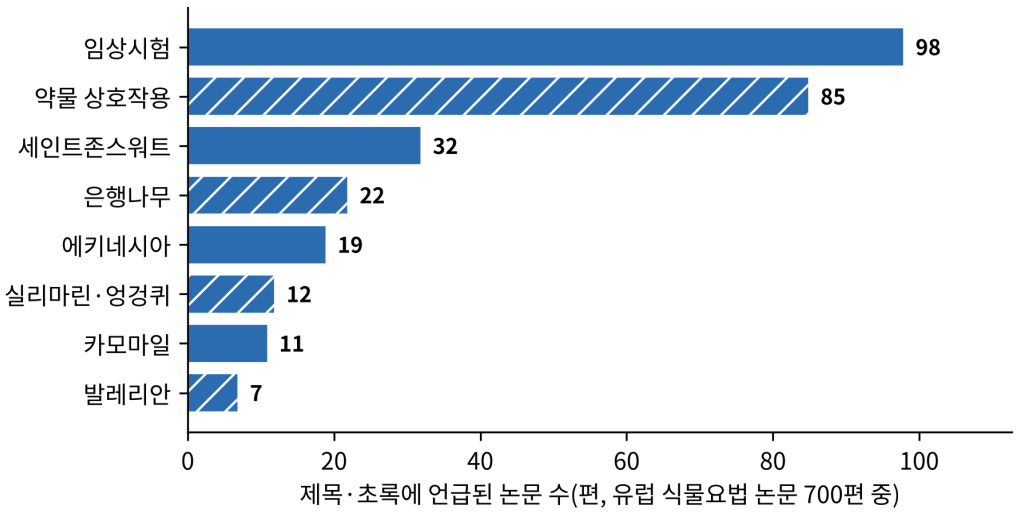


그림 6-7. 유럽 식물요법 논문에서 많이 언급된 주제어. 말뭉치의 유럽 식물요법 논문 700편 가운데 제목·초록에 주제어가 언급된 편수. 한 논문이 여러 주제어에 걸칠 수 있다.

이 집계는 이 책이 모은 말뭉치의 구성을 보여 줄 뿐, 유럽 약초 연구 전체의 비율이 아니다. 그래도 한 가지는 읽힌다. 유럽 식물요법의 논문에서 약초의 효능만큼이나 약물 상호작용과 안전성이 큰 몫을 차지한다는 점이다. 이는 이 지역의 약초가 규제된 의약품 체계 안에서 소비되기 때문에 다른 약과의 병용이 일상적인 질문이 되었기 때문이라고 해석할 수 있으나, 이는 저자의 해석이다.

이 장을 마치며

유럽의 약초학은 두 길을 보여 주었다. 버드나무의 길은 약초에서 분자를 뽑아 합성 약으로 가는 길이고, 세인트존스워트·톱야자·에키네시아·은행나무의 길은 추출물을 표준화해 시험하는 길이다. 두 번째 길에서 얻은 결과는 한결같지 않았다. 세인트존스워트는 효과보다 상호작용이 먼저 확인되었고, 톱야자는 표준 약과 동등했으며, 에키네시아는 어린이에서 효과를 보이지 못했고, 은행나무는 많이 시험되었지만 일관된 이득이 확인되지 않았다.

다음 7장에서는 아프리카로 간다. 문자 기록이 적은 대륙에서 약초 지식이 어떻게 전해지고 어떻게 연구되는지 본다.

참고문헌

Birks, J., & Grimley Evans, J. (2009). Ginkgo biloba for cognitive impairment and dementia. Cochrane Database of Systematic Reviews, (1), Article CD003120. https://doi.org/10.1002/14651858.cd003120.pub3

Carraro, J.-C., Raynaud, J.-P., Koch, G. G., Chisholm, G. D., Di Silverio, F., Teillac, P., Calais da Silva, F., Cauquil, J., Chopin, D. K., Hamdy, F. C., Hanuš, M., Hauri, D., Kalinteris, A., Marencak, J., Perier, A., & Perrin, P. (1996). Comparison of phytotherapy (Permixon®) with finasteride in the treatment of benign prostate hyperplasia: A randomized international study of 1,098 patients. The Prostate, 29(4), 231–240. https://doi.org/10.1002/(sici)1097-0045(199610)29:4<231::aid-pros4>3.0.co;2-e

Efferth, T., & Koch, E. (2010). Complex interactions between phytochemicals: The multi-target therapeutic concept of phytotherapy. Current Drug Targets, 12(1), 122–132. https://doi.org/10.2174/138945011793591626

European Medicines Agency. (n.d.). Herbal medicinal products. https://www.ema.europa.eu/en/herbal-medicinal-products

Johne, A., Brockmöller, J., Bauer, S., Maurer, A., Langheinrich, M., & Roots, I. (1999). Pharmacokinetic interaction of digoxin with an herbal extract from St

John's wort (Hypericum perforatum). Clinical Pharmacology & Therapeutics, 66(4), 338–345. https://doi.org/10.1053/cp.1999.v66.a101944

Johnson, E. S., Kadam, N. P., Hylands, D. M., & Hylands, P. J. (1985). Efficacy of feverfew as prophylactic treatment of migraine. BMJ, 291(6495), 569–573. https://doi.org/10.1136/bmj.291.6495.569

Markowitz, J. S., Donovan, J. L., DeVane, C. L., Taylor, R. M., Ruan, Y., Wang, J.-S., & Chavin, K. D. (2003). Effect of St John's wort on drug metabolism by induction of cytochrome P450 3A4 enzyme. JAMA, 290(11), 1500–1504. https://doi.org/10.1001/jama.290.11.1500

Melzer, J., Rösch, W., Reichling, J., Brignoli, R., & Saller, R. (2004). Meta-analysis: Phytotherapy of functional dyspepsia with the herbal drug preparation STW 5 (Iberogast). Alimentary Pharmacology & Therapeutics, 20(11–12), 1279–1287. https://doi.org/10.1111/j.1365-2036.2004.02275.x

Moore, L. B., Goodwin, B., Jones, S. A., Wisely, G. B., Serabjit-Singh, C. J., Willson, T. M., Collins, J. L., & Kliewer, S. A. (2000). St. John's wort induces hepatic drug metabolism through activation of the pregnane X receptor. Pr oceedings of the National Academy of Sciences, 97(13), 7500–7502. https://doi.org/10.1073/pnas.130155097

Nathan, M., & Scholten, R. (1999). The complete German Commission E monographs: Therapeutic guide to herbal medicines [Book review]. Annals of Internal Medicine, 130(5), 459. https://doi.org/10.7326/0003-4819-130-5-199903020-00024

Rowin, J., & Lewis, S. L. (1996). Spontaneous bilateral subdural hematomas associated with chronic Ginkgo biloba ingestion. Neurology, 46(6), 1775–1776. https://doi.org/10.1212/wnl.46.6.1775

Taylor, J. A., Weber, W., Standish, L., Quinn, H., Goesling, J., McGann, M., & Calabrese, C. (2003). Efficacy and safety of echinacea in treating upper respiratory tract infections in children. JAMA, 290(21), 2824–2830. https://doi.org/10.1001/jama.290.21.2824

Wikipedia contributors. (n.d.-a). History of aspirin. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_aspirin

Wikipedia contributors. (n.d.-b). Vienna Dioscurides. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Vienna_Dioscurides

7장. 아프리카: 말로 전해진 약초, 병원 대기실의 약초

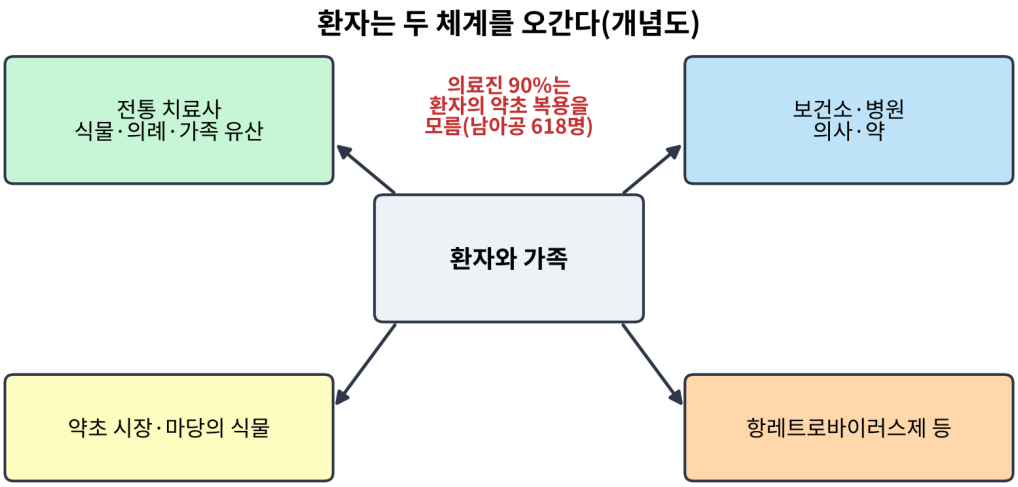


그림 7-1. 환자는 전통 치료사와 병원 사이를 오간다(개념도). 아프리카의 약초 이용은 병원 밖의 일이 아니라, 병원과 나란히 일어난다. 붉은 글씨는 남아프리카공화국 HIV 환자 618명 조사에서 의료진 90%가 환자의 약초 복용을 몰랐다는 결과를 옮긴 것이다(Peltzer et al., 2008).

- 글자 대신 사람으로 전해진 지식
- 마을을 걸어 기록하다: 민족식물학 조사
- 말라리아: 치료사의 식물과 실험실의 화합물
- HIV와 전통 치료: 병원 대기실의 약초
- 사더랜디아: 안전성을 확인한 두 시험
- 통합의 질문: 누가, 왜 전통 의약을 쓰는가
- 논문 속의 아프리카

이 장을 읽기 전에

3장의 본초서와 4장의 아유르베다 경전, 5장의 『의학정전』은 모두 글로 남은 체계였다. 이 장의 대륙은 사정이 다르다. 아프리카 약초 지식의 대부분은 치료사의 기억과 가족의 계보 속에 있다. 그래서 이 장의 연구들은 고전을 현대 연구로 대조하는 방식이 아니라, 마을을 찾아가 묻고 적는 방식으로 시작한다.

이 장은 네 가지를 본다. 첫째, 전통 의약이 이 대륙의 의료에서 어떤 위치에 있는지를 개관 논문으로 확인한다. 둘째, 에티오피아와 짐바브웨의 민족식물학 조사가 무엇을 기록했는지 본다. 셋째, 말라리아와 HIV라는 두 큰 질병을 통해 전통 치료와 병원이 어떻게 겹치는지 본다. 넷째, 남아프리카의 약초 사더랜디아(Sutherlandia, 학명 Lessertia frutescens)를 안전성 관점에서 시험한 두 임상시험을 설계부터 따라간다. 이 장의 수치는 모두 말뭉치에서 확인한 초록에 근거한다.

1. 글자 대신 사람으로 전해진 지식

한 개관은 서구 의학이 들어오기 전에 전통 의학이 도시와 농촌을 가리지 않고 수백만 아프리카인이 쓸 수 있는 지배적 의료 체계였다고 서술하고, 유럽인의 도래가 이 전통의 중요한 전환점이었다고 말한다. 같은 개관은 식민 지배가 아프리카 전통 의학에 미친 영향을 따로 다루며, 전통 의사와 근대 의사 사이의 불신을 줄이려면 양쪽이 서로의 강점과 약점을 인정해야 한다고 결론 내린다(Abdullahi, 2011).

오늘의 규모에 대한 서술은 논문마다 비슷한 숫자를 인용한다. 어떤 논문은 전통 아프리카 의학이 아프리카 인구의 80% 이상에 서비스한다고 쓰고(Elujoba et al., 2005), 가나 북부를 다룬 연구는 가나인의 80%가 일차 보건에서 전통 의학에 의존한다고 쓴다(Krah et al., 2017). 이 숫자들은 연구자가 근거를 새로 조사해서 얻은 값이라기보다 널리 인용되는 개략적 추정이므로, 규모의 감각으로만 읽어야 한다.

이 지식의 취약점도 같은 개관들에서 읽힌다. 엘루조바(A. A. Elujoba) 등은 숲이 사라지고 나이 든 전통 치료사가 세상을 떠나는 일이 하나의 시한이 되고 있다고 쓰며, 이 의학적 문화 유산을 배우고 기록해야 한다고 호소한다(Elujoba et al., 2005). 이 호소가 바로 다음 절의 연구들이 하는 일이다.

2. 마을을 걸어 기록하다: 민족식물학 조사

에티오피아 남동부. 2008년 룰레칼(Ermias Lulekal) 등은 에티오피아 남동부 마나 앙게투(Mana Angetu) 지역에서 2003년 1월부터 2004년 12월까지 조사했다. 방법은 반구조화 면담, 현장 관찰, 선호도 및 직접 행렬 순위법이었고, 대상은 전통 의료 시술자였다. 결과, 식물 230종의 민족 의약적 이용이 기록되었다. 그중 78.7%는 사람의 질병에 쓰였고, 가장 흔한 부위는 뿌리(33.9%)와 잎(25.6%)이었다. 약용 식물의 90.4%는 야생에서 채집되었다. 가장 중요한 종은 올리브의 아종(Olea europaea subsp. cuspidata)이었다. 연구진이 꼽은 위협 요인은 삼림 파괴(90%), 농지 확장(85%), 화재(53%)였다(Lulekal et al., 2008).

짐바브웨 중남부. 2013년 마로이(Alfred Maroyi)는 짐바브웨 중남부의 전통 약용 식물을 문헌 고찰로 정리했다. 과학 저널, 도서, 기관 보고서, 학위 논문, 회색 문헌을 대상으로 했고, 식물 93종(41과 77속)이 18개 질환 범주에 쓰이고 있었다. 가장 많은 종이 쓰인 범주는 위장 질환이었고, 성 매개 감염, 감기·기침·인후통, 부인과 질환이 뒤를 이었다. 생활형으로는 관목과 교목이 각각 38%, 초본이 21%, 덩굴이 3%였다. 저자는 이 지역에서 기록된 약효 주장이 문헌으로 잘 뒷받침된다고 평가했다. 82.8%의 종이 짐바브웨의 다른 지역이나 세계 다른 곳에서 비슷한 용도로 쓰였고, 89.2%는 생물학적·약리학적 성질이 문헌에 보고되어 있었다(Maroyi, 2013).

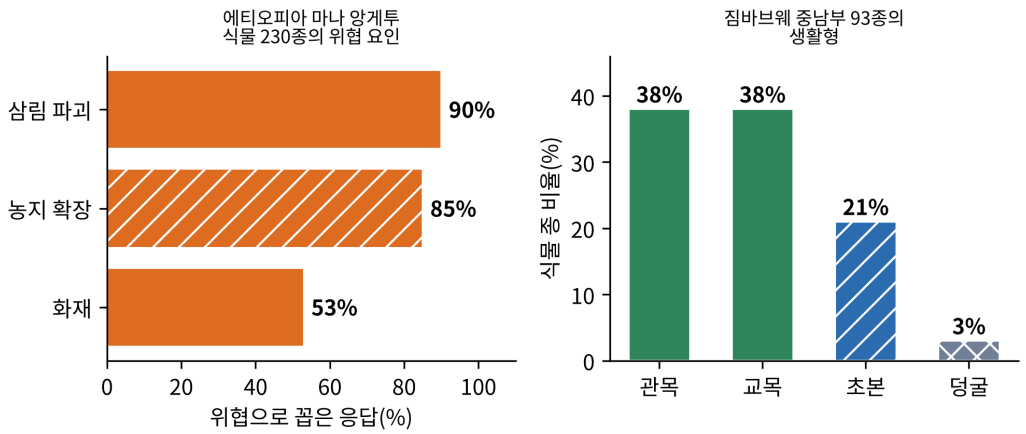


그림 7-2. 두 민족식물학 연구가 기록한 것. 왼쪽은 에티오피아 마나 앙게투에서 연구진이 꼽은 약용 식물의 위협 요인(Lulekal et al., 2008), 오른쪽은 짐바브웨 중남부 약용 식물 93종의 생활형 구성(Maroyi, 2013).

검출과 해석. 두 연구가 검출한 것은 약효가 아니라 지식의 목록이다. 어떤 식물이 어떤 병에 쓰이는지, 어느 부위를 쓰는지, 어디에서 채집하는지가 기록되었다. 그림 7-2는 이 기록에서 두 가지 문제를 읽게 한다. 하나는 약용 식물의 90%가 야생에서 채집된다는 점이고, 다른 하나는 그 서식지를 위협하는 요인이 매우 높은 비율로 지적된다는 점이다. 이 책의 말뭉치에서 이 문제는 다음 절들과 함께 반복해서 나온다. 한편 마로이의 문헌 대조는 전통 지식과 현대 문헌의 일치율이 높다는 점을 보여 주지만, 일치는 같은 용도가 다른 곳에서도 보고되었다는 뜻이지 그 용도가 효과적이라는 임상 증거가 아니다.

표 7-1. 두 민족식물학 연구의 비교

항목	에티오피아 마나 앙게투 (2008)	짐바브웨 중남부 (2013)
방법	면담, 관찰, 순위법	문헌 고찰
기록된 식물	230종	93종(41과 77속)
가장 많이 쓰인 부위	뿌리 33.9%, 잎 25.6%	(초록에 없음)
채집	야생 90.4%	(초록에 없음)
문제로 꼽은 것	삼림 파괴, 농지 확장, 화재	기록의 부족
연구의 목적	보전·관리 계획의 기초	기록, 연구 공백 확인

3. 말라리아: 치료사의 식물과 실험실의 화합물

말라리아는 이 대륙에서 전통 의학과 현대 약학이 가장 오래 만나 온 질병이다. 이 절에서는 같은 질병을 세 층위에서 본 연구를 이어서 읽는다. 마을의 치료사, 실험실의 추출물, 화합물의 총정리이다.

치료사가 말한 것. 2014년 응가리부메(Talkmore Ngarivhume) 등은 짐바브웨 마니칼랜드 주 치핑게(Chipinge) 지역에서 14명의 전통 치료사를 반구조화 면담했다. 연구 배경은 짐바브웨 인구의 약 50%가 해마다 말라리아 감염 위험에 놓인다는 점이었다. 치료사들은 16과 28종의 식물을 쓰고 있었고, 가장 많이 언급된 것은 카시아 압브레비아타(Cassia abbreviata)였다. 사용 부위는 뿌리가 55.3%로 가장 많았으며, 대부분 건조 가루로 병에 보관해 물에 우려 마셨다. 치료사들은 자신의 지식을 영적인 가족 유산으로 여겼다. 치료에 반응하지 않는 환자를 병원에 보내는 치료사는 25%에 그

쳤고, 나머지는 악령이 치료를 실패하게 한다고 믿어 다른 식물을 쓰거나 정화 의례를 하는 쪽을 택한다고 답했다(Ngarivhume et al., 2014). 14명의 소규모 탐색 조사이므로, 이 비율을 이 나라 전체의 값으로 읽을 수는 없다.

실험실이 확인한 것. 1996년 브누아비칼(Françoise Benoit-Vical) 등은 코트디부아르의 치료사들이 말라리아에 쓰는 일곱 식물(Azadirachta indica, Cinnamomum camphora, Lippia multiflora, Vernonia colorata, Guiera senegalensis, Combretum micranthum, Ximenia americana)의 추출물을 만들어 열대열 말라리아 원충(Plasmodium falciparum) 두 계통에 시험했다. 하나는 클로로퀸 내성 계통(FcB1-Colombia), 다른 하나는 클로로퀸 민감 계통(F32-Tanzania)이었다. 추출은 치료사들이 대부분 쓰는 방식인 침출과 달임으로 했고, 활성은 방사성 하이포잔틴(3H-hypoxanthine)의 원충 내 흡수와 혈액 도말의 현미경 관찰로 평가했다. 일곱 식물 가운데 일부는 시험관에서 원충 성장을 뚜렷이 억제하는 듯 보였고, 일부는 덜 효과적으로 보였다(Benoit-Vical et al., 1996). 시험관 실험이므로 사람에서의 효과를 뜻하지 않는다.

화합물의 총정리. 2013년 옹게네(Pascal Amoa Onguéné) 등은 아프리카 식물에서 얻은 순수 화합물 가운데 시험관·동물 실험에서 항말라리아 활성이 보고된 것을 정리했다. 이 시리즈 전체에서 다룬 화합물은 278개이고, 첫 편은 그중 알칼로이드와 테르페노이드 171개를 다룬다. 저자는 아프리카 식물군이 말라리아 치료용 식물 의약품을 개발할 거대한 잠재력을 가진다고 결론 내렸다(Onguéné et al., 2013).

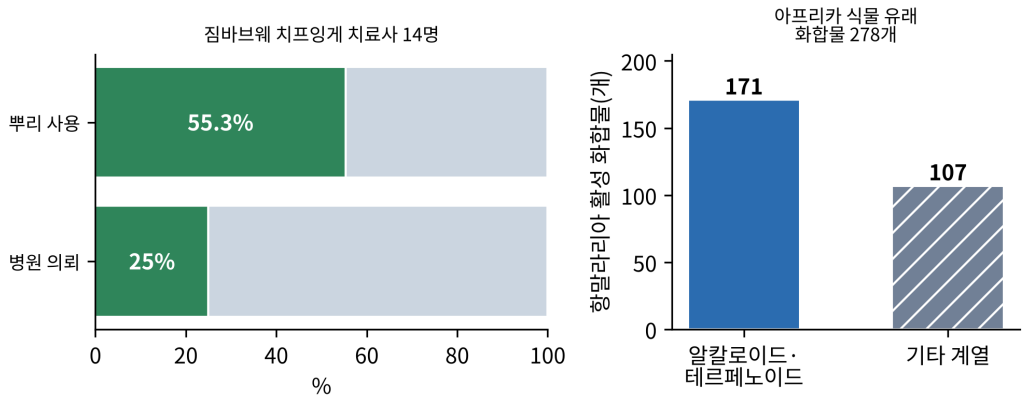


그림 7-3. 말라리아 연구의 두 층위. 왼쪽은 짐바브웨 치프잉게의 치료사 14명이 답한 것(Ngarivhume et al., 2014). 오른쪽은 아프리카 식물 유래 항말라리아 화합물 278개 가운데 첫 편이 다룬 171개와 나머지(Onguéné et al., 2013).

검출과 해석. 세 연구는 서로 다른 것을 검출했다. 응가리부메 등은 치료사가 쓰는 식물 목록과 그들의 질병관을 기록했다. 브누아비칼 등은 시험관에서 원충 성장이 줄어드는 현상을, 옹게네 등은 순수 화합물 수준의 활성 보고를 모았다. 이 세 층위는 서로 이어지지만 같은 것이 아니다. 마을에서 쓰는 식물의 물 추출물이 시험관에서 활성을 보였다는 사실은 그 식물이 사람의 말라리아를 치료한다는 증거가 아니다. 마을의 식물이 약이 되려면 그다음 단계(동물 실험, 임상시험)가 필요하며, 이는 10장과 11장에서 다룬다. 또 치료사의 75%가 병원 의뢰를 하지 않는다는 결과는 약초의 효능과 별개로 환자가 치료받을 기회의 문제를 제기한다.

4. HIV와 전통 치료: 병원 대기실의 약초

말라리아가 마을의 질병이라면, HIV는 병원과 마을이 가장 직접 맞닿는 질병이다. 두 연구가 이 접점을 환자의 쪽과 치료사의 쪽에서 각각 보여 준다.

환자의 쪽. 2008년 펠처(Karl Peltzer) 등은 남아프리카공화국 콰줄루나탈 주 공립병원 세 곳의 외래에서 항레트로바이러스 치료를 시작하기 전의 HIV 양성 환자 618명을 계통 추출하여 설문했다. 지난 6개월 동안 전통 보완·대체 의학(TCAM)을 쓴 사람이 317명(51.3%), 약초만 쓴 사람이 183명(29.6%)이었다. 약초 치료는 한 달 평균 128랜드(약 16달러)로 가장 비싼 선택이었고, 약초는 주로 통증 완화(87.1%)에, 영적 실천이나 기도는 스트레스 완화(77.6%)에 쓰였다. 가장 눈에 띄는 결과는 응답자의 90%가 자신의 의료진이 약초 복용 사실을 모른다고 답한 것이다. 연구진은 항레트로바이러스 치료를 시작하거나 추적할 때 의료진이 TCAM 사용 여부를 일상적으로 물어야 한다고 결론 내렸다(Peltzer et al., 2008).

치료사의 쪽. 2007년 카욤보(Edmund Kayombo) 등은 탄자니아 아루샤와 다르에스살람에서 전통 치료사 192명(132명과 60명)을 면담했다. 이 중 110명이 HIV/AIDS를 치료한다고 주장했고, 그들의 75%는 HIV/AIDS의 증상을 알고 있었다. 연구의 목적은 전통 치료사와 전통의학연구소의 지속 가능한 협력을 시작하는 것이었다. 치료사 협회의 지도자들이 좋은 치료사에게 접근하는 관문 역할을 했고, 협의 후 이들이 협력에 응하며 다른 치료사에게 문을 열었다. 그러나 협력에 대한 유보도 남아 있었고, 이는 식민 시기 치료사가 부당한 대우를 받았던 경험에 뿌리를 둔 것이었다. 저자들은 협력을 시작하는 일이 문헌에서 보이는 것처럼 쉽지 않다고 결론 내렸다(Kayombo et al., 2007).

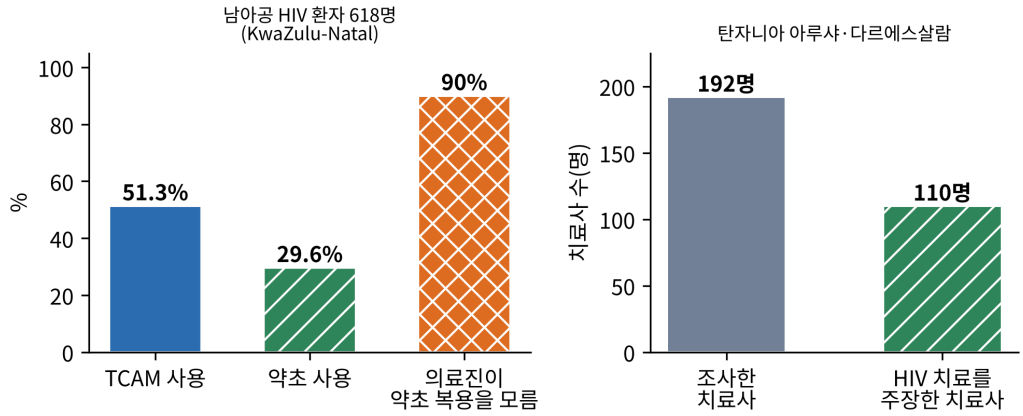


그림 7-4. HIV 치료에서 전통 의학이 놓인 자리. 왼쪽은 남아공 콰줄루나탈의 HIV 환자 618명 조사(Peltzer et al., 2008), 오른쪽은 탄자니아 치료사 192명 면담에서 HIV 치료를 주장한 치료사 수(Kayombo et al., 2007).

검출과 해석. 두 연구가 검출한 것은 약초의 효과가 아니라 두 체계의 겹침이다. 환자의 절반이 약초나 전통 의학을 쓰는데 의료진 대부분은 그것을 모른다. 이 간극이 안전성 문제의 출발점이 된다. 약초는 다른 약의 대사에 영향을 줄 수 있고, 이 점은 6장에서 세인트존스워트로 확인한 바 있다. 탄자니아의 연구에서 협력의 장애물이 의학 이론의 차이뿐 아니라 역사적 불신이라는 점도 중요하다. 이 두 연구의 결과를 연결하는 것은 저자의 해석이며, 두 연구가 직접 비교된 것은 아니다.

5. 사더랜디아: 안전성을 확인한 두 시험

환자의 절반이 약초를 쓰는데 의료진이 모른다면 가장 먼저 필요한 것은 안전성 자료이다. 남아프리카의 약초 사더랜디아(Sutherlandia frutescens, 현재 학명 Lessertia frutescens)가 이 요구에 답한 시험을 두 번 거쳤다. 이 약초는 남아프리카에서 상업적 보완 의약품과 전통 약으로 널리 쓰인다.

첫 번째: 건강한 성인 25명. 2007년 존슨(Quinton Johnson) 등은 이 약초를 건강한 성인에서 시험했다. 설계는 무작위 이중맹검 위약 대조이고, 장소는 남아프리카 벨빌의 카를 브레머 병원이었다. 동의를 한 건강한 성인 25명 가운데 12명은 사더랜디아 잎가루 400 mg 캡슐을 하루 두 번(800 mg/일), 13명은 위약 캡슐을 3개월간 먹었다. 1차 평가 항목은 이상 반응 빈도, 2차 평가 항목은 신체·활력 징후·혈액·생체 지표의 변화였다. 결과는 일반 이상 반응이나 지표에서 유의한 차이가 없었다($p > 0.05$). 다만 식욕이 좋아졌다는 보고는 사더랜디아군에서 더 많았고($p = 0.01$), 호흡수·혈소판 수 등

에서 약간의 차이가 있었으나 모두 정상 범위 안이어서 임상적 의미가 없었다. 이 약초의 표지 성분인 카나바닌(canavanine)은 참가자 혈장에서 검출되지 않았다. 연구진은 800 mg/일 3개월 복용을 건강한 성인이 견뎠다고 결론 내렸다(Johnson et al., 2007).

두 번째: HIV 감염 성인. 2015년 윌슨(Douglas Wilson) 등은 CD4 림프구 수가 350 cells/μL를 넘는 HIV 감염 성인에서 적응형 2단계 무작위 이중맹검 위약 대조 시험을 했다. 1단계에서는 56명을 사더랜디아 400, 800, 1,200 mg(하루 2회) 또는 위약으로 24주간 나누었고, 2단계에서는 77명을 1,200 mg 또는 위약으로 나누었다. 최종 분석은 두 단계를 합쳐 107명(1,200 mg군 54명, 위약군 53명)이었다. 결과, 사더랜디아는 HIV 바이러스 부하를 바꾸지 않았고 24주 CD4 수도 양 군이 비슷했다. 그러나 감염 관련 사건이 있었던 일수로 정의한 감염 부담(BOI)의 평균은 사더랜디아군이 더 컸다(5.0 대 9.0일, p = 0.045). 연구진은 이 차이를 이소니아지드 예방 요법(IPT)을 받던 참가자 두 명의 결핵 발병 때문이라고 보았고, 사더랜디아와 IPT의 상호작용 가능성을 추가로 평가해야 하며 비슷한 항산화 성질을 가진 다른 약초와도 길항 작용이 있을 수 있다고 경고했다(Wilson et al., 2015).

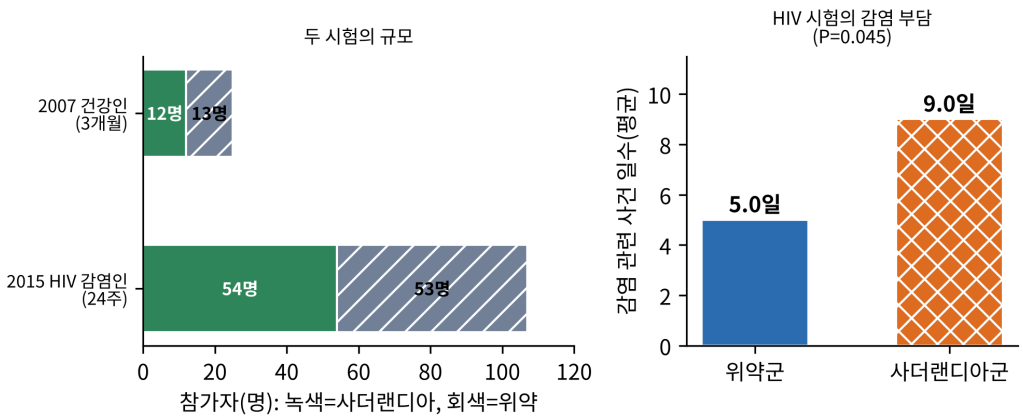


그림 7-5. 사더랜디아 안전성 시험 두 편. 왼쪽은 두 시험의 참가자 수(Johnson et al., 2007; Wilson et al., 2015), 오른쪽은 HIV 시험의 감염 부담 평균(Wilson et al., 2015). 오른쪽 막대의 방향은 초록의 문장("사더랜디아군에서 더 컸다")에 근거했다.

검출과 해석. 첫 시험이 검출한 것은 건강인에서의 내약성이다. 두 번째 시험이 검출한 것은 HIV 감염인에서 바이러스 부하와 CD4에는 영향이 없다는 점과, 감염 사건 일수가 더 많았다는 점이다. 연구진은 이를 우연이 아니라 상호작용의 가능성으로 읽고 추가 평가를 제안했지만, 이 해석은 결핵 두 건에 근거한 가설이며 인과가 입증된 것은

아니다. 이 두 시험의 교훈은 약초가 천연이라는 이유로 안전하다고 간주할 수 없고, 환자가 먹는 다른 약과의 조합에서 평가해야 한다는 점이다. 12장(안전성)이 이 문제를 이어받는다.

표 7-2. 사더랜디아 두 시험의 설계 비교

항목	건강인 시험 (2007)	HIV 감염인 시험 (2015)
대상	건강한 성인	CD4 350/μL 초과 HIV 감염 성인
규모	25명(12명 대 13명)	107명 분석(54명 대 53명)
용량	800 mg/일	1,200 mg 하루 2회(분석군)
기간	3개월	24주
설계	무작위 이중맹검 위약 대조	적응형 2단계 무작위 이중맹검 위약 대조
1차 평가	이상 반응 빈도	안전성(바이러스 부하, CD4, 감염 부담 등)
주요 결과	이상 반응 차이 없음	감염 부담이 사더랜디아군에서 더 큼

6. 통합의 질문: 누가, 왜 전통 의약을 쓰는가

가나의 연구는 통합의 가능성과 장애를 함께 보고한다. 2017년 크라(Eva Krah) 등은 가나 북부(2013~2014년)에서 질적 연구를 통해 전통 의학과 서양 의학의 통합이 지역 보건의 범위를 넓히고 결과를 개선한다고 주장했다. 통합을 가로막는 다섯 가지 장애로는 전통 의학에 대한 이해 부족, 차별, 의료진의 높은 이직률, 치료 직업에 대한 관심의 감소, 장비 부족이 꼽혔다. 기회로는 전통 의학의 방대한 기반 시설, 협력에 대한 개방성, 풀뿌리 사업이 있었다. 저자들은 가장 중요한 것이 치료사와 의료진 사이의 신뢰 관계라고 말한다(Krah et al., 2017).

탄자니아 북부의 연구는 사용자의 쪽을 보여 준다. 2015년 스태니퍼(John Stanifer) 등은 킬리만자로 지역에서 2013년 12월부터 2014년 6월까지 5개 초점 집단 토론과 27건의 핵심 정보 제공자 면담을 한 뒤, 이를 바탕으로 만든 설문을 무작위 성인 655명에게 시행했다. 응답자의 68%가 전통 의약을 자주 쓰는 사람을 알았고, 56%가 지난 1년 안에 직접 썼다. 가장 흔한 용도는 증상 완화(42%), 만성 질환(15%), 생식 건강 문제(11%), 말라리아·열병(11%)이었다. 연구진은 사용을 이끄는 다섯 요인으로 병원 의료의 제공 방식, 전통 의료의 신뢰성, 강한 문화 정체성, 개인의 건강 상태, 질병에 대한 이해를 꼽았고, 사용이 저소득층이나 농촌에 국한되지 않는다는 점을 발견했다(Stanifer et al., 2015).

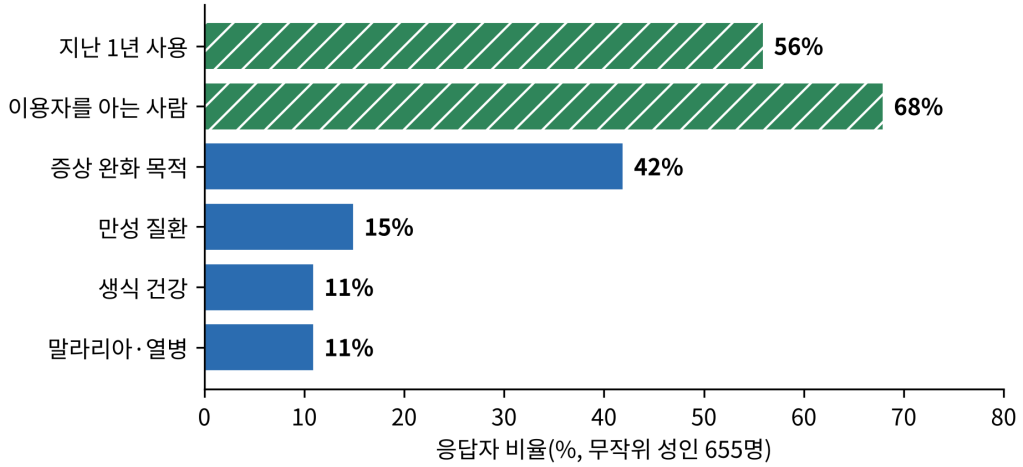


그림 7-6. 탄자니아 킬리만자로 지역 성인의 전통 의약 이용. 무작위 성인 655명 설문. 위의 두 막대(녹색, 빗금)는 이용 경험과 주변 이용자, 아래 막대는 이용 목적의 비율이다(Stanifer et al., 2015).

검출과 해석. 그림 7-6이 보여 주는 것은 전통 의약이 농촌의 대안이 아니라는 점이다. 이용이 도시와 소득 수준에 관계없이 나타난다는 연구진의 발견은, 병원이 있는 곳에서도 전통 의약이 쓰인다는 그림 7-1의 구조와 맞는다. 만성 질환이 두 번째로 흔한 이용 목적이라는 점은 이 지역에서 비감염성 질환이 늘고 있다는 연구진의 지적과 함께 읽어야 한다. 다만 이 설문은 한 지역의 한 시점 조사이므로 대륙 전체로 일반화할 수 없다.

표 7-3. 이 장의 연구들이 답할 수 있는 것과 답할 수 없는 것

연구	확인된 것	확인되지 않은 것
에티오피아·짐바브웨 조사 (2008, 2013)	약용 식물의 목록, 부위, 위협 요인	개별 식물의 효능
말라리아 치료사 면담 (2014)	쓰는 식물 28종, 병원 의뢰 25%	식물의 임상 효과, 전국 규모
코트디부아르 식물 시험관 실험 (1996)	일곱 식물의 시험관 활성	사람에서의 효과
HIV 환자 설문 (2008)	약초 사용 29.6%, 의료진 90%가 모름	약초와 약의 실제 상호작용
사더랜디아 시험 (2007, 2015)	건강인 내약성, HIV 감염인에서 바이러스 부하 불변	감염 부담 증가의 원인
탄자니아 설문 (2015)	사용 56%, 이용은 도시·농촌 공통	이용 결과의 안전성

7. 논문 속의 아프리카

이 책의 말뭉치에서 아프리카 약초 논문은 763편이다. 연도별로 보면 2008년 이전에는 해마다 10편 안팎이었고, 2010년부터 30편대, 2016년 이후에는 50~60편대로 늘었다. 제목과 초록에서 주제어의 언급 편수를 세면 독성·안전(236편)이 가장 많고, 민족식물학 조사(118편), 보전·지속가능성(104편), 전통 치료사(102편), 말라리아(88편), 당뇨(80편), HIV·에이즈(56편)가 뒤를 따른다. 임상시험은 18편뿐이다.

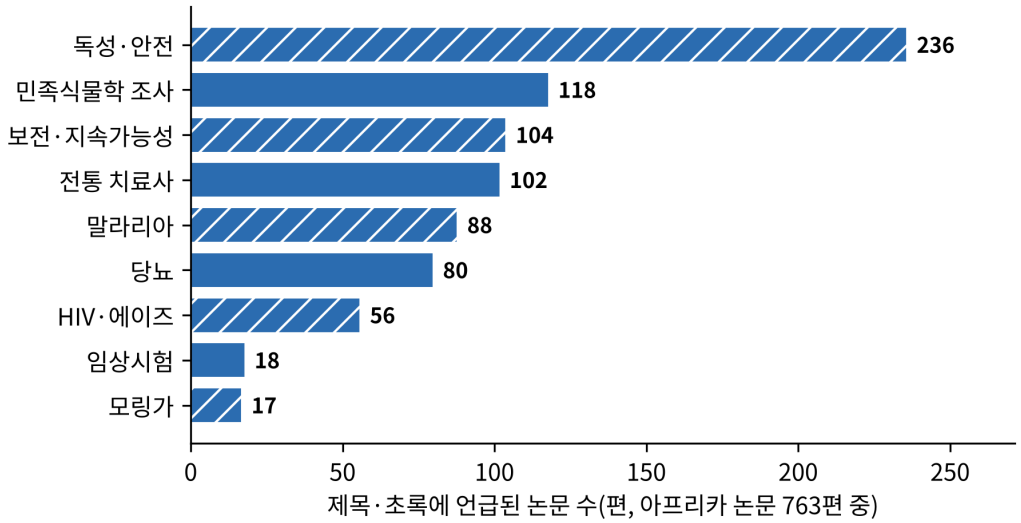


그림 7-7. 아프리카 약초 논문에서 많이 언급된 주제어. 말뭉치의 아프리카 논문 763편 가운데 제목·초록에 주제어가 언급된 편수. 한 논문이 여러 주제어에 걸칠 수 있다.

이 집계는 이 책의 말뭉치 구성을 보여 줄 뿐 대륙 전체의 연구 비율이 아니다. 그래도 두 가지는 읽힌다. 첫째, 이 대륙의 연구는 효능을 묻기 전에 기록과 안전의 질문에서 출발하는 경우가 많다. 둘째, 임상시험의 비중은 낮아서, 이 장의 사더랜디아 시험 두 편이 예외적으로 드문 사례라는 점이다. 이 두 해석은 저자의 해석이며, 집계 자체는 정규식 일치에 기반한다.

이 장을 마치며

아프리카의 약초는 글로 남지 않은 지식이었고, 그래서 연구는 먼저 기록하는 일에서 시작했다. 기록의 다음 단계는 두 길로 갈렸다. 하나는 시험관과 화합물로 가는 길(말라리아)이고, 다른 하나는 환자가 이미 먹고 있는 약초의 안전을 확인하는 길(HIV, 사더랜디아)이었다. 두 번째 길의 교훈은 약초를 병원의 약과 함께 평가해야 한다는 것이다. 이 책의 12장이 그 문제를 이어서 다룬다.

다음 8장에서는 대서양을 건너 아메리카로 간다. 원주민의 약초와 아마존의 식물이 어떤 연구로 이어졌는지 본다.

참고문헌

Abdullahi, A. A. (2011). Trends and challenges of traditional medicine in Africa. African Journal of Traditional, Complementary and Alternative Medicines, 8(5S), 115–123. https://doi.org/10.4314/ajtcam.v8i5s.5

Benoit-Vical, F., Valentin, A., Pélissier, Y., Diafouka, F., Marion, C., Kone-Bamba, D., Koné, M., Mallié, M., Yapo, A. P., & Bastide, J.-M. (1996). In vitro antimalarial activity of vegetal extracts used in West African traditional medicine. American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, 54(1), 67–71. https://doi.org/10.4269/ajtmh.1996.54.67

Elujoba, A. A., Odeleye, O. M., & Ogunyemi, C. M. (2005). Traditional medicine development for medical and dental primary health care delivery system in Africa. African Journal of Traditional, Complementary and Alternative Medicines, 2(1), 46–61. https://doi.org/10.4314/ajtcam.v2i1.31103

Johnson, Q., Syce, J., Nell, H., Rudeen, K., & Folk, W. R. (2007). A randomized, double-blind, placebo-controlled trial of Lessertia frutescens in healthy adults. PLoS Clinical Trials, 2(4), Article e16. https://doi.org/10.1371/journal.pctr.0020016

Kayombo, E. J., Uiso, F. C., Mbwambo, Z. H., Mahunnah, R. L. A., Moshi, M. J., & Mgonda, Y. H. (2007). Experience of initiating collaboration of traditional healers in managing HIV and AIDS in Tanzania. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine, 3, Article 6. https://doi.org/10.1186/1746-4269-3-6

Krah, E., de Kruijf, J. G., & Ragno, L. P. (2017). Integrating traditional healers into the health care system: Challenges and opportunities in rural northern Ghana. Journal of Community Health, 43(1), 157–163. https://doi.org/10.1007/s10900-017-0398-4

Lulekal, E., Kelbessa, E., Bekele, T., & Yineger, H. (2008). An ethnobotanical study of medicinal plants in Mana Angetu District, southeastern Ethiopia. Journal

of Ethnobiology and Ethnomedicine, 4, Article 10. https://doi.org/10.1186/1746-4269-4-10

Maroyi, A. (2013). Traditional use of medicinal plants in south-central Zimbabwe: Review and perspectives. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine, 9, Article 31. https://doi.org/10.1186/1746-4269-9-31

Ngarivhume, T., Van Klooster, C., de Jong, J. T. V. M., & Van der Westhuizen, J. H. (2014). Medicinal plants used by traditional healers for the treatment of malaria in the Chipinge district in Zimbabwe. Journal of Ethnopharmacology, 159, 224–237. https://doi.org/10.1016/j.jep.2014.11.011

Onguéné, P. A., Ntie-Kang, F., Lifongo, L. L., Ndom, J. C., Sippl, W., & Mbaze, L. M. (2013). The potential of anti-malarial compounds derived from African medicinal plants. Part I: A pharmacological evaluation of alkaloids and terpenoids. Malaria Journal, 12, Article 449. https://doi.org/10.1186/1475-2875-12-449

Peltzer, K., Friend-du Preez, N., Ramlagan, S., & Fomundam, H. (2008). Use of traditional complementary and alternative medicine for HIV patients in KwaZulu-Natal, South Africa. BMC Public Health, 8, Article 255. https://doi.org/10.1186/1471-2458-8-255

Stanifer, J. W., Patel, U. D., Karia, F., Thielman, N., Maro, V., Shimbi, D., Kilaweh, H., Lazaro, M., Matemu, O., Omolo, J., & Boyd, D. (2015). The determinants of traditional medicine use in Northern Tanzania: A mixed-methods study. PLOS ONE, 10(4), Article e0122638. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0122638

Wilson, D., Goggin, K., Williams, K., Gerkovich, M. M., Gqaleni, N., Syce, J., Bartman, P., Johnson, Q., & Folk, W. R. (2015). Consumption of Sutherlandia frutescens by HIV-seropositive South African adults: An adaptive double-blind randomized placebo controlled trial. PLOS ONE, 10(7), Article e0128522. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0128522

제4부 신대륙과 바다의 약초 전통

아메리카와 오세아니아

8장. 아메리카: 시장에서 실험실로, 원주민의 약초를 묻다

9장. 오세아니아: 카바와 안전성의 시험

8장. 아메리카: 시장에서 실험실로, 원주민의 약초를 묻다

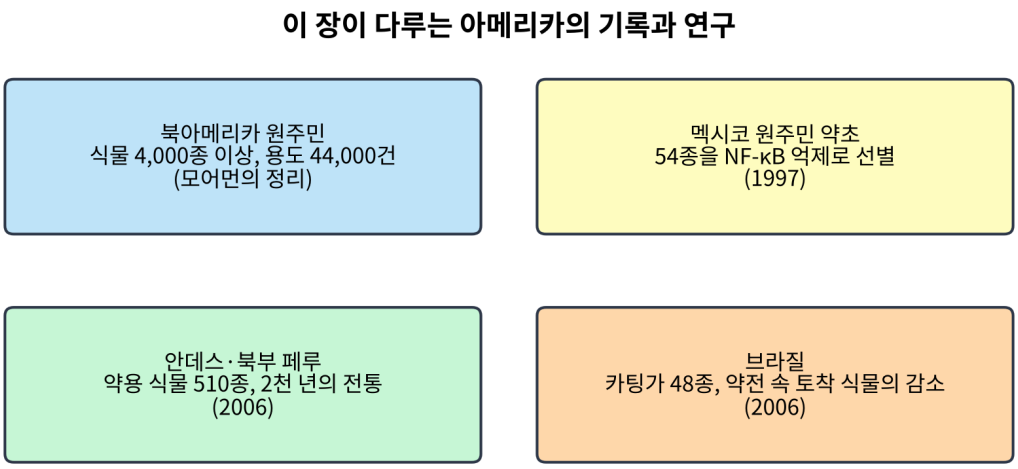


그림 8-1. 이 장이 다루는 아메리카의 기록과 연구. 북아메리카 원주민 식물의 방대한 목록, 멕시코 약초의 분자 수준 선별, 안데스의 2천 년 전통, 브라질의 약전과 식물 이용을 한 장에 놓았다. 지역마다 연구의 방식이 다르다.

- 두 대륙의 기록
- 북부 페루: 2천 년의 치유 문화
- 시장과 혼합 처방
- 전통 지식은 통하는가: 항균 시험
- 병원과 약초원 사이의 환자
- 멕시코 약초와 NF-κB
- 브라질: 약전과 항암 후보 탐색
- 논문 속의 아메리카

이 장을 읽기 전에

아메리카는 이 책이 다룬 지역 가운데 약초 지식의 기록 방식이 가장 다양한 곳이다. 북아메리카에서는 한 사람의 인류학자가 25년 동안 원주민 식물 이용을 모아 한 권의 책으로 정리했고, 안데스에서는 연구자들이 시장을 걸으며 식물을 세고, 브라질에서는 약전의 개정판을 비교해 사라진 식물을 찾았다. 약효를 묻는 질문도 지역마다 다르다. 어떤 연구는 전통 지식이 실험실에서 통하는지 보고, 어떤 연구는 분자 수준의 선별로 활성 후보를 찾으며, 어떤 연구는 환자가 실제로 어느 쪽을 택하는지 묻는다.

이 장은 북부 페루의 연구를 중심에 둔다. 이 책의 말뭉치에서 같은 연구진이 같은 지역을 여러 각도에서 반복해 조사한 사례가 가장 풍부하기 때문이다. 이 장의 수치는 모두 말뭉치에서 확인한 초록에 근거한다. 아마존의 약초 가운데 이 말뭉치에서 확인한 초록으로 서술할 수 있는 연구가 적은 점은 이 장의 한계이며, 뒤의 절에서 말뭉치 자체의 문제와 함께 밝힌다.

1. 두 대륙의 기록

북아메리카의 기록으로 가장 큰 것은 인류학자 다니엘 모어먼(Daniel E. Moerman)의 『Native American Ethnobotany』이다. 한 서평은 이 책이 북아메리카 원주민이 약, 식량, 섬유, 염료 등으로 쓴 식물을 모은 비범한 편찬이라고 소개하며, 모어먼이 25년 동안 4,000종 이상의 식물에 대한 축적된 민족식물학 지식을 모았고 여러 부족의 용도 44,000건 이상이 기록되어 있다고 적는다. 서평자는 이를 지금까지 시도된 가장 방대한 민족식물학 조사라고 평가했다(Schmid, 1998). 이 책은 이후 많은 약용 식물 연구의 기초 자료로 쓰였다는 일반적 인식이 있으나, 이 장은 그 점을 직접 확인한 자료를 갖지 못했다.

이 목록은 기록이지 효능의 증거가 아니다. 4만 건이 넘는 용도 가운데 어느 것이 약리학적으로 맞는지는 별도의 질문이다. 이 장의 나머지 절은 바로 그 질문, 곧 기록된 전통 지식을 어떻게 시험할 수 있는지를 안데스, 멕시코, 브라질의 사례로 따라간다.

2. 북부 페루: 2천 년의 치유 문화

2006년 부스만(Rainer Bussmann)과 샤론(Douglas Sharon)은 페루 북부의 약용 식물 이용을 정리했다. 대상은 피우라, 람바예케, 라리베르타드, 카하마르카, 산마르틴의 다섯 주였다. 이 지역은 에콰도르에서 볼리비아에 이르는 옛 안데스 중부 "건강의 축(Health Axis)"의 중심으로 설명되며, 치유 관행의 뿌리는 적어도 모체(Moche) 시대(기원후 100~800년)까지 거슬러 올라간다. 식민 시기에 보고된 식물의 약 50%가 대중의 약전에서 사라졌지만, 이 지역 사람들의 식물 지식은 안데스의 다른 지역보다 훨씬 폭넓다고 한다.

연구진은 약용 식물 510종을 채집하고 동정했으며, 현지 이름과 전통적 용도를 기록했다. 가장 많이 대표된 과는 국화과(69종), 콩과(35종), 꿀풀과(25종), 가지과(21종)였다. 가장 많은 종이 쓰인 용도는 "마술·의례" 질환(207종)이었고, 호흡기 질환(95종), 요로 문제(85종), 여성 생식기 감염(66종), 간 질환(61종), 염증(59종), 위 문제(51종), 류머티즘(45종)이 뒤를 이었다. 사용된 식물의 83%는 페루 토착종이었다. 이용된 식물의 3분의 2는 야생에서 채집한 생식물이었고, 가장 흔한 사용법은 약초 달인 물을 마시거나 습포로 붙이는 것이었다(Bussmann & Sharon, 2006).

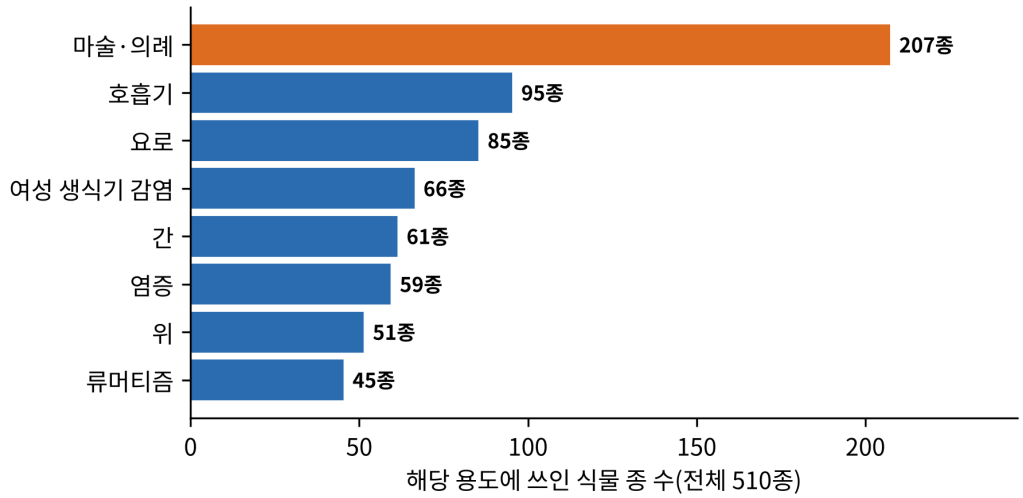


그림 8-2. 북부 페루 약용 식물 510종의 용도별 종 수. 한 식물이 여러 용도에 쓰일 수 있어 합계는 510종을 넘는다. 가장 많은 종이 쓰인 용도는 마술·의례 질환이다(Bussmann & Sharon, 2006).

검출과 해석. 이 조사가 검출한 것은 목록과 분포이다. 눈에 띄는 것은 그림 8-2의 가장 긴 막대, 곧 "마술·의례" 질환이 약리학적 질환 범주보다 많은 종을 차지한다는 점이다. 이 분류는 약초가 신체의 약일 뿐 아니라 의례의 일부이기도 한 체계를 보여 준다. 이

점은 7장의 짐바브웨 치료사들이 자신의 지식을 영적 가족 유산으로 여긴다고 한 것과 닮았다. 연구진 해석은 아니며 저자가 두 장을 잇는 관찰이다. 식민 시기 식물의 절반이 사라졌다는 서술은 지식이 해마다 같은 크기로 이어지지 않고 중간에 끊긴다는 것을 보여 주는 사례이다.

3. 시장과 혼합 처방

같은 연구진은 이 지식이 시장에서 어떻게 유통되는지도 조사했다.

트루히요와 치클라요의 시장. 2007년 부스만 등은 페루 북부 해안 도시 트루히요(마요리스타, 에르메린다 시장)와 치클라요(모델로, 모소케 시장)의 시장에서 가장 인기 있는 식물과 가장 희귀한 식물의 출처를 기록했다. 시장과 노점을 식물 다양성에 따라 군집 분석하자 시장이 네 묶음으로 나뉘었다. 흔한 외래 약용 식물, 일반인이 흔한 병에 자가 투약하는 식물("일상의 약"), 치료사(쿠란데로)가 쓰는 전문 식물, 그리고 마술적 목적에 쓰는 고도로 전문화된 식물이었다. 연구진은 식물 거래가 지역 고객의 보건 수요와 잘 대응하는 것으로 보인다고 해석했다(Bussmann et al., 2007b).

식물은 어디서 오는가. 2008년의 후속 연구는 이 시장에 팔리는 식물의 상당 부분이 고지대 카하마르카에서 온다는 점에서 출발했다. 카하마르카의 시장에서는 식물 42종(그중 34종이 토착종)이 팔렸고, 텃밭이나 상인이 재배하는 식물은 76종(외래 25종, 토착 51종)이었다. 그러나 텃밭에서 흔히 재배되는 종은 5종뿐이었고 상인이 재배하는 종은 11종이었으며, 흔히 재배되는 종 중 셋을 뺀 나머지는 외래종이었다. 해안 시장의 수요가 커졌지만 텃밭 재배가 크게 늘지는 않았고, 시장에서 팔리는 식물의 대부분은 야생에서 채집한 것이었다. 이 채집이 지속 가능한지는 자료가 없다고 저자들은 적었다(Bussmann et al., 2008).

수도의 시장. 2018년 부스만 등은 콜롬비아 보고타 수도권에서 2014년 12월부터 2016년 2월까지 24개 시장의 식물 상인 38명을 면담했다. 식물 409종(319속 122과)이 확인되었고 19개 질환 범주에서 318가지 용도가 있었다. 종의 구성과 용도는 시장마다 예상보다 훨씬 크게 달랐다. 연구진은 보고타 인구의 출신 지역이 다양하고 그들이 가져온 식물 지식도 다르기 때문이라고 해석했고, 한 시장의 조사로는 대도시의 식물 공급을 파악할 수 없다고 결론 내렸다(Bussmann et al., 2018).

혼합 처방. 2010년 부스만 등은 북부 페루의 약초 혼합 처방을 조사해 974가지 처방이 164가지 증상에 쓰이고 있음을 확인했다. 약 30%가 심신 질환 처방이었다. 치료사들은 대개 한 증상에 한두 가지 혼합을 썼지만, 같은 병에 최대 49가지 처방이 쓰이기도 해서 실험이 많이 이루어짐을 시사했다. 혼합에 쓰인 식물은 330종으로 이 지역 약용 식물의 거의 65%였고, 대다수 처방은 2~7종을 섞었으나 가장 극단적인 경우 27종이 들어갔다. 염증, 감염, 혈액 정화, 기침·감기와 호흡기 질환, 요로 감염과 신장 문제에 쓰는 처방은 식물 구성이 서로 비슷했고, 신경계 질환, 불안, 심장 문제 처방도 서로 비슷했다(Bussmann et al., 2010).

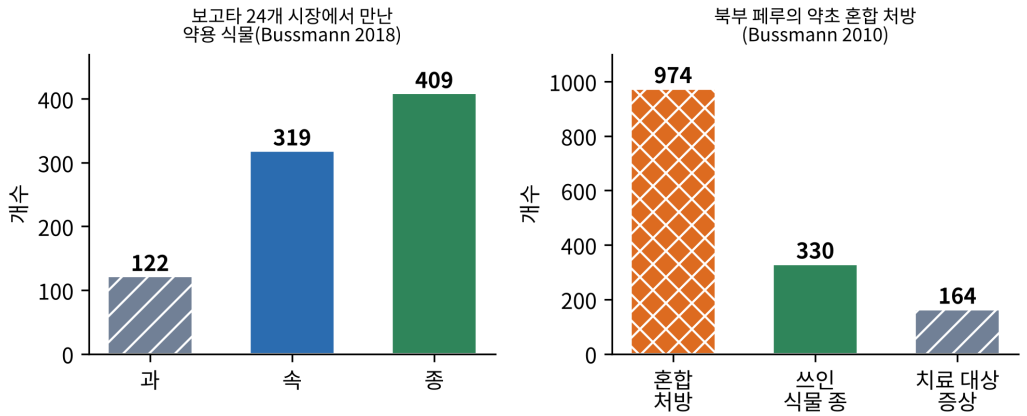


그림 8-3. 시장의 다양성과 혼합 처방의 규모. 왼쪽은 보고타 24개 시장에서 확인된 약용 식물의 과·속·종 수(Bussmann et al., 2018), 오른쪽은 북부 페루의 혼합 처방 974가지, 쓰인 식물 330종, 치료 대상 증상 164가지(Bussmann et al., 2010).

검출과 해석. 이 세 연구가 검출한 것은 지식이 유통되는 구조이다. 시장은 고객의 건강 수요를 반영해 네 가지 성격으로 나뉘고, 대도시에서는 출신 지역의 다양성이 시장의 다양성으로 이어지며, 공급의 대부분은 야생 채집이다. 이 야생 채집의 지속 가능성은 7장의 에티오피아 조사와 같은 우려를 보여 준다. 혼합 처방에서 구성이 비슷한 처방들이 있다는 점은 치료사들이 증상 범주별로 비슷한 조합을 만든다는 뜻이며, 같은 증상에 49가지 처방이 쓰인다는 사실은 표준이 없다는 점과 함께 읽어야 한다. 이 두 해석은 모두 저자들이 초록에서 밝힌 해석이다.

표 8-1. 부스만 연구진의 북부 페루·콜롬비아 연구 정리

연구	대상	방법	핵심 수치
2006	북부 페루 다섯 주	채집과 면담	식물 510종, 토착 83%
2007	트루히요·치클라요 시장	시장 목록과 군집 분석	시장 4묶음
2008	카하마르카 시장·텃밭	시장·텃밭 조사	시장 42종, 재배 76종
2010	북부 페루 혼합 처방	처방 수집	974가지, 164가지 증상
2018	보고타 시장 24곳	상인 38명 면담	409종, 318가지 용도

4. 전통 지식은 통하는가: 항균 시험

그렇다면 이 기록된 지식은 실험실에서 통할까. 2011년 부스만 등은 이 질문을 직접 다루었다. 연구의 배경은 세계보건기구(WHO)가 전통 의학에 높은 관심을 보이므로 민간 요법이 실제 치료 활성을 갖는지 과학적으로 보여 줄 필요가 있다는 것이었다.

연구진은 북부 페루의 약용 식물 최소 405종에서 525개 시료를 모아, 트루히요의 사설 병원에서 단순한 한천 확산 시험(agar bioassay)으로 항균 활성을 시험했다. 대상 세균은 황색포도상구균(Staphylococcus aureus), 대장균(Escherichia coli), 장티푸스균(Salmonella enterica Typhi), 녹농균(Pseudomonas aeruginosa)이었다. 결과는 황색포도상구균에 활성을 보인 추출물이 에탄올 추출물 193개, 물 추출물 31개였고(21개는 물 추출물만 활성), 물 추출물은 나머지 세 세균에는 활성이 없었다. 에탄올 추출물도 대장균에는 36개만, 장티푸스균과 녹농균에는 각각 3개만 활성을 보였다.

가장 중요한 비교는 전통 용도에 따른 활성률이다. 세균 감염에 전통적으로 쓰는 식물에서 얻은 추출물 225개 가운데 166개(73.8%)가 적어도 한 세균에 활성이었다. 항균 용도가 없는 식물의 추출물 300개 중에서는 96개(32%)만 활성이었다. 호흡기 질환, 염증·감염, 상처, 설사, 산후 감염 예방에 쓰이는 식물은 시험의 70~88%에서 효과가 있었고, "신장 염증"에 쓰는 식물은 세균에 대한 효능이 훨씬 낮아 다른 신체 질환에 쓰는 식물의 범위 안에 있었다(Bussmann et al., 2011).

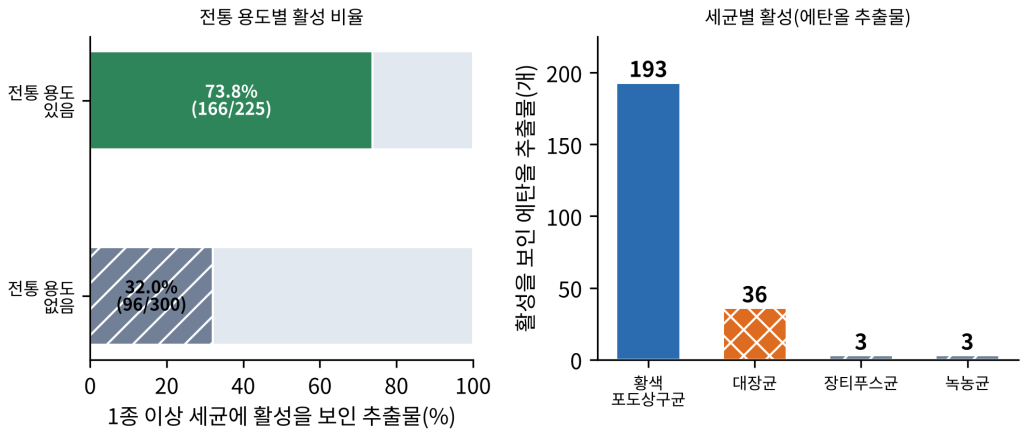


그림 8-4. 북부 페루 약용 식물의 항균 시험 결과. 왼쪽은 전통 항균 용도의 유무에 따른 활성 추출물 비율, 오른쪽은 세균별로 활성을 보인 에탄올 추출물 수이다(Bussmann et al., 2011).

검출과 해석. 이 시험이 검출한 것은 시험관에서 세균 성장을 억제하는 추출물이다. 해석은 둘로 갈린다. 연구진의 해석은 전통 지식이 통한다는 것, 곧 전통적으로 항균에 쓰인 식물이 그렇지 않은 식물보다 두 배 이상 높은 비율로 활성을 보였다는 점이다. 그러나 이 결과가 말하지 않는 것도 분명하다. 첫째, 한천 확산 시험은 활성 후보를 거르는 단순한 방법이며 최소 억제 농도(MIC)나 독성은 후속 연구가 필요하다고 연구진 스스로 밝혔다. 둘째, 활성은 주로 황색포도상구균에서 나타났고 장티푸스균과 녹농균에서는 거의 나타나지 않았다. 따라서 이 결과를 전통 항균 식물이 감염 질환을 치료한다는 증거로 읽을 수는 없다. 셋째, 항균 용도가 없는 식물에서도 32%가 활성이었으므로, 대조군의 기준선이 낮지 않다는 점도 함께 읽어야 한다.

5. 병원과 약초원 사이의 환자

약초가 시험관에서 통하는 것과 환자가 약초를 택하는 것은 다른 이야기이다. 부스만 등은 같은 도시 트루히요에서 서양식 병원과 약초원의 환자를 각각 조사해 비교했다.

2007년 연구는 엘 포르베니르의 클리니카 안티코나(Clinica Anticona)라는 서양식 병원에서 환자가 어떤 약을 선호하고 무엇이 선택을 결정하는지 보았다. 이전 연구들은 약초가 여전히 중요한 역할을 한다고 보여 주었지만, 이 병원의 결과는 약초보다 의약품이 더 큰 역할을 한다는 것이었다. 많은 환자가 의약품이 더 빠르고 효과적이라고 느끼면서도 약초를 흔히 쓰는 사람이 많았다(Bussmann et al., 2007a).

2009년 연구는 약초원인 라보라토리오스 베알(Laboratorios Beal)에서 같은 질문을 던졌다. 결과는 약초원 환자들에서 약초의 역할이 의약품보다 약간 클 뿐이었다. 약초원 환자들도 서양 병원 환자가 약초를 쓰는 만큼 의약품을 쓰고 있었다. 약초원 환자들 다수도 의약품이 더 빠르고 효과적이라고 생각했고, 약초는 더 안전하고 부작용이 없다고 여겼다. 환자 개인의 식물 지식은 서양 병원의 환자와 비슷한 수준이었다(Bussmann et al., 2009).

검출과 해석. 두 연구가 검출한 것은 환자의 선택이 장소에 의해 갈리지 않는다는 점이다. 병원에 가는 사람도 약초를 쓰고, 약초원에 가는 사람도 의약품을 쓴다. 7장의 그림 7-1이 아프리카에서 개념도로 보인 구조가 이 두 연구의 결과와 맞는다. 환자들이 약초를 안전하고 부작용이 없다고 여긴다는 인식은 12장(안전성)에서 다룰 문제와 이어진다. 이 두 연구는 초록에 구체적 숫자가 제시되지 않아 이 책은 방향만 서술한다.

6. 멕시코 약초와 NF-κB

안데스의 연구가 목록과 시장, 항균 시험이었다면, 멕시코의 연구는 분자 수준으로 내려간다. 1997년 보르크(Peter Bork) 등은 멕시코 원주민의 약용 식물 54종이 전사 인자 NF-κB의 활성화를 억제하는지 시험했다. NF-κB는 염증 반응에서 핵심 역할을 하는 단백질이며, 억제할 수 있는 성분은 항염증 후보가 된다.

겔 이동 분석(band-shift) 결과, 세 식물의 에탄올 잎 추출물이 25 μg/mL까지 NF-κB를 억제했다. 아르테미시아 루도비시아나(Artemisia ludoviciana subsp. mexicana), 칼레아 자카테치코이(Calea zacatechichi), 폴림니아 마쿨라타(Polymnia maculata)였고, 모두 세스퀴테르펜 락톤이 풍부했다. 순수 세스퀴테르펜 락톤 가운데 이소헬레닌(isohelenin)과 파르테놀리드(parthenolide)는 5 μM의 낮은 농도에서 NF-κB 활성화를 완전히 막았다. HeLa 세포를 아르테미시아 추출물, 이소헬레닌, 파르테놀리드로 처리하자 IL-6 프로모터에서의 전사 유도가 막혔다. 연구진은 이 실험으로 유데스마놀리드형과 게르마크라놀리드형 세스퀴테르펜 락톤이 항산화 작용이 아닌 방식으로 NF-κB를 강력하게 억제한다고 결론 내렸다. 활성을 보인 모든 식물은 항염증의 생리적 모델인 HET-CAM 시험에서도 요막의 모세혈관 반응 개시를 지연시켰다(Bork et al., 1997).

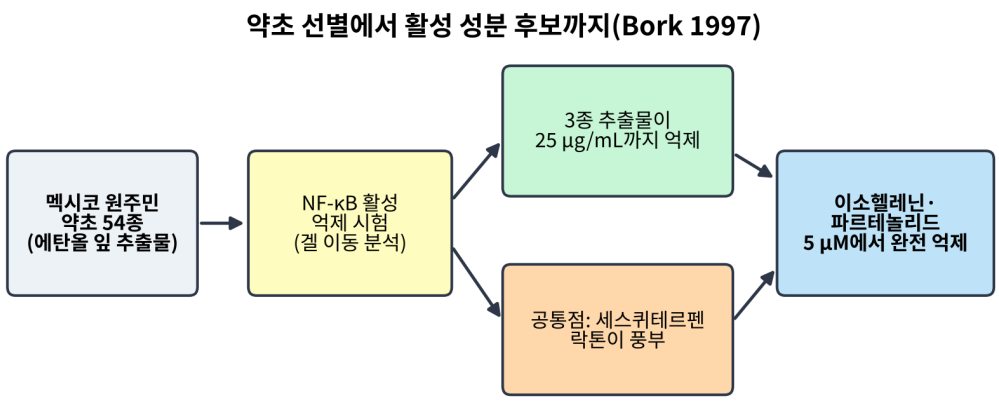


그림 8-5. 멕시코 원주민 약초에서 활성 성분 후보까지. 54종의 선별에서 3종이 활성을 보였고, 그 공통점인 세스퀴테르펜 락톤 가운데 이소헬레닌과 파르테놀리드가 완전한 억제를 보였다(Bork et al., 1997).

검출과 해석. 이 연구가 검출한 것은 세포와 시험관 수준의 억제이다. 54종 중 활성 식물이 3종이라는 사실은 선별의 효율이 낮지 않음을 시사하지만, 비교할 무작위 식물 기준선이 없어 전통 선택이 선별을 도왔다고 단정할 수는 없다. 흥미로운 연결이 하나 있다. 6장에서 본 페버퓨(feverfew)의 편두통 시험 논문은 이 약초의 세스퀴테르펜 락톤 함량을 통제한 제제로 확인 시험을 해야 한다고 적었다. 파르테놀리드가 페버퓨의 대표적 세스퀴테르펜 락톤이라는 것은 일반적으로 알려진 사실이지만 이 말뭉치의 초록에서 직접 확인하지는 못했으므로, 이 연결은 확인 목록에 올렸다. 대서양 양쪽의 연구가 같은 성분군에 닿는다는 점은 약초 연구가 지역별로 분리된 일이 아니라는 점을 보여 준다.

7. 브라질: 약전과 항암 후보 탐색

약전 속에서 사라진 식물. 2006년 브란당(Maria Brandão) 등은 브라질 공식 약전(FBRAS)의 네 개정판을 조사해 식물과 식물 제품의 수록 현황을 분석했다. 20세기 후반 제약 산업의 성장이 브라질 공식 의학에 큰 영향을 주었고, 약전에서 토착 약용 식물의 모노그래프가 줄었다. 결과는 토착 아메리카 약용 식물이 산업화된 의약품과 외래 약용 식물로 강하게 대체되었다는 것이며, 연구진은 브라질 토착 식물의 검증 연구에 투자가 필요하다고 결론 내렸다(Brandão et al., 2006).

카팅가의 지식. 2006년 알부케르케(Ulysses Albuquerque)는 브라질 북동부 건조지 식생인 카팅가(Caatinga)에서 페르남부쿠 주 농촌 공동체의 성인 31명과 함께 약용 식물 이용을 조사했다. 식물 48종이 약용으로 언급되었고 그중 56.25%가 카팅가 토착종이었다. 알려진 약용 식물과 실제 이용되는 약용 식물 사이에 직접 상관이 없다는 결과가 나왔고, 연구진은 이를 지식의 "침식"으로 해석하는 대신 "대중 지식(mass knowledge)"과 "저장 지식(stock knowledge)"이라는 두 개념을 제안했다. 토착 식물이 현지 약용 식물의 중요한 부분이고, 외래 식물은 특정 건강 문제에 중요하다는 점에서 다양화 가설도 제안되었다(Albuquerque, 2006).

항암 후보 탐색의 설계. 2000년 만스(Dennis Mans) 등은 남아메리카 사무소(South-American Office for Anti-Cancer Drug Development)가 시행하는 대규모 사업의 설계를 설명했다. 약용 식물은 민족약리학, 화학계통학, 생태 정보를 참조해 유용한 식물 화학 조성이 기대되는 종을 골라 수집한다. 건조한 시료를 유기용매로, 이어서 증류수로 추출하고, 조추출물을 50 µg/mL에서 세포 한 종의 증식 억제로 평가한다. 50% 이상 억제한 추출물만 미국 국립암연구소(NCI)의 질병 지향 선별에 넘기고, 나머지 시료는 생물활성 유도 분리로 정제한다. 새로운 구조가 예상되는 활성 물질은 화학적으로 구조를 확인하고 기전 연구와 유사체 합성을 한다(Mans et al., 2000).

브라질의 항암 후보 탐색 경로(Mans 2000)

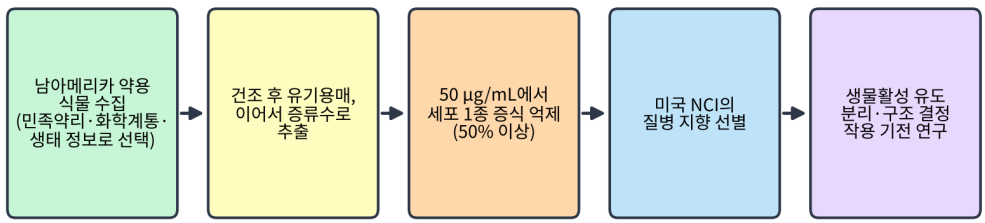


그림 8-6. 남아메리카 항암 후보 탐색의 단계. 약용 식물 수집에서 구조 결정과 기전 연구까지의 흐름(Mans et al., 2000). 이 논문은 설계를 서술한 것이며, 이 경로에서 얻은 결과는 포함하지 않는다.

검출과 해석. 세 연구는 모두 선택과 선별의 문제를 다룬다. 브란당 등은 토착 식물이 약전에서 밀려났다는 제도적 사실을, 알부케르케는 지식의 보유 방식을, 만스 등은 지식을 약물 후보로 연결하는 파이프라인을 서술했다. 만스 등의 논문은 파이프라인의

설계를 설명할 뿐 결과를 보고하지 않으므로, 이 경로가 신약으로 이어졌는지에 대해서는 이 장이 말할 수 있는 것이 없다. 이 절의 세 연구를 하나의 이야기로 묶는 것은 저자의 해석이다. 토착 식물이 약전에서 줄고, 그 식물을 선별하는 사업은 규모를 키우는 중이라는 두 흐름이 같은 시기에 있다.

표 8-2. 이 장의 연구들이 약초 지식에 던진 질문

질문	연구	방법	층위
무엇이 기록되어 있는가	모어먼 서평(1998), 북부 페루(2006)	문헌·채집	목록
지식은 어떻게 유통되는가	시장 연구 세 편(2007~2018)	시장 조사	사회
전통 지식이 통하는가	항균 시험(2011)	한천 확산 시험	시험관
활성 성분은 무엇인가	NF-κB 선별(1997)	겔 이동 분석, 세포	분자
환자는 무엇을 택하는가	병원·약초원 연구(2007, 2009)	면담	환자
제도는 어떻게 바뀌었는가	브라질 약전(2006)	문헌 비교	제도

표 8-3. 이 장의 연구들이 답할 수 있는 것과 답할 수 없는 것

연구	확인된 것	확인되지 않은 것
북부 페루 (2006)	식물 510종, 의례 용도 207종	약효, 이 목록의 전 지역 일반화
시장 연구 (2007~2018)	시장의 유형, 야생 채집 우세, 지역별 차이	채집의 지속 가능성
항균 시험 (2011)	전통 용도 식물의 활성 비율 73.8% 대 32%	MIC, 독성, 사람에서의 효과
NF-κB 선별 (1997)	3종 활성, 두 화합물의 완전 억제	사람에서의 항염증 효과
병원·약초원 (2007, 2009)	환자의 선택이 장소에 갈리지 않음	선택의 수치적 비율
브라질 약전 (2006)	토착 식물의 수록 감소	감소의 원인 분해

8. 논문 속의 아메리카

이 책의 말뭉치에서 아메리카로 분류한 논문은 930편이다. 그런데 제목과 초록에 페루, 브라질, 멕시코, 콜롬비아, 북아메리카 원주민 등 아메리카 지명이 실제로 나오는 논문은 104편뿐이다. 나머지 826편은 분류 규칙이 "원주민(indigenous)", "토착(native)" 같은 단어를 아메리카의 표지로 처리하면서 들어온 논문이어서, 네팔, 파키

스탄, 나이지리아의 민족식물학 연구 같은 것이 함께 섞여 있다. 그래서 이 장은 아메리카 태그 전체가 아니라 아메리카 지명이 나오는 104편만 지역의 대표로 삼는다. 이 문제는 이 책의 말뭉치 분류를 다시 손봐야 한다는 뜻이며, 이후 작업 목록에 올렸다.

104편 가운데 가장 많이 언급된 지명은 브라질(33편), 페루(21편), 멕시코(18편)였고, 주제어로는 보전·재배(20편), 항균·항미생물(19편), 민족식물학(16편), 시장·판매(14편), 항암(13편)이 나왔다.

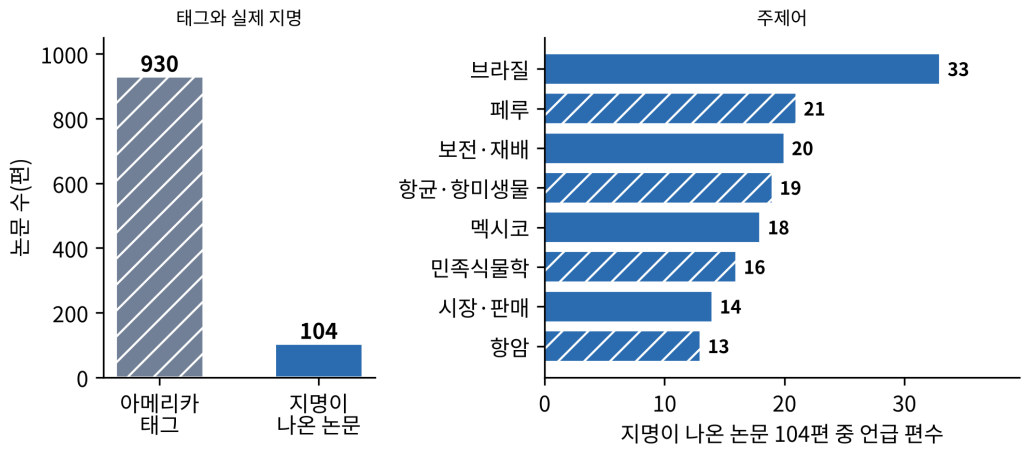


그림 8-7. 아메리카로 분류된 논문의 실제 구성. 왼쪽은 아메리카 태그 930편과 아메리카 지명이 제목·초록에 나온 104편, 오른쪽은 그 104편에서 지명과 주제어가 언급된 편수이다. 한 논문이 여러 항목에 걸칠 수 있다.

이 집계는 이 책의 말뭉치 구성을 보여 줄 뿐 아메리카 약초 연구 전체의 비율이 아니다. 말뭉치의 선택 기준이 영어 문헌과 특정 검색식에 치우쳐 있기 때문에, 스페인어와 포르투갈어 문헌, 아마존의 개별 약초 연구는 충분히 포함되지 않았다. 이 장에서 아마존 약초를 깊이 다루지 못한 이유도 여기에 있다.

이 장을 마치며

아메리카의 약초 연구는 하나의 방법으로 요약되지 않는다. 북아메리카에서는 방대한 목록이 있고, 안데스에서는 시장과 항균 시험으로 지식을 시험했으며, 멕시코에서는 분자 수준으로 내려갔고, 브라질에서는 약전과 선별 사업이라는 제도의 층위가 나타났다. 이 장의 가장 분명한 결과는 전통적으로 항균에 쓰인 식물이 시험관에서 그렇지 않은 식물보다 두 배 이상의 비율로 활성을 보였다는 것(73.8% 대 32%)과, 그 시험관의 결과가 곧 치료의 증거가 아니라는 점이 함께 성립한다는 것이다.

다음 9장은 태평양으로 간다. 오세아니아와 태평양 섬들의 약초가 어떤 모습으로 연구되고 있는지 본다. 말뭉치에서 이 지역의 논문은 15편뿐이어서 이 책에서 가장 짧은 장이 될 것이다.

참고문헌

Albuquerque, U. P. (2006). Re-examining hypotheses concerning the use and knowledge of medicinal plants: A study in the Caatinga vegetation of NE Brazil. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine, 2, Article 30. https://doi.org/10.1186/1746-4269-2-30

Bork, P. M., Schmitz, M. L., Kuhnt, M., Escher, C., & Heinrich, M. (1997). Sesquiterpene lactone containing Mexican Indian medicinal plants and pure sesquiterpene lactones as potent inhibitors of transcription factor NF-κB. F EBS Letters, 402(1), 85–90. https://doi.org/10.1016/s0014-5793(96)01502-5

Brandão, M. G. L., Cosenza, G. P., Moreira, R. A., & Monte-Mór, R. L. M. (2006). Medicinal plants and other botanical products from the Brazilian Official Pharmacopoeia. Revista Brasileira de Farmacognosia, 16(3), 408–420. https://doi.org/10.1590/s0102-695x2006000300020

Bussmann, R. W., Ashley, G., Sharon, D., Chait, G., Díaz, D., Pourmand, K., Jonat, B., Somogy, S., Guardado, G., Aguirre, C., Chan, R., Meyer, K., Rothrock, A., & Townesmith, A. (2011). Proving that traditional knowledge works: The antibacterial activity of Northern Peruvian medicinal plants. Ethnobotany Research and Applications, 9, 67–96. https://doi.org/10.17348/era.9.0.67-96

Bussmann, R. W., Glenn, A., Meyer, K., Kuhlman, A., & Townesmith, A. (2010). Herbal mixtures in traditional medicine in Northern Peru. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine, 6, Article 10. https://doi.org/10.1186/1746-4269-6-10

Bussmann, R. W., Paniagua-Zambrana, N. Y., Romero, C., & Hart, R. E. (2018). Astonishing diversity: The medicinal plant markets of Bogotá, Colombia. Jo urnal of Ethnobiology and Ethnomedicine, 14, Article 43. https://doi.org/10.1186/s13002-018-0241-8

Bussmann, R. W., & Sharon, D. (2006). Traditional medicinal plant use in Northern Peru: Tracking two thousand years of healing culture. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine, 2, Article 47. https://doi.org/10.1186/1746-4269-2-47

Bussmann, R. W., Sharon, D., & García, M. (2009). From chamomile to aspirin? Medicinal plant use among clients at Laboratorios Beal in Trujillo, Peru. Et hnobotany Research and Applications, 7, 399–407. https://doi.org/10.17348/era.7.0.399-407

Bussmann, R. W., Sharon, D., & Ly, J. (2008). From garden to market? The cultivation of native and introduced medicinal plant species in Cajamarca, Peru and implications for habitat conservation. Ethnobotany Research and Applications, 6, 351–361. https://doi.org/10.17348/era.6.0.351-361

Bussmann, R. W., Sharon, D., & Montoya López, A. E. C. (2007a). Blending traditional and Western medicine: Medicinal plant use among patients at Clinica Anticona in El Porvenir, Peru. Ethnobotany Research and Applications, 5, 185–199. https://doi.org/10.17348/era.5.0.185-199

Bussmann, R. W., Sharon, D., Vandebroek, I., Jones, A., & Revene, Z. (2007b). Health for sale: The medicinal plant markets in Trujillo and Chiclayo, Northern Peru. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine, 3, Article 37. https://doi.org/10.1186/1746-4269-3-37

Mans, D. R. A., da Rocha, A. B., & Schwartsmann, G. (2000). Anti-cancer drug discovery and development in Brazil: Targeted plant collection as a rational strategy to acquire candidate anti-cancer compounds. The Oncologist, 5(3), 185–198. https://doi.org/10.1634/theoncologist.5-3-185

Schmid, R. (1998). [Review of the book Native American ethnobotany, by D. E. Moerman]. Taxon. https://doi.org/10.2307/1224232

9장. 오세아니아: 카바와 안전성의 시험

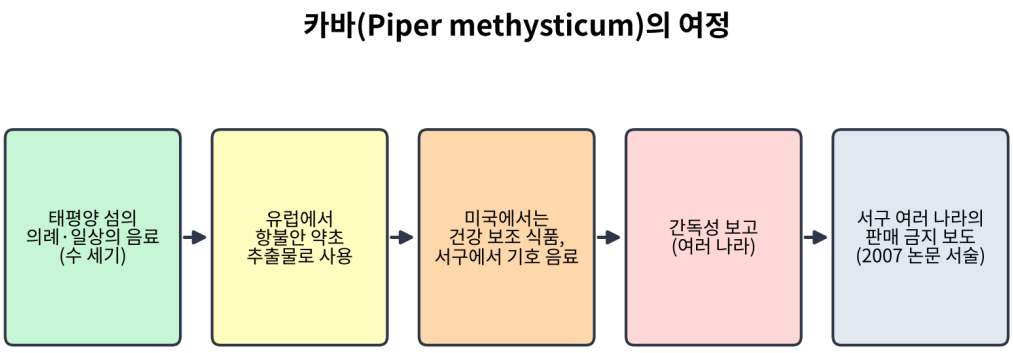


그림 9-1. 카바(Piper methysticum)의 여정. 태평양 섬의 오랜 음료가 유럽의 항불안 약초 추출물로, 미국의 건강 보조 식품으로 퍼지다가 간독성 보고를 계기로 여러 나라에서 문제가 된 과정을 개념도로 옮겼다. 마지막 칸의 판매 금지는 한 논문(Lim et al., 2007)의 서술이다.

- 의례의 음료에서 약초 추출물로
- 첫 경고: 건강식품점의 혼수
- 간독성 보고와 용의 성분 찾기
- 사람에서 확인한 약물 대사
- 호주의 약초 이용과 위험
- 노니와 티트리: 퍼진 약초의 근거
- 논문 속의 오세아니아

이 장을 읽기 전에

이 책의 지역 장 가운데 이 장은 연구 근거의 모양이 가장 다르다. 앞선 장들에서는 지역마다 민족식물학 조사와 전통 의학의 개관이 많았다. 오세아니아와 태평양에서는 지역 전통을 직접 다룬 논문이 말뭉치에 거의 없고, 대신 이 지역에서 출발한 약초 하나가 세계로 퍼지며 안전성 논쟁을 일으킨 이야기, 그리고 호주 소비자의 약초 이용 실태가 연구의 중심이다.

이 장은 그래서 카바(kava)를 중심으로 한다. 카바는 하나의 약초가 전통 음료에서 약, 보충제, 금지 대상으로 옮겨 가는 동안 어떤 종류의 근거가 어떤 순서로 쌓이는지를 가장 선명하게 보여 주는 사례이다. 증례 보고, 사람에서의 약물 대사 시험, 동물 실험이 각기 무엇을 확인하고 무엇을 확인하지 못했는지 구분해서 읽는다. 이 장의 수치는 모두 말뭉치에서 확인한 초록에 근거한다.

1. 의례의 음료에서 약초 추출물로

카바 음료는 보통 후추과 식물인 피퍼 메티스티쿰(Piper methysticum)의 뿌리로 만들며, 태평양 섬 주민들이 수 세기 동안 마셔 왔다. 카바 추출물 제제는 한때 유럽에서 불안을 치료하는 약초 의약품으로 쓰였고, 미국에서는 건강 보조 식품으로 팔리며, 서구에서는 기호 음료로 인기를 얻고 있다고 한 종설이 정리한다. 같은 종설은 카바와 그 핵심 식물 화합물이 항염증·항암 효과와 잘 알려진 신경학적 이점을 가진다는 최근 연구를 소개하면서, 특정 카바 제제와 연관된 드문 간독성이 있었으나 그 검증이나 일관된 기전은 없다고 적는다. 가장 큰 과제는 카바 제품의 다양성과 표준화의 부재라고 한다(Bian et al., 2020).

이 서술에서 이 장이 따라갈 구조가 나온다. 하나의 식물이 문화적 맥락(음료), 의약 맥락(항불안제), 소비 맥락(보충제)을 오가면 제제가 달라지고, 제제가 달라지면 안전성의 질문도 달라진다. 이 책 13장(표준화와 약전)에서 다룰 문제의 출발점이 여기에 있다.

2. 첫 경고: 건강식품점의 혼수

카바에 대한 경고 가운데 말뭉치에서 확인되는 가장 이른 것은 1996년 『Annals of Internal Medicine』에 실린 짧은 서신이다. 알메이다(Joenie Almeida)와 그림슬리(Edwin Grimsley)는 건강식품점에서 산 약초 제품과 처방약의 상호작용으로 의심되는 증례를 보고했다. 54세 남성이 졸리고 방향 감각을 잃은 상태로 입원했다. 복용 중인 약은 알프라졸람(alprazolam), 시메티딘(cimetidine), 테라조신(terazosin)이었다. 활력 징후와 검사 결과는 정상이었고 알코올 검사는 음성이었으며, 약물 선별 검사에서 벤조디아제핀이 양성이었다. 환자는 몇 시간 뒤 더 또렷해졌고, 자신이 "자연" 제품을 먹고 있었다고 말했다. 저자들은 카바와 알프라졸람의 상호작용이 반혼수 상태를 일으켰다고 보고했다(Almeida & Grimsley, 1996). 이 서신은 건강식품점에서 파는 약이 대부분 규제되지 않았고 약물 상호작용의 가능성이 크다는 말로 시작한다.

검출과 해석. 이 증례가 검출한 것은 한 사람에서의 시간적 연관이다. 이 서신은 약물 상호작용의 인과를 입증하지 못한다. 환자는 알프라졸람 외에도 두 가지 약을 먹고 있었고, 초록에서 확인되는 서술은 서신의 앞부분뿐이다. 그러나 증례 보고의 가치는 가설을 세우는 데 있다. 이 서신이 제시한 가설, 곧 카바가 벤조디아제핀의 효과를 증폭시킬 수 있다는 가설은 카바가 GABA 수용체에 작용한다는 설치류 연구 몇 편을 참고 문헌으로 삼고 있다.

3. 간독성 보고와 용의 성분 찾기

이 절과 다음 절이 따라갈 근거의 순서를 먼저 그림 9-2로 보인다.

또 하나의 증례. 2001년 루스만(Stefan Russmann) 등은 스위스에서 카바 제제에 의한 간 손상으로 의심되는 증례를 보고했다. 33세 여성이 수면과 불안 장애용 카바락톤 제제(라이탄, Laitan; 카바락톤 하루 210 mg)를 3주간 복용했다. 두 달 뒤 다시 복용을 시작했고, 3주 뒤 알코올 60 g을 마신 다음 날 권태감, 식욕 부진, 황달이 생겼다. 아미노전이효소, 빌리루빈, 알칼리 인산분해효소가 올랐다(수치 일부는 초록에서 잘려 확인하지 못했다). 이 약초 제제는 많은 나라에서 처방전 없이 구할 수 있다고 서신은 밝힌다(Russmann et al., 2001).

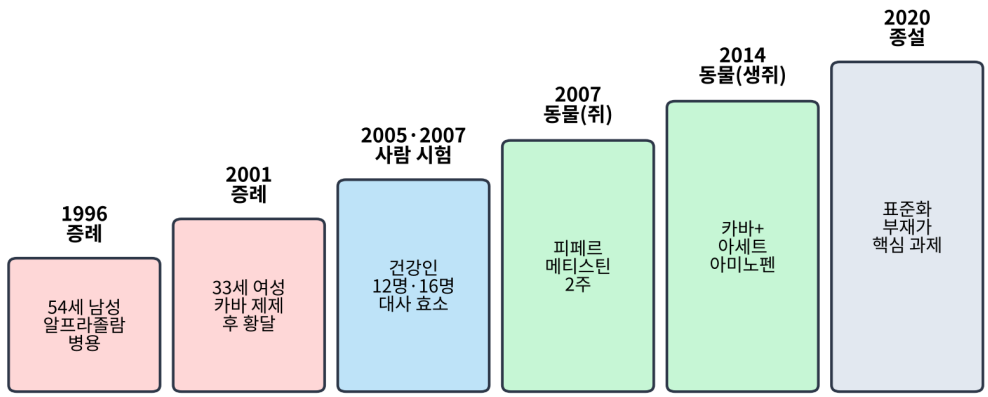


그림 9-2. 카바 안전성 근거가 쌓인 순서. 증례 두 편(1996, 2001)이 경고를 낸 뒤, 사람의 약물 대사 시험(2005, 2007)과 동물 실험(2007, 2014)이 기전을 찾았고, 2020년의 종설은 표준화를 핵심 과제로 정리했다.

여러 나라의 보고. 이후 간독성 사례가 미국과 유럽에서 여럿 보고되었다고 정리하는 종설이 있다(Pantano et al., 2016). 임상 양상이 일시적인 간 효소 상승에서 전격성 간부전과 사망까지 이르렀고, 일부는 간 이식을 받았다고 한 종설도 있다(Amorim et al., 2007). 2007년의 한 동물 실험 논문은 이런 보고 뒤에 카바가 독일, 프랑스, 스위스, 호주, 캐나다 같은 서구 국가에서 금지되었다고 서술하면서도, 미국에서는 건강식품점과 소수 민족 시장에서 여전히 팔린다고 적었다(Lim et al., 2007). 금지의 구체적 시점과 범위는 이 말뭉치의 초록으로 확인하지 못했으므로 이 책은 이 서술을 해당 논문의 서술로만 옮긴다.

쥐에서의 시험. 같은 2007년 논문은 카바에서 어떤 성분이 문제인지를 따졌다. 이전 연구에서 잎과 줄기 껍질에 많은 카바 알칼로이드 피페르메티스틴(pipermethystine, PM)이 간암 세포주 HepG2에서 미토콘드리아 독성을 일으키는 반면, 뿌리줄기에 많은 생리활성 성분 카바락톤은 그렇지 않았다. 이 연구에서는 Fischer-344 쥐에 PM 10 mg/kg 또는 카바 뿌리줄기 추출물(KRE) 100 mg/kg을 2주 동안 투여했다. 간 기능 검사나 지질 과산화, 세포 사멸 표지자에서 뚜렷한 간독성은 나타나지 않았다. 다만 PM 투여 쥐는 간의 글루타티온, 슈퍼옥시드 디스뮤타제, 종양괴사인자 알파 mRNA, 그리고 약물 대사 효소 CYP2E1과 CYP1A2가 늘어, 산화 스트레스에 대한 적응과 약물 간 상호작용의 가능성을 시사했다(Lim et al., 2007).

생쥐에서의 병용 시험. 2014년 나라야나필라이(Sreekanth Narayanapillai) 등은 이 질문을 병용 쪽으로 옮겼다. 연구진은 카바가 사람에서 드물지만 심각한 간독성과 연관되는데 동물 모델에서는 이 위험이 포착된 적이 없다는 점에서 출발했다. C57BL/6 생쥐에 카바를 단독으로 투여했을 때는 500 mg/kg의 장기 투여에서도 이상이 없었다. 그러나 카바를 3일 동안 먼저 투여한 뒤 아세트아미노펜(APAP)을 주자 아세트아미노펜에 의한 간독성이 커져서 혈청 ALT와 AST가 오르고 간 병변이 심해졌다. 카바 속 칼콘 계열 성분인 플라보카와인 A와 B(FKA, FKB)가 이 상승 효과를 재현한 반면, 대표적 카바락톤인 디하이드로메티스티신(DHM)은 그런 효과가 없었다. 연구진은 이 결과가 카바와 그 칼콘 성분의 간독성 위험을 처음으로 생체에서 보여 주며, 드문 간독성이 약초와 약의 상호작용으로 설명될 수 있음을 시사한다고 결론 내렸다(Narayanapillai et al., 2014).

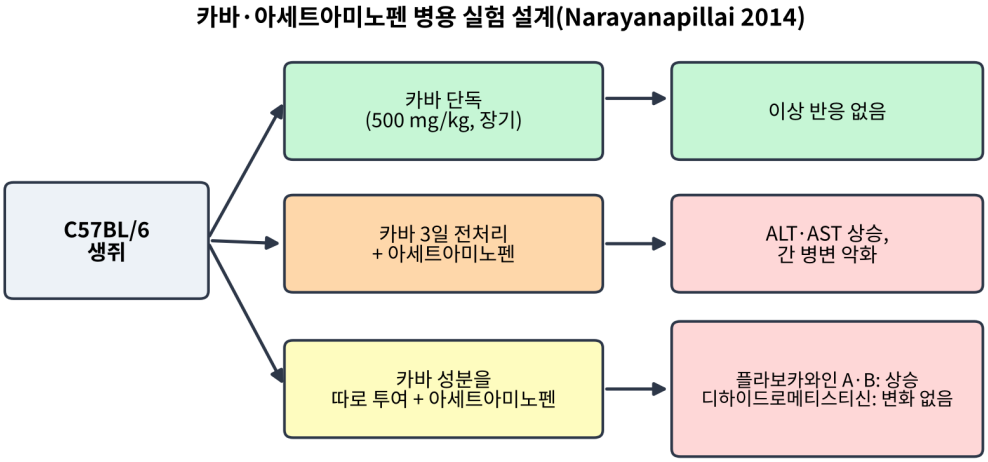


그림 9-3. 카바와 아세트아미노펜의 병용 실험 설계와 결과. 카바 단독 투여는 이상이 없었으나 3일 전처리 후 아세트아미노펜을 주면 간 효소가 올랐고, 이 효과는 칼콘 계열의 플라보카와인 A·B에서 재현되고 카바락톤 디하이드로메티스티신에서는 재현되지 않았다(Narayanapillai et al., 2014).

검출과 해석. 이 두 동물 실험이 검출한 것은 서로 다르다. 2007년 실험은 PM의 단기 투여가 간 기능 검사를 바꾸지 않으면서 효소(CYP2E1, CYP1A2)를 늘린다는 점을 검출했고, 2014년 실험은 카바 단독이 아니라 병용에서 독성이 나타난다는 점을 검출했다. 해석으로 이어지는 연결은 흥미롭다. 사람에서 드물게 나타나는 간독성은, 단독 독성이 아니라 다른 약(또는 알코올)과의 병용 같은 조건에서 나타날 수 있다는 가설이

가능해진다. 이 장의 2001년 증례에서 환자가 알코올 60 g을 마신 다음 날 증상이 나타났다는 점이 이 가설과 일치하지만, 이 연결은 저자의 해석이며 두 연구가 직접 이어진 것은 아니다. 두 실험 모두 동물 실험이므로 사람의 위험을 직접 보여 주지 않는다.

4. 사람에서 확인한 약물 대사

그렇다면 사람에서는 어떨까. 같은 연구자 구스리(Bill Gurley) 등이 두 번의 시험으로 카바의 약물 대사 효소 영향을 직접 측정했다.

2005년 시험은 건강인 12명(여 6)에게 골든실(goldenseal, Hydrastis canadensis), 블랙 코호시(black cohosh), 카바, 발레리안(valerian)을 각각 28일씩 무작위 순서로 투여했다. 각 단계 사이에는 30일의 세척 기간을 두었다. 약물 대사 효소 CYP1A2, CYP2D6, CYP2E1, CYP3A4/5의 활성을 미다졸람, 카페인, 클로르족사존, 데브리소퀸 같은 탐침 약물의 대사체 비율로 측정했다. 골든실은 CYP2D6와 CYP3A4/5 활성을 약 40% 억제했다. 카바는 CYP2E1 활성만 약 40% 줄였고, 다른 효소에는 유의한 변화가 없었다(Gurley et al., 2005).

2007년 시험은 건강인 16명을 골든실군과 카바군으로 나누어 각각 14일 동안 투여하고, 미다졸람(8 mg) 약동학으로 CYP3A 활성을 평가했다. 골든실은 미다졸람 노출을 뚜렷이 늘렸다(AUC 107.9에서 175.3 ng·h/mL로, 청소율은 1.26에서 0.81 L/h/kg으로). 카바는 미다졸람의 체내 처리에 영향이 없었다(Gurley et al., 2007).

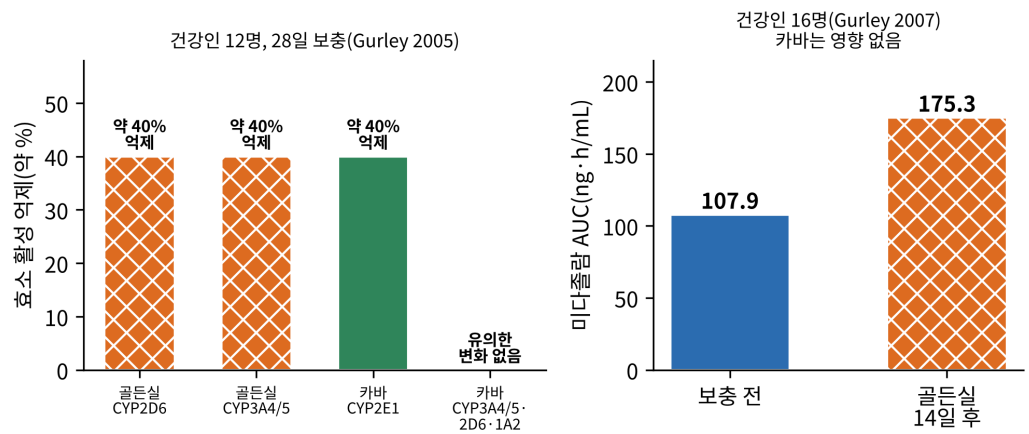


그림 9-4. 사람에서 확인한 카바와 골든실의 약물 대사 효소 영향. 왼쪽은 건강인 12명 28일 보충 시험(약 40% 억제는 초록의 표현), 오른쪽은 건강인 16명 시험에서 골든실 투여 전후의 미다졸람 AUC이다(Gurley et al., 2005, 2007).

검출과 해석. 두 시험이 검출한 것은 카바의 효소 영향이 선택적이라는 점이다. 6장에서 본 세인트존스워트가 CYP3A4를 유도해 많은 약의 농도를 낮춘 것과 달리, 카바는 CYP3A4/5에 유의한 영향이 없었고 CYP2E1만 약 40% 줄였다. 이 결과는 앞 절의 가설과 연결된다. CYP2E1은 아세트아미노펜의 독성 대사체 생성에 관여하는 효소로 알려져 있으므로, 이 효소의 변화가 병용 독성과 관계가 있을 수 있다는 추측이 가능하다. 그러나 이 연결은 말뭉치의 초록에서 직접 확인되지 않은 일반적 약리학 지식에 근거한 추측이다. 두 시험 모두 건강인에서의 단기 대사 지표 시험이며, 간독성의 위험을 직접 측정한 것은 아니다.

표 9-1. 카바 안전성 근거의 단계

연도	연구	종류	대상	확인된 것
1996	Almeida & Grimsley	증례	54세 남성 1명	알프라졸람 병용 후 반혼수
2001	Russmann 등	증례	33세 여성 1명	카바 제제 후 황달·간 효소 상승
2005	Gurley 등	사람 시험	건강인 12명, 28일	CYP2E1만 약 40% 감소
2007	Gurley 등	사람 시험	건강인 16명, 14일	미다졸람 대사에 영향 없음
2007	Lim 등	동물	쥐, 2주	간 검사 정상, 효소 증가
2014	Narayanapillai 등	동물	생쥐, 3일 전처리	아세트아미노펜 병용 시 간독성 상승
2020	Bian 등	종설	문헌	표준화·품질 관리 부재가 핵심 과제

5. 호주의 약초 이용과 위험

카바 이야기가 이 지역에서 출발한 약초의 이야기라면, 호주의 연구는 약초를 쓰는 사람들의 이야기이다. 네 연구가 서로 다른 각도에서 이를 보여 준다.

원주민의 전통 의학. 2013년 올리버(Stefanie Oliver)는 호주 원주민 사회의 전통 의학이 일차 보건에서 어떤 역할을 하는지 문헌을 고찰했다. 식민화의 영향으로 전통 의학 관행이 사라질 위험에 있고, 식민화 이전에는 전통 치유(치료사, 치유의 노래, 부시 메디신)가 유일한 일차 보건이었다는 점에서 출발했다. 고찰 결과, 학술 문헌은 부족하지만 전통 의학 관행이 여전히 남아 있고 공동체마다 정도가 크게 다르며, 이 차이는 문화와 질병관에 대한 믿음, 질병의 유형, 서양 의학 치료의 성공, 치료사와 부시 메디신에의 접근성에 달려 있었다. 전통 관행은 서양 의료와 순차적으로, 구획 지어, 또는 동시에 쓰이고 있었다(Oliver, 2013).

이민자의 약초. 2007년 한(Gil-Soo Han)과 밸리스(Harry Ballis)는 시드니의 한국계 이민자 공동체에서 1995~1997년에 수집한 120건의 면담(서양 의사, 전통 의료인, 공동체 지도자, 이민자)을 바탕으로 한방의 위치를 분석했다. 이민자가 호스트 사회에서 차지하는 사회적 위치가 가져온 문화적 관행을 바꾸거나 재구성한다는 점과, 민족 의학의 유입이 호주의 지배적 의학을 변화시킨다는 점을 보였다(Han & Ballis, 2007). 이 책 3장의 동아시아 전통이 호주로 이동해 새 사회 안에서 변형된다는 보기라고 읽을 수 있다.

소비자의 이용 실태. 2019년 하넷(Joanna Harnett) 등은 호주 성인 2,019명의 전국 대표 표본을 온라인으로 조사했다. 보완 의약품(CM) 제품 사용 비율은 50.3%였고, 가장 많이 쓰이는 것은 비타민·무기질 보충제(47.8%), 가장 적게 쓰이는 것은 동종요법 제품(6.8%)이었다. CM 제품을 쓰는 사람 대부분이 약국 의약품도 함께 쓰고 있었다. 여성, 고학력자, 민간 의료 보험이 없는 사람이 CM 제품을 더 많이 썼다. 연구진은 지난 20년 가까이 호주 사용자 수가 비교적 안정적이고 상당한 규모를 유지했다고 결론 내렸다(Harnett et al., 2019).

2016년 매킨타이어(Erica McIntyre) 등은 불안을 겪고 약초를 쓴 호주 성인 400명을 조사했다. 82%가 지난 12개월에 불안 증상을 겪었고 47%는 불안 장애 진단을 받은 적이 있었다. 72.8%가 평생 불안 증상에 약초를 썼고, 55.3%는 처방 의약품을 썼으며, 27.5%는 약초를 처방약과 함께 썼다. 약초 정보의 출처는 인터넷과 가족·친구가 가장 많았고, 48%는 약초 사용을 의사에게 알리지 않았다. 연구진은 약초가 흔히 자가 처방으로 쓰이고 전문가를 찾는 경우가 드물어, 환자가 가장 적절한 치료를 못 받거나 위험할 수도 있다고 우려했다(McIntyre et al., 2016).

위험에 대한 경고. 2017년 바이어드(Roger Byard) 등은 『Medical Journal of Australia』에서 전통 약초 제품이 호주 사회에 어떤 위험이 되는지 짚었다. 약초 제품이 처방약보다 안전하다는 믿음이 널리 퍼져 있지만, 일부 전통 약초 제제는 중금속과 독성 화학물질, 천연 독소를 함유하고 급성 간·신부전, 기존 질환의 악화, 사망까지 일으킬 수 있다고 한다. 내용과 품질이 엄격히 관리되지 않아 일부 성분이 표기되지 않거나 농도가 부정확하고, 마황(ephedra)이나 개족도리(Asarum europaeum), 멸종 위기 동물 같은 불법 성분이 들어 있을 수도 있다고 했다. 또 겉보기 효과를 높이려 처방약을 몰래 첨가하기도 한다. 서구에서 전통 약초 제제를 규제하고 감시하는 체계가 없어서 이 제품이 질병과 사망에 기여하는 정도가 알려져 있지 않다는 것이 저자들의 결론이다(Byard et al., 2017).

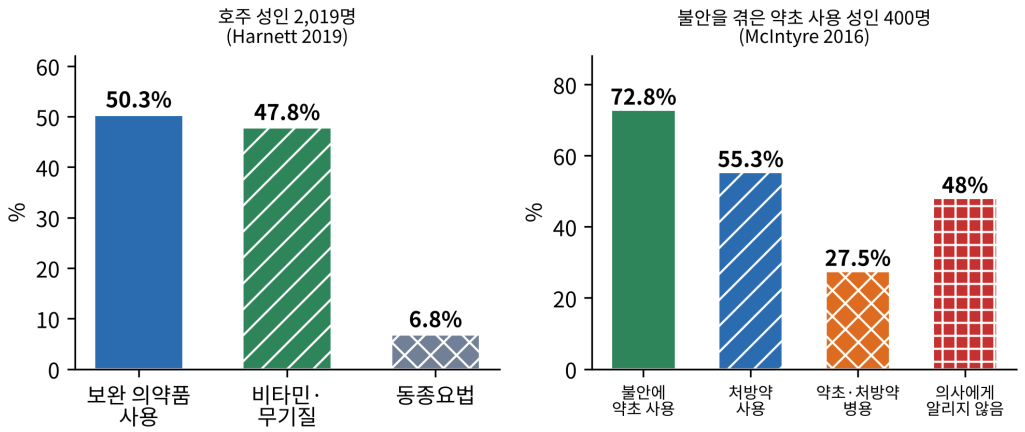


그림 9-5. 호주 성인의 보완 의약품과 약초 이용. 왼쪽은 호주 성인 2,019명의 전국 표본 조사(Harnett et al., 2019), 오른쪽은 불안을 겪은 약초 사용 성인 400명 조사(McIntyre et al., 2016)이다. 두 조사는 대상과 질문이 달라 서로 비교하는 그림이 아니다.

검출과 해석. 이 네 연구가 검출한 것은 효능이 아니라 사용의 구조이다. 호주 성인의 절반이 보완 의약품을 쓰고, 불안을 겪는 약초 사용자의 약 절반이 의사에게 알리지 않으며, 사용자의 상당수가 처방약을 함께 쓴다는 사실은, 이 장 앞부분 카바 사례의 질문이 이 지역에서는 일상의 질문임을 보여 준다. 즉 병용 사실이 보고되지 않으면 상호작용이 있어도 발견되지 않는다. 이 해석은 저자의 해석이다. 바이어드 등의 논문은 위험의 가능성을 경고하는 논평이며, 사건 수나 비율의 자료를 제시하지 않는다.

6. 노니와 티트리: 퍼진 약초의 근거

태평양과 호주에서 출발해 세계로 퍼진 약초가 둘 더 있다. 둘 다 이 말뭉치의 초록으로 확인되는 근거가 좁다.

노니(Morinda citrifolia). 포테라트(Olivier Potterat)와 함부르거(Matthias Hamburger)는 2007년 노니 열매의 식물 화학, 약리, 안전성을 정리했다. 노니 제품은 1990년대부터 미국에서 시판되었고 전 세계로 퍼졌으며, 노니 열매즙은 2003년 유럽 위원회가 신규 식품(Novel Food)으로 승인했다. 시험관과 일부 생체 실험에서 유익한 효과가 보이지만 임상 자료는 사실상 없고, 실험 약리학의 발견이 임상적으로 의미가 있는지는 현재 명확하지 않다고 했다. 독성학적 평가에서는 노니즙이 안전하다고 보았으나, 최근 간독성 증례가 보고되어 유럽에서 안전성이 재검토되었다. 유럽 식품

안전청은 간 이상과 노니즙 섭취 사이의 연관을 보지 못했지만, 계속된 감시와 주의가 바람직하다고 했다(Potterat & Hamburger, 2007). 카바와 같은 안전성 질문이 노니에서도 나타났다는 점이 눈에 띈다.

티트리 오일. 호주 토착 식물 멜랄레우카 알테르니폴리아(Melaleuca alternifolia)에서 증류한 티트리 오일(tea tree oil)은 테르피넨-4-올(terpinen-4-ol)을 최소 함량 이상, 1,8-시네올을 최대 함량 이하로 가지는 정유로 정의된다. 2012년 온라인 게재된 파지아르(Nader Pazyar) 등의 피부과 종설은 테르피넨-4-올이 강한 항균·항염 성질을 가지며, 피부와 점막의 세균, 바이러스, 진균, 원충 감염에 광범위한 항균 활성이 보고되었고, 여드름, 지루성 피부염, 만성 치은염에 쓸 수 있다는 연구가 있다고 정리했다(Pazyar et al., 2013). 이 서술은 종설의 개관이며 개별 시험의 수치를 이 책이 확인한 것이 아니므로, 효능은 확인되지 않았다고 읽는 것이 안전하다.

표 9-2. 호주·태평양 약초 연구에서 이 장이 확인한 사항

주제	연구	방법	핵심
원주민 전통 의학	Oliver (2013)	문헌 고찰	전통 관행이 서양 의료와 병행
이민자의 한방	Han & Ballis (2007)	면담 120건	이민 사회에서 의료 선택의 재구성
보완 의약품 이용	Harnett 등 (2019)	성인 2,019명 설문	사용 50.3%, 병용 흔함
불안과 약초	McIntyre 등 (2016)	성인 400명 설문	48%가 의사에게 알리지 않음
약초의 위험	Byard 등 (2017)	논평	품질·표기·불법 성분 우려
노니	Potterat & Hamburger (2007)	종설	임상 자료 부족, 간독성 재검토
티트리 오일	Pazyar 등 (2013)	종설	항균·항염 보고, 개별 시험은 미확인

7. 논문 속의 오세아니아

이 책의 말뭉치에서 오세아니아로 분류한 논문은 188편이다. 그런데 제목과 초록에 호주, 뉴질랜드, 태평양, 마오리, 원주민 같은 지명이나 집단 이름이 실제로 나오는 논문은 그중 7편뿐이다. 나머지는 분류 규칙이 광범위한 식물 약리 논문을 이 태그로 걸러

들였기 때문에, 이 지역과 관련이 없는 논문이 대부분이다. 이는 8장에서 아메리카에서 확인한 문제와 같다. 말뭉치 전체(7,182편)에서 같은 지명이 나오는 논문은 77편이며, 이 장은 그 77편을 이 지역의 대표 표본으로 읽었다.

77편의 주제로는 설문·이용 실태(19편), 원주민 의학(17편), 약물 상호작용(12편), 카바(6편), 간독성(5편), 노니(2편), 티트리(1편)가 나왔다. 이 계량은 이 지역의 실제 연구 비중이라기보다 이 책 말뭉치의 구성을 반영한다.

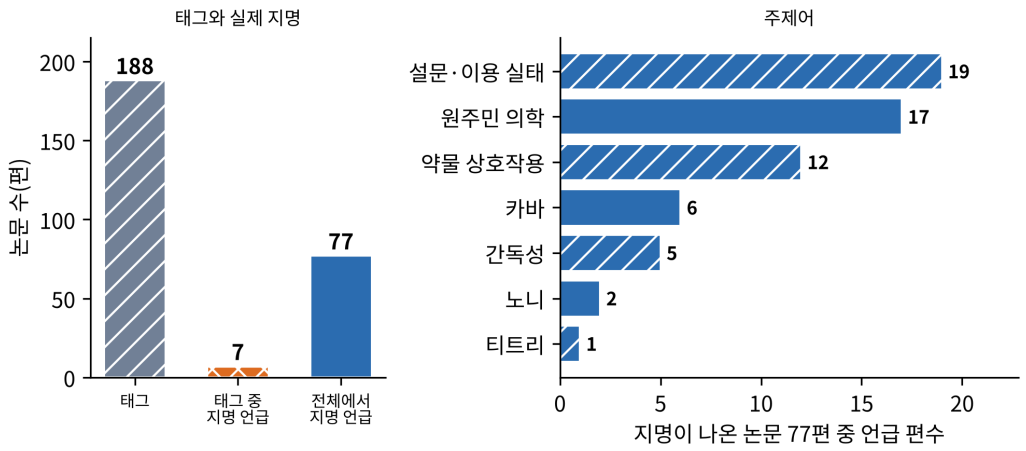


그림 9-6. 오세아니아 논문 말뭉치의 구성. 왼쪽은 오세아니아 태그 188편, 그중 지명이 제목·초록에 나온 7편, 전체 말뭉치에서 지명이 나온 77편, 오른쪽은 그 77편에서 주제어가 언급된 편수이다. 한 논문이 여러 항목에 걸칠 수 있다.

표 9-3. 이 장의 연구들이 답할 수 있는 것과 답할 수 없는 것

연구	확인된 것	확인되지 않은 것
카바 증례 (1996, 2001)	시간적 연관, 가설의 출발	인과, 발생률
카바 사람 시험 (2005, 2007)	CYP2E1 약 40% 감소, CYP3A 무영향	간독성 위험
카바 동물 실험 (2007, 2014)	병용 시 간독성 상승, 성분 후보	사람에서의 기전
호주 설문 (2016, 2019)	사용 규모, 병용과 미공개	병용의 실제 위해
노니·티트리 종설	근거 범위의 요약	임상 효능

이 장을 마치며

오세아니아에서 이 책이 배우는 것은 약초의 효능이 아니라, 하나의 약초가 문화 속의 음료에서 세계의 제품이 될 때 안전성의 질문이 어떻게 만들어지는지이다. 카바는 증례 보고에서 시작해 사람의 효소 시험과 동물의 병용 시험을 거치며 가설이 하나씩 좁혀졌다. 그러나 이 모든 연구가 공통으로 가리킨 것은 표준화의 부재였다. 호주 소비자의 조사는 다른 쪽의 문제, 곧 약초를 쓰는 사람의 절반 가까이가 의사에게 알리지 않는다는 점을 보여 주었다.

다음 10장부터는 지역을 벗어나 주제로 간다. 먼저 약리학이다. 이 책이 지금까지 본 약초의 효과가 몸속에서 어떤 과정으로 일어나는지를 다룬다.

참고문헌

Almeida, J. C., & Grimsley, E. W. (1996). Coma from the health food store: Interaction between kava and alprazolam. Annals of Internal Medicine, 125(11), 940–941. https://doi.org/10.7326/0003-4819-125-11-199612010-00023

Amorim, M. F. D., Diniz, M. F. F. M., Araújo, M. S. T., Pita, J. C. L. R., Dantas, J. G., Ramalho, J. A., Xavier, A. L., Palomaro, T. V., & Júnior, N. L. B. (2007). The controvertible role of kava (Piper methysticum G. Foster) an anxiolytic herb, on toxic hepatitis. Revista Brasileira de Farmacognosia, 17(3), 448–454. https://doi.org/10.1590/s0102-695x2007000300020

Bian, T., Corral, P., Wang, Y., Botello, J., Kingston, R., Daniels, T., Salloum, R. G., Johnston, E., Huo, Z., Lu, J., Liu, A. C., & Xing, C. (2020). Kava as a clinical nutrient: Promises and challenges. Nutrients, 12(10), Article 3044. https://doi.org/10.3390/nu12103044

Byard, R. W., Musgrave, I., Maker, G., & Bunce, M. (2017). What risks do herbal products pose to the Australian community? Medical Journal of Australia, 206(2), 86–90. https://doi.org/10.5694/mja16.00614

Gurley, B. J., Gardner, S. F., Hubbard, M. A., Williams, D. K., Gentry, W. B., Khan, I. A., & Shah, A. (2005). In vivo effects of goldenseal, kava kava, black cohosh, and valerian on human cytochrome P450 1A2, 2D6, 2E1, and 3A4/5 phenotypes. Clinical Pharmacology & Therapeutics, 77(5), 415–426. https://doi.org/10.1016/j.clpt.2005.01.009

Gurley, B. J., Swain, A., Hubbard, M. A., Hartsfield, F., Thaden, J., Williams, D. K., Gentry, W. B., & Tong, Y. (2007). Supplementation with goldenseal (Hydrastis canadensis), but not kava kava (Piper methysticum), inhibits human CYP3A activity in vivo. Clinical Pharmacology & Therapeutics, 83(1), 61–69. https://doi.org/10.1038/sj.clpt.6100222

Han, G.-S., & Ballis, H. (2007). Ethnomedicine and dominant medicine in multicultural Australia: A critical realist reflection on the case of Korean-Australian immigrants in Sydney. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine, 3, Article 1. https://doi.org/10.1186/1746-4269-3-1

Harnett, J., McIntyre, E., Steel, A., Foley, H., Sibbritt, D., & Adams, J. (2019). Use of complementary medicine products: A nationally representative cross-sectional survey of 2019 Australian adults. BMJ Open, 9(7), Article e024198. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2018-024198

Lim, S. T. S., Dragull, K., Tang, C. S., Bittenbender, H. C., Efird, J. T., & Nerurkar, P. V. (2007). Effects of kava alkaloid, pipermethystine, and kavalactones on oxidative stress and cytochrome P450 in F-344 rats. Toxicological Sciences, 97(1), 214–221. https://doi.org/10.1093/toxsci/kfm035

McIntyre, E., Saliba, A. J., Wiener, K. K. K., & Sarris, J. (2016). Herbal medicine use behaviour in Australian adults who experience anxiety: A descriptive study. BMC Complementary and Alternative Medicine, 16, Article 60. https://doi.org/10.1186/s12906-016-1022-3

Narayanapillai, S. C., Leitzman, P., O'Sullivan, M. G., & Xing, C. (2014). Flavokawains A and B in kava, not dihydromethysticin, potentiate acetaminophen-induced hepatotoxicity in C57BL/6 mice. Chemical Research in Toxicology, 27(10), 1871–1876. https://doi.org/10.1021/tx5003194

Oliver, S. J. (2013). The role of traditional medicine practice in primary health care within Aboriginal Australia: A review of the literature. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine, 9, Article 46. https://doi.org/10.1186/1746-4269-9-46

Pantano, F., Tittarelli, R., Mannocchi, G., Zaami, S., Ricci, S., Giorgetti, R., Terranova, D., Busardò, F. P., & Marinelli, E. (2016). Hepatotoxicity induced by "the 3Ks": Kava, kratom and khat. International Journal of Molecular Sciences, 17(4), Article 580. https://doi.org/10.3390/ijms17040580

Pazyar, N., Yaghoobi, R., Bagherani, N., & Kazerouni, A. (2013). A review of applications of tea tree oil in dermatology. International Journal of Dermatology, 52(7), 784–790. https://doi.org/10.1111/j.1365-4632.2012.05654.x

Potterat, O., & Hamburger, M. (2007). Morinda citrifolia (Noni) fruit: Phytochemistry, pharmacology, safety. Planta Medica, 73(3), 191–199. https://doi.org/10.1055/s-2007-967115

Russmann, S., Lauterburg, B. H., & Helbling, A. (2001). Kava hepatotoxicity. An nals of Internal Medicine, 135(1), 68–69. https://doi.org/10.7326/0003-4819-135-1-200107030-00036

제5부 과학의 눈으로 허브를 읽다

약리학, 임상시험, 안전성, 표준화, 그리고 오늘

10장. 약리학: 한 분자에서 네트워크로

11장. 임상시험: 증거의 등급

12장. 안전성: 독성, 상호작용, 그리고 제품의 품질

13장. 표준화와 약전: 병 속의 일관성

14장. 오늘의 허브와 내일의 과제

10장. 약리학: 한 분자에서 네트워크로

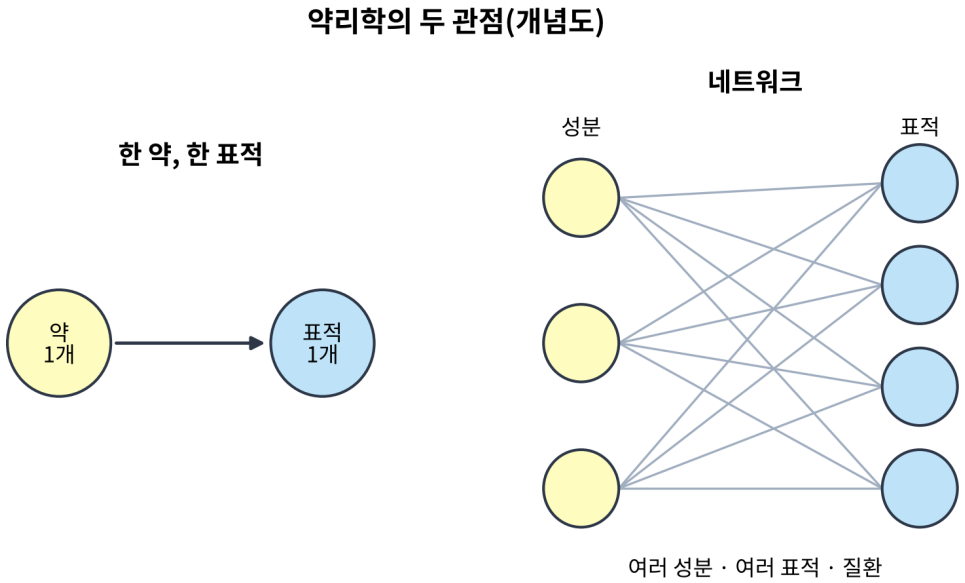


그림 10-1. 약리학의 두 관점(개념도). 왼쪽은 한 약이 한 표적에 작용한다는 전통적 모형, 오른쪽은 여러 성분이 여러 표적에 동시에 작용하고 그것이 질환과 이어진다는 네트워크 모형이다. 개념을 단순화한 그림이다.

- 한 약, 한 표적의 한계
- 약초를 데이터베이스로 읽다
- 천연물을 화학 라이브러리로 읽다
- 시너지는 정말 있는가
- 커큐민: 다중 표적의 성공과 함정
- 단샨과 임상의 질
- 인공지능과 네트워크 약리학
- 논문 속의 네트워크 약리학

이 장을 읽기 전에

앞의 아홉 장은 지역을 따라 약초를 보았다. 이제부터는 주제로 간다. 이 장은 약초의 효과가 몸속에서 어떻게 일어나는지를 설명하려는 약리학의 시도를 다룬다. 약리학은 오랫동안 한 가지 모형으로 약을 이해했다. 약은 한 분자이고, 그 분자는 한 표적 단백질에 결합하며, 그 결합이 효과를 낸다는 모형이다. 이 모형은 약물 개발에 큰 성공을 가져왔다. 그러나 약초는 처음부터 이 모형에 맞지 않았다. 약초에는 수십에서 수백 가지 성분이 들어 있고, 전통 처방은 여러 약초를 섞기 때문이다.

이 장의 질문은 세 가지이다. 첫째, 약초의 다성분·다표적 작용을 설명하려는 네트워크 약리학은 무엇을 하는가. 둘째, 약초 성분의 시너지라는 오래된 주장은 얼마나 입증되었는가. 셋째, 이 접근이 가장 널리 연구된 사례인 커큐민에서 어떤 성공과 함정이 나타났는가. 이 장의 수치는 모두 말뭉치에서 확인한 초록에 근거한다.

1. 한 약, 한 표적의 한계

장지(Runzhi Zhang) 등은 2019년의 개관에서 시스템 생물학의 발전이 네트워크 약리학이라는 개념을 낳았고, 이것이 "한 표적, 한 약" 모형에서 "네트워크 표적, 다성분 치료" 모형으로 패러다임을 옮겼다고 정리한다. 네트워크 약리학은 "화합물-단백질/유전자-질환" 네트워크를 세워 소분자의 조절 원리를 고속으로 밝히는 방법이며, 약물 조합, 특히 전통 중의학(TCM) 제제의 분석에 강하다고 한다(Zhang et al., 2019).

6장에서 본 에페르트(Thomas Efferth)와 코흐(Egon Koch)의 논의도 같은 방향이다. 이들은 신약 개발이 선택적 리간드를 설계하는 전략으로 많은 성공을 거두었지만, 많은 질환이 단일 원인이 아니라 다인자적이라서 이 전략이 한계를 보인다고 설명하고, 혼합물의 병용 작용에 기반한 식물요법이 새로운 치료 기회를 준다고 주장했다(Efferth & Koch, 2010). 이 논의는 가설적 틀이며, 개별 약초에서의 입증은 이 장의 다음 절들에서 따로 평가한다.

2. 약초를 데이터베이스로 읽다

네트워크 약리학을 하려면 먼저 약초의 성분, 표적, 질환을 모은 자료가 필요하다. 이 분야의 대표적 도구가 2014년 루(Jinlong Ru) 등이 만든 TCMSP(Traditional Chinese Medicine Systems Pharmacology Database and Analysis Platform)이다. 연구 배경은 현대 의학이 중의학과 자주 충돌하는데, 약초의 작용 기전이 잘 이해되지 않았기 때문이라는 것이다. TCMSP는 중국 약전에 등재된 약초 499종 전부와 성분 29,384개, 표적 3,311개, 연관 질환 837개를 담았다. 인체 경구 생체이용률, 반감기, 약물 유사성, Caco-2 투과성, 혈액-뇌 장벽, 리핀스키 5원칙 같은 12가지 ADME 관련 성질을 제공하며, 화합물-표적, 표적-질환 네트워크를 자동으로 만들 수 있다(Ru et al., 2014).

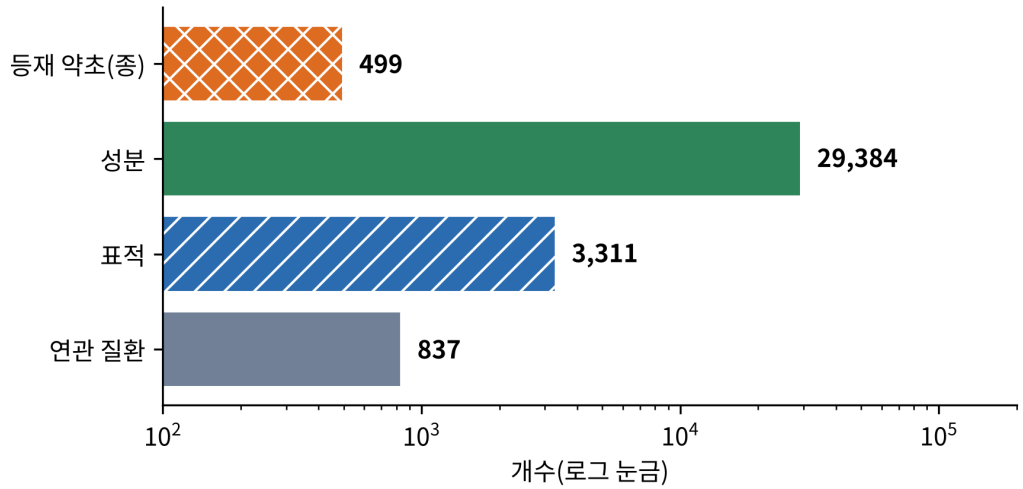


그림 10-2. TCMSP 데이터베이스의 규모. 등재 약초 499종, 성분 29,384개, 표적 3,311개, 연관 질환 837개(로그 눈금)(Ru et al., 2014).

이런 데이터베이스는 TCMSP 하나가 아니다. 장지 등은 TCM 연구에 쓰이는 여러 데이터베이스와 도구를 정리하고, 10가지 유명 약초를 두고 각 데이터베이스의 검색 결과를 비교해 평가했다. 결론은 네트워크 약리학이 TCM 연구에 합리적 접근이지만, 강력하고 포괄적인 데이터베이스가 등장했음에도 개선이 필요하다는 것이었다(Zhang et al., 2019). 4장에서 본 아유르베다의 IMPPAT도 같은 유형이다. 데이터베이스는 약초 지식을 질의 가능한 형태로 바꾸는 도구이며, 데이터의 질은 그 안에 넣은 문헌의 질에 의존한다.

3. 천연물을 화학 라이브러리로 읽다

2013년 구(Jiangyong Gu) 등은 천연물 구조 약 20만 개(초록의 표기는 "19,7201"로, 197,201개로 읽힌다)를 모아 보고된 생물활성과 가상 선별 결과를 정리했다. 주성분 분석으로 화학 공간을 살펴보니 천연물과 미국 식품의약국(FDA) 승인 약물이 화학 공간에서 넓게 겹쳤다. 이는 천연물이 많은 선도 화합물의 잠재력을 가졌다는 뜻이다. 연구진은 천연물-표적 네트워크의 성질도 살펴, 연결이 많고 매개 중심성이 높은 화합물에 다표적 작용(polypharmacology)이 집중되어 있음을 발견했다. 실험 자료의 부족을 메우려고 모든 천연물을 FDA 승인 약물의 표적 단백질 332개에 가상 도킹하고, 도킹 점수 가중 예측 모형으로 약물 후보와 적응증을 예측했다. 결론은 천연물이 화학적 다양성이 크고 약물 유사 성질이 좋으며 여러 세포 표적 단백질과 상호작용할 수 있다는 것이었다(Gu et al., 2013).

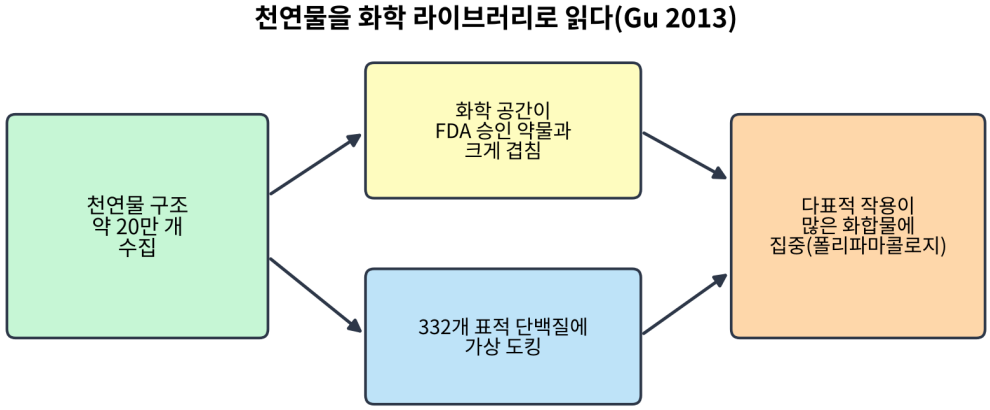


그림 10-3. 천연물을 화학 라이브러리로 읽는 연구의 흐름. 천연물 구조 약 20만 개를 모아 화학 공간을 FDA 승인 약물과 비교하고, 332개 표적 단백질에 가상 도킹하여 다표적 작용이 많은 화합물을 찾았다(Gu et al., 2013).

검출과 해석. 이 연구가 검출한 것은 컴퓨터 안에서의 구조적 겹침과 도킹 점수이다. 이 결과는 실험으로 입증된 결합이 아니라 예측이다. 이 책이 이 장에서 가장 조심하려는 점이 이것이다. 네트워크 약리학의 많은 논문은 데이터베이스에서 성분과 표적을 예측하고 네트워크를 그린 뒤, 그 네트워크가 약초의 효과를 설명한다고 결론 내린다. 그러나 예측과 입증 사이에는 단계가 있다. 구 등의 논문이 폴리파마콜로지의 가능성을 보여 준 것과, 특정 약초의 효과가 그 다표적 작용에서 온다는 것을 입증한 것은 다른 이야기이다.

4. 시너지는 정말 있는가

약초가 단일 성분보다 낫다는 주장의 핵심에는 시너지가 있다. 이 주장이 얼마나 입증되었는지는 두 개의 비판적 개관이 정리한다.

케사르(Lindsay Caesar)와 세크(Nadja Cech)는 2019년 『Natural Product Reports』에 2000~2019년의 문헌을 비판적으로 검토했다. 천연물 혼합물 사용을 옹호하는 사람들은 정제된 화합물보다 효과가 크다고 "시너지" 상호작용을 들지만, 활성 성분의 효과가 다른 화합물에 가려지는 길항 작용도 일어난다. 시너지와 길항은 엄밀하게 연구하기가 매우 어렵다. 천연물 화학의 방법론은 복잡성을 줄여 단일 활성 성분을 찾는 쪽으로 발달했기 때문이다. 연구진은 분석 화학과 빅데이터 접근, 그리고 시너지가 문서화된 식물 사례를 논의하고, 혼합물의 안전성과 독성 평가 전략이 필요하다고 말했다(Caesar & Cech, 2019).

저우(Xian Zhou) 등은 2016년 중의학의 시너지 연구 방법론을 검토했다. 중의학이 수천 년 동안 둘 이상의 약초를 섞은 복합 처방을 써 왔고, 그 시너지 효과가 약초 안의 여러 생리활성 성분 사이의 복잡한 상호작용에서 나온다는 일반적 가정이 있다. 그러나 이 시너지를 뒷받침하는 근거는 약하고 논쟁적이다. 중의학이 매우 복잡하다는 점, 시너지에 대한 오해, 연구 설계의 방법론적 어려움 때문이다. 이 개관은 시너지의 정의를 명확히 하고, 시너지 연구의 흔한 오류와 검증 방법을 설명했다. 다약초나 약초-약물 조합에서 시너지를 뒷받침하는 일부 과학 자료는 있지만 증거 수준은 낮고 대부분의 임상적 의미는 정해지지 않았다고 결론 내렸다(Zhou et al., 2016).

네트워크 약리학이 시너지 연구에 도움이 될 수 있다는 관점도 있다. 위안(Hai-Dan Yuan) 등은 2017년 전통 의학 처방이 아르테미시닌(artemisinin) 같은 단일 화합물 연구로 큰 성공을 거두었지만, 처방 전체가 치료를 위해서나 독성을 줄이기 위해 시너지를 낸다는 점이 분명해졌다고 쓴다. 네트워크 약리학은 약, 표적, 질환의 연결을 분석해 많은 전통 의학이 여러 수준의 다표적·다경로에 작용하며 시너지를 낸다는 것을 보였다는 설명이다. 시너지에는 약초 사이, 유효 분획 사이, 순수 화합물 사이의 층위가 있는데, 이유가 여럿이라서 현재 신약 개발은 순수 화합물 사이의 시너지에 집중해야 한다고 결론 내렸다(Yuan et al., 2017).

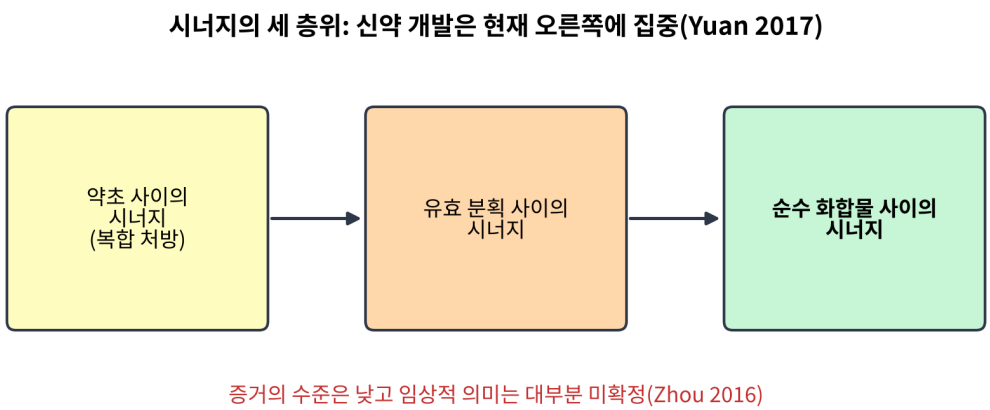


그림 10-4. 시너지의 세 층위와 증거의 수준. 약초 사이, 유효 분획 사이, 순수 화합물 사이의 시너지 가운데 신약 개발은 현재 순수 화합물 사이에 집중하라는 제안이 있다(Yuan et al., 2017). 시너지를 뒷받침하는 증거 수준은 낮다는 평가가 있다(Zhou et al., 2016).

검출과 해석. 세 개관이 공통으로 말하는 것은 시너지 주장과 시너지 증거 사이의 간격이다. 케사르와 세크는 시너지만 아니라 길항도 있다는 점을, 저우 등은 증거가 약하고 임상적 의미가 정해지지 않았다는 점을 강조했다. 반면 위안 등은 네트워크 약리학이 이 간격을 좁힐 수 있다고 보았다. 이 세 입장은 서로 모순되지 않는다. 시너지는 가설로서 합리적이고, 이를 검증할 도구가 발달하는 중이지만, 오늘의 증거 수준은 낮다는 것이 공통의 결론이다.

5. 커큐민: 다중 표적의 성공과 함정

다표적 작용이라는 개념을 가장 폭넓게 적용해 본 화합물이 커큐민(curcumin)이다. 강황(Curcuma longa)의 노란 색소로, 4장의 아유르베다 장에서도 나왔다.

연구의 규모. 쿤누마카라(Ajaikumar Kunnumakkara) 등의 2017년 개관은 커큐민이 1815년 독일 과학자 포겔(Vogel)과 펠르티에(Pelletier)에 의해 처음 분리되었다고 쓴다. PubMed 기준으로 항균제로서 생물활성을 다룬 첫 연구는 1949년 『Nature』에, 첫 임상시험은 1937년 『Lancet』에 실렸다. 논문은 지금 거의 9,000편이지만 1990년까지는 100편이 안 되었다. 분자 수준에서 이 다표적 물질은 NF-κB, STAT3, Nrf2, 활성 산소종, COX-2를 포함한 여러 세포 신호 경로를 억제해 항염 활성을 보인

다고 하며, 100건 이상의 임상시험이 완료되어 안전성과 내약성, 여러 만성 질환에서의 효과를 보여 준다고 한다. 그러나 여러 집단에서 더 많은 임상시험이 필요하다고 덧붙인다(Kunnumakkara et al., 2017).

커큐민 연구의 이정표(Kunnumakkara 2017)

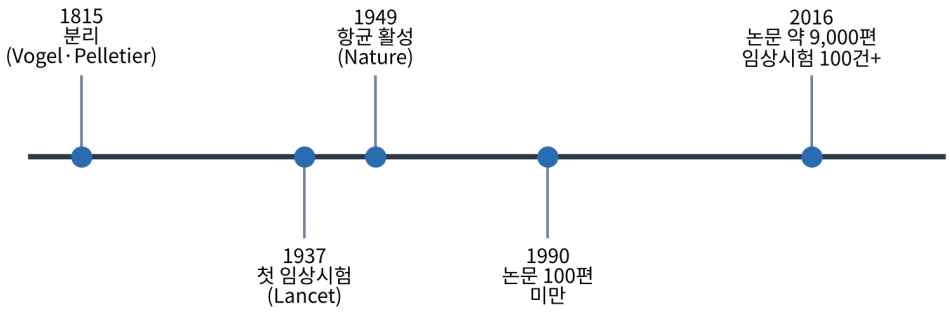


그림 10-5. 커큐민 연구의 이정표. 1815년의 분리, 1937년의 첫 임상시험, 1949년의 항균 활성 보고, 1990년까지 논문 100편 미만, 2016년 무렵 논문 약 9,000편과 임상시험 100건 이상(Kunnumakkara et al., 2017).

성공: 알츠하이머 생쥐. 2001년 림(Giselle Lim) 등은 알츠하이머병 모형 생쥐(APPSw, Tg2576)에서 커큐민을 시험했다. 연구의 배경은 비스테로이드 항염제(NSAID)를 오래 쓰면 알츠하이머 위험이 줄어든다는 역학 연구와, NSAID의 위장·간·신장 독성 우려였다. 연구진은 커큐민을 저용량(식이 중 160 ppm)과 고용량(5,000 ppm)으로 먹이고 염증, 산화 손상, 플라크 병리를 보았다. 두 용량 모두 산화된 단백질과 인터루킨-1베타를 뚜렷하게 낮췄다. 그러나 성상세포 표지 GFAP는 저용량에서만 줄었고, 불용성 아밀로이드 베타, 가용성 아밀로이드 베타, 플라크 부담은 저용량에서만 43~50% 줄었다(Lim et al., 2001).

검출과 해석. 이 실험이 검출한 것은 용량 반응이 단조롭지 않다는 점이다. 고용량이 저용량보다 더 큰 효과를 내지 않았다. 연구진이 이 점에 대해 초록에서 이유를 제시하지는 않으므로 이 책도 해석하지 않는다. 다만 이 결과는 다표적 작용을 가진 성분에서 용량을 올린다고 효과가 단순히 커지지 않을 수 있음을 알려 준다. 이는 생쥐 실험이며 사람에서의 효과를 직접 보여 주지 않는다.



그림 10-6. 알츠하이머 생쥐에서 커큐민 두 용량의 효과. 산화 손상과 염증 사이토카인은 두 용량 모두에서 줄었으나, 아밀로이드 병리와 GFAP는 저용량에서만 줄었다(Lim et al., 2001).

함정: 생체이용률. 커큐민의 가장 큰 함정은 몸에 들어가는 문제이다. 프라사드(Sahdeo Prasad) 등은 2014년 커큐민이 항산화, 항염, 항암, 항바이러스, 항균 활성과 연관되어 6,000건 이상 인용되고 100건 이상의 임상 연구가 있음에도, 가장 큰 문제가 생체이용률로 인식된다고 썼다. 이 개관은 커큐민을 생체 내에서 어떻게 전달할지, 얼마나 생체이용되는지, 얼마나 흡수되고 어떻게 대사되는지를 중심에 두고 현재 쓰이는 여러 제형을 논의한다(Prasad et al., 2014). 즉 시험관과 동물에서의 다표적 작용이 사람의 몸에서 같은 크기로 일어나는지는 별개의 질문이다.

6. 단샨과 임상의 질

중국에서 널리 쓰이는 약초 단샨(丹參, 단삼, Salvia miltiorrhiza의 마른 뿌리)은 이 주제의 또 다른 시험대이다. 저우(Limin Zhou) 등은 2005년의 개관에서 단샨이 중국과 일본, 미국, 유럽 일부에서 심혈관·뇌혈관 질환에 쓰이고, 중국에서는 협심증, 고지혈증, 급성 허혈성 뇌졸중에 쓰인다고 정리했다. 이 개관은 전통적 용도, 화학 성분, 약리 활성, 약동학, 임상 적용, 약초-약물 상호작용 가능성을 영어와 중국어 문헌에서 다루었다. 여러 임상시험에서 중국의 일부 단샨 제품이 심혈관 질환 치료에 효과적이고 안전하다고 나타났지만, 대부분은 질이 충분하지 않다. 그래서 안전성과 효과, 작용 기

전의 더 나은 이해를 위해 대규모 무작위 임상시험과 추가 과학 연구가 필요하다고 결론 내렸다(Zhou et al., 2005). 이 평가는 11장(임상시험)에서 증거의 등급을 다룰 때 다시 만난다.

7. 인공지능과 네트워크 약리학

2023년 장(Peng Zhang) 등은 네트워크 약리학을 인공지능(AI) 관점에서 정리했다. 이들은 네트워크 약리학이 전통 의학을 전체론적 관점에서 이해하는 새로운 방법론이며, AI의 발전과 함께 네트워크 기반 AI 방법이 방대한 오믹스 자료에서 복잡한 질환의 치료 기전을 밝히는 열쇠라고 본다. 사용된 AI 방법을 네트워크 관계 탐색, 네트워크 표적 위치 지정, 네트워크 표적 탐색의 세 범주로 나누고, 한(寒)·열(熱) 증후의 생물학적 기초와 임상적 가치를 밝히는 대표 응용을 소개한다(Zhang et al., 2023). 이 개관이 보여 주는 것은 방법론의 흐름이지 새로운 약효의 입증이 아니다. 한·열 증후를 생물학 언어로 번역하는 시도가 3장에서 본 동아시아 전통과 이어진다는 점이 흥미롭다.

표 10-1. 이 장에서 다룬 약리학 접근의 비교

접근	대표 연구	무엇을 하는가	한계
데이터베이스	TCMSP (2014)	약초-성분-표적-질환 네트워크	문헌의 질에 의존
화학 공간 분석	Gu 등 (2013)	구조 겹침·가상 도킹	예측이며 입증이 아님
시너지 연구	Caesar & Cech (2019), Zhou 등 (2016)	조합 효과의 정의와 검증	증거 수준이 낮음
단일 화합물 다표적	커큐민 (2001~2017)	신호 경로·동물 실험	생체이용률, 사람에서의 확인
임상 평가	단샨 (2005)	임상시험 개관	시험의 질이 낮음
AI 방법	Zhang 등 (2023)	대규모 오믹스 분석	입증이 아닌 방법론

8. 논문 속의 네트워크 약리학

이 책의 말뭉치에서 네트워크 약리학으로 분류한 논문은 691편이다. 연도별로 보면 2012년에 9편이던 것이 2019년 61편, 2020년 116편, 2022년 123편으로 늘었다. 691편 가운데 551편이 2019년 이후의 논문이다. 제목과 초록의 언급을 세면 분자 도킹이 84편, COVID-19(코로나19)와 SARS-CoV-2가 59편, 시너지가 55편, 생체이용률이 42편이고, 데이터베이스로는 TCMSP가 30편으로 가장 많다.

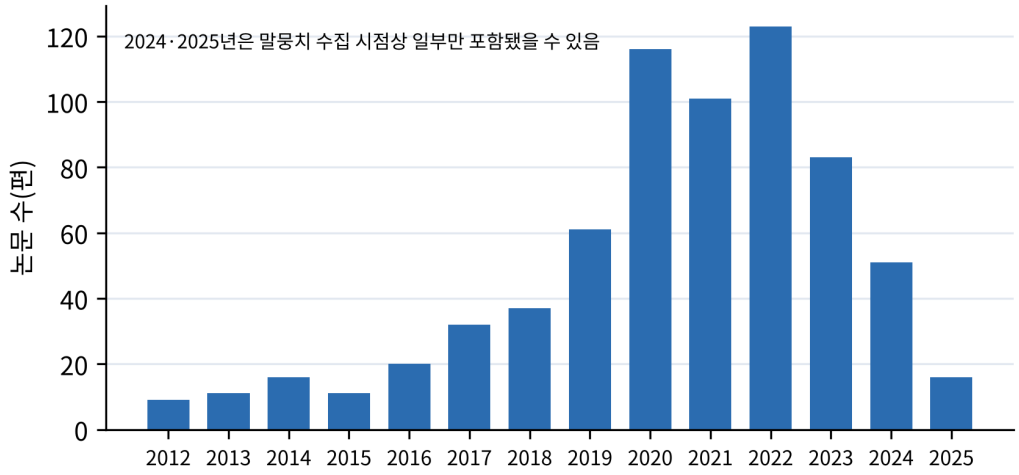


그림 10-7. 말뭉치의 네트워크 약리학 논문 수(2012~2025년). 2019년을 지나 가파르게 늘었다. 2024·2025년은 말뭉치 수집 시점상 일부만 포함됐을 수 있다.

이 급증이 2020년의 COVID-19와 겹친다는 점은 이 말뭉치에서도 확인되지만, 인과는 이 자료만으로 판단할 수 없다. 그리고 논문 수의 급증은 연구의 질이 같은 비율로 좋아졌다는 뜻이 아니다. 이 장에서 확인한 대로, 네트워크 약리학의 많은 결과는 예측 단계에 머물러 있다.

약리학이 약초에 묻는 질문은 "어느 성분이 어느 표적에 작용하는가"에서 "여러 성분이 여러 표적에서 어떤 네트워크를 이루는가"로 옮겨 갔다. 이 이동은 약초의 특성에 맞는 이동이지만, 이 장에서 확인한 것은 도구의 발달이 증거의 발달보다 빠르다는 점이다. 데이터베이스는 수만 개의 성분과 수천 개의 표적을 담고, 논문은 해마다 늘지만, 시너지의 증거 수준은 낮고 커큐민은 생체이용률의 벽에 막혀 있다.

표 10-2. 이 장의 연구들이 답할 수 있는 것과 답할 수 없는 것

연구	확인된 것	확인되지 않은 것
TCMSP (2014)	약초-성분-표적-질환 정보의 구조화	개별 약초의 효과
천연물 화학 라이브러리 (2013)	화학 공간의 겹침, 다표적 가능성	실험적 결합
시너지 개관 (2016, 2019)	정의와 방법론, 낮은 증거 수준	임상적 의미
커큐민 생쥐 (2001)	저용량에서 아밀로이드 병리 감소	사람에서의 효과, 용량 반응의 이유
커큐민 개관 (2014, 2017)	다표적·임상시험 규모, 생체이용률 문제	최적 제형
단샨 (2005)	중국 임상시험의 효과·안전성 보고	시험의 질

이 장을 마치며

다음 11장에서는 약초의 효과를 사람에서 시험하는 임상시험으로 간다. 증거의 등급이 어떻게 매겨지는지, 그리고 약초 시험이 어떤 어려움을 겪는지 본다.

참고문헌

Caesar, L. K., & Cech, N. B. (2019). Synergy and antagonism in natural product extracts: When 1 + 1 does not equal 2. Natural Product Reports, 36(6), 869–888. https://doi.org/10.1039/c9np00011a

Efferth, T., & Koch, E. (2010). Complex interactions between phytochemicals: The multi-target therapeutic concept of phytotherapy. Current Drug Targets, 12(1) , 122–132. https://doi.org/10.2174/138945011793591626

Gu, J., Gui, Y., Chen, L., Yuan, G., Lu, H., & Xu, X. (2013). Use of natural products as chemical library for drug discovery and network pharmacology. PLoS ONE, 8(4), Article e62839. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0062839

Kunnumakkara, A. B., Bordoloi, D., Padmavathi, G., Monisha, J., Roy, N. K., Prasad, S., & Aggarwal, B. B. (2017). Curcumin, the golden nutraceutical: Multitargeting for multiple chronic diseases. British Journal of Pharmacology, 174(11), 1325–1348. https://doi.org/10.1111/bph.13621

Lim, G. P., Chu, T., Yang, F., Beech, W., Frautschy, S. A., & Cole, G. M. (2001). The curry spice curcumin reduces oxidative damage and amyloid pathology in an Alzheimer transgenic mouse. Journal of Neuroscience, 21(21), 8370–8377. https://doi.org/10.1523/jneurosci.21-21-08370.2001

Prasad, S., Tyagi, A. K., & Aggarwal, B. B. (2014). Recent developments in delivery, bioavailability, absorption and metabolism of curcumin: The golden pigment from golden spice. Cancer Research and Treatment, 46(1), 2–18. https://doi.org/10.4143/crt.2014.46.1.2

Ru, J., Li, P., Wang, J., Zhou, W., Li, B., Huang, C., Li, P., Guo, Z., Tao, W., Yang, Y., Xu, X., Li, Y., Wang, Y., & Yang, L. (2014). TCMSP: A database of systems pharmacology for drug discovery from herbal medicines. Journal of Cheminformatics, 6, Article 13. https://doi.org/10.1186/1758-2946-6-13

Yuan, H., Ma, Q., Cui, H., Liu, G., Zhao, X., Li, W., & Piao, G. (2017). How can synergism of traditional medicines benefit from network pharmacology? M olecules, 22(7), Article 1135. https://doi.org/10.3390/molecules22071135

Zhang, P., Zhang, D., Zhou, W., Wang, L., Wang, B., Zhang, T., & Li, S. (2023). Network pharmacology: Towards the artificial intelligence-based precision traditional Chinese medicine. Briefings in Bioinformatics, 25(1), Article bbad518. https://doi.org/10.1093/bib/bbad518

Zhang, R., Zhu, X., Bai, H., & Ning, K. (2019). Network pharmacology databases for traditional Chinese medicine: Review and assessment. Frontiers in Pharmacology, 10, Article 123. https://doi.org/10.3389/fphar.2019.00123

Zhou, L., Zuo, Z., & Chow, M. S. S. (2005). Danshen: An overview of its chemistry, pharmacology, pharmacokinetics, and clinical use. The Journal of Clinical Pharmacology, 45(12), 1345–1359. https://doi.org/10.1177/0091270005282630

Zhou, X., Seto, S. W., Chang, D., Kiat, H., Razmovski-Naumovski, V., Chan, K., & Bensoussan, A. (2016). Synergistic effects of Chinese herbal medicine: A comprehensive review of methodology and current research. Frontiers in Pharmacology, 7, Article 201. https://doi.org/10.3389/fphar.2016.00201

11장. 임상시험: 증거의 등급

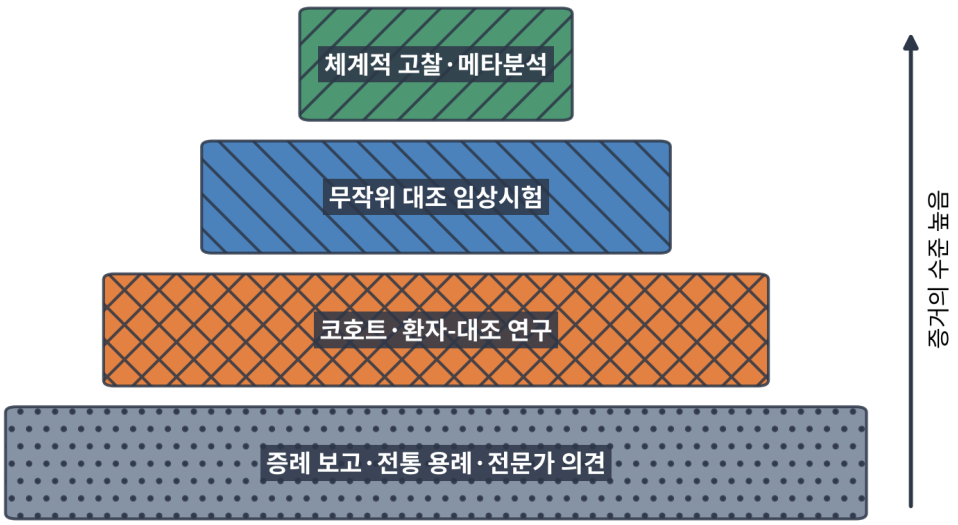


그림 11-1. 증거의 사다리(개념도). 체계적 고찰과 메타분석이 가장 위에, 증례 보고와 전통 용례, 전문가 의견이 가장 아래에 놓인다. 단순화한 개념도이다.

- 증거에도 등급이 있다
- 말뭉치 속의 임상 연구
- 톱야자: 시험 열여덟 편의 종합
- 약초 시험을 보고하는 법
- 무작위라는 이름의 함정
- 양성 결과 읽기
- 약초별 판정

이 장을 읽기 전에

앞 장에서 우리는 약초가 몸속에서 어떻게 작용하는지를 설명하려는 시도를 보았다. 그러나 작용 기전을 그럴듯하게 설명하는 것과 사람에게 실제로 효과가 있다는 것은 다른 문제이다. 후자는 임상시험으로만 답할 수 있다. 이 장은 약초의 효과를 사람에게서 시험한 연구들이 어떤 방법으로 만들어지고, 어떻게 평가되며, 오늘 어떤 판정을 받았는지를 다룬다.

이 장의 질문은 세 가지이다. 첫째, 증거의 등급은 어떻게 매겨지는가. 둘째, 약초 시험은 어떤 점에서 일반 약물 시험보다 어렵고, 그 결과 어떤 문제가 드러났는가. 셋째, 유명한 약초들은 지금 어떤 판정을 받고 있는가. 이 장의 수치는 모두 말뭉치에서 확인한 초록에 근거한다.

1. 증거에도 등급이 있다

모든 연구가 같은 무게를 갖지는 않는다. 이즈오(Angelo Antonio Izzo) 등은 2016년 『Phytotherapy Research』의 글에서 체계적 고찰과 메타분석이 증거 위계의 맨 위 단계를 이룬다고 썼다(Izzo et al., 2016). 그 아래에 무작위 대조 임상시험이 있고, 그 아래에 코호트와 환자-대조 연구, 가장 아래에 증례 보고와 전문가 의견이 놓인다(그림 11-1).

이 사다리가 필요한 이유는 간단하다. 사람의 몸에서는 약을 먹어서 좋아진 것인지, 시간이 지나 저절로 좋아진 것인지, 기대 때문에 좋아진 것인지를 구별하기 어렵다. 무작위 배정과 위약(플라세보) 대조, 이중맹검은 이 세 가지를 분리하려는 장치이다. 전통 용례의 오랜 사용 기록은 이 사다리에서 가장 아래 칸에 놓인다. 이 말은 전통이 틀렸다는 뜻이 아니라, 전통 용례만으로는 효과의 크기를 알 수 없다는 뜻이다.

2. 말뭉치 속의 임상 연구

이 책의 말뭉치에서 '임상' 태그가 붙은 논문은 474편이다. 연도별로 보면 2000년에 4편이던 것이 2013년 26편, 2019년 43편, 2020년 48편, 2021년 53편으로 늘었다. 제목과 초록에 '무작위(randomized)'가 들어간 논문은 260편, 위약(placebo)이 148편, 체계적 고찰이 91편, 이중맹검이 90편, 코크란이 57편이다. 반면 메타분석은 25편, CONSORT는 16편, 비뚤림 위험(risk of bias)은 13편이다.

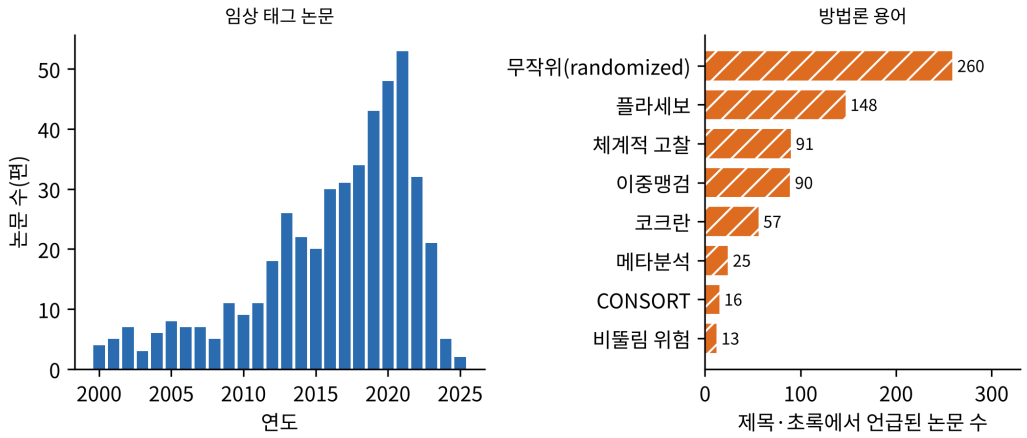


그림 11-2. 말뭉치의 임상 논문과 방법론 용어. 왼쪽은 '임상' 태그 논문의 연도별 편수(2000~2025년), 오른쪽은 제목·초록에서 각 용어가 언급된 논문 수이다. 2024·2025년은 수집 시점상 일부만 포함됐을 수 있다.

시험을 했다는 논문은 많지만, 시험의 질을 따지는 방법론 논문은 그보다 훨씬 적다. 이 장의 나머지는 이 간격을 다룬다.

3. 톱야자: 시험 열여덟 편의 종합

개별 시험이 아니라 시험들을 종합하는 연구가 무엇을 보여 주는지를 톱야자(saw palmetto, Serenoa repens)로 보자. 윌트(Timothy J. Wilt) 등은 1998년 『JAMA』에 양성 전립선비대증 환자에 대한 톱야자 추출물의 효과와 안전성을 체계적으로 고찰하고 가능한 경우 메타분석을 했다. MEDLINE(1966~1997), EMBASE, 코크란 라이브러리 등을 검색해, 30일 이상 치료한 무작위 시험을 골랐다. 두 연구자가

각 논문의 자료를 독립적으로 추출했다. 기준을 충족한 시험은 18편, 대상은 남성 2,939명이었다. 배정 은닉이 적절한 시험은 9편, 이중맹검은 16편, 평균 시험 기간은 9주(4~48주)였다(Wilt et al., 1998).

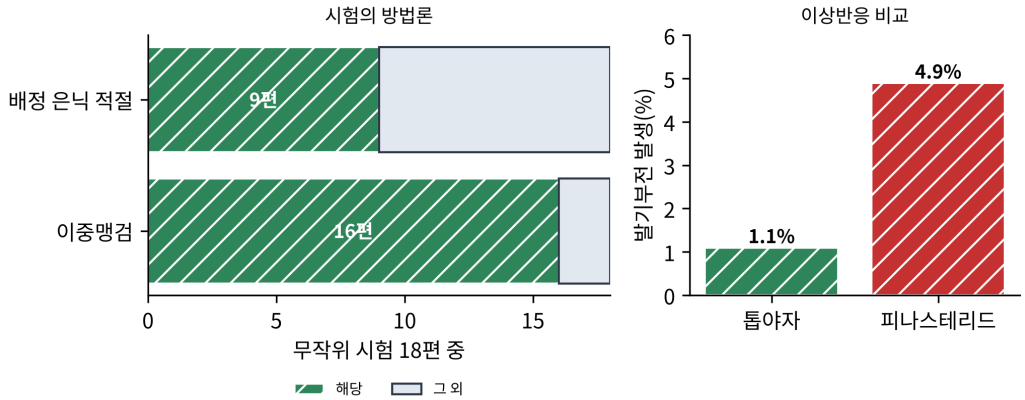


그림 11-3. 톱야자 메타분석의 방법론과 이상반응. 무작위 시험 18편 중 이중맹검 16편, 배정 은닉이 적절한 시험 9편. 오른쪽은 발기부전 발생률로 피나스테리드 4.9%, 톱야자 1.1%(P<.001)이다(Wilt et al., 1998).

검출과 해석. 이 연구가 검출한 것은 위약 대비 배뇨 증상의 개선이다. 야간뇨는 저녁당 0.76회 감소했고(가중평균차 −0.76, 95% 신뢰구간 −1.22~−0.32, 시험 10편), 최대 요속은 초당 1.93 mL 증가했다(95% 신뢰구간 0.72~3.14, 시험 8편). 피나스테리드와 비교한 시험 2편에서는 국제 전립선 증상 점수 개선이 비슷했고, 발기부전은 피나스테리드에서 더 흔했다. 저자들의 해석은 신중하다. 문헌이 시험 기간이 짧고 설계와 제제, 결과 보고가 제각각이라는 한계를 가지지만, 톱야자가 비뇨기 증상과 요속을 개선한다는 근거가 있다는 것이다(Wilt et al., 1998). 6장에서 본 퍼믹손 대 피나스테리드 시험(Carraro et al., 1996)과 같은 유형의 비교가 이 종합에도 들어 있다.

여기서 눈여겨볼 점은 평가의 모양이다. 효과는 있으나 크기는 제한적이고, 기간은 짧으며, 제제는 제각각이다. 약초 시험 종합은 대개 이런 모양을 한다.

4. 약초 시험을 보고하는 법

약초 시험은 일반 약물 시험보다 어려운 점이 있다. 약초 제제는 내용물과 품질이 크게 다르기 때문이다. 같은 이름의 제품이라도 추출 방법과 표준화 정도에 따라 성분이 달라진다. 가그니에(Joel Joseph Gagnier) 등은 2006년 이 문제를 겨냥해 무작위 시험 보고 지침인 CONSORT 점검표(22항목)를 약초에 맞게 보완하는 권고를 만들었다. 토

론토에서 16명이 참여한 합의 회의와 전화 협의를 거쳐 9개 항목을 약초에 맞게 보완했고, 약초 중재를 다루는 4번 항목이 가장 폭넓게 보완되어야 했다(Gagnier et al., 2006).

2017년에는 한 걸음 더 나아가 중의학 처방을 위한 확장판이 나왔다. 청(Chung Wah Cheng) 등은 중의 처방 시험의 일반적 보고 수준이 실망스럽다고 평가했다. 이들이 만든 CONSORT-CHM 처방 확장판은 중의 변증(pattern)이라는 개념을 도입하고, 25개 항목 중 제목·초록, 배경과 목적, 참여자, 중재, 결과 지표, 일반화 가능성, 해석의 7개 항목을 보완했으며, 키워드 하위 항목을 새로 더했다(Cheng et al., 2017).

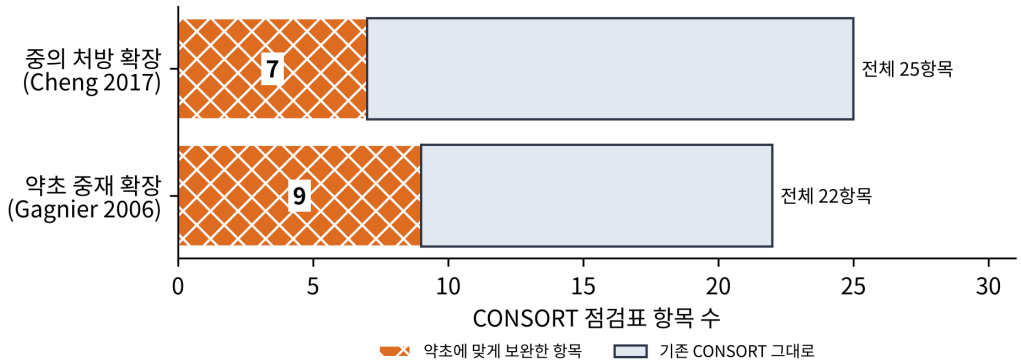


그림 11-4. 약초 시험을 위한 CONSORT 확장 지침. 2006년 약초 확장은 22항목 중 9항목을, 2017년 중의 처방 확장은 25항목 중 7항목을 약초에 맞게 보완했다(Gagnier et al., 2006; Cheng et al., 2017).

표 11-1. 약초 시험의 보고 지침과 보고 수준 점검 연구

연구	대상	핵심 내용
Gagnier 등 (2006)	약초 무작위 시험 보고 지침	CONSORT 22항목 중 9항목 보완, 중재 항목이 가장 광범위
Cheng 등 (2017)	중의 처방 시험 보고 지침	25항목 중 7항목 보완, 변증 개념과 키워드 하위 항목 추가
Li 등 (2013a)	중국어로 발표된 중의 암 치료 대조 임상 연구	2,964편(환자 253,434명), 보고의 완성도가 시간이 지나며 개선
Zhong 등 (2010)	중의 복합 처방 위약 대조 시험 375편	CONSORT 항목 보고율 중국 39.7%, 중국 외 50.2%

리(Xun Li) 등이 2013년에 조사한 중국어 문헌은 규모부터 압도적이다. 중국 전자 데이터베이스 네 곳에서 중의학 암 치료 대조 임상 연구 2,964편(환자 253,434명)을 찾았다. 무작위 대조 시험이 2,385편, 비무작위 연구가 579편이었다. 연구의 72%가 중

의 치료를 기존 치료와 병용했고, 중재의 90.32%(2,677편)가 약초였다. 보고의 완성도는 시간이 지나며 개선되었으나, 저자들은 CONSORT와 TREND 지침을 따라 보고를 더 개선해야 한다고 결론 내렸다(Li et al., 2013a).

5. 무작위라는 이름의 함정

숫자로 가장 충격적인 연구는 2009년 우(Taixiang Wu) 등의 조사이다. 연구 배경은 중국 의학 학술지의 무작위 시험 보고가 대개 양성 결과를 내놓아 질과 진위가 의심받는다는 점이었다. 연구진은 중국 지식 인프라(CNKI) 데이터베이스에서 1994년 1월부터 2005년 6월까지 20가지 흔한 질환의 무작위 시험 논문을 찾았다. 검색된 논문 37,313편 가운데 무작위 시험으로 보이는 것이 3,137편이었고, 이 중 1,452편은 일반의학, 1,685편은 중의학 연구였다. 훈련받은 조사원 21명이 원저자들을 면담했다. 면담이 이루어진 2,235편 중 인정된 무작위 방법을 지킨 것은 207편, 6.8%(95% 신뢰구간 5.9~7.7)였다. 중의학과 일반 의학 시험 사이에 진위율의 통계적으로 유의한 차이는 없었다(Wu et al., 2009).

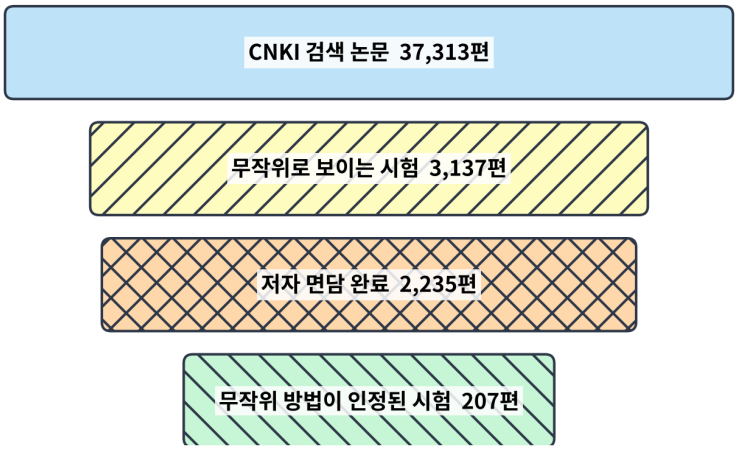


그림 11-5. 중국어 학술지 무작위 시험의 진위 조사. 검색 논문 37,313편 중 무작위로 보이는 시험 3,137편, 면담한 2,235편 중 인정된 무작위 방법을 지킨 시험은 207편(6.8%)이었다. 폭은 로그 눈금이다(Wu et al., 2009).

검출과 해석. 이 연구가 검출한 것은 '무작위'라고 적힌 논문 가운데 실제로 무작위 방법을 쓴 것의 비율이다. 이 수치를 중의학의 효과에 대한 판정으로 읽어서는 안 된다. 같은 조사에서 일반 의학 시험의 진위율도 차이가 없었다. 저자들이 지적한 원인은 엄밀한 시험 설계에 대한 이해 부족이었다. 흥미로운 점은 시판 전 신약 임상시험으로 수행된 무작위 시험은 모두 진짜였고, 대학 부속 병원의 시험이 진위율이 높았다는 것이다(Wu et al., 2009). 논문의 이름보다 시험을 수행한 체계가 증거의 질을 좌우한다는 뜻이다.

중의 복합 처방의 위약 대조 시험을 직접 점검한 연구도 있다. 중(Yunqing Zhong) 등은 2010년 중국 시험 324편과 중국 외 시험 51편을 수정 CONSORT 점검표로 평가했다. 보고한 CONSORT 항목은 중국 시험 평균 39.7%, 중국 외 시험 50.2%였다. 피험자 동의서 보고는 중국 시험 33.02%와 중국 외 92.16%, 윤리위원회 승인 보고는 각각 10.49%와 82.35%였다. 보고 항목 수는 시간이 갈수록 증가해 두 집단의 격차가 줄었지만, 저자들은 보고 수준이 여전히 좋지 않다고 결론 내렸다(Zhong et al., 2010).

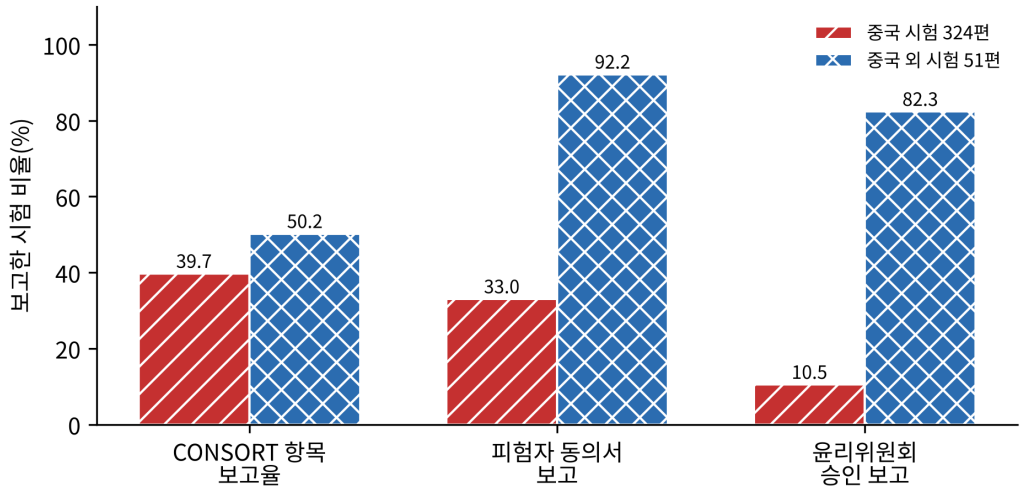


그림 11-6. 중의 복합 처방 위약 대조 시험의 보고 비교. 중국 시험 324편과 중국 외 시험 51편의 CONSORT 항목 평균 보고율, 피험자 동의서 보고율, 윤리위원회 승인 보고율(Zhong et al., 2010).

이 두 연구가 알려 주는 교훈은 분명하다. 약초 임상 문헌의 양은 많지만 그 질은 고르지 않다. 따라서 '시험이 있다'는 사실과 '효과가 입증되었다'는 사실은 같지 않다.

6. 양성 결과 읽기

질 높은 시험에서 양성 결과가 나온 약초도 있다. 그러나 양성 결과를 읽을 때는 무엇을 측정했는지를 함께 보아야 한다.

기력강심(Qili Qiangxin) 캡슐. 리(Xinli Li) 등은 2013년 『Journal of the American College of Cardiology』에 만성 심부전 환자 512명을 대상으로 한 다기관 이중맹검 위약 대조 시험을 발표했다. 이 캡슐은 중국에서 만성 심부전 치료제로 승인되었지만 효과의 근거가 불분명했다. 환자들은 표준 치료에 더해 시험약이나 위약을 받았다. 일차 평가변수는 12주간 혈장 NT-proBNP(심부전 정도를 반영하는 혈액 표지자)의 감소 또는 변화율이었다. 시험약군에서 감소가 더 컸고(p=0.002), NT-proBNP가 30% 이상 감소한 환자는 시험약군 47.95%, 위약군 31.98%였다(p<0.001). 뉴욕심장협회 기능 분류와 좌심실 박출률, 6분 보행 거리, 삶의 질에서도 시험약이 우월했다(Li et al., 2013b).

커큐민. 10장에서 본 커큐민은 임상시험에서도 흥미로운 결과를 냈다. 추엥삼안(Somlak Chuengsamarn) 등은 2012년 당뇨 전단계 240명을 무작위 이중맹검으로 커큐민 또는 위약을 9개월 투여했다. 9개월 뒤 위약군의 16.4%가 제2형 당뇨로 진단되었으나 커큐민군은 한 명도 진단되지 않았다. 인슐린 저항성 지표 HOMA-IR은 커큐민군에서 낮았다(3.22 대 4.04, P<0.001)(Chuengsamarn et al., 2012). 스몰(Gary W. Small) 등은 2017년 비치매 성인 40명을 대상으로 생체이용률을 높인 커큐민(Theracurmin, 90 mg 하루 두 번)을 18개월 투여했다. 기억과 주의 지표가 개선되었으나, 주요 결과의 군간 비교 p값은 0.05 부근이었다(Small et al., 2017).

양성 결과를 읽는 요령은 세 가지로 요약된다. 하나, 무엇을 측정했는가이다. 기력강심 시험의 일차 평가변수는 혈액 표지자(NT-proBNP)이며, 이 초록에서 사망이나 입원 같은 임상 종점의 결과는 확인되지 않는다. 둘, 얼마나 큰 시험인가이다. 40명 규모의 시험은 군간 p값이 0.05 언저리에 있었다. 셋, 음성 결과도 있는가이다. 블랙 코호시 시험(Jacobson et al., 2001)은 위약과 유의한 차이를 보이지 않았다. 열감 횟수와 강도에서 두 군 모두 감소했고 군간 차이는 없었는데, 위약군에서도 감소가 나타났다는 점이 위약 효과를 고려해야 하는 이유를 보여 준다.

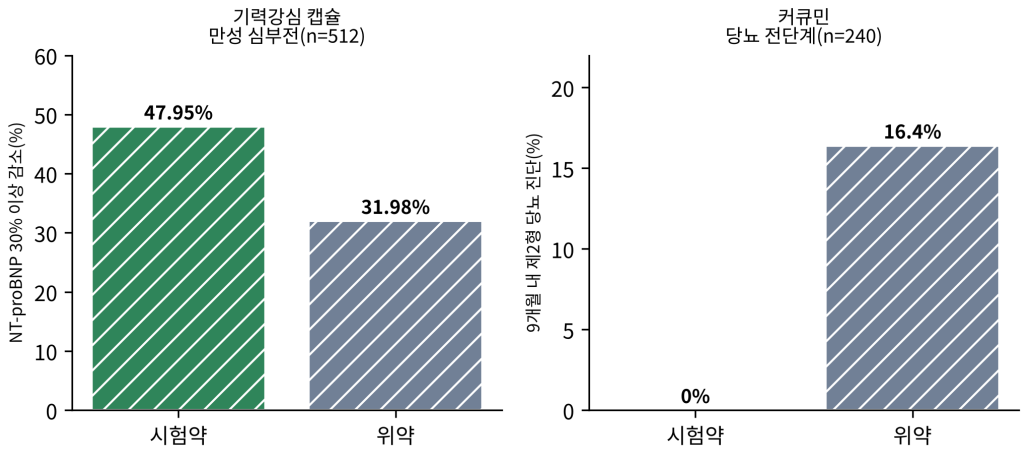


그림 11-7. 양성 결과를 보인 두 시험. 왼쪽은 기력강심 캡슐 시험(n=512)에서 NT-proBNP가 30% 이상 감소한 환자 비율(Li et al., 2013b), 오른쪽은 커큐민 시험(n=240)에서 9개월 내 제2형 당뇨로 진단된 비율(Chuengsamarn et al., 2012)이다.

표 11-2. 이 장에서 본 개별 시험의 요약

시험	설계	규모	결과	읽을 때 주의할 점
중의 과민성 장 증후군 (Bensoussan 등, 1998)	이중맹검 위약 대조 3군, 16주	116명	환자 평가 P=.03, 의사 평가 P=.001로 증상 개선	개별 처방군·표준 처방군·위약군으로 나눈 소규모 시험
블랙 코호시 (Jacobson 등, 2001)	무작위 위약 대조, 유방암 병력 여성	85명	열감 횟수와 강도에서 위약과 유의한 차이 없음	음성 결과이며 시험 방법론의 타당성을 보여 줌
기력강심 캡슐 (Li 등, 2013b)	다기관 이중맹검, 표준 치료에 추가	512명	NT-proBNP 감소가 더 큼	일차 평가변수가 혈액 표지자
커큐민 (Chuengsamarn 등, 2012)	이중맹검 위약 대조, 9개월	240명	당뇨 진단 0% 대 16.4%	이 초록만으로는 다른 시험의 재현 여부를 알 수 없음
커큐민 (Small 등, 2017)	이중맹검 위약 대조, 18개월	40명	기억·주의 개선, 군간 p값 0.04~0.05	소규모, 군간 비교가 경계적

7. 약초별 판정

개별 시험을 종합해 약초별로 판정을 내린 개관들이 있다. 언스트(Edzard Ernst)는 2002년 『Annals of Internal Medicine』에서 은행잎, 세인트존스워트, 인삼, 에키네시아, 톱야자, 카바의 위험과 이익을 가능한 한 체계적 고찰에 근거해 정리했다. 그

의 판정은 이렇다. 은행잎은 기억 감퇴와 이명에는 의문이고 치매와 간헐 파행에는 일부 효과가 있다. 세인트존스워트는 경증에서 중등도 우울에 효과가 있으나 여러 약물과의 상호작용 우려가 크다. 인삼은 잘 수행된 임상시험이 어떤 질환에도 효능을 뒷받침하지 않는다. 에키네시아는 상기도 감염 치료와 예방에 도움이 될 수 있으나 자료가 완전히 설득적이지는 않다. 톱야자는 단기 시험에서 양성 전립선비대증 증상 감소에 효과가 있다. 카바는 단기 불안 치료에 효과적이다. 그러나 이 약초 가운데 이상반응이 없는 것은 없고, 증거가 불완전해서 위험-이익 평가를 완전히 신뢰하기 어렵다고 덧붙였다(Ernst, 2002).



그림 11-8. 약초별 판정(Ernst, 2002). 서술형 판정을 단기 효능 보고, 일부 효과·증거 불충분, 근거 의문·불인정의 세 범주로 묶은 그림이다.

2016년 이즈오 등의 개관은 판정의 폭을 넓혔다. 체계적 고찰과 메타분석이 예비적이거나 만족스러운 임상 근거를 시사하는 약초로 월경 전 증상의 아그누스 카스투스, 고혈압의 아마씨, 편두통 예방의 피버퓨, 임신성 오심의 생강, 공복 혈당 개선의 인삼, 일부 폐경 증상의 식물성 에스트로겐과 세인트존스워트를 꼽았다. 그러나 확고한 효능 결론은 대체로 내릴 수 없다고 했다. 건선의 알로에 베라, 방광염 예방의 크랜베리, 이명과 간헐 파행의 은행잎, 감기 예방의 에키네시아, 심혈관 질환의 석류에서는 근거가 불충분하거나 결과가 엇갈렸다. 이상반응은 합성 의약품보다 대체로 잘 견뎌졌으나, 임신과 소아에서 특히 주의가 필요하다고 했다(Izzo et al., 2016). 이 개관에는 인삼이 두 번 등장한다. 2002년에는 잘 수행된 시험이 어떤 질환에도 효능을 뒷받침하지 않는

다고 했으나, 2016년에는 공복 혈당 개선에서 예비적 근거가 시사되었다. 두 개관은 질환 범위가 다르므로 모순은 아니지만, 판정이 근거의 축적에 따라 갱신된다는 점은 분명하다.

은행잎의 코크란 고찰은 한 약초의 근거가 얼마나 복잡한지를 보여 준다. 버크스(Jacqueline Birks)와 에반스(John Grimley Evans)는 2009년 치매와 인지 장애에 대한 은행잎 시험 36편을 포함했다. 대부분이 작고 3개월 미만이었으며, 6개월 시험은 9편(2,016명)으로 이들이 더 최근의 비교적 적절한 시험이었다. 최근 시험 4편 중 3편은 은행잎과 위약의 차이가 없었고 1편은 은행잎에 유리한 매우 큰 효과를 보였다. 이상반응은 위약과 차이가 없었다. 저자들의 결론은 은행잎이 안전해 보이나, 초기 시험 다수가 불만족스러운 방법을 썼고 출판 편향을 배제할 수 없어, 치매나 인지 장애에 대한 예측 가능하고 임상적으로 유의한 이익의 근거가 일관되지 않고 신뢰하기 어렵다는 것이다(Birks & Grimley Evans, 2009).

세균 감염을 다룬 마틴(Karen W. Martin)의 2003년 개관도 비슷한 이야기를 한다. 대조 임상시험 7편이 기준을 충족했고 그중 무작위 시험은 4편이었으며, 방법론적으로 약한 시험이 대부분이었다. 어떤 약초도 의심의 여지없는 임상 효능이 아직 입증되지 않았다고 결론 내렸다(Martin, 2003).

표 11-3. 약초 임상 문헌을 읽을 때 던질 질문(이 장의 종합)

질문	이 장에서 이 질문이 나온 곳
시험은 정말 무작위로 배정했는가	Wu 등 (2009): 인정된 무작위 방법 6.8%
제제가 무엇이고 표준화되었는가	Gagnier 등 (2006): 중재 항목의 광범위한 보완
시험이 몇 명 규모이고 얼마나 오래 했는가	Wilt 등 (1998): 평균 9주
측정한 것이 임상 결과인가 표지자인가	Li 등 (2013b): NT-proBNP
음성 결과와 출판 편향을 고려했는가	Jacobson 등 (2001), Birks & Grimley Evans (2009)
이상반응과 상호작용은 어떠한가	Ernst (2002), Izzo 등 (2016)

이 장을 마치며

약초의 임상 증거는 흔히 두 극단으로 이야기된다. 전통의 오랜 사용이 곧 입증이라는 주장과, 약초에는 근거가 없다는 주장이다. 이 장이 보여 준 것은 둘 다 아니다. 톱야자와 세인트존스워트, 카바처럼 시험이 효과를 지지한 약초가 있고, 인삼처럼 판정이 시기에 따라 달라진 약초도 있으며, 은행잎처럼 시험 결과가 엇갈리는 약초도 있다. 그리

고 시험 자체의 질이 고르지 않다. 중국어 학술지의 '무작위' 시험 중 인정된 무작위 방법을 지킨 것은 6.8%였고, 이는 중의학만의 문제가 아니라 시험 설계에 대한 이해의 문제였다.

증거의 등급은 약초를 깎아내리는 도구가 아니라 약초의 효과를 정직하게 말하게 해주는 도구이다. 다음 12장에서는 같은 약초의 다른 면, 안전성으로 간다. 독성과 약초-약물 상호작용, 그리고 오염과 위조 문제를 본다.

참고문헌

Bensoussan, A., Talley, N. J., Hing, M. C., Menzies, R. G., Guo, A., & Ngu, M. (1998). Treatment of irritable bowel syndrome with Chinese herbal medicine. JAMA, 280(18), 1585–1589. https://doi.org/10.1001/jama.280.18.1585

Birks, J., & Grimley Evans, J. (2009). Ginkgo biloba for cognitive impairment and dementia. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2009(1), Article CD003120. https://doi.org/10.1002/14651858.cd003120.pub3

Carraro, J.-C., Raynaud, J.-P., Koch, G. G., Chisholm, G. D., Di Silverio, F., Teillac, P., Calais da Silva, F., Cauquil, J., Chopin, D. K., Hamdy, F. C., Hanuš, M., Hauri, D., Kalinteris, A., Marencak, J., Perier, A., & Perrin, P. (1996). Comparison of phytotherapy (Permixon®) with finasteride in the treatment of benign prostate hyperplasia: A randomized international study of 1,098 patients. The Prostate, 29(4), 231–240. https://doi.org/10.1002/(sici)1097-0045(199610)29:4<231::aid-pros4>3.0.co;2-e

Cheng, C. W., Wu, T., Shang, H., Li, Y., Altman, D. G., Moher, D., Bian, Z., & the CONSORT-CHM Formulas 2017 Group. (2017). CONSORT extension for Chinese herbal medicine formulas 2017: Recommendations, explanation, and elaboration. Annals of Internal Medicine, 167(2), 112–121. https://doi.org/10.7326/m16-2977

Chuengsamarn, S., Rattanamongkolgul, S., Luechapudiporn, R., Phisalaphong, C., & Jirawatnotai, S. (2012). Curcumin extract for prevention of type 2 diabetes. Diabetes Care, 35(11), 2121–2127. https://doi.org/10.2337/dc12-0116

Ernst, E. (2002). The risk-benefit profile of commonly used herbal therapies: Ginkgo, St. John's wort, ginseng, echinacea, saw palmetto, and kava. Annals of Internal Medicine, 136(1), 42–53. https://doi.org/10.7326/0003-4819-136-1-200201010-00010

Gagnier, J. J., Boon, H. S., Rochon, P. A., Moher, D., Barnes, J., Bombardier, C., & the CONSORT Group. (2006). Reporting randomized, controlled trials of herbal interventions: An elaborated CONSORT statement. Annals of Internal Medicine, 144(5), 364–367. https://doi.org/10.7326/0003-4819-144-5-200603070-00013

Izzo, A. A., Kim, S.-H., Radhakrishnan, R., & Williamson, E. M. (2016). A critical approach to evaluating clinical efficacy, adverse events and drug interactions of herbal remedies. Phytotherapy Research, 30(5), 691–700. https://doi.org/10.1002/ptr.5591

Jacobson, J. S., Troxel, A. B., Evans, J. M., Klaus, L., Vahdat, L. T., Kinne, D. W., Lo, K. M. S., Moore, A. A., Rosenman, P. J., Kaufman, E. L., Neugut, A. I., & Grann, V. R. (2001). Randomized trial of black cohosh for the treatment of hot flashes among women with a history of breast cancer. Journal of Clinical Oncology, 19(10), 2739–2745. https://doi.org/10.1200/jco.2001.19.10.2739

Li, X., Yang, G., Li, X., Zhang, Y., Yang, J., Chang, J., Sun, X., Zhou, X., Guo, Y., Xu, Y., Liu, J., & Bensoussan, A. (2013a). Traditional Chinese medicine in cancer care: A review of controlled clinical studies published in Chinese. P LoS ONE, 8(4), Article e60338. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0060338

Li, X., Zhang, J., Huang, J., Ma, A., Yang, J., Li, W., Wu, Z., Yao, C., Zhang, Y., Yao, W., Zhang, B., & Gao, R. (2013b). A multicenter, randomized, double-blind, parallel-group, placebo-controlled study of the effects of Qili Qiangxin capsules in patients with chronic heart failure. Journal of the American College of Cardiology, 62(12), 1065–1072. https://doi.org/10.1016/j.jacc.2013.05.035

Martin, K. W. (2003). Herbal medicines for treatment of bacterial infections: A review of controlled clinical trials. Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 51(2), 241–246. https://doi.org/10.1093/jac/dkg087

Small, G. W., Siddarth, P., Li, Z., Miller, K. J., Ercoli, L. M., Emerson, N. D., Martinez, J., Wong, K.-P., Liu, J., Merrill, D. A., Chen, S. T., Henning, S. M., Satyamurthy, N., Huang, S.-C., Heber, D., & Barrio, J. R. (2017). Memory and brain amyloid and tau effects of a bioavailable form of curcumin in non-demented adults: A double-blind, placebo-controlled 18-month trial. The American Journal of Geriatric Psychiatry, 26(3), 266–277. https://doi.org/10.1016/j.jagp.2017.10.010

Wilt, T. J., Ishani, A., Stark, G., MacDonald, R. H., Lau, J. T. F., & Mulrow, C. D. (1998). Saw palmetto extracts for treatment of benign prostatic hyperplasia. J AMA, 280(18), 1604–1609. https://doi.org/10.1001/jama.280.18.1604

Wu, T., Li, Y., Bian, Z., Liu, G., & Moher, D. (2009). Randomized trials published in some Chinese journals: How many are randomized? Trials, 10, Article 46. https://doi.org/10.1186/1745-6215-10-46

Zhong, Y., Fu, J., Liu, X., Diao, X., Mao, B., Fan, T., Yang, H., Liu, G., & Zhang, W. (2010). The reporting quality, scientific rigor, and ethics of randomized placebo-controlled trials of traditional Chinese medicine compound formulations and the differences between Chinese and non-Chinese trials. C urrent Therapeutic Research, 71(3), 141–154. https://doi.org/10.1016/j.curtheres.2010.02.001

12장. 안전성: 독성, 상호작용, 그리고 제품의 품질

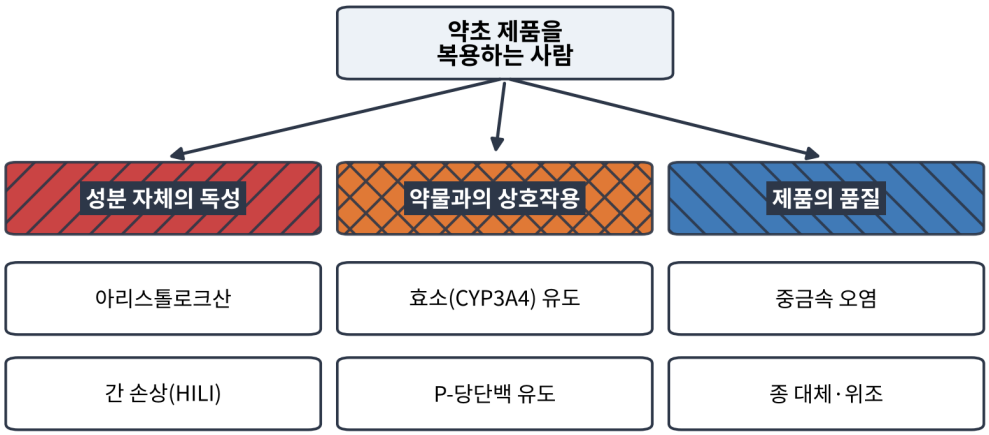


그림 12-1. 약초 제품이 위험해지는 세 갈래(개념도). 성분 자체의 독성, 약물과의 상호작용, 제품의 품질(오염·대체·위조)로 나누어 본다. 이 장은 갈래마다 대표 사례를 하나씩 따라간다.

- 자연은 안전한가
- 말뭉치 속의 안전성 논문
- 제조 실수가 만든 신장병
- 약초가 약의 길을 바꿀 때
- 간 손상과 인과성 판정
- 제품 속에 든 것

이 장을 읽기 전에

11장에서 우리는 약초가 효과가 있는지를 물었다. 이 장은 같은 약초가 해를 끼치는지를 묻는다. 약초는 오랫동안 '자연에서 왔으니 안전하다'는 믿음과 함께 쓰였다. 그러나 이 믿음은 앞 장들에서 이미 여러 번 흔들렸다. 9장의 카바는 간 손상 보고로 규제를 받았고, 6장의 세인트존스워트는 효과가 있는 만큼 약물 상호작용이 문제가 되었다.

이 장은 위험을 세 갈래로 나누어 본다. 성분 자체의 독성, 약물과의 상호작용, 제품의 품질이다. 각 갈래에서 이 말뭉치가 보여 주는 가장 분명한 사례를 따라가면서, 어떤 근거가 단단하고 어떤 근거가 약한지를 구분한다. 이 장의 수치는 모두 말뭉치에서 확인한 초록에 근거한다.

1. 자연은 안전한가

이즈오(Angelo Antonio Izzo) 등은 2016년의 개관에서 임상 자료를 비판적으로 평가한 결과 약초 제품은 대체로 합성 의약품보다 내약성이 좋았다고 정리했다. 그러면서도 약초-약물 상호작용을 포함한 심각한 이상반응이 보고되어 있으므로, 임신 중이나 소아처럼 특수한 조건에서는 경계가 필요하다고 덧붙였다(Izzo et al., 2016). 11장에서 본 언스트(Edzard Ernst)의 2002년 개관도 같은 결론에 이른다. 다루었던 여섯 약초 가운데 이상반응이 없는 것은 하나도 없었다(Ernst, 2002).

두 문장을 합치면 약초 안전성의 기본 모양이 나온다. 대부분의 사용에서 위험은 크지 않지만, 위험이 없는 것은 아니며, 드물게 닥치는 위험이 매우 크다. 이 장의 나머지는 그 드문 위험들이다.

2. 말뭉치 속의 안전성 논문

이 책의 말뭉치에서 '안전성' 태그가 붙은 논문은 523편이다. 제목과 초록에 나타나는 용어를 세면 약초-약물 상호작용(herb-drug)이 241편으로 가장 많고, 이상반응이 118편, 간독성이 112편, 오염이 73편, 사례 보고가 66편이다. 위조·불순물 혼입이 49편, 중금속이 45편, DNA 바코드가 33편, 약물감시가 24편, 약물 유발 간 손상이 22편, 아리스톨로크산이 20편, 피롤리지딘이 18편이다.

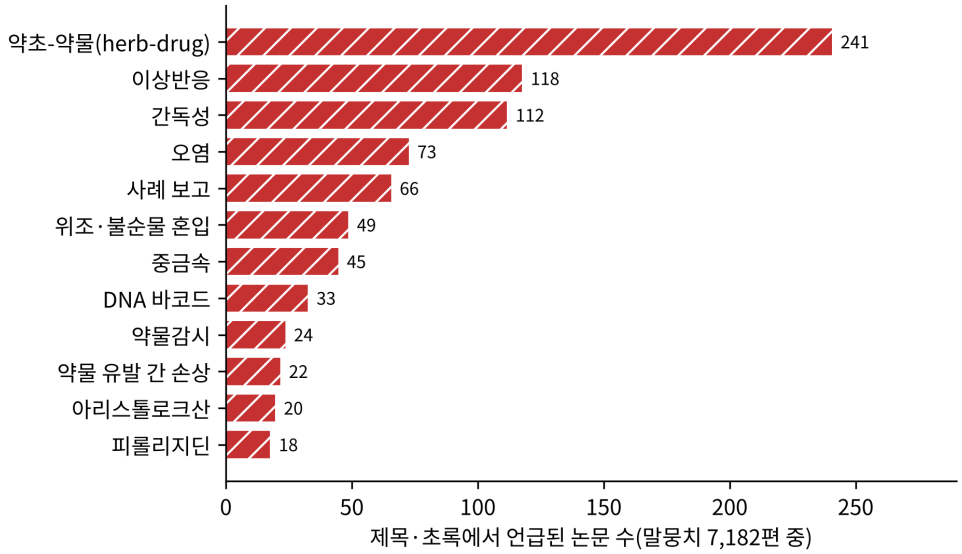


그림 12-2. 말뭉치의 안전성 관련 용어 언급 논문 수. 제목·초록에서 각 용어가 언급된 논문 수이다(말뭉치 7,182편 중, 한 논문이 여러 용어에 중복될 수 있다).

논문 수는 연구자의 관심을 보여 줄 뿐 위험의 크기를 보여 주지는 않는다. 아리스톨로크산을 다룬 논문은 20편에 불과하지만, 다음 절에서 볼 것처럼 약초 안전성 역사에서 가장 무거운 사례를 만든 성분이다.

3. 제조 실수가 만든 신장병

1990년대 초 벨기에에서는 체중 감량용 환약을 복용한 환자들에게 진행성 신장 섬유화가 나타났다. 노르티에(Joëlle Nortier) 등이 2000년 『New England Journal of Medicine』에 쓴 보고에 따르면, 이 '중국 약초 신증(Chinese-herb nephropathy)'의 원인은 제조 과정의 실수였다. 환약에 들어가야 할 분방기(粉防己, Stephania tetrandra)가 신독성과 발암성이 있는 광방기(廣防己, Aristolochia fangchi)로 잘못 바뀌었다(Nortier et al., 2000).

연구진은 말기 신부전으로 이식이나 투석을 받는 환자들에게 남아 있는 신장과 요관을 예방적으로 절제할 것을 제안했고, 이에 동의한 환자 39명의 조직을 검사했다. 18명(46%, 95% 신뢰구간 29~62%)에서 요로상피암이 발견되었다. 17명은 요관이나 신우, 1명은 방광의 유두종형 종양이었다. 나머지 가운데 19명은 경도에서 중등도의 이형성이, 2명은 정상 요로상피가 확인되었다. 분석한 모든 조직에서 아리스톨로크산 관련

DNA 부가체가 검출되었다. 노출 기간(1990~1992년)에 처방된 아리스톨로키아의 누적 용량이 요로상피암의 유의한 위험 요인이었고, 총 200 g을 넘으면 위험이 더 높았다(Nortier et al., 2000).

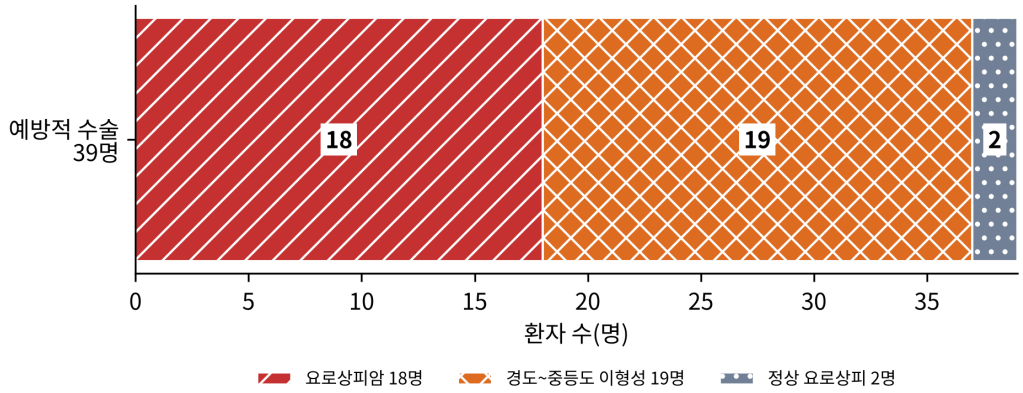


그림 12-3. 중국 약초 신증 환자 39명의 예방적 수술 소견. 요로상피암 18명, 경도~중등도 이형성 19명, 정상 요로상피 2명(Nortier et al., 2000).

검출과 해석. 이 연구가 검출한 것은 조직 속의 DNA 부가체와 암의 높은 유병률이다. 부가체는 아리스톨로크산에 노출되었다는 생화학적 증거이고, 누적 용량과 암 위험의 관계는 용량 의존성을 시사한다. 한 가지 짚을 점은 대상이 예방적 수술에 동의한 환자 39명이라는 것이다. 이 46%는 말기 신부전에 이른 환자 집단의 수치이며 약을 복용한 사람 전체의 발암 위험이 아니다.

아리스톨로크산이 왜 암을 일으키는지는 분자 수준까지 밝혀져 있다. 알트(Volker M. Arlt) 등은 2002년 개관에서 아리스톨로크산 I과 II가 대사 활성화를 거쳐 DNA 부가체를 만드는 유전독성 돌연변이원이며, 가장 오래 남는 부가체 dA-AAI가 A:T에서 T:A로의 전환(transversion)을 일으킨다고 정리했다. 설치류 종양에서 이 변이는 H-ras 유전자의 61번 코돈에서 높은 빈도로 나타났다. 저자는 이 약초산을 함유하거나 함유가 의심되는 식물 제품을 전 세계 시장에서 금지해야 한다고 결론 내렸다(Arlt et al., 2002).

이 문제는 벨기에의 사고로 끝나지 않았다. 천(Chung-Hsin Chen) 등은 2012년 대만에서 상부 요로 요로상피암 환자 151명을 분석했다. 대만은 이 암의 발생률이 세계에서 가장 높고 아리스톨로키아 약초가 오래 널리 쓰인 곳이다. 환자들의 TP53 돌연변이는

A:T→T:A 전환이 지배적인 같은 서명을 보였고, 이는 환경병인 발칸 풍토 신증에서 관찰되는 것과 동일했다. 이 돌연변이를 가진 환자의 83%에서 신장 피질에 아리스톨락탐-DNA 부가체가 있었다(Chen et al., 2012).

2017년 응(Alvin Wei Tian Ng) 등은 같은 돌연변이 서명을 간암에서 찾았다. 대만 두 병원의 간세포암 98예의 엑솜을 분석하니 78%가 아리스톨로크산 노출의 서명을 보였다. 이어 세계 여러 지역의 간세포암 1,400예에서 이 서명을 찾았더니 중국에서 47%, 동남아시아에서 29%, 한국에서 13%, 일본에서 2.7%, 북미에서 4.8%, 유럽에서 1.7%였다. 저자들은 아리스톨로크산 노출이 지리적으로 널리 퍼져 있다고 보았다(Ng et al., 2017).

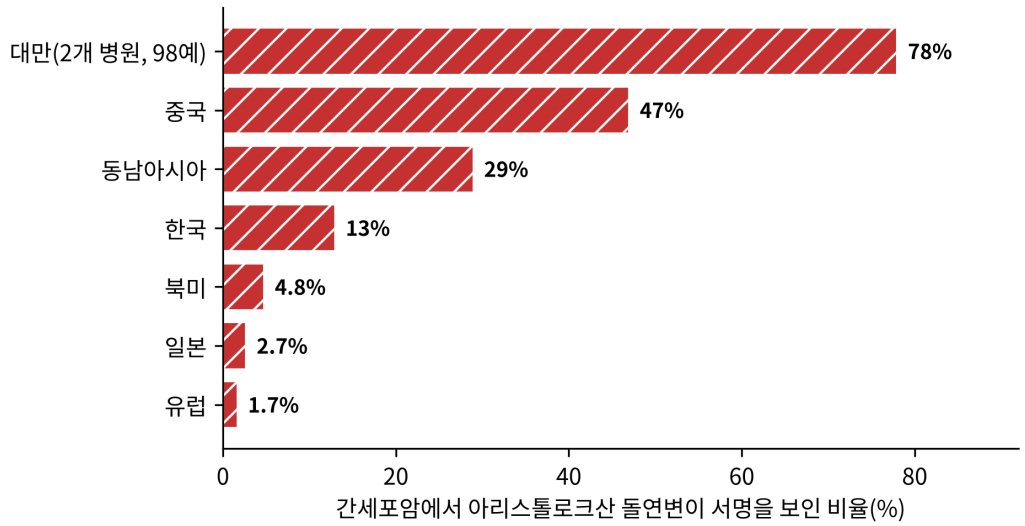


그림 12-4. 지역별 간세포암에서 아리스톨로크산 돌연변이 서명을 보인 비율. 대만은 두 병원 98예, 나머지 지역은 세계 1,400예 분석이다(Ng et al., 2017).

검출과 해석. 이 연구가 검출한 것은 암 조직의 돌연변이 패턴이며, 서명이 있다는 사실은 과거 노출의 흔적이지 노출 경로의 증명이 아니다. 저자들도 노출이 알려진 약초 경로와 일치한다고 해석했을 뿐이다. 그리고 서명을 보인 비율이 높은 지역과 낮은 지역의 차이는 약초가 쓰이는 방식과 시기의 차이와 맞물려 해석해야 한다. 한 가지 확실한 것은 이 서명 덕분에 암 조직만으로 노출을 거슬러 추적할 수 있게 되었다는 점이다.

표 12-1. 아리스톨로크산 연구의 흐름

연구	대상	확인된 것
Nortier 등 (2000)	중국 약초 신증 환자 39명	요로상피암 46%, 모든 조직에서 DNA 부가체, 누적 200 g 초과 시 위험 증가
Arlt 등 (2002)	개관(분자 기전)	유전독성 돌연변이원, H-ras 61번 코돈 변이, 시장 금지 권고
Chen 등 (2012)	대만 상부 요로암 151명	A:T→T:A 돌연변이 서명, 발칸 풍토 신증과 동일, 부가체 83%
Ng 등 (2017)	대만 간세포암 98예, 세계 1,400예	대만 78%, 중국 47%, 동남아 29%, 한국 13% 등

4. 약초가 약의 길을 바꿀 때

두 번째 갈래는 약초 자체가 독이 아니어도 다른 약의 운명을 바꾸는 경우이다. 약물의 대부분은 간과 장의 효소(특히 사이토크롬 P450 3A4, CYP3A4)로 분해되고 장의 수송 단백질(P-당단백)로 몸 밖으로 되돌려진다. 이 효소나 수송체의 양이 늘거나 줄면 같은 용량의 약이 너무 약해지거나 너무 강해진다.

6장에서 본 세인트존스워트가 대표 사례이다. 뒤르(Daniel Dürr) 등은 2000년 쥐와 사람에서 그 기전을 확인했다. 쥐에 추출물을 14일 투여하자 장의 P-당단백 발현이 3.8배, 간의 CYP3A2 발현이 2.5배 늘었다. 건강한 남성 8명에게 14일 투여한 임상 연구에서는 디곡신 0.5 mg 단일 투여 뒤 디곡신 노출이 18% 줄었고, 십이지장의 P-당단백과 CYP3A4 발현이 각각 1.4배와 1.5배, 간 CYP3A4의 기능(에리스로마이신 호흡 검사)이 1.4배 늘었다(Dürr et al., 2000).

검출과 해석. 이 연구가 검출한 것은 유도의 방향과 크기이다. 사람에서 발현은 1.4~1.5배 늘었고 그 결과 디곡신 노출이 18% 줄었다. 효과의 크기는 쥐보다 사람에서 작았다. 이는 세인트존스워트와 여러 약물의 상호작용이 단발성 사건이 아니라 효소 유도라는 공통 기전의 결과임을 설명해 준다.

헨더슨(L. Henderson) 등은 2002년 문헌과 유럽 규제 당국의 자발적 사례 보고를 함께 검토해 임상적으로 중요한 상호작용을 정리했다. 와파린, 페녹시쿠몰, 사이클로스포린, HIV 단백분해효소 억제제, 테오필린, 디곡신, 경구 피임약에서 약물의 농도나 효과가 줄었다. 원인은 CYP3A4, CYP2C9, CYP1A2와 P-당단백의 유도로 추정되었다. 유도의 정도는 제제의 성분 함량과 품질이 달라 예측이 어렵다고 했다. 세로토닌

재흡수 억제제와 트립탄 계열과는 약력학적 상호작용 가능성도 제기되었다. 스웨덴과 영국은 위험이 유의하다고 판단해 의료인과 환자에게 정보를 제공했고 관련 약의 제품 정보를 개정했으며 세인트존스워트 제품에 경고 문구를 붙이게 했다(Henderson et al., 2002).

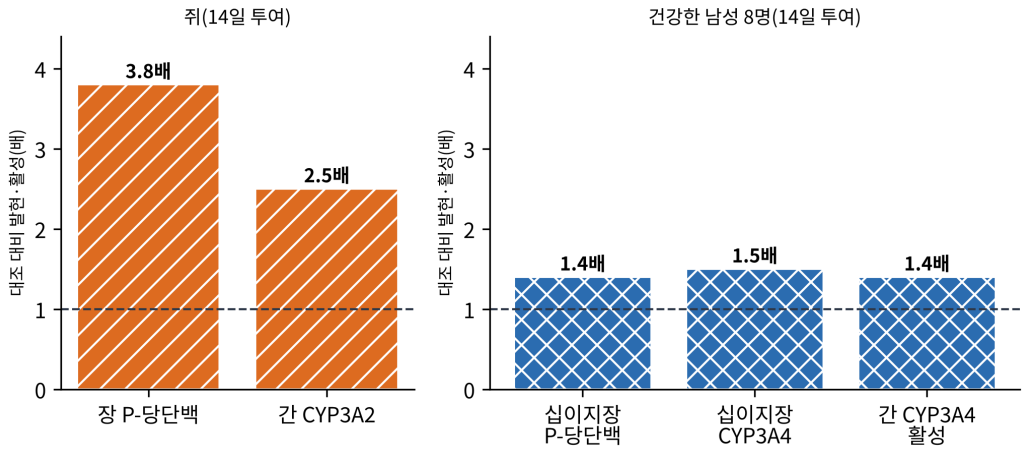


그림 12-5. 세인트존스워트의 효소·수송체 유도. 14일 투여 뒤 대조 대비 배수. 왼쪽은 쥐(장 P-당단백 3.8배, 간 CYP3A2 2.5배), 오른쪽은 건강한 남성 8명(십이지장 P-당단백 1.4배, 십이지장 CYP3A4 1.5배, 간 CYP3A4 활성 1.4배)이다(Dürr et al., 2000).

세인트존스워트만의 일이 아니다. 스파레붐(Alex Sparreboom) 등은 2004년 미국에서 가장 많이 팔리는 약초 15종과 항암제의 상호작용 가능성을 검토했다. 약초 사용 유병률은 암 환자에서 13~63%로 추정된다. 마늘, 은행잎, 에키네시아, 인삼, 세인트존스워트, 카바가 약물대사 효소나 P-당단백을 조절할 가능성이 있다고 정리하고, 치료 반응이 기대에 못 미치는 환자에게 약초 사용 여부를 묻도록 권했다(Sparreboom et al., 2004).

그런데 이 모든 가능성은 얼마나 확인되었는가? 이 물음에 대한 답이 이 장에서 가장 중요한 대목이다. 푸그-버만(Adriane Fugh-Berman)과 언스트는 2001년 약초-약물 상호작용의 사례 보고, 사례 연구, 임상시험을 체계적으로 모아 신뢰도를 점수로 평가했다. 의심 사례 108건 가운데 68.5%가 '평가 불가', 13%가 '잘 문서화된 상호작용', 18.5%가 '가능한 상호작용'으로 분류되었다. 가장 많이 관여한 약은 와파린(18건), 약초는 세인트존스워트(54건)였다. 저자들은 약초-약물 상호작용이 분명히 일어나 사람을 위험에 빠뜨릴 수 있지만 지금의 지식은 불완전하다고 결론 내렸다(Fugh-Berman & Ernst, 2001).

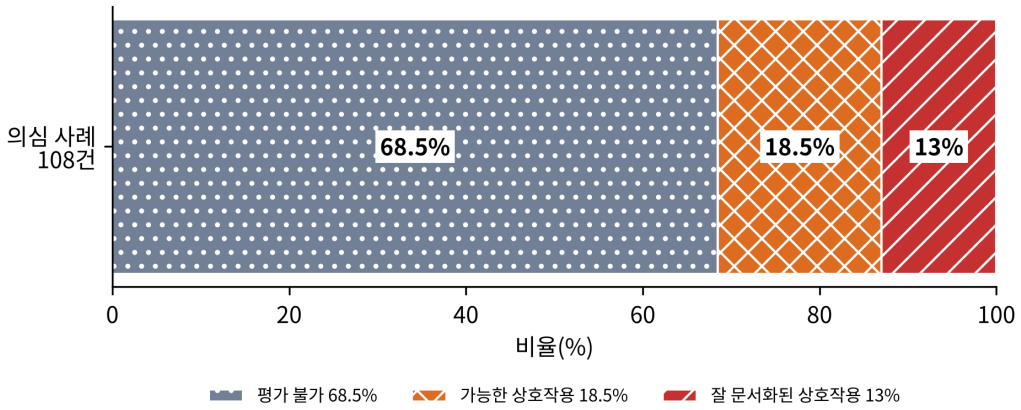


그림 12-6. 약초-약물 상호작용 의심 사례 108건의 신뢰도 평가. 평가 불가 68.5%, 가능한 상호작용 18.5%, 잘 문서화된 상호작용 13%(Fugh-Berman & Ernst, 2001).

비슷한 구도가 와파린 전체에서도 나타난다. 홀브룩(Anne Marie Holbrook) 등은 2005년 와파린과 약물·음식의 상호작용 보고를 모두 모았다. 검색된 642편 중 181편이 120가지 약물이나 음식에 대한 원저 보고였다. 보고의 72%는 와파린 효과의 증강을 기술했으나 84%는 질이 낮았고, 그 가운데 86%는 단일 증례 보고였다. 임상적으로 유의한 출혈 31건은 모두 단일 증례였다. 새로 보고된 상호작용에는 녹차와 단삼(丹參)이 있었다(Holbrook et al., 2005). 10장에서 본 단삼이 여기서 다시 나타난다. 헥(Amy M. Heck) 등은 2000년 와파린과 대체 요법의 상호작용을 정리하며, 정보의 거의 전부가 시험관 자료, 동물 실험, 개별 증례에 기반한다고 지적했다(Heck et al., 2000).

표 12-2. 약초-약물 상호작용 근거의 질

연구	대상	확인된 것	근거의 한계
Dürr 등 (2000)	쥐, 건강한 남성 8명	장 P-당단백·CYP3A 유도, 디곡신 노출 18% 감소	소규모, 한 약초
Henderson 등 (2002)	세인트존스워트의 문헌과 자발 보고	여러 약물의 농도 저하, 규제 당국의 경고	제제 품질에 따른 변이
Sparreboom 등 (2004)	인기 약초 15종과 항암제	6종에서 효소·수송체 조절 가능성	문헌 개관, 가능성 수준
Fugh-Berman & Ernst (2001)	의심 사례 108건	68.5% 평가 불가, 13% 잘 문서화	보고의 질
Holbrook 등 (2005)	와파린 상호작용 보고 181편	72% 효과 증강, 84% 질 낮음	대부분 단일 증례

해석. 이 절의 결론은 두 겹이다. 하나, 효소 유도처럼 기전이 확인된 상호작용은 실제이고 크기를 잴 수 있다. 둘, 그러나 보고된 약초-약물 상호작용의 대다수는 근거가 약하다. 그래서 '모든 약초와 모든 약의 조합이 위험하다'도, '근거가 약하니 걱정할 필요가 없다'도 틀린 결론이다. 치료역이 좁은 약, 이를테면 와파린, 사이클로스포린, 항암제를 쓰는 사람에게는 신중해야 하고, 그 신중함의 근거는 기전이 확인된 몇 가지 사례에 있다.

5. 간 손상과 인과성 판정

세 번째 문제는 간이다. 간 손상은 약초 복용자에게서 가장 자주 우려되는 심각한 이상반응이고, 9장의 카바가 그 예였다. 약초 때문에 간이 나빠졌는지 판단하는 일은 어렵다. 환자는 대개 여러 약과 건강식품을 함께 먹고, 간 손상에는 술이나 바이러스 간염 같은 다른 원인도 많기 때문이다.

그래서 임상에서는 인과성을 점수로 매기는 도구를 쓴다. 다낭(Gaby Danan)과 테슈케(Rolf Teschke)는 2015년 RUCAM(Roussel Uclaf Causality Assessment Method)을 정리했다. RUCAM은 약물 유발 간 손상(DILI)과 약초 유발 간 손상(HILI)에 쓰는 간독성 특화 진단 방법으로, 개별 항목에 점수를 주어 의심되는 약물이나 약초마다 인과성의 등급을 낸다. 20여 년간 의사, 규제 기관, 사례 보고 저자, 제약사가 널리 써 왔고, 이 2015년 갱신은 관찰자 간·관찰자 내 변이를 줄이고 핵심 항목을 더 분명히 정의하는 것을 목표로 했다. 저자들은 임상, 규제, 출판, 전문가 판정에 이 척도를 쓸 것을 권했다(Danan & Teschke, 2015).

해석. RUCAM이 필요하다는 사실 자체가 요점이다. 약초가 간 손상의 원인인지는 직관이 아니라 구조화된 평가로 따져야 한다. 말뭉치에서 약물 유발 간 손상을 다룬 논문이 22편, 약물감시를 다룬 논문이 24편, 사례 보고가 66편이라는 숫자(그림 12-2)는 이런 평가가 사례 보고에서 출발하기 때문이다. 앞에서 본 푸그-버만과 언스트의 평가에서 68.5%가 '평가 불가'로 분류된 것도 사례 보고의 정보가 부족했기 때문이다.

6. 제품 속에 든 것

세 번째 갈래는 약초 자체나 약물이 아니라 '병 속에 실제로 무엇이 들었는가'의 문제이다. 같은 이름의 제품이라도 성분 함량이 다르고, 종이 바뀌어 있거나, 오염 물질이 섞여 있을 수 있다. 3절의 벨기에 사고는 극단적인 대체 사례였다.

중금속. 세퍼(Robert B. Saper)는 2004년 『JAMA』에 보스턴 지역 남아시아 식료품점에서 파는 아유르베다 약초 제품의 중금속을 조사했다. 2003년 4월부터 10월까지 가게마다 방문해 남아시아에서 제조된 제품을 모두 샀고, X선 형광 분광법으로 납, 수은, 비소를 측정했다. 제품 70개 가운데 14개(20%, 95% 신뢰구간 11~31%)에서 중금속이 검출되었다. 납은 13개(중앙값 40 μg/g), 수은은 6개(중앙값 20,225 μg/g), 비소는 6개(중앙값 430 μg/g)에서 검출되었다. 제조사가 권장하는 대로 복용하면 이 14개 모두 규제 기준을 넘는 중금속 섭취가 가능했다. 저자는 아유르베다 제품의 중금속 검사를 의무화해야 한다고 결론 내렸다(Saper, 2004).

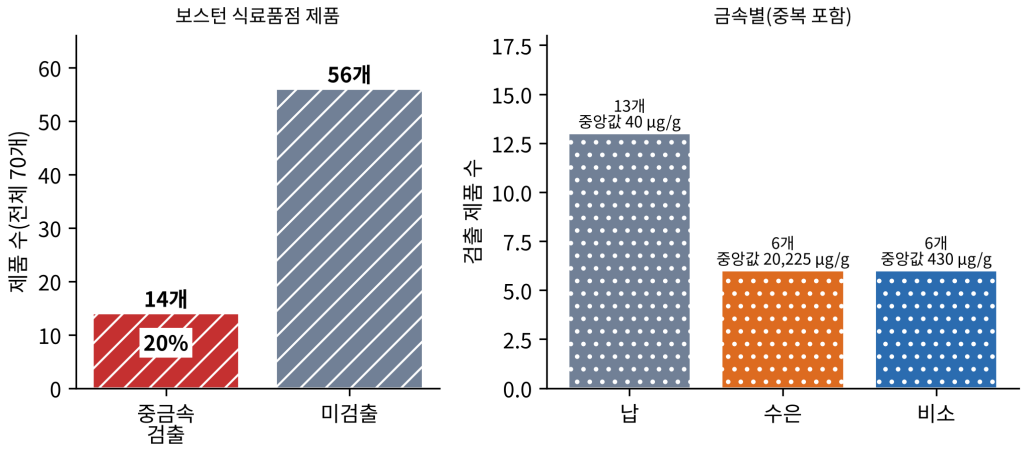


그림 12-7. 보스턴 식료품점 아유르베다 제품 70개의 중금속 검출. 왼쪽은 중금속이 검출된 제품 14개(20%)와 미검출 56개, 오른쪽은 금속별 검출 제품 수와 농도 중앙값(Saper, 2004).

검출과 해석. 이 연구가 검출한 것은 제품 속의 금속 농도이고, 섭취량은 제조사 권장 용량으로 추정한 값이다. 사람의 혈중 농도나 증상을 측정한 연구가 아니다. 또 표본은 보스턴 지역 상점에서 산 70개 제품이어서 남아시아 제품 전체나 아유르베다 전체의 비율로 일반화하기 어렵다. 이 연구는 제품이 시장에서 어떤 농도로 나타났는지를 측정한 것이며, 아유르베다 처방 전반의 안전성을 판정한 것이 아니다.

종의 확인. 제품이 라벨의 종인지를 확인하는 도구로 DNA 바코드가 있다. 천(Shilin Chen) 등은 2010년 약용 식물에서 일곱 가지 후보 바코드 부위를 비교해 증폭 효율, 종 내·종 간 분화, 바코드 간격(barcoding gap)을 기준으로 순위를 매겼다. 핵 리보솜 DNA의 두 번째 내부 전사 스페이서(ITS2)가 가장 적합했다. 4,800종, 753속에 속하는 6,600여 개 시료에서 ITS2의 종 수준 식별 성공률은 92.7%였다. 연구진은 식물 바

코드 연합이 권고한 rbcL+matK 두 부위 조합이 907개 시료, 550종에서 72%의 확률로 종을 구별했다고 소개하면서 이 조합이 완벽하지 않다고 보았다(Chen et al., 2010).

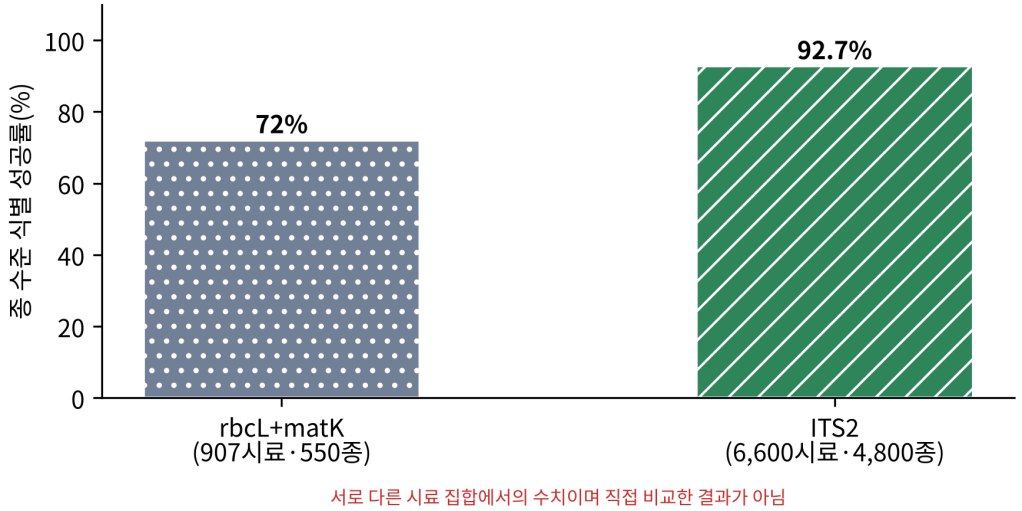


그림 12-8. DNA 바코드의 종 수준 식별 성공률. rbcL+matK 72%(907시료·550종), ITS2 92.7%(6,600여 시료·4,800종). 서로 다른 시료 집합에서의 수치이며 직접 비교한 결과가 아니다(Chen et al., 2010).

이 방법을 시장 제품에 적용한 연구가 있었다. 2013년 뉴마스터(Steven G. Newmaster) 등은 북미 시판 약초 제품을 DNA 바코드로 조사해 라벨에 없는 종이 들어 있다고 보고했다. 그러나 말뭉치에 실린 이 논문의 제목에는 '철회된 논문(RETRACTED ARTICLE)'이라고 표시되어 있다. 이 책은 이 논문의 수치를 근거로 쓰지 않는다. 이 사례가 주는 교훈은 거꾸로 방법론적이다. 제품의 품질을 폭로하는 연구도 다른 연구와 똑같은 검증 대상이며, 철회 여부를 확인하지 않고 인용하는 일은 피해야 한다(Newmaster et al., 2013).

표 12-3. 제품 품질 연구의 요약

연구	대상	확인된 것	읽을 때 주의할 점
Saper (2004)	보스턴 상점의 아유르베다 제품 70개	14개(20%)에서 납·수은·비소 검출	표본이 지역 상점 제품, 섭취량은 추정
Chen 등 (2010)	약용 식물 시료 6,600여 개	ITS2 종 식별 92.7%	방법 검증 연구, 시장 제품 조사가 아님
Newmaster 등 (2013)	북미 시판 약초 제품	철회됨	이 책은 수치를 인용하지 않음

이 장을 마치며

약초의 안전성은 세 층위로 나뉘었다. 성분 자체의 독성에서는 아리스톨로크산처럼 기전과 노출, 암의 연결이 분자 수준까지 확인된 사례가 있다. 약물 상호작용에서는 세인트존스워트처럼 기전이 확인된 사례가 있지만 보고된 상호작용의 대부분은 근거가 약하다. 제품의 품질에서는 중금속 오염이 실제로 측정되었지만 표본의 대표성은 제한적이다.

세 사례에는 공통점이 있다. 위험은 약초가 약초여서가 아니라 구체적 성분과 구체적 제품, 구체적 병용 약물에서 왔다. 그래서 안전성의 답은 '약초는 위험한가'가 아니라 '이 성분, 이 제품, 이 환자에게 위험한가'의 모양을 한다. 이 물음에 답하려면 제품의 성분이 일정해야 하고, 이를 위한 제도가 표준화와 약전이다. 다음 13장에서는 약초 제품의 품질을 규정하는 약전과 규제, 그리고 표준화의 한계를 본다.

참고문헌

Arlt, V. M., Stiborová, M., & Schmeiser, H. H. (2002). Aristolochic acid as a probable human cancer hazard in herbal remedies: A review. Mutagenesis, 17(4), 265–277. https://doi.org/10.1093/mutage/17.4.265

Chen, C.-H., Dickman, K. G., Moriya, M., Zavadil, J., Sidorenko, V. S., Edwards, K. L., Gnatenko, D. V., Wu, L., Turesky, R. J., Wu, X.-R., Pu, Y.-S., & Grollman, A. P. (2012). Aristolochic acid-associated urothelial cancer in Taiwan. Proceedings of the National Academy of Sciences, 109(21), 8241–8246. https://doi.org/10.1073/pnas.1119920109

Chen, S., Yao, H., Han, J., Liu, C., Song, J., Shi, L., Zhu, Y., Ma, X., Gao, T., Pang, X., Luo, K., Li, Y., Li, X., Jia, X., Lin, Y., & Leon, C. (2010). Validation of the ITS2 region as a novel DNA barcode for identifying medicinal plant species. PLoS ONE, 5(1), Article e8613. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0008613

Danan, G., & Teschke, R. (2015). RUCAM in drug and herb induced liver injury: The update. International Journal of Molecular Sciences, 17(1), Article 14. https://doi.org/10.3390/ijms17010014

Dürr, D., Stieger, B., Kullak-Ublick, G. A., Rentsch, K. M., Steinert, H. C., Meier, P. J., & Fattinger, K. (2000). St John's wort induces intestinal P-glycoprotein/MDR1 and intestinal and hepatic CYP3A4. Clinical Pharmacology & Therapeutics, 68(6), 598–604. https://doi.org/10.1067/mcp.2000.112240

Ernst, E. (2002). The risk-benefit profile of commonly used herbal therapies: Ginkgo, St. John's wort, ginseng, echinacea, saw palmetto, and kava. Annals

of Internal Medicine, 136(1), 42–53. https://doi.org/10.7326/0003-4819-136-1-200201010-00010

Fugh-Berman, A., & Ernst, E. (2001). Herb–drug interactions: Review and assessment of report reliability. British Journal of Clinical Pharmacology, 52(5), 587–595. https://doi.org/10.1046/j.0306-5251.2001.01469.x

Heck, A. M., DeWitt, B. A., & Lukes, A. L. (2000). Potential interactions between alternative therapies and warfarin. American Journal of Health-System Pharmacy, 57(13), 1221–1227. https://doi.org/10.1093/ajhp/57.13.1221

Henderson, L., Yue, Q.-Y., Bergquist, C., Gerdén, B., & Arlett, P. (2002). St John's wort (Hypericum perforatum): Drug interactions and clinical outcomes. British Journal of Clinical Pharmacology, 54(4), 349–356. https://doi.org/10.1046/j.1365-2125.2002.01683.x

Holbrook, A. M., Pereira, J. A., Labiris, R., McDonald, H., Douketis, J. D., Crowther, M., & Wells, P. S. (2005). Systematic overview of warfarin and its drug and food interactions. Archives of Internal Medicine, 165(10), 1095–1106. https://doi.org/10.1001/archinte.165.10.1095

Izzo, A. A., Kim, S.-H., Radhakrishnan, R., & Williamson, E. M. (2016). A critical approach to evaluating clinical efficacy, adverse events and drug interactions of herbal remedies. Phytotherapy Research, 30(5), 691–700. https://doi.org/10.1002/ptr.5591

Newmaster, S. G., Grguric, M., Shanmughanandhan, D., Ramalingam, S., & Ragupathy, S. (2013). DNA barcoding detects contamination and substitution in North American herbal products [Retracted article]. BMC Medicine, 11, Article 222. https://doi.org/10.1186/1741-7015-11-222

Ng, A. W. T., Poon, S. L., Huang, M. N., Lim, J. Q., Boot, A., Yu, W., Suzuki, Y., Thangaraju, S., Ng, C. C. Y., Tan, P., Pang, S.-T., Huang, H.-Y., Yu, M.-C., Lee, P.-H., Hsieh, S.-Y., Chang, A. Y., Teh, B. T., & Rozen, S. G. (2017). Aristolochic acids and their derivatives are widely implicated in liver cancers in Taiwan and throughout Asia. Science Translational Medicine, 9(412), Article eaan6446. https://doi.org/10.1126/scitranslmed.aan6446

Nortier, J. L., Muniz Martinez, M.-C., Schmeiser, H. H., Arlt, V. M., Bieler, C. A., Pétein, M., Depierreux, M. F., De Pauw, L., Abramowicz, D., Vereerstraeten, P., & Vanherweghem, J.-L. (2000). Urothelial carcinoma associated with the use of a Chinese herb (Aristolochia fangchi). New England Journal of Medicine, 342(23), 1686–1692. https://doi.org/10.1056/nejm200006083422301

Saper, R. B., Kales, S. N., Paquin, J., Burns, M. J., Eisenberg, D. M., Davis, R. B., & Phillips, R. S. (2004). Heavy metal content of Ayurvedic herbal medicine products. JAMA, 292(23), 2868–2873. https://doi.org/10.1001/jama.292.23.2868

Sparreboom, A., Cox, M. C., Acharya, M. R., & Figg, W. D. (2004). Herbal remedies in the United States: Potential adverse interactions with anticancer

agents. Journal of Clinical Oncology, 22(12), 2489–2503. https://doi.org/10.1200/jco.2004.08.182

13장. 표준화와 약전: 병 속의 일관성

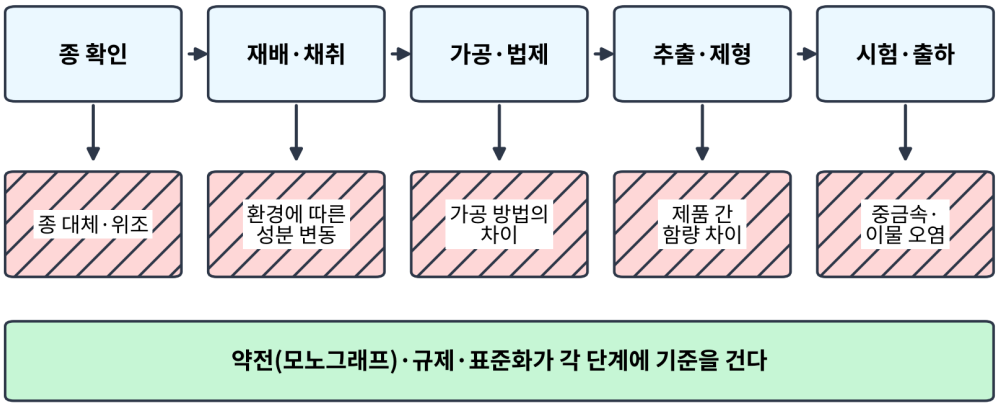


그림 13-1. 약초 제품의 품질 사슬(개념도). 종 확인에서 출하까지 다섯 단계마다 품질이 어긋날 수 있는 지점이 있고, 약전·규제·표준화는 각 단계에 기준을 건다.

- 한 병의 약초가 만들어지기까지
- 말뭉치 속의 품질 논문
- 증명의 책임: 규제의 모델들
- 약전이라는 책
- 지표 성분에서 화학 지문으로
- 기준은 지켜지는가

이 장을 읽기 전에

12장은 같은 이름의 제품이라도 병 속에 든 것이 다를 수 있다는 데서 끝났다. 이 장은 그 틈을 메우려는 제도를 따라간다. 약전(藥典, pharmacopoeia)은 약으로 쓰는 재료의 이름과 기준을 적은 공식 책이고, 표준화(standardization)는 제품이 늘 같은 품질이 되도록 기준과 시험을 정하는 일이다. 규제는 어떤 제품을 어떤 이름으로 팔 수 있는지, 그 책임을 누가 지는지를 정한다.

세 가지는 서로 얽혀 있다. 약전의 기준이 없으면 규제는 무엇을 검사할지 알 수 없고, 규제가 없으면 약전의 기준은 권고에 그친다. 이 장에서는 말뭉치에서 확인한 연구만으로 이 구조를 살펴보고, 기준이 실제로 지켜지는지를 보여 주는 측정 사례 두 가지를 본다.

1. 한 병의 약초가 만들어지기까지

약초는 식물이다. 식물의 성분은 같은 종이라도 같지 않다. 리(Yanqun Li) 등은 2020년 개관에서 약용 식물의 이차 대사산물이 약효의 물질적 기초이자 약재 품질의 중요한 지표이지만, 그 합성과 축적이 발생 단계와 유전적 요인, 그리고 빛, 온도, 수분, 염분 같은 환경 요인의 영향을 받는다고 정리했다(Li et al., 2020). 같은 종을 샀다는 사실이 같은 성분을 샀다는 뜻이 아닌 이유이다.

그 다음 단계는 가공이다. 자오(Zhongzhen Zhao) 등은 2010년 중국 본초(Chinese Materia Medica)의 법제(法製, 약재를 목적에 맞게 가공하는 기술)를 표준화의 독특한 문제로 다루었다. 법제의 목적은 효능을 높이거나 독성을 줄이는 것이며, 일부 독성과 부작용은 부적절한 가공이나 부적절한 배합에서 비롯된다. 저자들은 가공 방법의 표준화가 진위 확인만큼 중요하다고 보았다(Zhao et al., 2010). 쿤레(Kunle) 등은 2012년 개관에서 채집, 취급, 가공, 제조에 이르는 단계마다 품질 기준을 세우는 일이 시장의 안전을 위해 필요하다고 주장했다(Kunle et al., 2012).

그림 13-1의 다섯 단계는 이 논의를 한 줄로 묶은 것이다. 12장의 사례를 여기에 얹으면 아리스톨로크산 사고는 첫 단계(종 확인), 중금속 오염은 마지막 단계(시험·출하)에서 일어난 실패였다.

2. 말뭉치 속의 품질 논문

이 책의 말뭉치에서 제목이나 초록에 '표준화'가 나오는 논문은 268편, 규제·법령이 237편, HPLC(고성능 액체 크로마토그래피, high-performance liquid chromatography)가 219편이다. 품질관리는 132편, 위조·진위 확인은 101편, 약전은 97편이다. 화학 지문 분석은 46편, 품질 표지자는 38편, 모노그래프는 33편이며, 우수제조기준(GMP, good manufacturing practice)은 11편에 그친다.

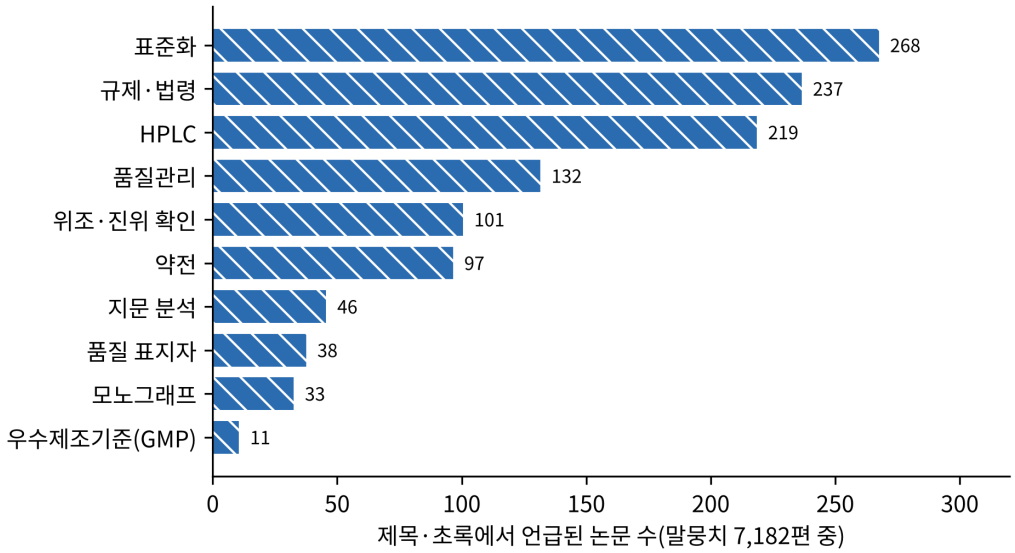


그림 13-2. 말뭉치의 품질 관련 용어 언급 논문 수. 제목·초록에서 각 용어가 언급된 논문 수이다(말뭉치 7,182편 중, 한 논문이 여러 용어에 중복될 수 있다).

숫자가 말해 주는 것은 연구의 관심이 분석 기법(HPLC)과 표준화라는 말에 몰려 있다는 점이다. 제조 현장의 기준인 GMP는 이 말뭉치에서 거의 보이지 않는다. 다만 이것은 논문 제목과 초록에 나타난 용어의 빈도이고, 제도의 실제 중요도를 재는 것은 아니다.

3. 증명의 책임: 규제의 모델들

약초 제품을 무엇으로 분류하느냐에 따라 제조사가 져야 할 책임이 달라진다. 칼릭스토(João B. Calixto)는 2000년 개관에서 약초 제제(phytotherapeutic agent)를 하나 이상의 식물에서 얻은 복합 혼합물로 정의하고, 이를 규제하는 모델이 처방약, 일반의약품, 전통 의약품, 식이보충제로 나뉜다고 정리했다. 유럽과 미국의 약초 제제 시장

이 1999년 각각 약 70억 달러와 50억 달러에 이를 것으로 추산되던 때였다. 그는 약초는 안전하고 부작용이 없다는 생각이 틀렸다고 단언하고, 많은 식물에서 품질과 효능, 안전성을 보증할 자료가 부족하다고 지적했다. 규제의 조화가 필요하며, 독일 위원회 E의 경험, 곧 과학 연구와 전통 지식을 함께 모노그래프로 엮는 방식이 확산하는 경향이라고 썼다(Calixto, 2000).

미국의 모델은 1994년 식이보충제 건강교육법(DSHEA, Dietary Supplement Health and Education Act)이 바꾸었다. 마커스(Donald M. Marcus)와 그롤먼(Arthur P. Grollman)은 2002년 『New England Journal of Medicine』에서 2001년 미국에서 식이보충제에 178억 달러, 그 가운데 약초와 식물성 제품에 42억 달러가 쓰였다고 소개하고, 이 법이 약초 등을 '식이보충제'로 넓게 규정하면서 정의와 기준, 주장에 관한 규율을 크게 바꾸었다고 썼다(Marcus & Grollman, 2002). 슬리프먼(Nancy R. Slifman) 등은 1998년 이 변화의 핵심을 이렇게 풀었다. 보충제 성분은 식품첨가물 규제에서 빠졌고, 시판 중인 보충제가 심각하거나 불합리한 위험을 준다는 것을 FDA가 입증해야 한다. 이는 시판 전에 안전성과 유효성을 보여야 하는 의약품과 대조적이다(Slifman et al., 1998).

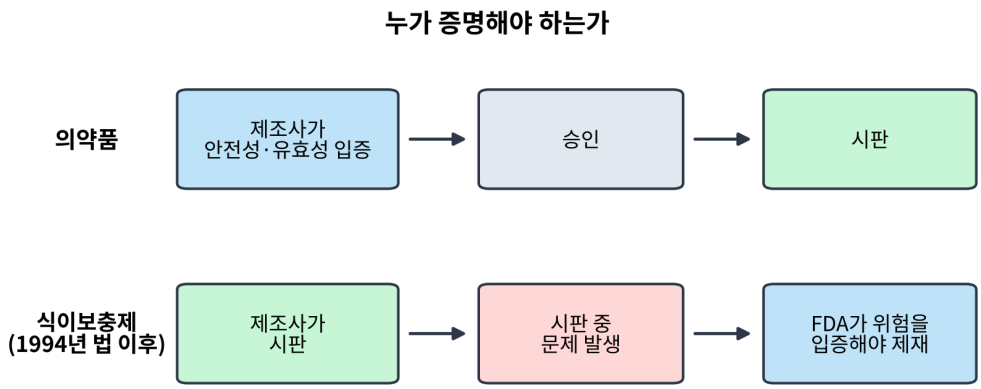


그림 13-3. 의약품과 식이보충제에서 입증 책임의 방향(개념도). 의약품은 시판 전에 제조사가 입증하고, 1994년 이후 미국 식이보충제는 시판 후 위험을 FDA가 입증해야 한다(Slifman et al., 1998).

검출과 해석. 슬리프먼 등이 다룬 것은 한 환자의 사례에서 시작한 조사였다. 1997년 FDA에 이전에 건강하던 환자가 보충제를 먹은 뒤 독성 수준의 혈중 디곡신 농도로 내원한 사례가 보고되었고, 연구진은 강심배당체 노출의 근원과 해당 원료가 얼마나 오래, 얼마나 넓게 유통되었는지를 조사했다. 논문의 제목은 이 오염의 정체를 'Digitalis

lanata'라고 밝힌다. 초록 수준에서 확인되는 사실은 여기까지이며, 오염된 원료의 종류와 유통 범위의 구체적 수치는 이 책에서 인용하지 않는다. 이 사례가 보여 주는 것은 12장의 아리스톨로크산과 같은 구조이다. 문제가 생긴 뒤에야 당국이 찾아 나섰고, 그 사이 제품은 시장에 있었다.

다른 나라의 사정은 다르다. 러시아에서는 식물 요법이 공식적으로 독립된 의학의 한 갈래이고 약초 제제는 공식 의약품으로 간주된다(Shikov et al., 2014). 인도의 바이디야(Ashok D. B. Vaidya)와 데바사가양(T. P. A. Devasagayam)은 2007년 인도 의약품법에 약초 의약품이나 식이보충제라는 별도 범주가 없고, 인구 11억 가운데 70% 이상이 아유르베다, 유나니, 시다 등 서양의학(알로파시)을 제외한 공식 의학 체계를 쓴다고 썼다. 이 체계의 약초 제품은 약전 기준에 따라 조직적인 산업에서 제조된다(Vaidya & Devasagayam, 2007). 유럽연합은 약초 의약품과 전통 약초 의약품을 따로 정의한 통일된 법을 시행하고, 약초 모노그래프를 만드는 유럽의약품청의 약초 의약품 위원회(HMPC)와 유럽 약전이 품질 요건을 맡는 다국적 조화의 모델을 이루었다고 크뇌스(Werner Knoess)와 비스너(Jacqueline Wiesner)는 평가했다(Knoess & Wiesner, 2019). 타카르(Shraddha Thakkar) 등은 2020년 각국의 범위, 요건, 정의, 심지어 용어에 관한 합의가 거의 없다고 정리했다(Thakkar et al., 2020).

표 13-1. 약초 제품 규제의 여러 모델

지역·모델	요점	출처
분류의 큰 틀	처방약, 일반의약품, 전통 의약품, 식이보충제	Calixto (2000)
미국	1994년 이후 식이보충제 범주, 시판 후 FDA가 위험 입증	Marcus & Grollman (2002); Slifman 등 (1998)
유럽연합	약초 의약품·전통 약초 의약품 정의, HMPC 모노그래프와 유럽 약전	Knoess & Wiesner (2019)
러시아	식물 요법이 공식 의학의 한 갈래, 약초 제제는 공식 의약품	Shikov 등 (2014)
인도	약초 의약품·식이보충제의 별도 범주 없음, 약전 기준에 따라 제조	Vaidya & Devasagayam (2007)
전 세계	범위·정의·용어에 대한 합의가 거의 없음	Thakkar 등 (2020)

4. 약전이라는 책

약전은 나라마다 다른 책이고, 그 책 안에 어떤 식물이 실리는지는 그 나라의 의학사를 반영한다. 시코프(Alexander N. Shikov) 등은 2014년 러시아가 따르는 구소련 국가 약전 제11판을 검토했다. 이 약전에는 개별 식물 모노그래프 83편이 있고, 그 가운데 51종은 유럽 약전에도 실려 잘 연구되어 있으나 32종은 구소련 약전에만 있다. 러시아 학자들의 많은 논문이 영어로 번역되지 않아 이 지식이 국제 학계에 알려지지 않았다는 것이 저자들의 지적이다(Shikov et al., 2014).

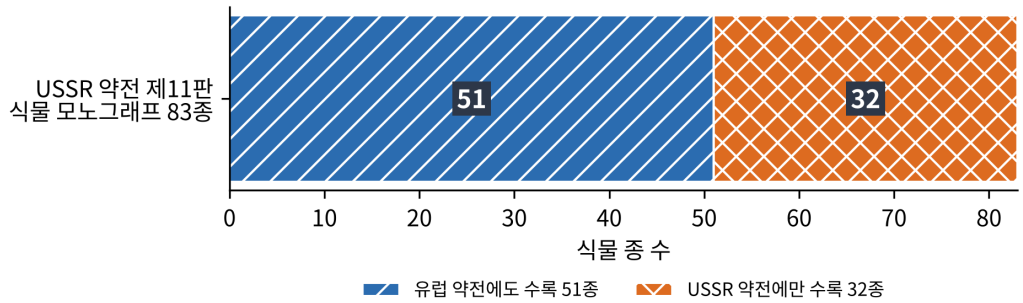


그림 13-4. 구소련 국가 약전 제11판의 식물 모노그래프 83종. 유럽 약전에도 실린 51종과 구소련 약전에만 실린 32종(Shikov et al., 2014).

브라질의 사정은 거꾸로였다. 브랑당(Maria G. L. Brandão) 등은 2006년 브라질 공식 약전 네 개 판을 조사해, 20세기 후반 제약 산업이 성장하면서 자생 약용 식물이 산업화된 의약품과 외래 약용 식물로 대체되는 경향이 강했다고 보고했다. 그래서 자생 식물을 검증하는 연구 투자가 필요하다고 결론 내렸다(Brandão et al., 2006). 약전은 있는 지식을 기록하기도 하고, 지식을 지우기도 한다.

모노그래프는 약전의 하위 단위이다. 독일 위원회 E는 연방 보건 당국 안에서 약초의 안전성과 효능을 평가한 전문가 집단이고, 이 위원회가 낸 380편의 모노그래프가 1998년에 영어로 번역되었다(Nathan & Scholten, 1999). 인삼에도 같은 사례가 있다. 소승호(Seung-Ho So) 등은 2018년 홍삼 모노그래프를 발표했다. 세계보건기구를 포함한 국제 인삼 모노그래프가 백삼 자료에 근거하고 홍삼은 부분적으로만 언급했기 때문에, 홍삼의 성분, 기능성, 주요 효능, 작용 기전, 안전성을 정리한 별도의 문서가 필요하다는 것이었다(So et al., 2018). 같은 식물이라도 가공법에 따라 별개의 모노그래프가 필요할 수 있다는 점에서 1절의 법제 문제와 이어진다.

표 13-2. 약전과 모노그래프의 사례

사례	내용	출처
구소련 국가 약전 제11판	식물 모노그래프 83종, 유럽 약전과 겹치는 것 51종	Shikov 등 (2014)
브라질 공식 약전	네 개 판에서 자생 식물이 외래 식물과 산업 의약품으로 대체되는 경향	Brandão 등 (2006)
독일 위원회 E	380편의 모노그래프, 영어 번역본	Nathan & Scholten (1999)
유럽	HMPC 모노그래프와 유럽 약전, 중국 약재 모노그래프 증가	Knoess & Wiesner (2019)
홍삼 모노그래프	백삼 중심의 국제 모노그래프를 보완	So 등 (2018)

5. 지표 성분에서 화학 지문으로

약전은 어떻게 품질을 확인하라고 하는가? 오랫동안 쓰인 방식은 지표 성분의 정량이다. 한 가지 또는 몇 가지 화합물의 함량이 기준 이상이면 합격이다. 양(Wenzhi Yang) 등은 2017년 이 방식의 한계를 짚었다. 중약 약전의 품질 모노그래프는 사실상 화학 표지자에 근거하므로 지정된 표지자의 일관성만 보증하고, 어느 정도는 중의학의 기본 이론에서 벗어나 있다는 것이다. 그래서 '성질-효능-성분(property-effect-component)' 이론을 따르는 품질 표지자(Q-marker) 개념을 제안했다(Yang et al., 2017).

노비아나(Eka Noviana) 등은 2022년 다른 방향의 대안을 정리했다. 화학 지문(fingerprint) 분석은 한두 가지 표지자 대신 전체 화학 프로필을 평가하고 거기서 공통 패턴을 뽑아 기준으로 삼는다. 약초 의약품은 여러 성분으로 이루어져 있고 그 성분의 존재와 양이 원료의 출처에 따라 다르기 때문이다. 저자들은 다변량 분석(chemometrics)이 복잡한 자료를 처리하는 데 쓰이는 방식과 방법의 검증 상태까지 함께 평가했다(Noviana et al., 2022).

해석. 세 방식은 서로 대체재라기보다 같은 문제의 다른 해상도이다. 이 장의 개념도(그림 13-5)에서 오른쪽으로 갈수록 전통 의학 이론과의 연결을 더 많이 담지만 그만큼 확립해야 할 근거도 많아진다. 모스이후잔(Mohammed Mosihuzzaman)과 초드리(Muhammad Iqbal Choudhary)는 2008년 IUPAC(국제순수응용화학연합) 기술 보고서에서 안전성, 효능, 표준화, 기록의 방법을 정리하며, 일관된 품질과 효과를 갖춘

약초 의약품이라는 어려운 목표에 이르는 실용적 접근을 권했다(Mosihuzzaman & Choudhary, 2008). 11장에서 본 임상시험 결과를 쌓아 올리려면 시험에 쓴 추출물이 같아야 한다는 점도 여기서 이어진다.

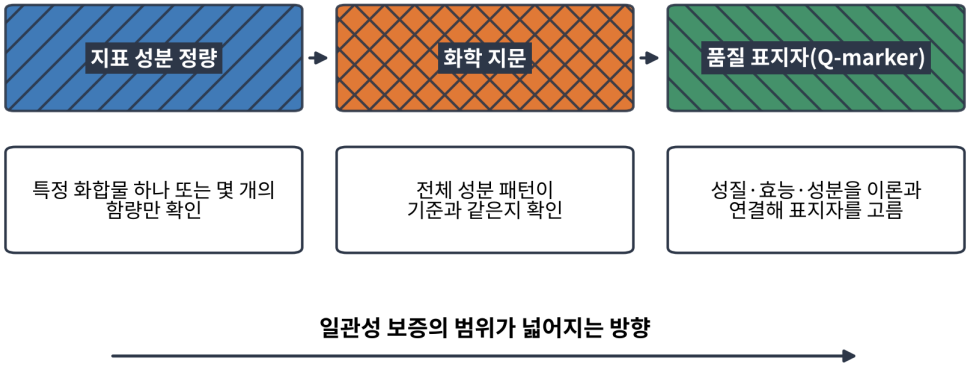


그림 13-5. 품질 확인 방식의 확장(개념도). 지표 성분 정량에서 화학 지문, 품질 표지자로 갈수록 일관성을 보증하는 범위가 넓어진다(Noviana et al., 2022; Yang et al., 2017).

6. 기준은 지켜지는가

기준이 있다는 것과 지켜진다는 것은 다른 이야기이다. 두 연구가 이 간극을 실측했다.

중금속의 기준 초과. 루오(Lu Luo) 등은 2021년 중국 약전의 한도를 기준으로 약재 1,773개를 유도결합 플라스마 질량분석(ICP-MS)으로 측정했다. 카드뮴, 납, 비소, 수은, 구리 다섯 가지 금속 가운데 하나 이상이 한도를 넘은 시료가 541개(30.51%)였다. 금속별 초과 비율은 납 5.75%(102개), 카드뮴 4.96%(88개), 비소 4.17%(74개), 수은 3.78%(67개), 구리 1.75%(31개)였다. 위해도 평가에서는 25종의 약재가 허용할 수 없는 위험으로 나타났고, 질경이 전초(Plantaginis herba)는 위험 지수가 11.47로 한도의 11배를 넘었다. 모든 지표에서 가장 큰 위험은 비소였다. 저자들은 약재의 유해 원소에 대한 보편적 기준과 품질 요건이 필요하다고 결론 내렸다(Luo et al., 2021).

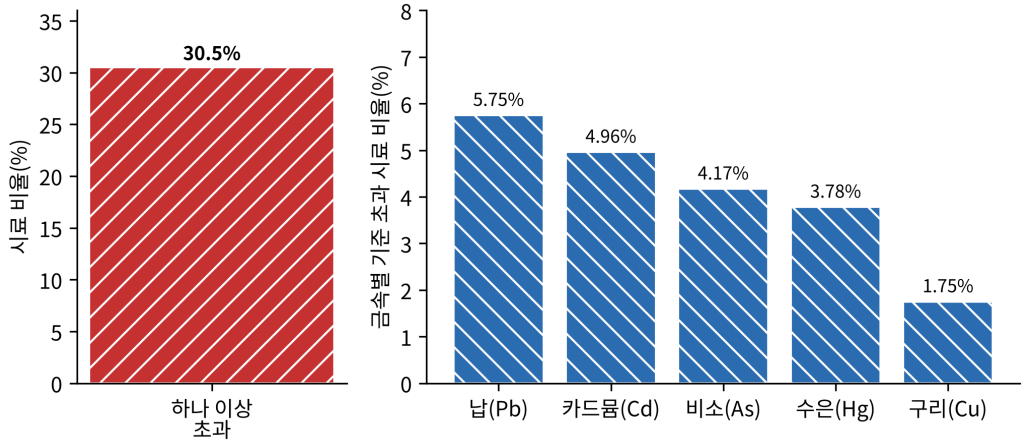


그림 13-6. 약재 1,773개의 중금속 기준 초과율. 왼쪽은 다섯 금속 가운데 하나 이상이 중국 약전 한도를 넘은 시료 비율, 오른쪽은 금속별 초과 비율(Luo et al., 2021).

검출과 해석. 이 연구가 검출한 것은 시료 속의 금속 농도이고, 기준 초과 여부는 중국 약전의 한도로 판정했다. 건강 위험은 섭취량 가정에서 계산한 추정치이며 사람의 이상반응을 관찰한 것이 아니다. 또 시료 1,773개가 시장 전체를 대표하는지는 이 초록만으로 알 수 없다. 12장의 세퍼(Saper, 2004) 연구가 20%를 보고한 것과 이 연구의 30.51%를 같은 척도에 놓고 비교하면 안 된다. 대상 제품, 측정 기준, 한도가 다르기 때문이다. 두 연구가 함께 말하는 것은 제품에서 기준 초과가 드물지 않게 발견된다는 사실이다.

종의 확인. 12장에서 ITS2가 가장 적합한 바코드로 제안되었다고 했다. 이 방법이 약전 안으로 들어간 사례가 일본에 있다. 천(Xiaochen Chen) 등은 2017년 한방(Kampo)에 쓰이는 일본 약전 제16판 생약의 DNA 바코드 감별 시스템을 온라인으로 공개했다. 약전에 수록된 종의 약 95%에 대한 표준 바코드 서열을 담았고, 데이터베이스 구축에는 시료 576개에서 얻은 ITS2 서열(증폭되지 않을 때는 psbA-trnH)을 썼다. 이 시스템에는 채취부터 자료 분석까지의 표준 작업 절차도 포함되었다. 소매점과 재배지에서 모은 시료 100개를 시험한 결과, 78%가 라벨에 적힌 종으로 확인되었다(Chen et al., 2017).

검출과 해석. 78%라는 수치를 시판 약재의 22%가 위조라는 뜻으로 읽을 수는 없다. 초록은 라벨 종과 일치하지 않은 시료가 왜 나왔는지(진짜 대체인지, 서열 기준이 없는 부위나 기원 식물이 여럿인 약재인지)를 구분하지 않는다. 이 연구의 가치는 약전의 종 확인을 DNA 서열로 뒷받침하는 모형 플랫폼을 만들고 다른 나라 약전에도 같은 방식을 적용할 수 있다고 제안한 데 있다.

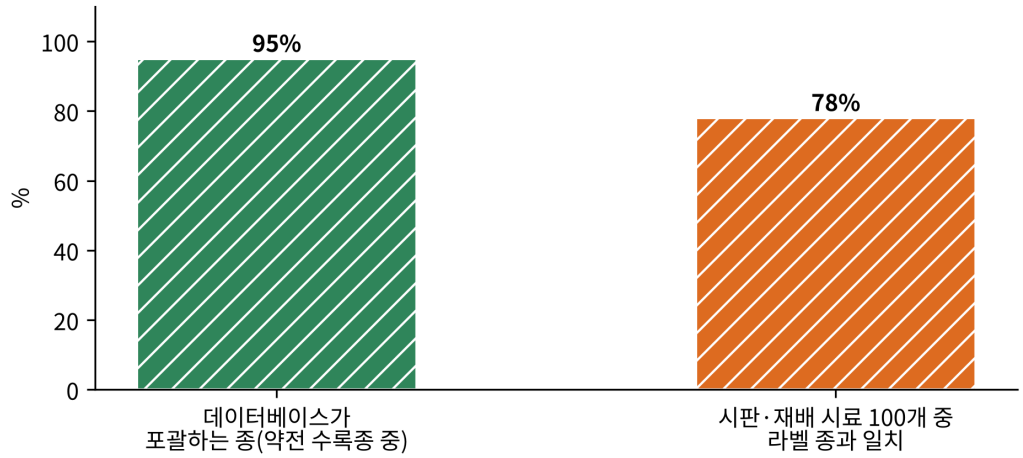


그림 13-7. 일본 약전 생약의 DNA 바코드 시스템. 데이터베이스가 포괄하는 약전 수록종 약 95%와, 시험 시료 100개 가운데 라벨 종과 일치한 78%(Chen et al., 2017).

표 13-3. 기준 준수를 실측한 연구

연구	대상	확인된 것	읽을 때 주의할 점
Luo 등 (2021)	약재 1,773개	30.51%가 금속 하나 이상 한도 초과, 비소가 가장 큰 위험	위해도는 추정, 시장 대표성은 초록으로 불명
Chen 등 (2017)	일본 약전 생약, 시험 시료 100개	78%가 라벨 종과 일치	불일치 원인은 초록에서 구분되지 않음
Slifman 등 (1998)	보충제 사용자 한 명에서 시작한 조사	제품에서 Digitalis lanata 오염	사례 조사, 수치는 인용하지 않음

이 장을 마치며

표준화와 약전은 약초가 약초일 수 있게 하는 최소한의 약속이다. 그러나 이 장에서 본 연구들은 이 약속이 완결되어 있지 않다고 말한다. 규제 모델은 나라마다 다르고, 약전은 있는 지식과 없는 지식을 모두 반영하며, 지표 성분 정량은 전통 의학이 말하는 효능과 거리가 있다. 그리고 실측해 보면 기준 초과와 종 불일치가 드물지 않았다.

그렇다면 이 책이 걸어온 길을 어떻게 한 줄로 정리할 수 있을까? 고대의 처방은 분자로 해석되었고, 분자는 시험관과 임상시험으로 확인되었으며, 확인된 것은 다시 제품의 품질과 안전의 문제에 부딪혔다. 마지막 14장은 이 흐름을 이어받아, 오늘의 허브가 어디에 서 있고 내일의 과제가 무엇인지 정리한다.

참고문헌

Angell, M., & Kassirer, J. P. (1998). Alternative medicine: The risks of untested and unregulated remedies. New England Journal of Medicine, 339(12), 839–841. https://doi.org/10.1056/nejm199809173391210

Brandão, M. G. L., Cosenza, G. P., Moreira, R. A., & Monte-Mór, R. L. M. (2006). Medicinal plants and other botanical products from the Brazilian Official Pharmacopoeia. Revista Brasileira de Farmacognosia, 16(3), 408–420. https://doi.org/10.1590/s0102-695x2006000300020

Calixto, J. B. (2000). Efficacy, safety, quality control, marketing and regulatory guidelines for herbal medicines (phytotherapeutic agents). Brazilian Journal of Medical and Biological Research, 33(2), 179–189. https://doi.org/10.1590/s0100-879x2000000200004

Chen, X., Xiang, L., Shi, L., Li, G., Yao, H., Han, J., Lin, Y., Song, J., & Chen, S. (2017). Identification of crude drugs in the Japanese pharmacopoeia using a DNA barcoding system. Scientific Reports, 7, Article 42325. https://doi.org/10.1038/srep42325

Knoess, W., & Wiesner, J. (2019). The globalization of traditional medicines: Perspectives related to the European Union regulatory environment. Engin eering, 5(1), 22–28. https://doi.org/10.1016/j.eng.2018.11.012

Kunle, O. F., Egharevba, H. O., & Ahmadu, P. O. (2012). Standardization of herbal medicines: A review. International Journal of Biodiversity and Conservation, 4(3), 101–112. https://doi.org/10.5897/ijbc11.163

Li, Y., Kong, D., Fu, Y., Sussman, M. R., & Wu, H. D. (2020). The effect of developmental and environmental factors on secondary metabolites in medicinal plants. Plant Physiology and Biochemistry, 148, 80–89. https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2020.01.006

Luo, L., Wang, B., Jiang, J., Fitzgerald, M., Huang, Q., Zheng, Y., Li, H., Zhang, J., Wei, J., Yang, C., Zhang, H., Dong, L., & Chen, S. (2021). Heavy metal contaminations in herbal medicines: Determination, comprehensive risk assessments, and solutions. Frontiers in Pharmacology, 11, Article 595335. https://doi.org/10.3389/fphar.2020.595335

Marcus, D. M., & Grollman, A. P. (2002). Botanical medicines: The need for new regulations. New England Journal of Medicine, 347(25), 2073–2076. https://doi.org/10.1056/nejmsb022858

Mosihuzzaman, M., & Choudhary, M. I. (2008). Protocols on safety, efficacy, standardization, and documentation of herbal medicine (IUPAC Technical Report). Pure and Applied Chemistry, 80(10), 2195–2230. https://doi.org/10.1351/pac200880102195

Nathan, M., & Scholten, R. (1999). The complete German Commission E monographs: Therapeutic guide to herbal medicines [Book review]. Annals of Internal Medicine, 130(5). https://doi.org/10.7326/0003-4819-130-5-199903020-00024

Noviana, E., Indrayanto, G., & Rohman, A. (2022). Advances in fingerprint analysis for standardization and quality control of herbal medicines. Fronti ers in Pharmacology, 13, Article 853023. https://doi.org/10.3389/fphar.2022.853023

Shikov, A. N., Pozharitskaya, O. N., Makarov, V. G., Wagner, H., Verpoorte, R., & Heinrich, M. (2014). Medicinal plants of the Russian Pharmacopoeia; their history and applications. Journal of Ethnopharmacology, 154(3), 481–536. https://doi.org/10.1016/j.jep.2014.04.007

Slifman, N. R., Obermeyer, W. R., Aloi, B. K., Musser, S. M., Correll, W. A., Cichowicz, S. M., Betz, J. M., & Love, L. A. (1998). Contamination of botanical dietary supplements by Digitalis lanata. New England Journal of Medicine, 339(12), 806–811. https://doi.org/10.1056/nejm199809173391204

So, S.-H., Lee, J. W., Kim, Y.-S., Hyun, S. H., & Han, C.-K. (2018). Red ginseng monograph. Journal of Ginseng Research, 42(4), 549–561. https://doi.org/10.1016/j.jgr.2018.05.002

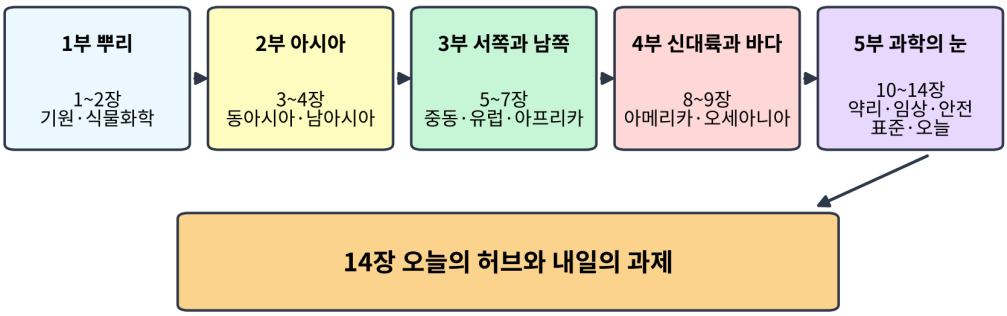
Thakkar, S., Anklam, E., Xu, A., Ulberth, F., Li, J., Li, B., Hugas, M., Sarma, N. D., Crerar, S., Swift, S. N., Hakamatsuka, T., Curtui, V. G., Yan, W., Geng, X., Slikker, W., & Tong, W. (2020). Regulatory landscape of dietary supplements and herbal medicines from a global perspective. Regulatory Toxicology and Pharmacology, 114, Article 104647. https://doi.org/10.1016/j.yrtph.2020.104647

Vaidya, A. D. B., & Devasagayam, T. P. A. (2007). Current status of herbal drugs in India: An overview. Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition, 41(1), 1–11. https://doi.org/10.3164/jcbn.2007001

Yang, W., Zhang, Y., Wu, W., Huang, L., Guo, D., & Liu, C. (2017). Approaches to establish Q-markers for the quality standards of traditional Chinese medicines. Acta Pharmaceutica Sinica B, 7(4), 439–446. https://doi.org/10.1016/j.apsb.2017.04.012

Zhao, Z., Liang, Z., Chan, K., Lu, G., Lee, E. L. M., Chen, H., & Lin, L. (2010). A unique issue in the standardization of Chinese materia medica: Processing. P lanta Medica, 76(17), 1975–1986. https://doi.org/10.1055/s-0030-1250522

14장. 오늘의 허브와 내일의 과제



기원에서 증거·안전·표준까지 걸어온 길 위에서 앞으로의 과제를 가늠한다

그림 14-1. 이 책이 걸어온 길(개념도). 다섯 부는 기원과 식물화학, 아시아의 전통, 서쪽과 남쪽의 전통, 신대륙과 바다의 전통, 그리고 과학의 눈으로 허브를 읽는 작업으로 이어졌다. 마지막 장은 이 길 위에서 오늘의 연구 방향과 내일의 과제를 가늠한다.

- 말뭉치가 보여 주는 오늘
- 혼합물을 읽는 새 방법: 네트워크와 인공지능
- 식물에서 미생물 공장으로
- 사라지는 식물
- 내일의 과제

이 장을 읽기 전에

앞의 열세 장은 허브가 어디서 왔고(1~2장), 각 지역이 어떤 지식을 쌓았으며(3~9장), 그 지식을 과학이 어떻게 시험해 왔는지(10~13장)를 따라왔다. 마지막 장의 질문은 단순하다. 지금 연구자들은 무엇에 관심을 쏟고 있으며, 앞으로 무엇이 풀려야 하는가?

이 장은 두 가지 눈으로 답한다. 하나는 이 책이 근거로 삼아 온 말뭉치 7,182편이 보여 주는 연구 관심의 변화이고, 다른 하나는 새로운 방법과 보전의 문제를 다룬 개관 논문들이다. 말뭉치는 허브 연구 전체가 아니라 이 책이 수집한 표본이므로, 아래의 추이는 '이 말뭉치 안에서의' 변화로만 읽는다.

1. 말뭉치가 보여 주는 오늘

말뭉치에서 출판 연도별 논문 수를 세면 1990년대 후반까지는 해마다 한 자릿수에서 30편 안팎이다. 2000년에 50편이던 것이 2010년에는 256편, 2020년에는 609편, 2021년에는 최대 622편이 된다. 2022년 이후의 감소는 이 책이 말뭉치를 수집한 방식과 시점의 영향일 수 있으므로 연구가 줄어든 증거로 해석하지 않는다.

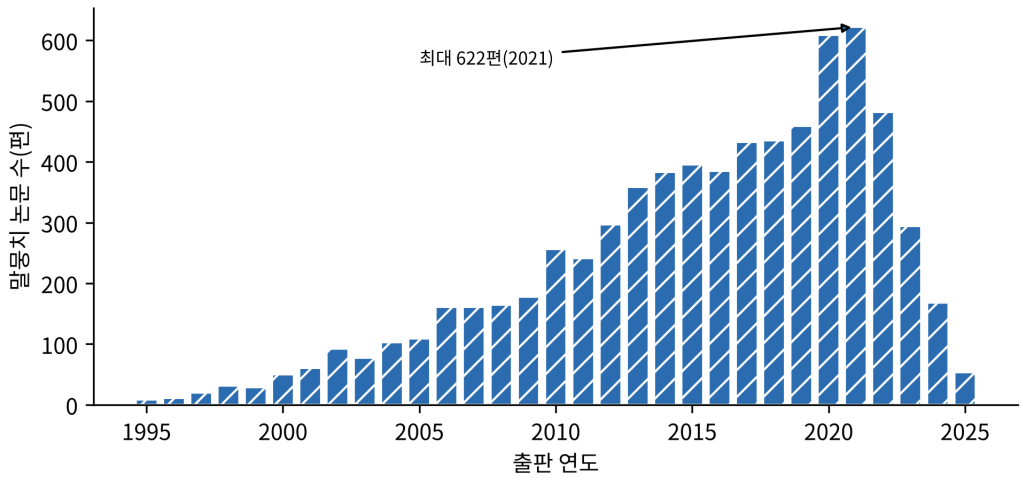


그림 14-2. 말뭉치의 연도별 논문 수(1995~2025). 2021년의 622편이 최대이다. 최근 몇 해의 감소는 수집 시점의 영향일 수 있어 해석하지 않는다.

더 흥미로운 것은 주제의 변화이다. 제목과 초록에서 용어가 언급된 논문의 비율을 기간별로 보면, 네트워크 약리학은 2010~14년에 1.5%(1,536편 중 23편)에서 2015~19년에 2.8%(2,108편 중 58편), 2020년 이후에 6.0%(2,229편 중 134편)로 늘었다. 인공지능·기계학습은 2015~19년의 0.3%(7편)에서 2020년 이후 1.7%(38편)로 늘었고, 대사체학은 2005~09년의 0.8%(6편)에서 2020년 이후 1.7%(37편)로 완만히 늘었다. 합성생물학·대사공학은 0.3~0.4% 수준에서 크게 달라지지 않았다. 보전·남획을 다룬 논문은 2005~09년에 4.9%, 2010~14년에 5.1%로 가장 높았다가 2020년 이후 3.2%로 낮아졌다.

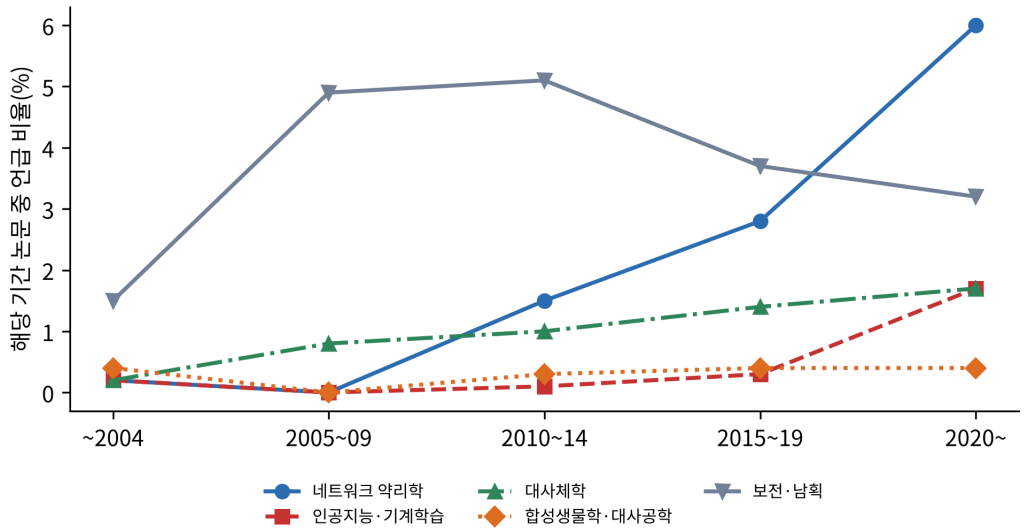


그림 14-3. 말뭉치 논문 중 주제 용어를 언급한 비율의 추이. 기간별 전체 논문 수에 대한 비율(%)이다(~2004년 535편, 2005~09년 774편, 2010~14년 1,536편, 2015~19년 2,108편, 2020년 이후 2,229편).

해석. 이 그림은 말뭉치 안에서 '네트워크 약리학'이라는 말이 가장 가파르게 늘었다는 사실을 보여 줄 뿐이다. 용어를 쓴 논문의 비율이 늘었다고 해서 그 방법이 성과를 낸다는 뜻은 아니다. 보전을 다룬 논문의 비율이 상대적으로 줄어든 것도 문제의 해결을 뜻하지 않는다. 여기서는 말의 빈도가 아니라 각 방법이 실제로 무엇을 약속하고 무엇을 입증했는지를 개관 논문을 통해 확인한다.

2. 혼합물을 읽는 새 방법: 네트워크와 인공지능

10장에서 우리는 한 분자가 여러 표적에 닿고 여러 성분이 한 경로에 모이는 모습을 보았다. 이 복잡성을 정면으로 다루려는 방법이 네트워크 약리학이다. 거치(Jürg Gertsch)는 2011년 약리학의 역사를 이렇게 요약했다. 생약학(pharmacognosy)은 수 세기 동안 합리적 신약 개발을 이끌다가 지난 50년간 표적 기반 신약 발견으로 대체되었다. 약초 혼합물이 단일 물질보다 낫다는 시너지 주장은 널리 퍼져 있지만, 이를 뒷받침할 건실한 실험 자료는 여전히 크게 부족하다. 그래서 리간드-표적 네트워크를 연구해야 한다는 것이 그의 강조점이었다(Gertsch, 2011).

대사체학(metabolomics)은 이 문제의 다른 입구이다. 왕(Mei Wang) 등은 2005년 시스템 생물학과 대사체학이 복잡한 혼합물이 복잡한 생물계에서 내는 효과를 연구할 길을 열어, 단일 활성 성분에만 집중한 환원주의적 방법에서 잃어버린 성분 간 상승 효과를 다시 볼 수 있게 한다고 보았다. 이 접근은 중의학 같은 전통 의학과 분자 약리학을 잇는 다리가 될 수 있다는 것이다(Wang et al., 2005).

최근의 흐름은 여기에 인공지능을 더한다. 장(Peng Zhang) 등은 2023년 중의학 네트워크 약리학에 쓰이는 인공지능 방법을 세 갈래, 곧 네트워크 관계 탐색, 네트워크 표적 위치 결정, 네트워크 표적 탐색으로 정리하고, 한열증(寒熱證)의 생물학적 근거를 밝히는 응용 사례를 제시했다(Zhang et al., 2023). 살디바르곤살레스(Fernanda I. Saldívar-González) 등은 2021년 자연어 처리와 기계학습이 천연물 신약 발견의 문제를 푸는 데 쓰이고 있다고 개관하면서, 제약 산업이 천연물에서 대체로 손을 뗐음에도 불구하고 이런 방법이 새로운 기회를 열고 있다고 보았다(Saldívar-González et al., 2021).

해석. 이 방법들이 만드는 것은 예측이고 가설이다. 거치가 지적했듯 시너지에 대한 실험적 근거는 아직 부족하며, 11장에서 본 것처럼 임상시험의 질도 풍족하지 않았다. 따라서 네트워크 약리학과 인공지능이 후보를 좁혀 주는 도구라는 점은 분명하지만, 그 예측이 환자에게 효과가 있는지는 마지막 칸, 곧 실험과 임상에서 가려진다.

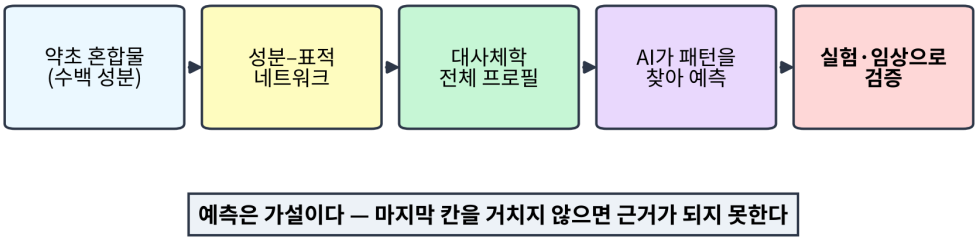


그림 14-4. 혼합물을 읽는 새 방법의 흐름(개념도). 성분–표적 네트워크와 대사체학, 인공지능이 가설을 만들고, 그 가설은 실험과 임상으로 검증되어야 근거가 된다(Gertsch, 2011; Wang et al., 2005; Zhang et al., 2023).

표 14-1. 새로운 방법과 그 근거의 수준

방법	약속	근거	아직 남은 문제
네트워크 약리학	혼합물을 리간드-표적 네트워크로 이해	Gertsch (2011)	시너지의 실험적 근거 부족
대사체학	혼합물의 전체 효과를 생물계에서 관찰	Wang 등 (2005)	가능성을 제시한 단계의 개관
인공지능	대규모 오믹스 자료에서 작용 기전과 후보 탐색	Zhang 등 (2023); Saldívar-González 등 (2021)	예측의 검증이 별도로 필요

3. 식물에서 미생물 공장으로

두 번째 흐름은 식물이 만드는 분자를 식물 밖에서 만드는 길이다. 3장에서 만난 아르테미시닌의 식물 청호(靑蒿, Artemisia annua)는 좋은 사례이다. 브라운(Geoffrey D. Brown)은 2010년 이 식물이 항말라리아제 아르테미시닌의 유일하게 알려진 공급원이며, 1,2,4-트리옥산 고리 구조가 활성의 근원이라고 정리했다. 또 이 식물에서 확인된 천연물이 600종에 가깝다는 점, 그리고 아르테미시닌 자체를 포함한 고도로 산화된 테르펜이 반응성 높은 과산화물 중간체에서 자발적 산화로 만들어질 수 있다는 제안을 소개했다(Brown, 2010).

식물에서 얻는 방식에는 한계가 있다. 모세스(Tessa Moses) 등은 2013년 식물 테르페노이드의 상업화에서 가장 큰 과제로 식물 안에서의 낮은 생산량과 새로운 활성 분자에 대한 산업계의 요구를 꼽고, 합성생물학이 생산을 늘리고 다양화하는 방법을 제시한다고 보았다(Moses et al., 2013). 크레이븐스(Aaron Cravens) 등은 2019년 식물 천연물(PNP)이 의약품, 향료, 방향제에 두루 쓰이지만 전통적으로 만들기 어려웠다고 말한다. 경로를 새 숙주에 넣으려면 숙주를 찾거나 고치고, 생합성 경로를 설계하고, 빠진 단계의 효소를 찾거나 개량해야 한다(Cravens et al., 2019).

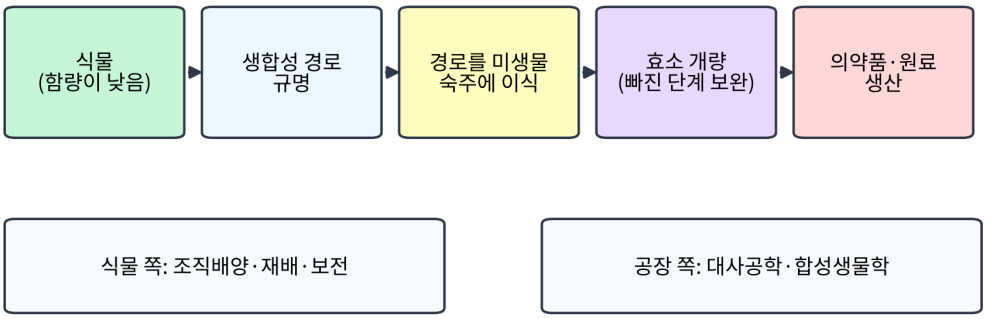


그림 14-5. 식물 천연물 생산의 두 갈래(개념도). 위쪽은 식물에서 의약품·원료 생산까지 경로를 옮기는 단계이고, 아래쪽은 식물 자원을 지키는 쪽과 미생물 공장 쪽의 과제이다(Cravens et al., 2019; Moses et al., 2013).

해석. 합성생물학이 약초를 대체한다는 뜻은 아니다. 이 방법이 다루는 것은 약초의 많은 성분 가운데 경로가 밝혀진 특정 분자이다. 혼합물로 쓰는 전통 처방의 약효를 그대로 재현하는 문제와는 다르다. 그리고 이 흐름이 잘 작동해도 식물 자원의 보전이라는 다음 문제는 남는다. 말뭉치에서 합성생물학·대사공학의 비율이 0.3~0.4%에 머문 것(그림 14-3)도 이 방법이 아직 약초 연구의 주류가 아님을 보여 준다.

4. 사라지는 식물

약초를 쓰는 사람이 늘수록 식물이 줄어드는 문제가 커진다. 판(Si-Yuan Pan) 등은 2014년 세계보건기구 자료로 세계 인구의 75%가 기초 보건에 약초를 쓰고, 약초 의학에 쓰이는 종이 53,000종이 넘으며 그 가운데 상당수가 남획으로 멸종 위협을 받는다고 정리했다(Pan et al., 2014). 콜렛(Richard T. Corlett)은 2016년 육상 식물이 약

50만 종으로 추정되고 아마 3분의 1이 멸종 위기에 있을 것이라고 보았다. 위협 요인은 서식지의 상실·파편화·훼손, 남획, 침입종, 오염, 인위적 기후변화이며, 잘 설계되고 관리되는 보호구역 체계와 서식지 밖 보전이 어디서든 효과가 있을 것이라고 했다(Corlett, 2016).

가장 구체적인 수치는 칼라(Chandra Prakash Kala)의 현장 연구에서 나왔다. 그는 2005년 인도 히말라야의 보호구역 일곱 곳에서 10년 동안 위협받는 약용 식물의 밀도를 관찰하고, 인근 마을의 약초 치료사 138명(티베트 치료사 83명, 아유르베다 치료사 55명)을 면담했다. 위협받는 약용 식물은 60종, 그중 54종이 조사 구역에서 확인되었고, 위급이 22%, 위기가 16%, 취약이 27%였다. 32종은 히말라야 지역 고유종이었고, 가장 흔한 것은 Arnebia euchroma와 Ephedra gerardiana였다(Kala, 2005).

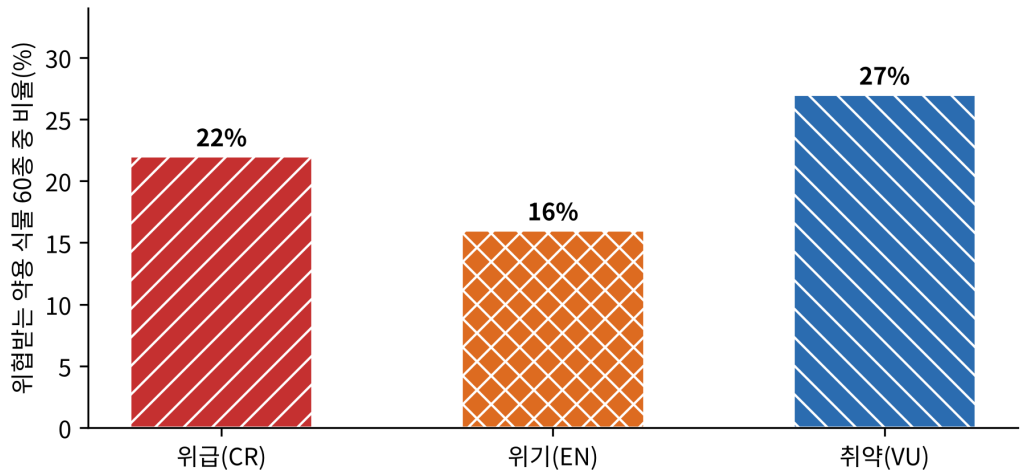


그림 14-6. 인도 히말라야 보호구역의 위협받는 약용 식물 60종 중 단계별 비율. 위급(CR) 22%, 위기(EN) 16%, 취약(VU) 27%(Kala, 2005).

검출과 해석. 이 연구가 측정한 것은 일곱 보호구역의 개체군 밀도와 치료사의 이용 기록이다. 세 단계를 합쳐 65%라는 계산은 위의 세 수치를 더한 것이며, 나머지 35%의 단계는 이 초록에서 확인되지 않는다. 일곱 보호구역의 결과를 세계의 약용 식물 전체로 일반화할 수는 없다. 이 연구의 의미는 약초를 쓰는 사람들의 지식과 식물의 상태를 한 연구 안에서 함께 기록했다는 데 있다.

해법은 어디에 있는가? 천(Shilin Chen) 등은 2016년 개관에서 현지 내·외 보전과 재배 같은 보전 전략과 우수 농업 실천 같은 자원 관리가 함께 고려되어야 하며, 조직배양과 미세번식, 인공 종자, 분자 표지자 기반 접근 같은 생명공학 방법이 수확량과 효능을 높이는 데 쓰일 수 있다고 권고했다(Chen et al., 2016). 하우스(Melanie-Jayne

R. Howes) 등은 2020년 약용 식물과 균류의 수요가 일부 종을 위협해 생물다양성 손실의 요인이 되고 있다고 보고, 자연의 가치를 보전의 유인으로 삼아 치료제로서의 이용과 보전을 조화시키는 '자연 기반 해법'을 제안했다(Howes et al., 2020).

표 14-2. 약용 식물 보전 연구의 요약

연구	요점	비고
Pan 등 (2014)	세계 인구 75%가 약초 사용, 53,000종 이상이 이용되고 상당수가 남획 위협	개관
Corlett (2016)	육상 식물 약 50만 종, 약 3분의 1이 멸종 위기 가능성	개관
Kala (2005)	히말라야 위협 약용 식물 60종, 위급 22%·위기 16%·취약 27%	보호구역 일곱 곳, 10년 관찰
Chen 등 (2016)	현지 내·외 보전, 재배, 우수 농업 실천, 조직배양	개관·권고
Howes 등 (2020)	자연 기반 해법으로 치료 이용과 보전 조화	개관·제안

5. 내일의 과제

이 책이 만난 문제를 한 줄로 모으면 네 갈래이다. 증거와 안전과 품질, 그리고 보전이다. 각각에 이 책에서 확인한 가장 분명한 수치가 있다.

증거. 11장에서 중국 의학 학술지의 무작위 시험 3,137편 가운데 면담이 이루어진 2,235편에서 인정된 무작위 방법을 지킨 시험은 207편, 6.8%였다(Wu et al., 2009). 안전. 12장의 약초-약물 상호작용 의심 사례 108건 가운데 68.5%가 평가 불가였다(Fugh-Berman & Ernst, 2001). 품질. 13장의 약재 1,773개 가운데 30.51%가 중국 약전의 금속 한도를 하나 이상 넘었다(Luo et al., 2021). 보전. 이 장에서 본 히말라야 위협 약용 식물 60종의 단계별 비율이다(Kala, 2005).

해석. 네 갈래는 따로 풀리지 않는다. 품질이 일정하지 않으면 시험 결과를 쌓을 수 없고, 시험이 없으면 안전을 말할 수 없으며, 식물이 사라지면 표준화할 대상 자체가 없어진다. 새 방법인 네트워크 약리학과 합성생물학은 이 사슬의 어느 고리를 조여 줄 수 있지만 사슬 전체를 대신하지는 못한다.

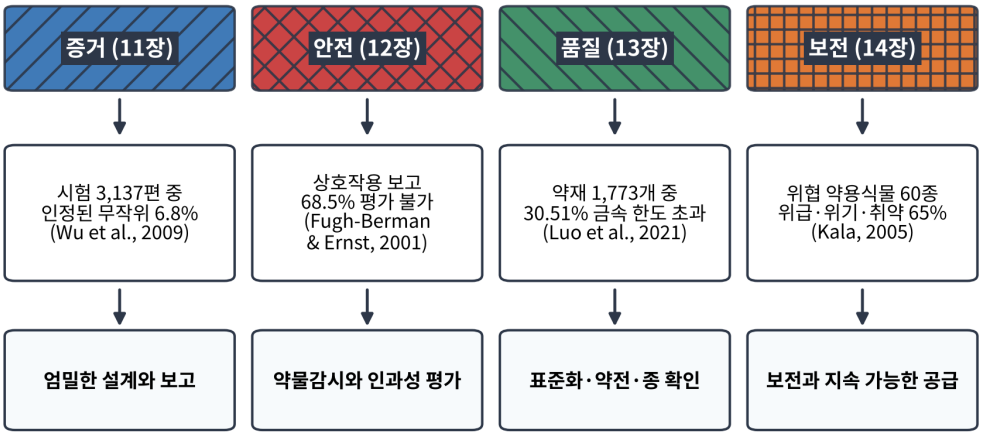


그림 14-7. 내일의 과제 지도(개념도). 증거, 안전, 품질, 보전의 네 갈래에 이 책에서 확인한 대표 수치와 필요한 방향을 짝지었다. 수치의 출처는 각 칸에 적었다.

표 14-3. 이 책이 확인한 한계와 내일의 과제

갈래	이 책에서 확인한 것	필요한 방향	출처
증거	무작위 시험으로 보고된 논문 중 인정된 무작위 방법은 6.8%	엄밀한 설계와 보고	Wu 등 (2009)
안전	상호작용 의심 사례의 68.5%가 평가 불가	약물감시와 인과성 평가	Fugh-Berman & Ernst (2001)
품질	약재의 30.51%가 금속 한도 초과	표준화, 약전, 종 확인	Luo 등 (2021)
보전	위협 약용 식물의 위급·위기·취약 단계	보전과 지속 가능한 공급	Kala (2005)
새 방법	예측은 가설, 시너지의 실험적 근거 부족	실험·임상 검증	Gertsch (2011)

이 장을 마치며

《풀이 약이 되기까지》는 한 가지 질문을 따라왔다. 풀은 어떻게 약이 되는가? 기원의 장에서는 식물이 왜 약을 만드는가를, 지역의 장에서는 사람들이 그 풀을 어떻게 알아보고 썼는가를, 과학의 장에서는 그 지식이 분자와 시험, 안전과 품질의 틀에서 어떻게 검증되는가를 보았다.

이 책이 반복해서 확인한 것은 하나이다. 풀이 약이 되는 데는 지식만으로도, 분자만으로도 충분하지 않다. 지식이 시험을 통과해야 하고, 시험이 일정한 제품 위에서 이루어져야 하며, 그 제품의 원료인 식물이 지속적으로 존재해야 한다. 이 모든 단계에서 우리가 기댄 근거의 질과 그 한계를 각 장의 '검출과 해석'에 구별해 적었다. 한계를 분명히 아는 것이 허브를 신비화하지도 폄하하지도 않는 가장 정직한 출발점이라고 이 책은 믿는다.

참고문헌

Brown, G. D. (2010). The biosynthesis of artemisinin (Qinghaosu) and the phytochemistry of Artemisia annua L. (Qinghao). Molecules, 15(11), 7603–7698. https://doi.org/10.3390/molecules15117603

Chen, S., Yu, H., Luo, H., Wu, Q., Li, C., & Steinmetz, A. (2016). Conservation and sustainable use of medicinal plants: Problems, progress, and prospects. Chi nese Medicine, 11, Article 37. https://doi.org/10.1186/s13020-016-0108-7

Corlett, R. T. (2016). Plant diversity in a changing world: Status, trends, and conservation needs. Plant Diversity, 38(1), 10–16. https://doi.org/10.1016/j.pld. 2016.01.001

Cravens, A., Payne, J., & Smolke, C. D. (2019). Synthetic biology strategies for microbial biosynthesis of plant natural products. Nature Communications, 10, Article 2142. https://doi.org/10.1038/s41467-019-09848-w

Fugh-Berman, A., & Ernst, E. (2001). Herb–drug interactions: Review and assessment of report reliability. British Journal of Clinical Pharmacology, 52(5), 587–595. https://doi.org/10.1046/j.0306-5251.2001.01469.x

Gertsch, J. (2011). Botanical drugs, synergy, and network pharmacology: Forth and back to intelligent mixtures. Planta Medica, 77(11), 1086–1098. https:// doi.org/10.1055/s-0030-1270904

Howes, M.-J. R., Quave, C. L., Collemare, J., Tatsis, E. C., Twilley, D., Lulekal, E., Farlow, A. W. K., Li, L., Cazar, M. E., Leaman, D. J., Prescott, T. A. K., Milliken, W., Martin, C. R., De Canha, M. N., Lall, N., Qin, H., Walker, B. E., Vásquez Londoño, C. A., Allkin, R., . . . Nic Lughadha, E. (2020). Molecules from nature: Reconciling biodiversity conservation and global healthcare imperatives for sustainable use of medicinal plants and fungi. Plants, People, Planet, 2(5), 463–481. https://doi.org/10.1002/ppp3.10138

Kala, C. P. (2005). Indigenous uses, population density, and conservation of threatened medicinal plants in protected areas of the Indian Himalayas. Co nservation Biology, 19(2), 368–378. https://doi.org/10.1111/j. 1523-1739.2005.00602.x

Luo, L., Wang, B., Jiang, J., Fitzgerald, M., Huang, Q., Zheng, Y., Li, H., Zhang, J., Wei, J., Yang, C., Zhang, H., Dong, L., & Chen, S. (2021). Heavy metal contaminations in herbal medicines: Determination, comprehensive risk assessments, and solutions. Frontiers in Pharmacology, 11, Article 595335. https://doi.org/10.3389/fphar.2020.595335

Moses, T., Pollier, J., Thevelein, J. M., & Goossens, A. (2013). Bioengineering of plant (tri)terpenoids: From metabolic engineering of plants to synthetic biology in vivo and in vitro. New Phytologist, 200(1), 27–43. https://doi.org/10.1111/nph.12325

Pan, S.-Y., Litscher, G., Gao, S.-H., Zhou, S.-F., Yu, Z.-L., Chen, H.-Q., Zhang, S.-F., Tang, M.-K., Sun, J.-N., & Ko, K.-M. (2014). Historical perspective of traditional indigenous medical practices: The current renaissance and conservation of herbal resources. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2014, Article 525340. https://doi.org/10.1155/2014/525340

Saldívar-González, F. I., Aldas-Bulos, V. D., Medina-Franco, J. L., & Plisson, F. (2021). Natural product drug discovery in the artificial intelligence era. Che mical Science, 13(6), 1526–1546. https://doi.org/10.1039/d1sc04471k

Wang, M., Lamers, R.-J. A. N., Korthout, H. A. A. J., van Nesselrooij, J. H. J., Witkamp, R. F., van der Heijden, R., Voshol, P. J., Havekes, L. M., Verpoorte, R., & van der Greef, J. (2005). Metabolomics in the context of systems biology: Bridging traditional Chinese medicine and molecular pharmacology. Phyto therapy Research, 19(3), 173–182. https://doi.org/10.1002/ptr.1624

Wu, T., Li, Y., Bian, Z., Liu, G., & Moher, D. (2009). Randomized trials published in some Chinese journals: How many are randomized? Trials, 10, Article 46. https://doi.org/10.1186/1745-6215-10-46

Zhang, P., Zhang, D., Zhou, W., Wang, L., Wang, B., Zhang, T., & Li, S. (2023). Network pharmacology: Towards the artificial intelligence-based precision traditional Chinese medicine. Briefings in Bioinformatics, 25(1), Article bbad518. https://doi.org/10.1093/bib/bbad518

부록 A. 용어집

본문에서 정의하거나 처음 설명한 용어를 가나다순이 아니라 주제별로 모았다. 괄호 안의 장은 용어가 본문에 나오는 장이다.

식물과 성분

이차 대사산물(secondary metabolite) — 식물이 생장에 직접 필요하지 않은 이차 대사로 만드는 물질. 약초의 약효 성분은 대부분 여기에 속한다. (2·13장)

알칼로이드(alkaloid) — 질소를 가진 식물 성분의 한 부류. 양귀비의 모르핀, 기나나무의 퀴닌, 커피의 카페인이 해당한다. (2·4·7·9장)

테르페노이드(terpenoid) — 탄소 다섯 개짜리 조각이 이어 붙어 만들어지는 계열. 정유의 대부분과 인삼의 사포닌이 이 계열이다. (1·2·3·7·14장)

배당체(glycoside) — 당이 붙은 분자. 디기탈리스의 강심배당체가 대표적이다. (서장·2·13장)

사포닌(saponin) — 비눗물처럼 거품을 내는 배당체. 인삼의 대표 성분 계열이다. (2장)

정유(essential oil) — 식물에서 증류해 얻는 향기 나는 기름. (2·9장)

폴리페놀(polyphenol) — 플라보노이드, 탄닌, 강황의 커큐민 같은 페놀 계열 성분의 총칭. (2장)

글루코시놀레이트(glucosinolate) — 겨자 특유의 매운맛을 내는 황 함유 화합물. (2장)

세스퀴테르펜 락톤(sesquiterpene lactone) — 테르페노이드 계열의 한 부류. 8장의 연구에서 NF-κB를 억제한 식물 추출물에 풍부했다. (2·3·6·8장)

아르테미시닌(artemisinin) — 개똥쑥(청호, Artemisia annua)에서 얻는 항말라리아 성분. 중국어로 칭하오쑤(青蒿素)이다. (서장·2·3·10·14장)

커큐민(curcumin) — 강황의 노란 색소. 남아시아 약초 가운데 가장 많이 연구된 성분 중 하나이다. (2·4·10·11장)

전통 지식의 체계

민족의학(ethnomedicine) — 한 사회가 전해 온 병과 치료의 지식. (1장)

본초(bencao) — 약물의 이름, 기원, 효능을 적은 동아시아 약물서의 전통. 『신농본초경』이 대표적이다. (서장·1·3·5·7·13장)

처방(formula) — 여러 약재를 정해진 구성으로 짜 맞춘 약. 갈근금련탕은 갈근, 황금, 황련, 감초 네 가지 약재로 이루어진다. (서장·1·3·4·5·6장 외)

약전(pharmacopoeia) — 약의 이름, 기원, 품질 기준을 국가가 정하는 책. (서장·1·2·3·4·6장 외)

캄포(Kampo) — 일본에서 전해져 의료에 쓰이는 한방 처방의 체계. (서장·3장)

아유르베다(Ayurveda) — 인도의 전통 의학. 체질을 먼저 판정하고 다약초 처방과 생활 지침을 고른다. (서장·3·4·5·7·10장 외)

라사야나(rasayana) — 아유르베다의 회춘 약초군. (4장)

연구 방법과 증거

네트워크 약리학(network pharmacology) — 한 분자가 여러 표적에 닿고 여러 성분이 한 경로에 모이는 복잡성을 성분-표적 네트워크로 다루는 방법. (서장·2·3·10·14장)

대사체학(metabolomics) — 생물계 안의 대사물질 전체를 측정해 혼합물의 효과를 보려는 접근. (14장)

시너지(synergy) — 여러 성분을 섞으면 단일 성분보다 효과가 커진다는 주장. 근거는 약하고 논쟁적이다. (2·10·14장)

위약(placebo) — 활성 성분이 없는 대조 물질. (3·4·5·6·7·11장)

무작위 대조 시험(randomized controlled trial) — 참가자를 무작위로 시험군과 대조군에 배정해 비교하는 시험. (서장·4·6·11장)

이중맹검(double blind) — 참가자와 평가자 모두 어느 군인지 모르게 하는 설계. (3·4·5·6·7·11장)

체계적 고찰(systematic review) — 정해진 방법으로 관련 연구를 찾아 평가하고 종합하는 연구. (11장)

메타분석(meta-analysis) — 여러 연구의 결과를 통계적으로 합쳐 하나의 추정치로 만드는 분석. (6·11장)

CONSORT(CONSORT) — 무작위 시험의 보고 지침. (11장)

비뚤림 위험(risk of bias) — 연구의 설계나 수행의 결함이 결과를 한쪽으로 기울일 가능성. (11장)

신뢰구간(confidence interval) — 추정치가 있을 법한 범위. 11장의 우(Wu) 등의 조사에서 6.8%의 95% 신뢰구간은 5.9~7.7이었다. (6·11·12장)

검출과 해석(detection and interpretation) — 이 책의 서술 방식. 연구가 실제로 측정한 것(검출)과 그로부터 읽어 내는 의미(해석)를 나누어 적는다. (1·3·6·7·8·9장 외)

안전성과 품질

약물감시(pharmacovigilance) — 시판된 약의 이상 반응을 모으고 평가하는 활동. (12·14장)

RUCAM(RUCAM) — 약물 유발 간 손상과 약초 유발 간 손상에 쓰는 간독성 특화 진단 방법. 항목별 점수로 인과성의 등급을 낸다. (12장)

약초-약물 상호작용(herb–drug interaction) — 약초 성분이 함께 먹는 약의 효과를 바꾸는 현상. 세인트존스워트가 대표적이다. (서장·6·7·9·10·11장 외)

CYP3A4와 PXR(CYP3A4 / PXR) — CYP3A4는 약물 대사 효소이고, PXR은 그 발현을 조절하는 핵 수용체이다. (6·9·12장)

아리스톨로크산(aristolochic acid) — 광방기(Aristolochia fangchi)로 잘못 바뀐 환약의 신독성과 발암성에서 문제가 된 계열의 성분. (12·13장)

DNA 바코드(DNA barcode) — 짧은 DNA 서열로 종을 확인하는 방법. (12·13장)

지표 성분(marker compound) — 약재의 품질을 확인하려고 정량하는 기준 성분. (2·13장)

화학 지문(chemical fingerprint) — 한두 가지 표지자 대신 전체 화학 프로필을 평가하고 공통 패턴을 뽑아 기준으로 삼는 분석. (13장)

품질 표지자(quality marker) — 지표 성분에서 화학 지문을 거쳐 일관성을 보증하는 범위를 넓힌 개념. (13장)

위조와 불순물 혼입(adulteration) — 제품에 표기되지 않은 식물이나 성분이 들어 있는 문제. (11·12·13장)

멸종 위기 단계(threat category) — 위급(CR), 위기(EN), 취약(VU)의 세 단계. 14장의 히말라야 약용 식물 60종은 이 단계로 나뉘었다. (14장)

합성생물학(synthetic biology) — 생물에 경로를 넣어 원하는 물질을 만들게 하는 방법. 식물 천연물을 미생물에서 만드는 데 쓰인다. (14장)

부록 B. 허브 도감표

본문에 학명과 함께 등장한 식물을 장별로 정리했다. 설명은 본문에서 다룬 맥락만 적었으며 식물의 전체 효능을 뜻하지 않는다.

표 B-1. 허브 도감표 1: 1~4장에서 만난 식물

허브	학명	나오는 장	본문에서 다룬 맥락
베르노니아 아미그달리나	Vernonia amygdalina	1장	쓴맛이 강한 식물. 침팬지가 속살을 씹어 장내 선충 감염을 다스린다
대마	Cannabis sativa	2장	한 종에서 칸나비노이드, 테르펜, 페놀류가 보고된 식물
개똥쑥(청호)	Artemisia annua	서장·2·3·14장	아르테미시닌의 식물. 전통 지식에서 출발해 실제 약이 된 사례
인삼	Panax ginseng	3장	동아시아 약초 가운데 가장 많이 연구된 풀 중 하나
뱀뿌리풀	Rauwolfia serpentina	4장	전통 약초가 서양 의학의 약(레세르핀)으로 들어간 대표적인 경로
아슈와간다	Withania somnifera	4장	아유르베다의 대표적인 라사야나 약초. 무작위 대조 시험의 대상
강황	Curcuma longa	4·10장	노란 색소 커큐민의 식물. 성분의 흡수 문제가 논점

표 B-2. 허브 도감표 2: 5~6장에서 만난 식물

허브	학명	나오는 장	본문에서 다룬 맥락
사프란	Crocus sativus	5장	이란에서 가장 귀한 약초이자 향신료. 우울증 임상시험의 대상
계피	Cinnamomum cassia	5장	이븐 시나의 심장 약초 50종 가운데 효과가 더 큰 것으로 확인된 식물로 열거
레몬밤	Melissa officinalis	5장	같은 심장 약초 연구에서 열거된 식물
암라	Phyllanthus emblica	5장	같은 심장 약초 연구에서 열거된 식물
세인트존스워트	Hypericum perforatum	6장	우울증에 쓰는 유럽 약초. 다른 약의 효과를 바꾼다는 점이 논점
은행나무	Ginkgo biloba	6장	가장 많이 시험된 약초 가운데 하나. 시험 결과가 엇갈린다
에키네시아	Echinacea (속)	6·11·12장	감기와 상기도 감염에 쓰는 약초. 어린이 시험에서 효과가 확인되지 않았다
톱야자	Serenoa repens	11장	전립선비대증에 쓰는 추출물. 표준 약과 직접 비교한 시험과 메타분석이 있다

표 B-3. 허브 도감표 3: 7~9장에서 만난 식물

허브	학명	나오는 장	본문에서 다룬 맥락
사더랜디아	Lessertia frutescens	7장	남아프리카의 약초. 안전성 관점의 임상시험 두 건
카시아 압브레비아타	Cassia abbreviata	7장	짐바브웨 치료사 면담에서 가장 많이 언급된 식물
칼레아 자카테치코이	Calea zacatechichi	8장	멕시코 약초 추출물 연구에서 NF-κB를 억제한 식물의 하나
폴림니아 마쿨라타	Polymnia maculata	8장	같은 연구에서 NF-κB를 억제한 식물의 하나
골든실	Hydrastis canadensis	9장	건강인 12명을 대상으로 한 약물 대사 효소 시험의 대상
카바	Piper methysticum	9장	태평양 섬의 오랜 음료에서 항불안 추출물과 간독성 논쟁의 대상으로 옮겨 간 약초
노니	Morinda citrifolia	9장	퍼진 약초의 근거를 다룬 사례
티트리	Melaleuca alternifolia	9장	호주 토착 식물. 증류한 정유의 성분 기준이 정의된다

표 B-4. 허브 도감표 4: 12~13장에서 만난 식물

허브	학명	나오는 장	본문에서 다룬 맥락
분방기(粉防己)	Stephania tetrandra	12장	환약에 들어가야 할 약재. 잘못 바뀐 사건의 원래 약재
광방기(廣防己)	Aristolochia fangchi	12장	신독성과 발암성이 있는 식물. 분방기 자리에 잘못 들어갔다
개족도리	Asarum europaeum	9장	시판 제품에 들어 있을 수 있는 불법 성분의 예로 언급
질경이 전초	Plantaginis herba	13장	중금속 위해도 평가에서 위험 지수가 한도의 11배를 넘은 약재

부록 C. 참고문헌 색인

각 장 끝의 참고문헌 180편을 첫 저자 이름순으로 정리했다. 오른쪽은 그 문헌이 실린 장이다. 전체 서지 정보는 해당 장의 참고문헌에 있다.

Abdullahi (2011) — 7장
Akhondzadeh 등 (2004) — 5장
Akhondzadeh 등 (2005) — 5장
Albuquerque (2006) — 8장
Almeida & Grimsley (1996) — 9장
Amorim 등 (2007) — 9장
André 등 (2016) — 2장
Angell & Kassirer (1998) — 13장
Arai 등 (2012) — 3장
Arlt 등 (2002) — 12장
Atanasov 등 (2015) — 서장
Azaizeh 등 (2006) — 5장
Azaizeh 등 (2008) — 5장
Beck (2005) — 1장
Benoit-Vical 등 (1996) — 7장
Bensoussan 등 (1998) — 11장
Bian 등 (2020) — 9장
Birks & Grimley Evans (2009) — 6·11장
Bork 등 (1997) — 8장
Brandão 등 (2006) — 8·13장
Brown (2010) — 14장
Bussmann & Sharon (2006) — 8장
Bussmann 등 (2007a) — 8장
Bussmann 등 (2007b) — 8장
Bussmann 등 (2008) — 8장
Bussmann 등 (2009) — 8장
Bussmann 등 (2010) — 8장
Bussmann 등 (2011) — 8장
Bussmann 등 (2018) — 8장
Byard 등 (2017) — 9장
Caesar & Cech (2019) — 2·10장
Calixto (2000) — 13장
Capasso (1998) — 1장
Carraro 등 (1996) — 6·11장
Chadwick 등 (2013) — 2장
Chen 등 (2010) — 12장
Chen 등 (2012) — 12장
Chen 등 (2016) — 14장
Chen 등 (2017) — 13장
Cheng 등 (2017) — 11장
Cho 등 (2020) — 3장
Choi & Chang (2008) — 3장
Chuengsamarn 등 (2012) — 11장
Corlett (2016) — 14장
Cravens 등 (2019) — 14장
Danan & Teschke (2015) — 12장
Dias 등 (2012) — 서장
Dürr 등 (2000) — 12장
Ebers (1875) — 1장
Edeoga 등 (2005) — 2장
Edger 등 (2015) — 2장
Efferth & Koch (2010) — 6·10장
Ehrlich & Raven (1964) — 2장
Ekor (2014) — 서장
Elujoba 등 (2005) — 7장
Ernst (2002) — 11·12장
European Medicines Agency (n.d.) — 6장
Fraenkel (1959) — 2장
Fugh-Berman & Ernst (2001) — 12·14장
Gagnier 등 (2006) — 11장
Gertsch (2011) — 14장
Gu 등 (2013) — 10장
Gurley 등 (2005) — 9장
Gurley 등 (2007) — 9장
Hamedi 등 (2013) — 5장
Han & Ballis (2007) — 9장
Hardy 등 (2012) — 1장
Hardy 등 (2013) — 1장
Harnett 등 (2019) — 9장
Heck 등 (2000) — 12장
Hegde 등 (2023) — 4장
Henderson 등 (2002) — 12장

Holbrook 등 (2005) — 12장
Hosseini 등 (2014) — 5장
Howes 등 (2020) — 14장
Hsü (2006) — 3장
Huffman (2003) — 1장
Isah (2019) — 2장
Izzo 등 (2016) — 11·12장
Jacobson 등 (2001) — 11장
Johne 등 (1999) — 6장
Johnson 등 (1985) — 6장
Johnson 등 (2007) — 7장
Kala (2005) — 14장
Karimi 등 (2021) — 5장
Katayama 등 (2013) — 3장
Kayombo 등 (2007) — 7장
Khalili 등 (2017) — 5장
Klayman (1985) — 3장
Knoess & Wiesner (2019) — 13장
Krah 등 (2017) — 7장
Kunle 등 (2012) — 13장
Kunnumakkara 등 (2017) — 10장
Lasker Foundation (n.d.) — 4장
Li 등 (2013a) — 11장
Li 등 (2013b) — 11장
Li 등 (2018) — 2장
Li 등 (2020) — 2·13장
Lim 등 (2001) — 10장
Lim 등 (2007) — 9장
Lulekal 등 (2008) — 7장
Luo 등 (2021) — 13·14장
Lv 등 (2019) — 3장
Mans 등 (2000) — 8장
Marcus & Grollman (2002) — 13장
Markowitz 등 (2003) — 6장
Maroyi (2013) — 7장
Martin (2003) — 11장
McIntyre 등 (2016) — 9장
Melzer 등 (2004) — 6장
Mohanraj 등 (2018) — 4장
Moore 등 (2000) — 6장
Moses 등 (2013) — 14장
Mosihuzzaman & Choudhary (2008) — 13장
Mousavi & Bathaie (2011) — 5장
Narayanapillai 등 (2014) — 9장
Nathan & Scholten (1999) — 6·13장
Newmaster 등 (2013) — 12장
Ng 등 (2017) — 12장
Ngarivhume 등 (2014) — 7장
Nortier 등 (2000) — 12장
Noviana 등 (2022) — 13장
Oliver (2013) — 9장
Onguéné 등 (2013) — 7장
Pan 등 (2014) — 14장
Pantano 등 (2016) — 9장
Parasuraman 등 (2014) — 4장
Pazyar 등 (2013) — 9장
Peltzer 등 (2008) — 7장
Petrovska (2012) — 서장·1장
Pleszczyńska 등 (2017) — 1장
Potterat & Hamburger (2007) — 9장
Prasad 등 (2014) — 10장
Prasher 등 (2008) — 4장
Rege 등 (1999) — 4장
Rowin & Lewis (1996) — 6장
Ru 등 (2014) — 10장
Russmann 등 (2001) — 9장
Russo (2011) — 2장
Saad 등 (2005) — 5장
Saad 등 (2006) — 5장
Saldívar-González 등 (2021) — 14장
Saper 등 (2004) — 12장
Saper 등 (2008) — 4장
Schmid (1998) — 8장
Shamsi Baghbanan 등 (2014) — 5장
Shikov 등 (2014) — 13장
Slifman 등 (1998) — 13장
Small 등 (2017) — 11장
So 등 (2018) — 13장
Sobhani 등 (2017) — 5장
Sparreboom 등 (2004) — 12장
Stanifer 등 (2015) — 7장
Stone (1763) — 서장
Taylor 등 (2003) — 6장
Thakkar 등 (2020) — 13장
Tu (2011) — 서장
Vaidya & Devasagayam (2007) — 13장
Vakil (1949) — 4장
Wang 등 (2005) — 14장

Wani 등 (1971) — 서장·2장
Wankhede 등 (2015) — 4장
Weyrich 등 (2017) — 1장
Wilson 등 (2015) — 7장
Wilt 등 (1998) — 11장
Withering (1785) — 서장·2장
Wu 등 (2009) — 11·14장
Xiang 등 (2008) — 3장
Xu 등 (2015) — 3장
Yakubo 등 (2014) — 3장
Yang 등 (2017) — 13장
Yasunaga 등 (2011) — 3장
Yimer 등 (2019) — 5장
Yuan 등 (2017) — 10장
Zhang 등 (2019) — 10장
Zhang 등 (2023) — 10·14장
Zhao 등 (2010) — 13장
Zhong 등 (2010) — 11장
Zhou 등 (2005) — 10장
Zhou 등 (2016) — 10장